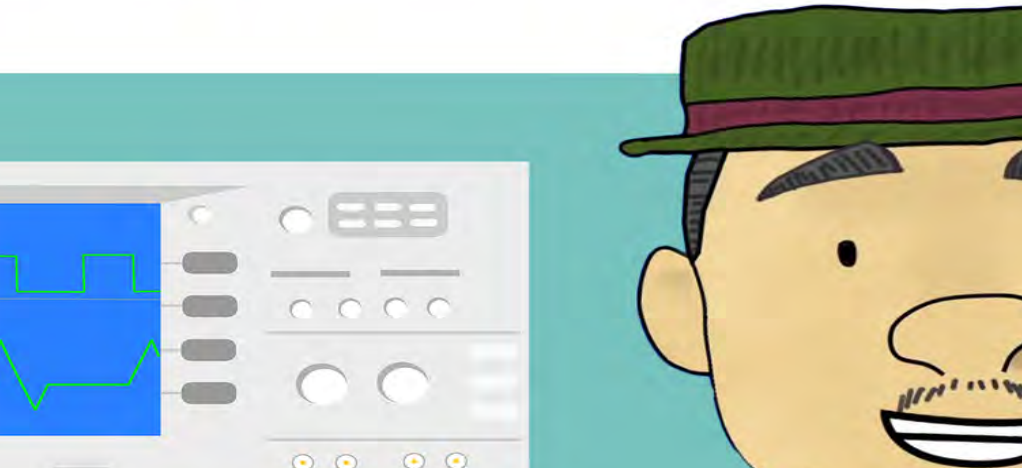
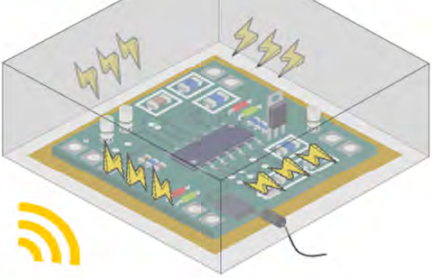


EMC 超入門

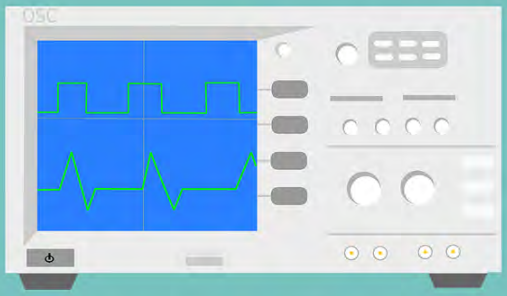
MCとノイズ対策の基礎知





EMC 超入門

EMCとノイズ対策の基礎知識





エレクトロニクス系YouTuber

0. はじめに

本書は、電気回路に関わる技術者が EMC やノイズ対策の基礎知識を理解することを目的とした書籍です。

概要

ブログや YouTube などのメディアを通じて、EMC に関連する知識を解説していますが、これらのメディアでは断片的な知識しかお伝えできていませんでした。

そこで本書では、これらの断片的な知識を体系立てて理解できるように編集・再構成しております。

1 章では、EMC のもととなるノイズとは何かについて解説しています。

2 章では、EMC の定義や規格の概要について解説しています。EMC 規格は、その内容が多岐にわたるため、まずは規格の全体像を理解しておくことが大切です。

3 章では、EMC 試験に関わる基礎知識について解説しています。EMC 試験では多くの専用装置が使用されており、正しい試験を行うためにはそれぞれの装置がどのような役割を果たすのかを知る必要があります。

4 章では、ノイズ対策の考え方や対策手法について解説しています。本書において最もボリュームが多く、また実務において最も知りたい内容が詰まっているため、ノイズ対策にお困りの方はまず 4 章から読み進めてみてください。

5 章では、ノイズ対策を効率的に進めるために必要となる知識について解説しています。また Tips として、2021 年現在の最新版ノート PC のノイズ対策についても言及しています。

各章末では Column として、EMC に関連する知識や情報を紹介しています。基礎と関連してこれらの情報を知ることで、実務において役立つことがあるはずです。

目次

0. はじめに 3

1. ノイズとは 8

1.1. ノイズの定義 8

1.2. 信号の周波数特性 11

1.3. ノイズの分類 21

1.4. ノイズトラブルの 3 要素 28

Column A デシベル 33

Column B dBm と dBμV 35

2. EMC とは 40

2.1. EMC の定義 40

2.2. EMC 規格 43

2.3. 代表的な EMC 規格 50

2.4. 自動車の EMC 規格 61

2.5. 半導体の EMC 規格 66

Column C エミッションとイミュニティ 72

Column D QP 値 73

3. EMC 試験 77

3.1. 試験サイト 77

3.2. 試験装置 80

3.3. エミッション試験 100

3.4. イミュニティ試験 107

Column E 3m 法と 10m 法 115

Column F 電波暗室の評価方法 117

Column G アンテナファクタ 120

4. ノイズ対策の基本 123

4.1. ノイズ対策の段階 123

4.2. ノイズ対策の方法 133

4.3. グランド対策 135

4.4. フィルタ対策 148

4.5. シールド対策 166

4.6. サージ対策 181

4.7. マッチング対策 188

Column H 無料の回路シミュレータ 199

Column I DC バイアス特性のシミュレーション 201

Column J S パラメータのシミュレーション 203

Column K 無料の電磁界シミュレータ 205

Column J 無料のスミスチャートツール 206

Column L スペクトラム拡散 207

5. ノイズ対策の実際 210

5.1. ノイズ対策部品 210

5.2. ノイズ対策の進め方 228

5.3. ノイズ対策の実際 239

Column M フェライトコアの性能比較 253

Column N ノイズフィルタの効果 257

6. おわりに 262

1. ノイズとは

本章では、ノイズとは何かということについて解説します。

1.1. ノイズの定義

まずは、本書の中で取り扱うノイズの定義についてお伝えします。

1.1.1. 信号とノイズ

Wikipedia によると、ノイズという用語は以下のように定義されています。

“ノイズ (日: 雑音, 英: noise) とは、処理対象となる情報以外の不要な情報のことである。”

この定義に基づくと、ノイズは「処理対象となる情報」と「不要な情報」の 2 つがあって、はじめて存在するものであることがわかります。

そして私たちは、「処理対象となる情報」のことを「信号」、「不要な情報」のことを「ノイズ（雑音）」と呼んでいます。

本書では電気や電磁波について取り扱いますが、ここでも信号とノイズに対する捉え方は同じで、電子機器にとって必要な電気信号のことを「信号」、不要な信号のことを「ノイズ」と呼びます。

1.1.2. 人間とノイズ

ノイズに関する理解を深めるために、ここでは人間と音の関係をもとに電子機器におけるノイズの考え方を紹介します。

まず、A さんが室内で音楽を聞いていたとします。



このとき A さんにとって音楽は、リラックスするため、あるいは集中するために必要な「信号」として機能しています。

一方で、同じ室内に携帯電話で通話している B さんがいるとどうでしょうか？



B さんにとって音声は通話のために必要な情報ですが、A さんにとっては音楽を邪魔する不必要な情報でしかありません。

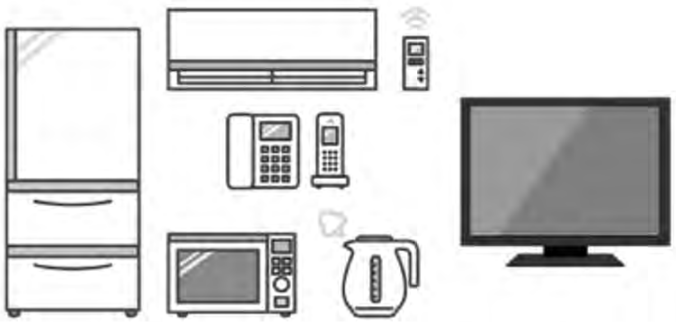
つまり同じ音声であっても、B さんにとっては必要な「信号」であるのに対し、A さんにとっては不必要な「ノイズ」として捉えられるということです。

このようにノイズの捉え方は立場によって変わるため、ノイズ問題を考える時にはどの立場から見た話なのかを理解しておくことが重要になります。

1.1.3. 電子機器とノイズ

電子機器におけるノイズの捉え方も、人間のときと同じです。

ここではテレビの放送波を例に考えてみましょう。



テレビの放送波は、テレビにとっては無くてはならない情報であるため、必要な「信号」として捉えることができます。

一方で、テレビの周辺で動作している電子機器（エアコン、電子レンジ、冷蔵庫など）にとっては、テレビの放送波は必要な信号ではありません。

多くの場合、テレビの放送波によってただちに他の電子機器に不具合が生じるわけではありませんが、これらの電子機器にとっては不必要な情報であるため「ノイズ」として捉えられます。

このように信号とノイズは、同じ情報であってもそれぞれの立場によって捉え方が違い、それが相互に関連し合うため、ノイズ問題においては「一方を立てればもう一方が立たず」といったトレード・オフの関係になることが多いです。

1.2. 信号の周波数特性

ここでは、ノイズ対策に関連する信号の種類と周波数特性について紹介します。

1.2.1. 信号の種類

すべての電気信号がノイズになり得るという前提のもとで、まずは信号の種類を分類します。

電気の分野では、信号は「アナログ信号」と「デジタル信号」に分類されます。

アナログ信号は値が連続的に変化する信号のことで、代表的なものとしては「正弦波」があります。

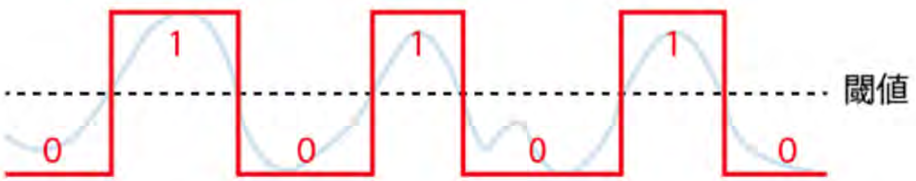
アナログ信号



一方でデジタル信号は、0と1のいずれかの値しか持たない信号のことで、閾値が設けられているため中間の値というのは存在しません。

そのため波形としては、0と1を行き来する「矩形波」になります。

デジタル信号



このうちアナログ信号に関しては、不要な信号（ノイズ）が少しでも混ざると値が変動するため、ノイズの影響を受けやすい信号と言われています。

一方でデジタル信号は、多少のノイズが混入しても閾値を割り込むことがないため、ノイズの影響を受けづらいと言われています。

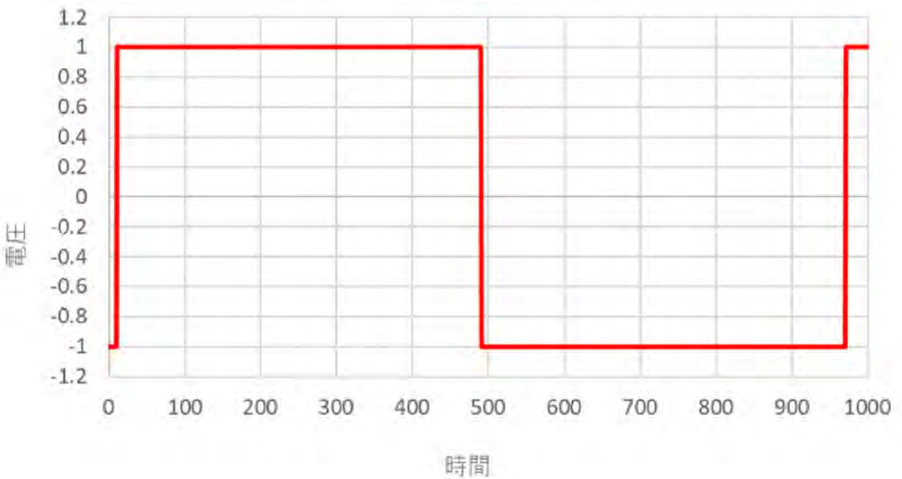
1.2.2. 矩形波の性質

電気回路においては、デジタル信号となる矩形波がノイズ発生源となります。

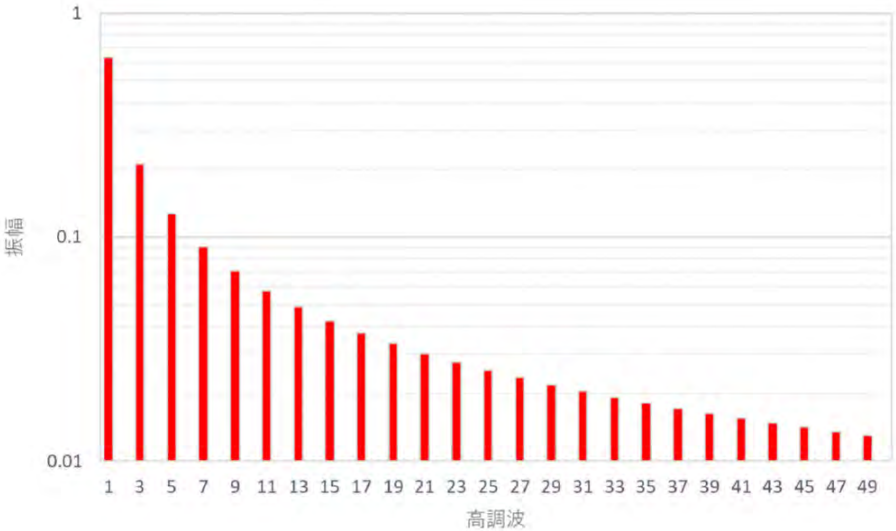
このデジタル信号は一定の周期、またはその逆数である特定の周波数において 0 か 1 かを判定できれば信号として成立します。

なお、CPU の性能を表す場合に「動作周波数：○GHz」というように表されますが、ここでの周波数はその周波数のことです。

そしてデジタル回路の矩形波は、0 と 1 が判別しやすいように 0 から 1、あるいは 1 から 0 に変化する時間（遷移時間）が非常に短くなっています。

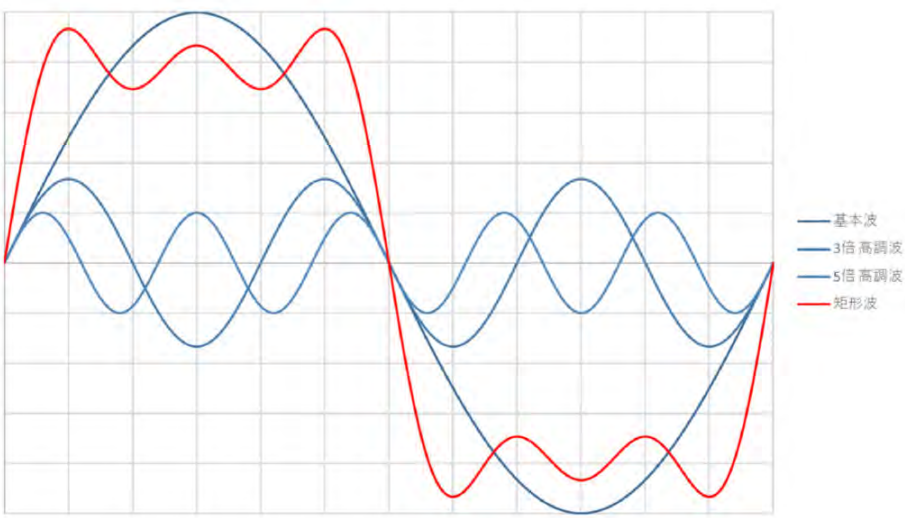


このような矩形波をフーリエ変換して周波数特性で表すと、動作周波数に相当する「基本波」と、その「高調波」によって構成されます。

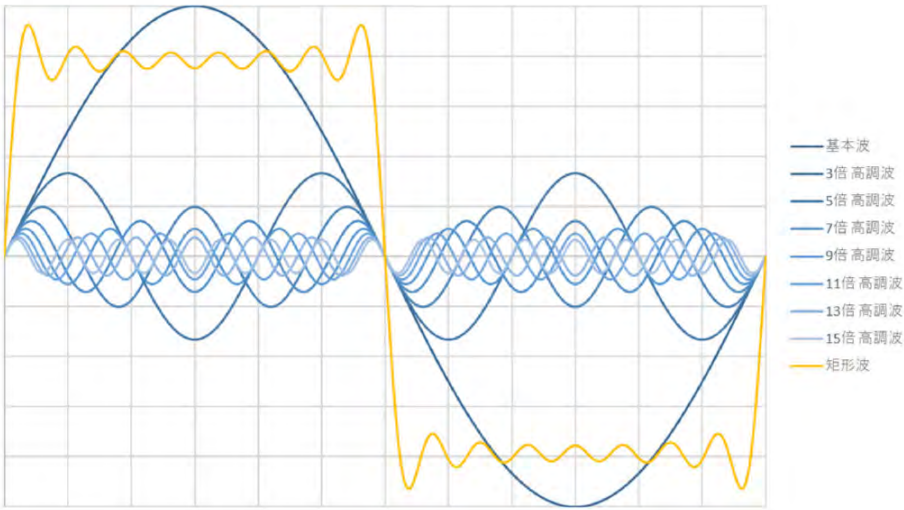


この矩形波の周波数特性については、下図のように高調波を１つずつ足し合わせていくと、徐々に矩形波に近づいていくことからもイメージできます。

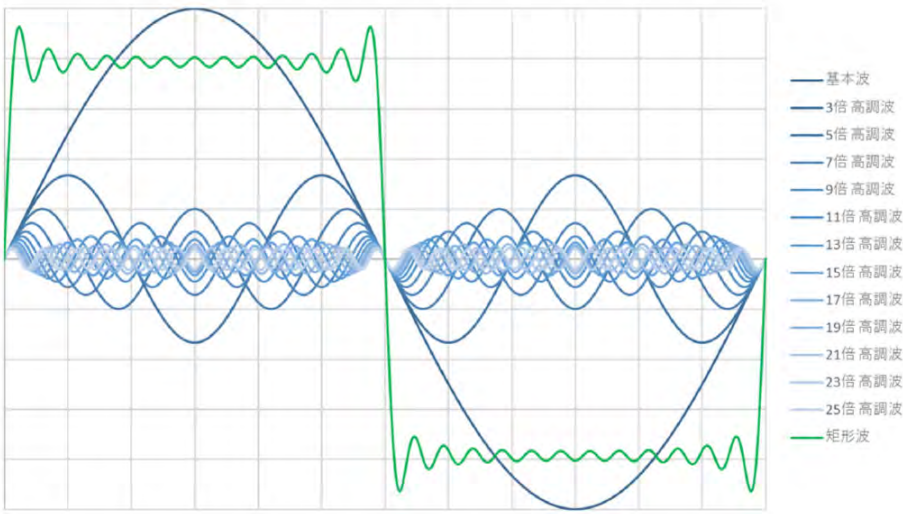
【基本波～５倍高調波】



【基本波～15 倍高調波】



【基本波～25 倍高調波】



このような矩形波は、以下のような特徴を持ちます。

- 基本波の振幅が最も大きい
- 高調波の次数が大きくなるにつれて振幅が低下
- 振幅の低下度合いは -20dB/decade に比例
- デューティー比が 50％のときは奇数次の高調波のみ
- デューティー比が 50％以外では偶数次の高調波も発生

※この矩形波の周波数特性については、フーリエ変換をもとにして数学的に記述することもできますが、本書では難しい数式は割愛します。

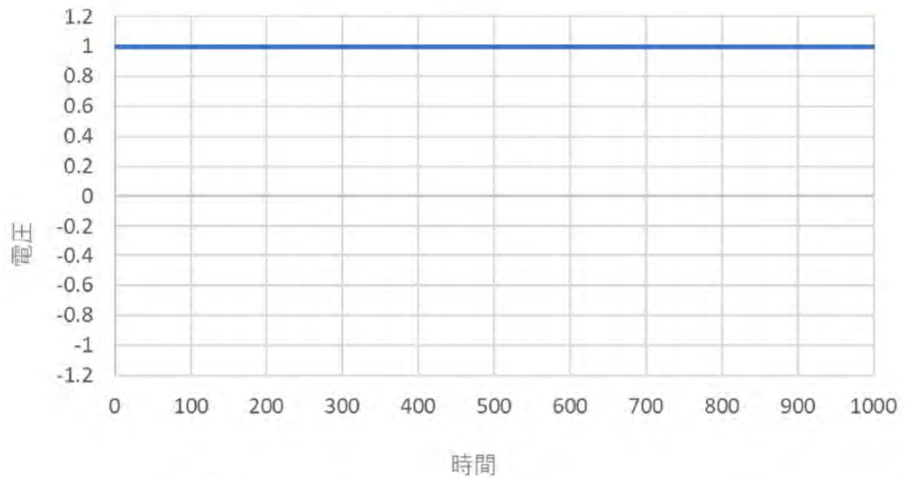
そしてノイズトラブルという観点で見ると、矩形波には様々な周波数の信号が含まれているため、ノイズトラブルを引き起こしやすいことを意味します。

1.2.3. いろいろな波形の性質

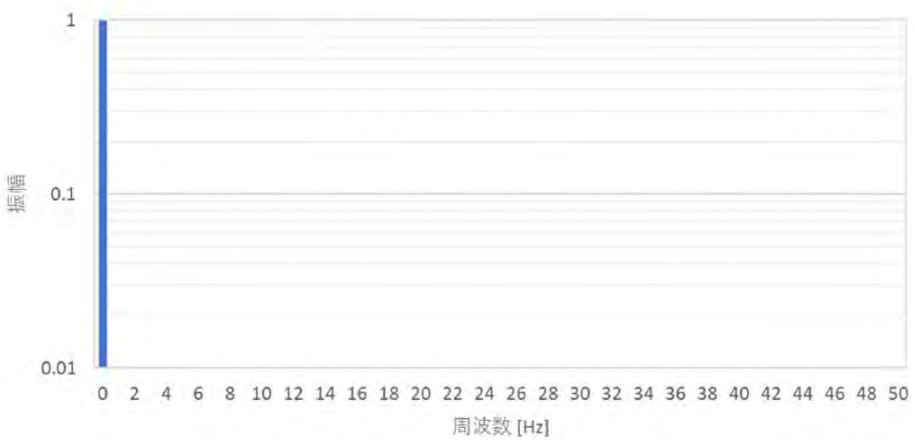
ここでは矩形波以外の波形の、時間波形と周波数特性の関係を紹介します。

✓ 直流

理想的な直流は、時間経過によって振幅が変化しません。

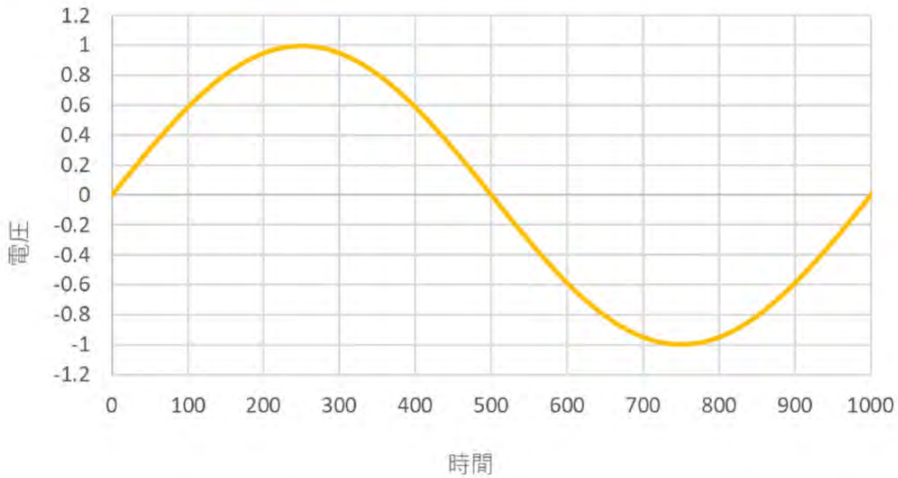


周波数特性としては、振幅が変化しないため 0Hz ということになり、ノイズ問題を引き起こすことはほとんどありません。

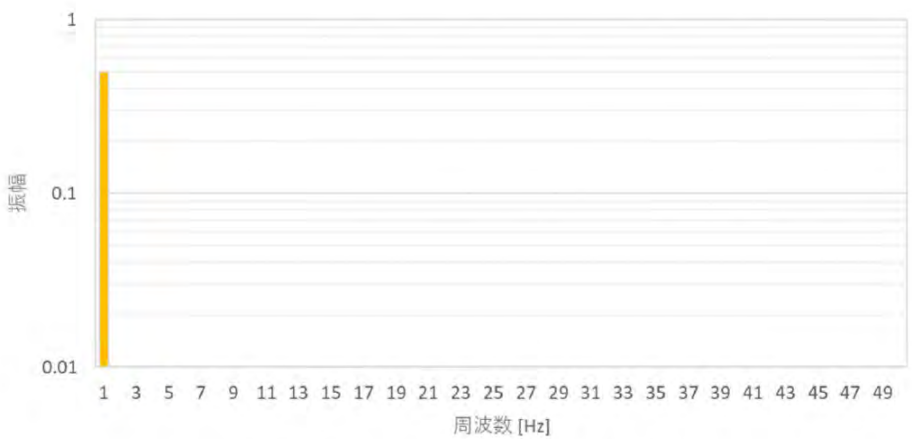


✓ 正弦波

正弦波は、一定の周期で振動する波形です。

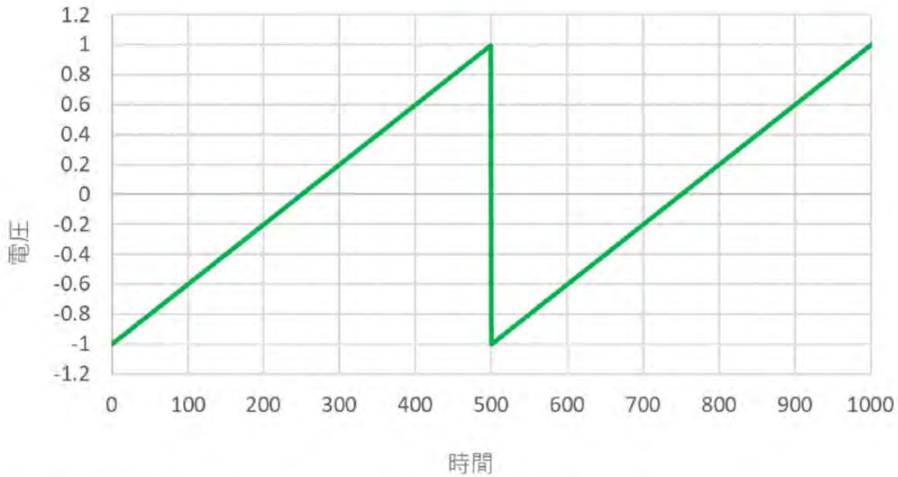


周波数特性に関しては、単一の周波数でしか振幅を持たないため、こちらもノイズ問題を引き起こすことはほとんどありません。

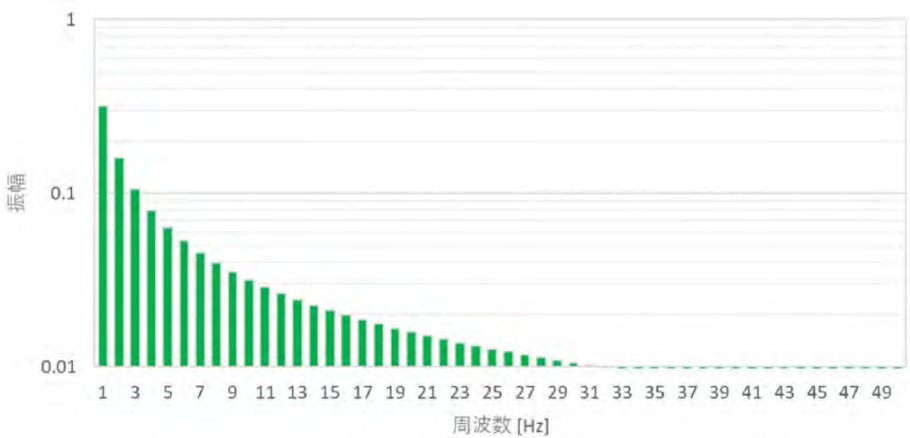


✓ のこぎり波

のこぎり波は、電子機器において PWM 変調のキャリア信号として使用されており、振幅が常に変化する波形になります。



周波数特性は矩形波と同様に、広い周波数帯域で振幅を持ちます。

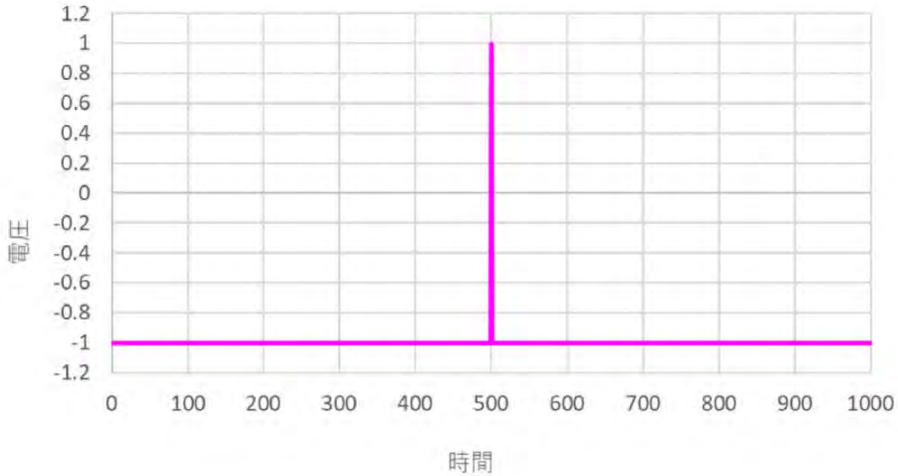


信号が持つ帯域幅は、信号の立ち上がり／立ち下がり時間（遷移時間）によって決まっており、以下の式から見積もることができます。

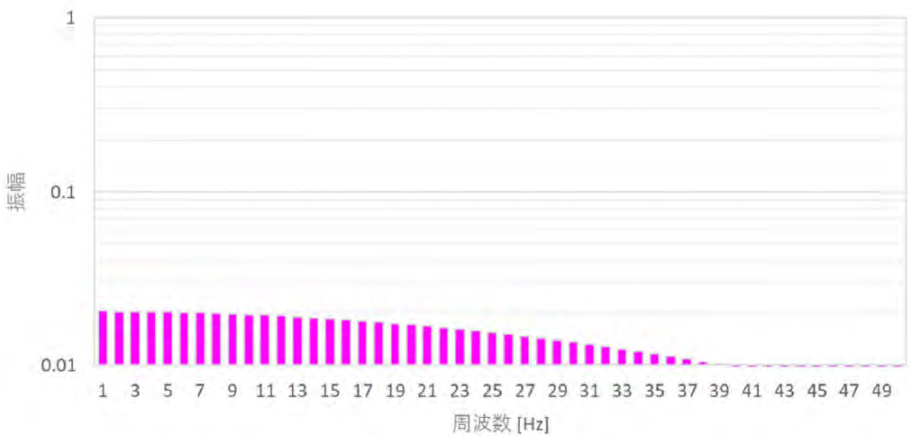
$$帯域幅\ [Hz] \quad = \quad \frac{0.35}{遷移時間\ [s]}$$

✓ インパルス波

遷移時間が短い信号としてパルス波があり、このパルス波の中でも非周期的に発生する信号のことをインパルス波と呼びます。



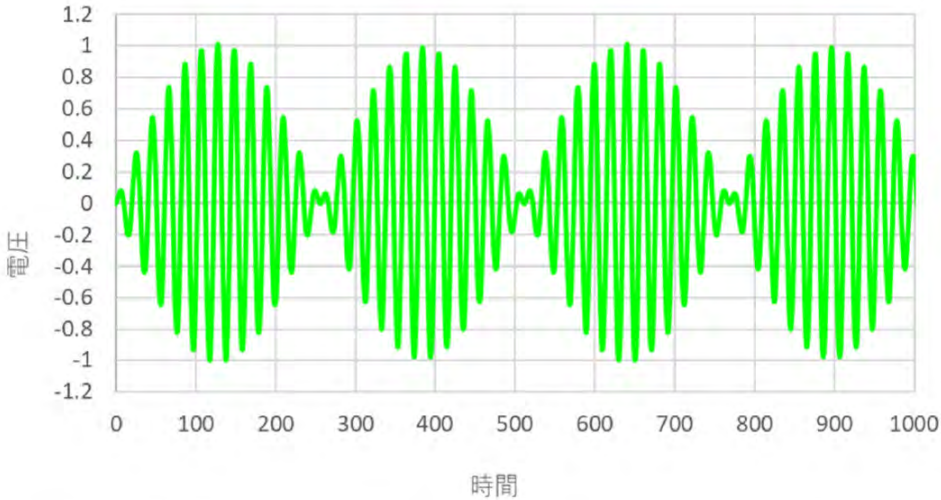
このインパルス波も遷移時間が短いため、広い周波数帯域で振幅が上昇します。



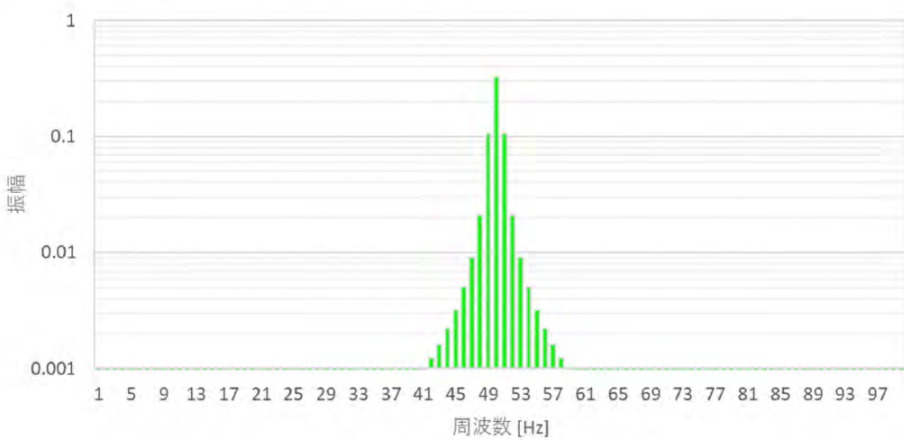
このようにインパルス波は様々な周波数成分を含んでいるため、ノイズトラブルを引き起こしやすい波形と言えます。

✓ AM 変調波

AM 変調（Amplitude Modulation）はアナログ変調方式の 1 つで、アナログ信号に搬送波（キャリア信号）をかけ合わせた信号になります。



AM 変調波の周波数特性は、キャリア信号の周波数を基準として、アナログ信号の周波数帯域に応じてスペクトルが広がります。



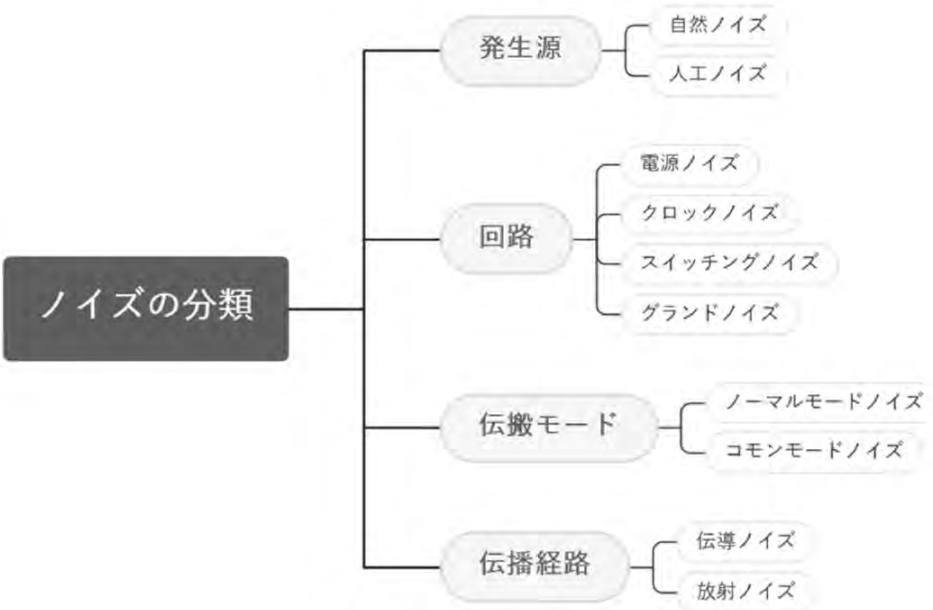
AM 変調波に別の信号の周波数成分が含まれている場合には、ノイズの影響を受けることになります。

1.3. ノイズの分類

ここでは、ノイズの分類について紹介します。

1.3.1. 分類方法

信号に様々な種類があるように、ノイズも様々な種類に分類できます。



1.3.2. 発生源による分類

ノイズの発生源をもとに「自然ノイズ」と「人工ノイズ」に分類できます。

✓ 自然ノイズ

自然ノイズは、自然現象の中で発生するノイズのことで「静電気」や「雷サージ」などが該当します。

これら自然ノイズの特徴は、突発的で、かつエネルギーが大きいということです。

例えば人体における静電気放電の場合は、摩擦等によって人体に電荷が帯電し、金属などの導体を触ったときに突発的に静電気ノイズが発生します。

この静電気ノイズの大きさは、帯電量、湿度、接触面積などによって変化しますが、いずれも意図的にコントロールできない自然の要素を含みます。

そして電子機器においては、これらの自然ノイズに対して一定以上の耐性を持っておく必要があり、後述するイミュニティ試験において設置環境に応じたノイズ耐量が規定されています。

✓ 人工ノイズ

人工ノイズは、電子機器など人工物から発生するノイズで、該当する電子機器にとっては信号として機能する反面、その他の電子機器に対してはノイズとなることが特徴として挙げられます。

そのためノイズトラブルを考える場合には、いかに電子機器同士を分離するかが重要になり、その手法として電気的に分離する方法と電磁的に分離する方法の２つの手法があります。

なお電気的な分離は「絶縁」や「アイソレーション」、電磁的な分離は「遮蔽」や「シールド」と呼ばれます。

1.3.3. 回路による分類

人工ノイズは、回路の名称や機能をもとに分類されることがあります。

代表的なノイズとしては「「電源ノイズ」「クロックノイズ」「スイッチングノイズ」「グランドノイズ」などの種類が存在します。

✓ 電源ノイズ

電源ノイズは、電源回路に生じるノイズです。

多くの電子機器は直流電圧で動作し、理想的な直流電圧は周波数特性を持たないため、ノイズ問題とは無縁のはずです。

しかし実際の電源回路においては、回路のインピーダンスと動作電流によって電圧降下（リップル、リンギング）が生じ、その電圧降下がノイズとして他の回路や電子機器に悪影響を及ぼすことがあります。

✓ クロックノイズ

クロックノイズは、電子機器内部のクロック信号によって発生するノイズです。

クロック信号は矩形波であるため、基本波ならびにその高調波が他の電子機器に対してノイズとなって妨害を与えることがあります。

✓ スイッチングノイズ

スイッチングノイズは、電源ノイズやクロックノイズなどを総称したノイズの名称で、電子機器内部のトランジスタ、FET、発振子などの「スイッチング素子」によって発生するノイズです。

これらのスイッチング素子は、スイッチのオン・オフが切り替わるタイミングで電圧や電流が急激に変化するため、広い周波数帯で高調波ノイズが発生します。

このスイッチングノイズは、発生する回路が電源回路の場合は「電源ノイズ」、デジタル回路の場合は「デジタルノイズ」、クロック回路の場合は「クロックノイズ」と呼ばれます。

✓ グランドノイズ

グランドノイズは、シグナルグランドで発生するノイズです。

シグナルグランドは電子機器の基準電位となるため、常に一定の電圧（多くの場合は0V）に保たれていることが理想です。

しかし実際には、グランド固有のインピーダンスとグランドを流れるリターン電流によって電圧降下が発生し、この電圧降下によってノイズが発生します。

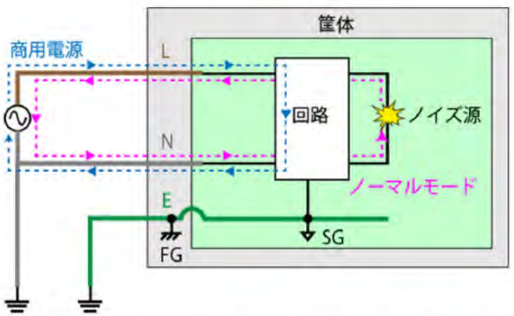
このグランドノイズが発生すると、電子機器の基準電位が変動するため回路が誤動作したり、他の電子機器に悪影響を与えたりすることがあります。

1.3.4. 伝搬モードによる分類

ノイズは流れ方（伝搬モード）によって「ノーマルモードノイズ」と「コモンモードノイズ」に分類することもできます。

✓ ノーマルモードノイズ

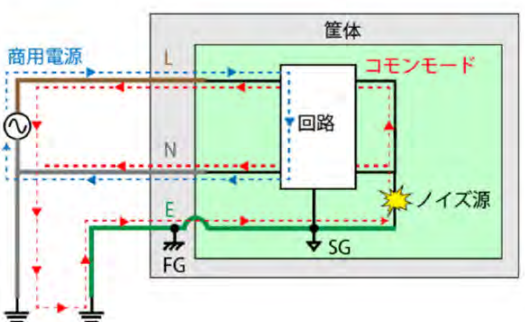
ノーマルモードノイズは、信号が伝搬していくときと同じ方で、一方の導体からノイズが流れていき、もう一方の導体を介してノイズが戻ってきます。



おそらく電気回路の教科書などで学ぶ電気の流れ方と同じなので、イメージしやすいはずです。

✓ コモンモードノイズ

一方でコモンモードノイズは、２本の線を同じ方向に流れていき、フレームグランドやアースを介してノイズ源へと戻ってきます。



1.3.5. 伝搬経路による分類

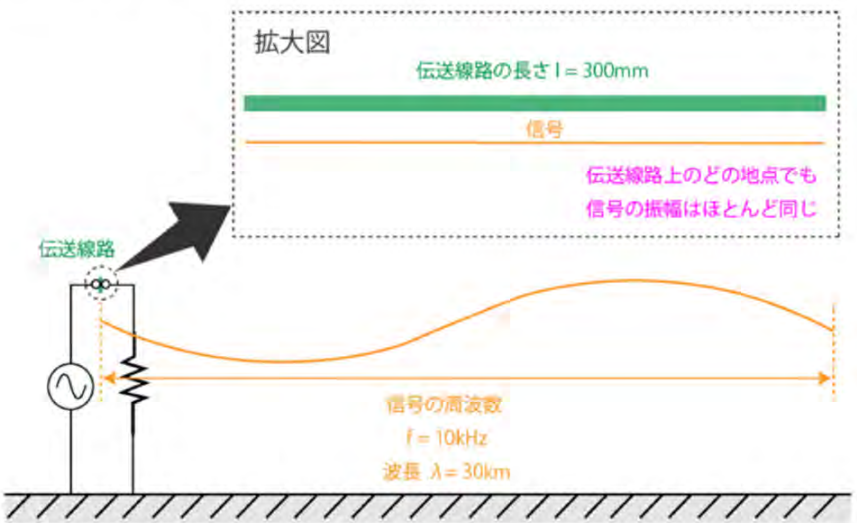
電子機器のノイズは、導体を伝っていく「伝導ノイズ」と空間を伝っていく「放射ノイズ」に分類することもできます。

この２つのノイズは、導体（アンテナ）の長さと信号の周波数（波長）によって、どちらのノイズが支配的になるかが変わります。

✓ 伝導ノイズ

伝導ノイズは、比較的低い周波数（～10MHz 以下）で支配的となるノイズで、ケーブルなどの導体から他の回路や電子機器に伝搬していきます。

周波数が低い電気信号においては、波長に対して導体の長さが短いため、ほとんどが導体中を電気信号として流れていきます。



✓ 放射ノイズ

一方、放射ノイズは 10MHz 以上の高い周波数において支配的となるノイズで、電子機器に接続されているケーブルなどの導体がアンテナとして作用することで空間中を伝搬していきます。

アンテナは電気と電磁波を相互変換するもので、電源ケーブルのようなただの導体であっても、高い周波数ではアンテナとして機能します。

放射ノイズに関しては、周波数が高い（波長が短い）ほど導体中で電位差が生じやすく、導体の長さ l とノイズの波長 λ が共振（l = λ /2 , λ /4 など）した場合には、非常に強力な電磁波となって空間に放射されます。



なお、自動車のイグニッションノイズ、モーターのブラシノイズなど、放電現象を伴うノイズについては、アンテナを介さずに放電部から直接放射ノイズとなって空間を伝搬していくこともあります。

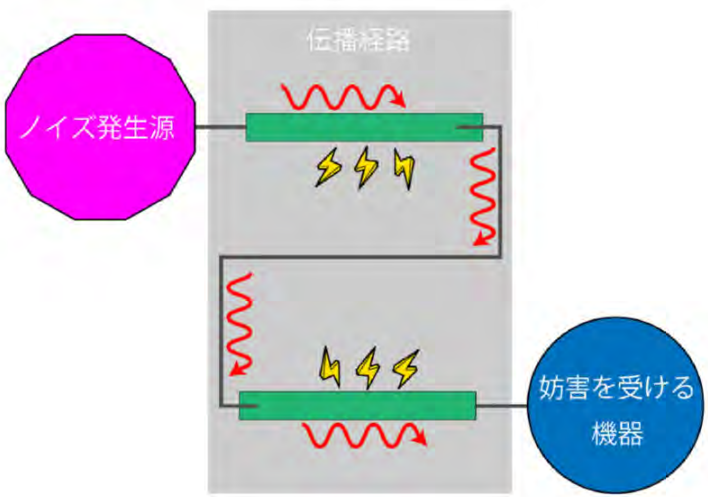
1.4. ノイズトラブルの 3 要素

ここでは、ノイズトラブルの発生に関わる 3 つの要素について紹介します。

1.4.1. ノイズトラブルの発生メカニズム

ここまで、すべての電気信号がノイズになり得ると伝えてきましたが、ノイズトラブルはノイズ発生源が存在するだけでは発生しません。

「ノイズ発生源」「伝搬経路」「妨害を受ける機器」、この 3 つの要素が全て揃ったときにのみノイズトラブルは発生します。



これは逆の捉え方をすると、この 3 つの要素のうちいずれかを取り除けばノイズトラブルは発生しないということです。

例えばノイズ発生源が存在しない場合は、もちろんノイズトラブルは発生しませんし、伝搬経路が存在しない場合も、ノイズのエネルギーが伝搬しないため妨害を受けようがありません。

このような考え方を理解することができれば、ノイズ対策する場合にどの要素に対して対策を行うべきかを考えることができるようになります。

1.4.2. ノイズ発生源

すべての電子機器がノイズ発生源となる可能性がありますが、その中でもスイッチング素子によって発生するスイッチングノイズが、ノイズトラブルの原因となることが多いです。

このスイッチングノイズは、電子機器内部のスイッチング素子から発生し、スイッチング時間（遷移時間）が短いデバイスや電力容量が大きいデバイスほど、ノイズトラブルを引き起こしやすいです。

トランジスタ



FET



水晶発振器



このうちスイッチング時間が短いデバイスは、周波数帯域が広いため様々な周波数でノイズトラブルを引き起こす可能性があります。

また電力容量の大きいデバイスは、基本波が持つエネルギーが非常に大きく、また高調波のエネルギーも大きいため、他の電子機器に対して妨害を与えやすいです。

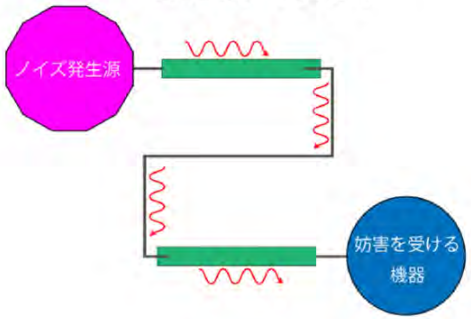
1.4.3. 伝搬経路

ノイズの伝搬経路には「伝導ノイズ」と「放射ノイズ」がありますが、実際のノイズトラブルにおいては、これらの伝搬モードが組み合わさることもあります。

✓ 伝導ノイズのみ

最もわかりやすいパターンは、伝導ノイズとして流れている場合です。

① 伝導ノイズのみ

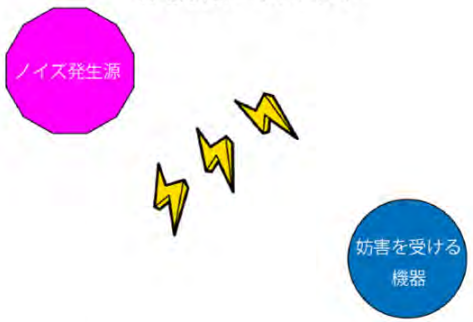


このケースでは、物理的にノイズ発生源と妨害を受ける機器がつながっているため、ノイズ対策にあたってはノイズの伝搬モードの見極めが重要になります。

✓ 放射ノイズのみ

ノイズの発生源から直接放射している場合は、放射ノイズのみとなります。

② 放射ノイズのみ

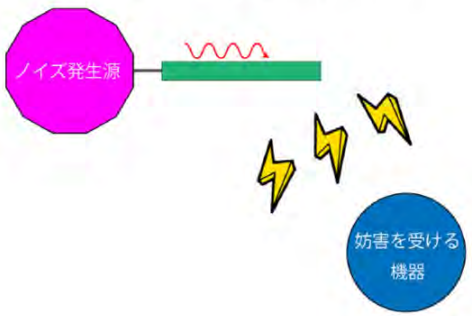


アーク放電や自動車のイグニッションノイズなどがこのパターンに該当します。

✓ 伝導ノイズ→放射ノイズ

ノイズトラブルで最も多いのが、伝導ノイズが放射ノイズになるパターンです。

③ 伝導ノイズ→放射ノイズ

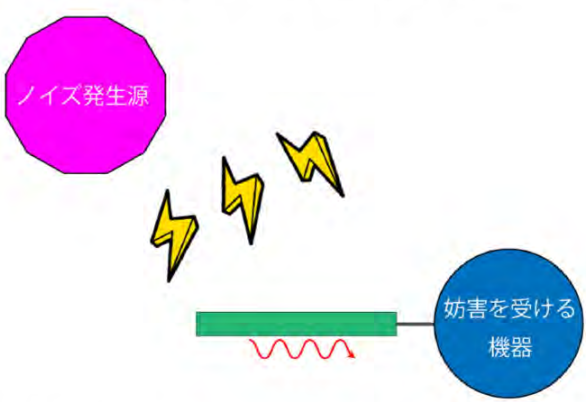


この放射ノイズは、はじめのうちは伝導ノイズとして導体中を流れていますが、そのノイズがアンテナによって放射ノイズに変換されることで空間中を伝搬します。

✓ 放射ノイズ→伝導ノイズ

妨害を受ける機器に接続されているケーブルがアンテナとして機能した場合に発生するのが、放射ノイズから伝導ノイズとなるパターンです。

④ 放射ノイズ→伝導ノイズ

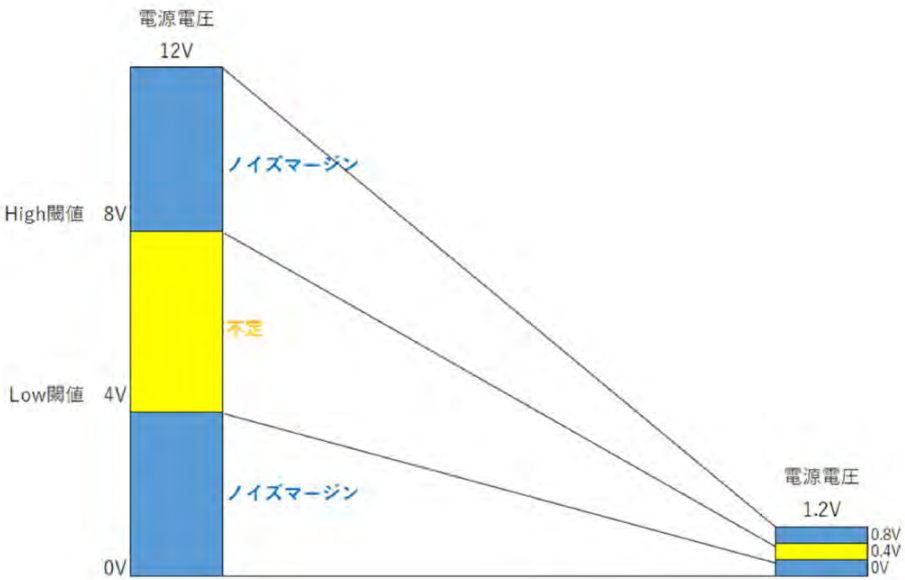


アンテナは可逆性を持つため、電磁波を放射するアンテナは電磁波を受信するアンテナとしても機能します。

1.4.4. 妨害を受ける機器

近年は、電子機器の省電力化のために半導体デバイスの電源電圧が低くなっており、そのためノイズによる妨害の影響を受けやすくなっています。

単純な例で考えると、電源電圧が 12V のデバイスと 1.2V のデバイスがあった時に、それぞれのデバイスのノイズマージンに 10 倍の差があるということになります。



これをノイズ耐性として考えると、半導体デバイスを低電圧化することによってノイズ耐性が 1/10 になったと捉えられます。

これが実務においては、軽微な回路構成の変更や部品交換によって、ノイズトラブルが発生するということにつながります。

このように、電子機器の省電力化とノイズ耐性はトレード・オフの関係となることが多いです。

Column A デシベル

dB（デシベル）は EMC をはじめとして、高周波の分野では必須とも言える知識ですが、苦手意識を持つ方が多いです。

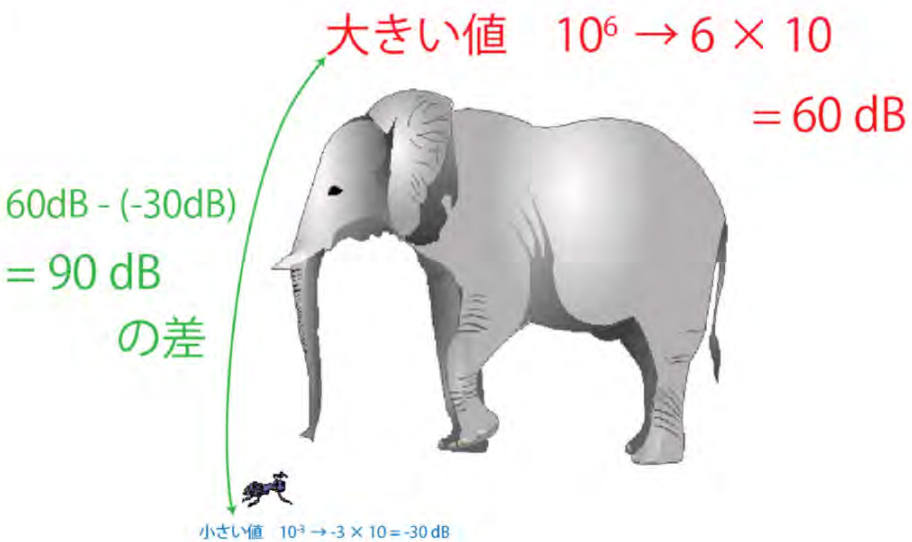
そのため、ここでは実務レベルで「ここまで理解しておけば大丈夫」という範囲に絞って要点を解説します。

デシベルとは

デシベルは日本語で「対数」と訳され、大きい値と小さい値を同じスケールで比べるための道具として使用されています。

例えば 100 万という値と 0.001 という値があったときに、2 つの値にどれくらいの差があるのかを直感的に理解するのは難しいかと思います。

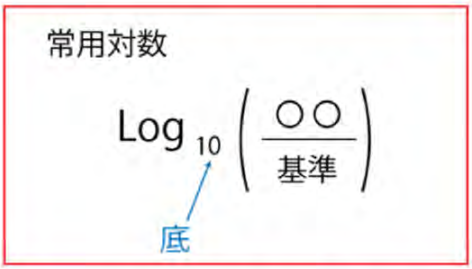
このような場合に、双方とも指数形式で表すことで 2 つの値の関係性が整理でき、よりわかりやすく数値で表すことができるのがデシベルです。



この例の場合、100 万は 10 の 6 乗なので「6」、0.001 は 10 の-3 乗なので「-3」。そしてこの値を 10 倍し、さらに差を取ることで 90dB の差があると表されます。

デシベルへの変換

対数にはいくつか種類がありますが、高周波や電気回路の分野では「10」を底とした Log10（○○）といった形、いわゆる「常用対数」を使用します。



そしてこの常用対数は、5 つの値の組み合わせさえ覚えておけば、大抵の値を数値（真数）からデシベル（対数）に変換することができます。

真数	対数 Log10(X)	デシベル表示 10 * Log10(X)
1	0	0 dB
2	0.3	3 dB
3	0.48	5 dB
5	0.7	7 dB
7	0.85	9 dB
10	1	10 dB

Column B　dBm と dBμV

高周波では「dBm（デービーエム）」と「dBμV（デービーマイクロボルト）」という単位がよく使用されます。

dBm の計算

高周波回路においては、「電力」をデシベルで表すのが基本となり、その単位として「dBm」が使用されます。

この dBm という単位は「1mW」を基準電力としてデシベルで表したものです。

電力のデシベル表示

$$10 \times \mathrm{Log}_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

基準となる電力 P_1 が 1mW の場合

単位　dBm［デービーエム］

例えば 1W は、1mW の 1000 倍なので 30dBm と計算されます。

電力	デシベル表示
1 kW	60 dBm
100 W	50 dBm
10 W	40 dBm
1 W	30 dBm
100 mW	20 dBm
10 mW	10 dBm
1 mW	0 dBm
100 uW	-10 dBm
10 uW	-20 dBm
1 uW	-30 dBm

1,000倍

↑ $10 \times \mathrm{Log}_{10}(1{,}000) = 30$ dB

基準

dBμV の計算

電圧をデシベルで表す場合は、係数が「20」になります。

電圧のデシベル表示

$$P_1 = \left(\frac{V_1^2}{R}\right) \quad P_2 = \left(\frac{V_2^2}{R}\right) \quad より$$

$$10 \times \mathrm{Log}_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = 10 \times \mathrm{Log}_{10}\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2$$

$$= 20 \times \mathrm{Log}_{10}\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

そのため電圧の場合は、対数の 5 つの組み合わせが以下のように変化します。

真数	対数 Log10(X)	デシベル表示 20 * Log10(X)
1	0	0 dB
2	0.3	6 dB
3	0.48	10 dB
5	0.7	14 dB
7	0.85	17 dB
10	1	20 dB

そして高周波回路では「μV」を基準の電圧としてデシベルで表されます。

そのため、例えば 20mV は 86dBuV と表されます。

電圧	デシベル表示
1 V	120 dBuV
100 mV	100 dBuV
20 mV	86 dBuV
10 mV	80 dBuV
1 mV	60 dBuV
100 uV	40 dBuV
10 uV	20 dBuV
1 uV	0 dBuV
100 nV	-20 dBuV
10 nV	-40 dBuV

20,000倍

$20 \times \mathrm{Log}_{10}(20{,}000)$
$= 20 \times \mathrm{Log}_{10}(2) + 20 \times \mathrm{Log}_{10}(10{,}000)$
$= 6 + 80 = 86$

基準

ちなみに電流の係数も、電圧と同じく 20 です。

電流のデシベル表示

$P_1 = I_1^2 R \qquad P_2 = I_2^2 R$ より

$$10 \times \mathrm{Log}_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = 10 \times \mathrm{Log}_{10}\left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2$$

$$= 20 \times \mathrm{Log}_{10}\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$

dBm と dBμV の変換

高周波では多くの場合、回路の基準インピーダンスが 50Ω で規定されており、dBm と dBμV を相互に変換することが可能です。

基準インピーダンス　R = 50 [Ω]

電力　P = 0 [dBm] = 1 [mW] = 10^{-3} [W]

電圧　X [V]

$$P = \frac{X^2}{R} \quad より$$

$$X = \sqrt{P \times R} = \sqrt{10^{-3} \times 50} = 0.2236 \text{ [V]}$$

[uV] を基準としてデシベルに変換すると

$$X = 20 \times \mathrm{Log}_{10}\left(\frac{0.2236 \text{ [V]}}{1 \text{ [uV]}}\right) \fallingdotseq 107 \text{ [dBuV]}$$

電力 [dBm]	電圧 [dBuV]
13	120
10	117
0 dBm	107 dBuV
-10	97
-20	87
-30	77
-40	67
-50	57
-60	47
-70	37
-80	27
-90	17
-100	7

この dBm と dBμV の変換は実務でもよく使用されるため、まずは 0dBm = 107dBμV という関係を暗記しておくと便利です。

2. EMC とは

本章では、EMC に関わる基礎知識について解説します。

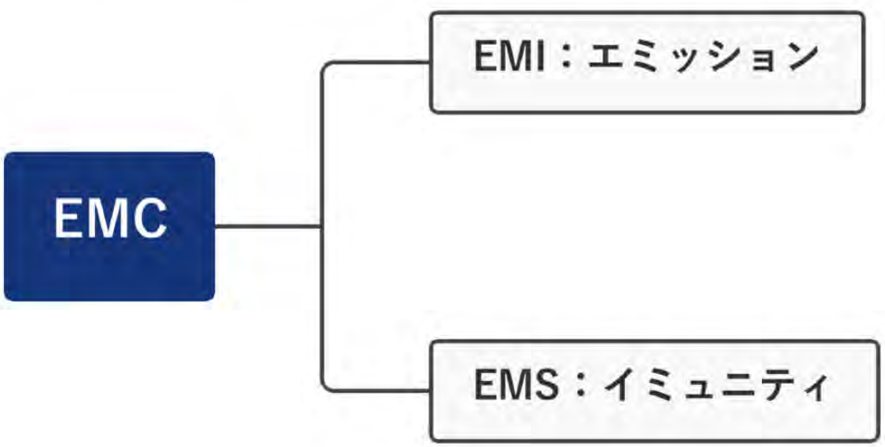
2.1. EMC の定義

ここでは、EMC の定義について紹介します。

2.1.1. EMC とは

EMC は「Electromagnetic Compatibility」を略した用語で、日本語では「電磁環境両立性」と訳されます。

電磁環境両立性という用語は、電子機器が他の電子機器に電磁的な妨害を与えず、かつ自身が電磁ノイズを受けても誤動作しないことを要求するものです。



そして EMC を構成する 2 つの要素「電磁ノイズを出さないこと」と「電磁ノイズによって誤動作しないこと」は、それぞれ「エミッション（EMI：Electromagnetic Interference）」と「イミュニティ（EMS：Electromagnetic Susceptibility）」と呼ばれています。

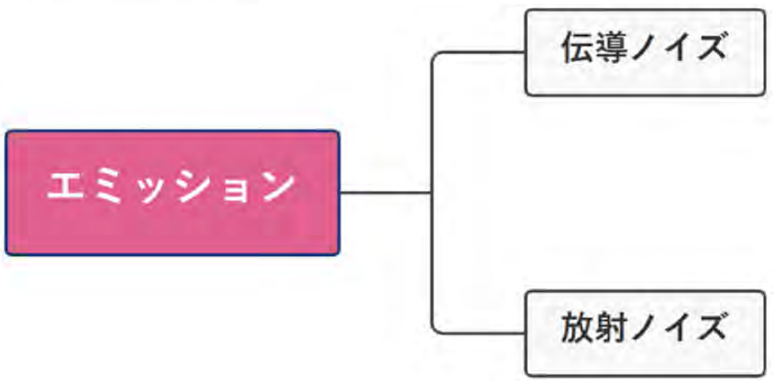
2.1.2. エミッションとは

一般用語としてのエミッション（Emission）は「放出・放射」と訳され、排気ガス規制などの場面で使用されています。

EMC におけるエミッションは「電子機器が周囲に対して不要な電磁ノイズを放射すること」と解釈されます。

そして EMC の要求（EMC 性能）を満たすにあたっては、この不要な電磁ノイズ（エミッションノイズ）を限度値以下へ抑えることが求められます。

エミッションノイズの種類としては、大きく「伝導ノイズ」と「放射ノイズ」の 2 つに分けることができます。



伝導ノイズと放射ノイズは前章で説明した通りで、伝導ノイズは導体中を電気信号として流れていくノイズ、放射ノイズはアンテナによって電磁波として空間中を伝搬するノイズになります。

この 2 種類のノイズは、周波数によってどちらが支配的になるかが異なるため、エミッション試験においては、周波数ごとにいずれか、あるいは両方で限度値以下のエミッションレベルであることが要求されます。

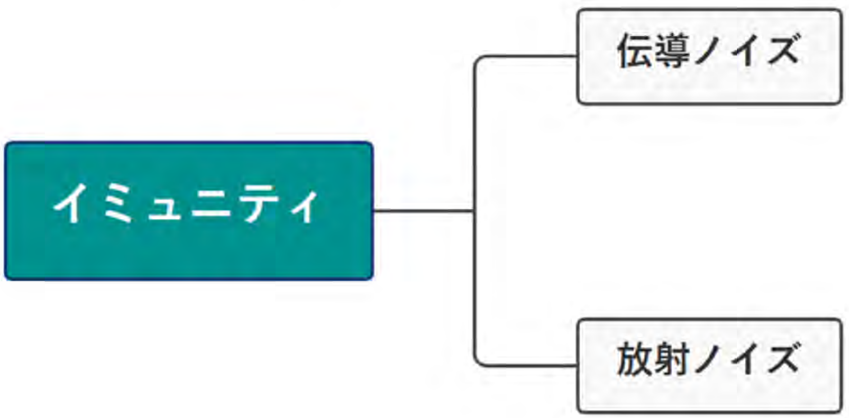
2.1.3. イミュニティとは

イミュニティ（Immunity）は日本語で「免疫」と訳されます。

EMC におけるイミュニティは「周囲から印加される電磁ノイズに対する耐性」と解釈されます。

そしてイミュニティへの要求としては、周囲環境（自然ノイズも含む）から電磁ノイズに晒された時に誤動作を起こさないことが求められます。

そして、イミュニティで対象とするノイズの種類もエミッションと同様に「伝導ノイズ」と「放射ノイズ」の 2 つです。



ただしイミュニティにおいては、周囲環境によって電磁ノイズの強度や伝搬経路に違いが生じるため、イミュニティ試験を実施するにあたっては、様々なシーンを想定した試験が必要となります。

2.2. EMC 規格

つづいて、EMC 規格の概要について紹介します。なお EMC 規格の詳細に関しては本書の範疇を超えるため、必ず各規格書を参照してください。

2.2.1. EMC 規格の体系

EMC ではエミッションとイミュニティの 2 つの性能が要求されますが、様々な電子機器に対して共通した基準を適用できるように規格が体系化されています。



この EMC 規格の体系は、基本規格において試験装置や試験方法が規定されており、それに基づいて製品や製品群ごとに個別の要求仕様が適用される仕組みになっています。

2.2.2. 基本規格

基本規格では、EMC 試験の試験方法や試験機器の仕様などが定められており、「CISPR16 シリーズ」や「IEC61000-4 シリーズ」がこの基本規格に該当します。

✓ CISPR16 シリーズ

CISPR16 シリーズでは、エミッションとイミュニティ双方の試験に関する事項が規定されています。

CISPR16-1 では、主に試験装置の仕様や試験場の要求事項について規定されています。これらの規定は、適切に EMC 試験を実施するために重要なものになります。

CISPR16	無線妨害およびイミュニティの測定装置ならびに測定方法のための仕様
CISPR16-1-1	無線妨害とイミュニティの測定装置 – 測定装置
CISPR16-1-2	無線妨害とイミュニティの測定装置 – 補助機器 – 伝導妨害
CISPR16-1-3	無線妨害とイミュニティの測定装置 – 補助機器 – 妨害電力
CISPR16-1-4	無線妨害とイミュニティの測定装置 – 補助機器 – 放射妨害測定用アンテナおよび試験サイト
CISPR16-1-5	無線妨害とイミュニティの測定装置 – 5 MHz～18 GHz のアンテナ校正サイト及び基準試験サイト
CISPR16-1-6	無線妨害とイミュニティの測定装置 – EMC アンテナの校正

CISPR16-2 では、伝導妨害（伝導エミッション）、放射妨害（放射エミッション）、妨害電力、及び各種イミュニティ試験の測定方法が規定されています。

CISPR16-2-1	妨害及びイミュニティ測定方法 – 伝導妨害の測定
CISPR16-2-2	妨害及びイミュニティ測定方法 – 妨害電力の測定
CISPR16-2-3	妨害及びイミュニティ測定方法 – 放射妨害の測定
CISPR16-2-4	妨害及びイミュニティ測定方法 – イミュニティの測定
CISPR16-2-5	TR　物理的に大型の機器により発生する妨害エミッションの現地測定

CISPR16-3 は技術報告書として、規格の背景についてまとめたものです。

CISPR16-3	TR　CISPR 技術報告書

CISPR16-4 では、EMC 測定や測定装置、大量生産製品に関する不確かさの算出方法が規定されています。

CISPR16-4-1	TR　不確かさ、統計および限度値モデリング – 標準 EMC 試験の不確かさ
CISPR16-4-2	不確かさ、統計および限度値モデリング – 測定装置の不確かさ
CISPR16-4-3	TR　不確かさ、統計および限度値モデリング – 大量生産製品の EMC 適合性の決定における統計的考察
CISPR16-4-4	TR　不確かさ、統計および限度値モデリング – 無線サービスのための苦情の集計および限度値計算のための 1 つのモデル
CISPR16-4-5	TR　不確かさ、統計および限度値モデリング – 代替試験方法を使用するための条件

✓ IEC61000-4 シリーズ

IEC61000-4 シリーズでは、イミュニティ試験の測定方法が規定されています。

IEC61000-4-1	TR　IEC61000-4 シリーズの概観
IEC61000-4-2	静電気放電イミュニティ試験
IEC61000-4-3	放射無線周波数電磁界イミュニティ試験
IEC61000-4-4	電気的ファストトランジェント/バースト イミュニティ試験
IEC61000-4-5	サージイミュニティ試験
IEC61000-4-6	無線周波数電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
IEC61000-4-7	電力供給システムおよびコレに接続する機器のための高調波および次数間高調波の測定方法および計装に関する指針
IEC61000-4-8	電源周波数磁界イミュニティ試験
IEC61000-4-9	パルス磁界イミュニティ試験
IEC61000-4-10	減衰振動磁界イミュニティ試験
IEC61000-4-11	電圧ディップ、短時間停電および電圧変動に対するイミュニティ試験
IEC61000-4-12	振動波イミュニティ試験
IEC61000-4-13	交流電源ポートの電力線搬送を含む、高調波および次数間高調波低周波イミュニティ試験

IEC61000-4-14	1 相あたりの入力電流が 16A 以下の機器のための電圧変動イミュニティ試験
IEC61000-4-15	フリッカメータ－機能と設計仕様
IEC61000-4-16	直流から 150kHz までの伝導コモンモード妨害に対するイミュニティ試験
IEC61000-4-17	直流入力電源端子におけるリプルに対するイミュニティ試験
IEC61000-4-18	減衰振動波イミュニティ試験
IEC61000-4-19	交流電源ポートの 2kHz から 150kHz までの伝導ディファレンシャルモード妨害 および電力線搬送に対するイミュニティ試験
IEC61000-4-20	TEM 導波管のエミッションおよびイミュニティ試験
IEC61000-4-21	反射箱試験方法
IEC61000-4-22	6 面電波暗室での放射エミッションおよびイミュニティ測定
IEC61000-4-23	HEMP およびその他の放射妨害のための保護器のための試験方法
IEC61000-4-24	HEMP 伝導妨害のための保護器のための試験方法
IEC61000-4-25	機器と装置のための HEMP イミュニティ試験方法
IEC61000-4-27	1 相あたりの入力電流が 16A 以下の機器のための不平衡イミュニティ試験
IEC61000-4-28	1 相あたりの入力電流が 16A 以下の機器のための電源周波数変動イミュニティ試験

IEC61000-4-29	直流電源入力ポートにおける電圧ディップ、短時間停電および電圧変動イミュニティ試験
IEC61000-4-30	電力品質測定方法
IEC61000-4-31	交流主電源ポートの広帯域妨害イミュニティ試験
IEC61000-4-32	TR　高高度電磁パルス（HEMP）シミュレータ概説
IEC61000-4-33	大電力過渡パラメータ測定方法
IEC61000-4-34	1 相あたりの入力電流が 16A を超える電気機器の 電圧ディップ、短時間停電および電圧変動に対するイミュニティ試験
IEC61000-4-35	TR　HEMP シミュレータ概説
IEC61000-4-36	機器および装置の意図的電磁妨害（IEMI）イミュニティ試験方法
IEC61000-4-37	TR　高調波エミッション適合性試験装置の校正および検証手順
IEC61000-4-38	TR　電圧変動およびフリッカ適合性試験装置の試験、検証および校正手順
IEC61000-4-39	近接電磁界イミュニティ試験

2.2.3. 共通規格

共通規格は、製品群規格や製品規格に該当しない機器に適用される規格で、「IEC61000-6 シリーズ」として使用環境ごとに限度値が規定されています。

限度値は「住宅、商業および軽工業環境」と「工業環境」で分類されており、供試品（EUT：Equipment Under Test）の設置環境に応じて適用規格を選択します。

IEC61000-6-1	住宅、商業および軽工業環境におけるイミュニティ
IEC61000-6-2	工業環境におけるイミュニティ
IEC61000-6-3	住宅、商業および軽工業環境におけるエミッション規格
IEC61000-6-4	工業環境におけるエミッション規格
IEC61000-6-5	発電所、変電所環境のためのイミュニティ
IEC61000-6-6	屋内機器のための HEMP イミュニティ
IEC61000-6-7	工業環境で安全関連装置で機能を実行することを意図する装置（機能安全）のイミュニティ要求事項

2.2.4. 製品群規格

製品群規格は、共通する特徴（回路、用途など）を持つ製品をひとまとめにして試験方法や限度値を定めたものです。

代表的な例として、工業用、科学用及び医療用（ISM）機器は「CISPR11」、マルチメディア機器は「CISPR32」「CISPR35」、医療電気機器は「IEC60601-1」などが存在します。（詳細は後述）

2.2.5. 製品規格

製品規格は、特定の製品のみに適用される規格で、個別の試験方法や限度値が規定されています。

2.3. 代表的な EMC 規格

エミッション規格とイミュニティ規格は、どちらも代表的な国際規格が存在し、各国の規制は国際規格に準ずる形で運用されています。

そこでここでは、エミッションとイミュニティそれぞれの代表的な EMC 規格について紹介します。

2.3.1. IEC と CISPR

EMC に関連する国際規格は大きく「IEC 規格」と「CISPR 規格」に分かれます。

IEC は、電気・電子に関連した国際的な標準化団体で、IEC と冠する規格は EMC 以外の分野でも多数存在します。

CISPR（読み方：シスプル）は、IEC の中で特別委員会として設立された団体で、電子機器の電磁ノイズに関する測定法や限度値など規定しています。

そして CISPR では、電子機器の製品分野ごとに小委員会（SC：Sub Committee）が構成されており、SC が担当規格の試験方法や限度値などを規定しています。

小委員会	規格	担当
SC-A	CISPR16 CISPR17	無線妨害測定と統計的手法
SC-B	CISPR11	工業・科学・医療(ISM)機器、高電圧設備、電気鉄道における妨害
SC-D	CISPR12 CISPR25	自動車(ガソリン車、電気車とも)、内燃機関、車載受信機における妨害
SC-F	CISPR14 CISPR15	モーター、電動工具、照明器具などからの妨害、イミュニティ
SC-I	CISPR32 CISPR35	情報処理装置、マルチメディア機器、受信機からの妨害、イミュニティ

2.3.2. CISPR 規格

CISPR 規格では、EMC 規格における基本規格と製品群規格を規定しています。
（CISPR16 は掲載済みであるため省略）

CISPR11	工業用、科学用および医療用機器（ISM 機器） – 無線周波妨害特性 – 限度値と測定方法
CISPR12	車両、ボートおよび内燃機関 – 無線妨害特性 – 非搭載受信機の保護のための限度値と測定方法
CISPR14-1	家庭用機器、電動工具および類似の器具のための要求事項 – 第一部：エミッション
CISPR14-2	家庭用機器、電動工具および類似の器具のための要求事項 – 第二部：イミュニティ – 製品群規格
CISPR15	電気照明と類似機器の無線妨害特性の限度値と測定方法
CISPR17	受動 EMC フィルタの抑圧特性の測定方法
CISPR18-1	TR　架空送電線と高電圧機器の無線妨害特性　第一部：現象の説明
CISPR18-2	TR　架空送電線と高電圧機器の無線妨害特性　第二部：測定方法と限度値を決定するための手順
CISPR18-3	TR　架空送電線と高電圧機器の無線妨害特性　第三部：無線雑音の発生を最小化するための実施規定
CISPR20	ラジオ、テレビ放送受信機および関連機器 – イミュニティ特性 – 限度値と測定方法
CISPR24	情報技術機器 – イミュニティ特性 – 限度値と測定方法
CISPR25	車両、ボートおよび内燃機関 – 無線妨害特性 – 搭載受信機の保護のための限度値と測定方法
CISPR28	TR　工業用、科学用および医療用機器（ISM 機器） – ITU に指定された帯域内のエミッションレベルのための指針

CISPR29	TR　テレビ方法受信機および関連機器－イミュニティ特性－客観的画像評価方法
CISPR30-1	TR　電磁エミッションの試験方法－第一部：片口金蛍光ランプおよび直管蛍光ランプの電子安定器
CISPR30-2	TR　電磁エミッションの試験方法－第二部：蛍光ランプを除く放電ランプの電子安定器
CISPR31	TR　無線サービスの特性のデータベース
CISPR32	マルチメディア機器の電磁両立性－エミッション要求事項
CISPR35	マルチメディア機器の電磁両立性－イミュニティ要求事項

✓ CISPR11

CISPR11 は、工業用、科学用および医療用機器（ISM：Industrial, Scientific and Medical）を対象としたエミッション規格です。

CISPR11 は適用機器が非常に多いため、機器の性質に合わせて「グループ」と「クラス」の 2 つの観点からカテゴライズが行われます。

グループの分類は、9 kHz～400 GHz の周波数範囲の無線周波エネルギーを、意図的に放射しているかどうかによって分かれています。

- グループ 2：意図的放射機器
- グループ 1：それ以外

クラスの分類は他のエミッション規格と同じで、「クラス A」と「クラス B」に分かれます。

- クラス A：商業および工業環境
- クラス B：家庭環境

試験項目としては「放射エミッション試験」と「伝導エミッション試験」があり、カテゴリーによって限度値が大きく異なるため、適切なグループ、クラスを選択する必要があります。

✓ CISPR14

CISPR14 は、家庭用機器、電動工具を対象とした規格で、エミッション規格は CISPR14-1、イミュニティ規格は CISPR14-2 で規定されています。

CISPR14 の適用対象となる代表的なアプリケーションとしては、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電動ドライバ、扇風機、電磁調理器（IH 機器）などがあります。

CISPR14 の特徴としては、試験項目に「妨害電力試験」と「磁界エミッション試験」が含まれることです。

測定方法の詳細は 3 章で説明しますが、アプリケーションによって試験項目が異なるため注意が必要です。

✓ CISPR15

CISPR15 は、照明機器を対象としたエミッション規格で、LED 照明をはじめとして、有機 EL 照明、蛍光灯、白熱灯などが対象となります。

CISPR15 も試験項目に「磁界エミッション試験」が含まれますが、CISPR14 の磁界エミッション試験と違い、ラージループアンテナという特殊なアンテナを用いて試験を行います。

✓ CISPR32

CISPR32 は、マルチメディア機器を対象としたエミッション規格です。

マルチメディア機器は、情報技術装置（パソコン、スマホ、タブレット）、オーディオ機器、ビデオ機器、放送受信機などが組み合わさった装置のことです。

試験項目に関しては「放射エミッション試験」と「伝導エミッション試験」があり、このうち放射エミッション試験は、EUT の最高周波数が 108MHz 以上の場合に「1GHz 超の放射エミッション試験」が必要になります。

また伝導エミッション試験においては、LAN などの通信インターフェースを有する場合には「通信ポート伝導エミッション試験」が必要になります。

✓ CISPR35

CISPR35 は、マルチメディア機器を対象としたイミュニティ規格です。

試験項目としては、他のイミュニティ試験と同じように「IEC61000-4 シリーズ」の中から代表的な試験項目がピックアップされていますが、それに加えて独自の試験項目である「広帯域インパルス雑音妨害」を実施する必要があります。

この広帯域インパルス雑音妨害試験は、アナログ電話回線を用いたデータ通信ポートに適用される試験で、具体的には「ADSL」や「VDSL」などが対象となります。

ここで紹介した各規格の詳細は、日本規格協会から規格書を購入するか、または総務省の「国内答申された CISPR 規格」から確認することができます。

詳細を知りたい方は以下の URL より確認してみてください。

日本規格協会（JSA）

https://www.jsa.or.jp/

国内答申された CISPR 規格

https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/inter/cispr/cisprkikaku.htm

2.3.3. IEC 規格（IEC61000-4 シリーズ）

EMC に関連する IEC 規格は「IEC61000 シリーズ」として試験方法や限度値などが規定されています。（IEC61000-4 シリーズと IEC61000-6 シリーズは省略）

IEC61000-1 シリーズでは、EMC に関する一般的な事項が規定されています。

IEC61000-1-1	TR　基本的な定義と用語の適用と解釈
IEC61000-1-2	電磁現象似関して電気電子機器の機能安全を達成するための方法論
IEC61000-1-3	TR　民生機器と民生装置における高高度 EMP（HEMP）の影響
IEC61000-1-4	TR　2kHz までの周波数における機器からの電源周波数伝導高調波電流エミッション制限の歴史的根拠
IEC61000-1-5	TR　民生装置における大電力電磁（HEMP）の影響
IEC61000-1-6	TR　測定の不確かさの評価のための指針
IEC61000-1-7	TR　非正弦波状態の単相系統の力率
IEC61000-1-8	TR　公共電源系統における高調波電流エミッションと電圧の位相角 - 将来予想

IEC61000-2 では、限度値を設定するための環境条件について規定されています。

IEC61000-2-1	TR　環境の解説 – 公共配電系統における低周波伝導妨害と電力線搬送のための電磁環境
IEC61000-2-2	公共低電圧配電系統における低周波伝導妨害と電力線搬送のための両立性レベル
IEC61000-2-3	TR　環境の解説 – 放射現象および電力周波数に無関係の伝導現象
IEC61000-2-4	工業プラントにおける低周波伝導妨害のための両立性レベル
IEC61000-2-5	TR　電磁環境の解説および分類
IEC61000-2-6	TR　工業プラントの内の電源における低周波伝導妨害に関するエミッションレベルの評価
IEC61000-2-7	TR　様々な環境における低周波磁界
IEC61000-2-8	TR　公共配電系統における電圧ディップと短時間停電、およびその統計的測定結果
IEC61000-2-9	HEMP 環境の解説 – 放射妨害
IEC61000-2-10	HEMP 環境の解説 – 伝導妨害
IEC61000-2-11	HEMP 環境の分類
IEC61000-2-12	公共中圧送電系統における低周波伝導妨害と電力線搬送の両立性レベル
IEC61000-2-13	大電力電磁（HEMP）環境 – 放射および伝導
IEC61000-2-14	TR　公共配電系統における過電圧

IEC61000-3 シリーズでは、主に低周波エミッションの限度値が規定されています。

IEC61000-3-2	高調波電流発生限度値（1 相あたりの入力電流が 16A 以下の機器）
IEC61000-3-3	定格電流相あたり 16A 以下で、条件付き接続を必要としない機器のための公共低圧配電系統における電圧変化、電圧変動およびフリッカの制限
IEC61000-3-4	TS　定格電流 16A を超える機器のための低圧配電系統における高調波電流エミッションの制限
IEC61000-3-5	TS　定格電流 75A を超えるききのための低圧配電系統における電圧変動とフリッカの制限
IEC61000-3-6	TR　中圧、高圧および特別高圧電力系統にひずみ発生設備を接続するためのエミッション限度値の評価
IEC61000-3-7	TR　中圧、高圧および特別高圧電力系統に変動設備を接続するためのエミッション限度値の評価
IEC61000-3-8	低圧電力設備における電力線搬送 – エミッションレベル、周波数帯域および電磁妨害レベル
IEC61000-3-11	公共低圧配電系統における電圧変化、電圧変動およびフリッカの制限 定格電流 75A 以下で条件付き接続を必要とする機器
IEC61000-3-12	公共低圧系統に接続する入力電流が相あたり 16A を超え 75A 以下の機器が発生する高調波電流の限度値
IEC61000-3-13	TR　中圧・高圧・特別高圧電力系統に不平衡設備を接続するためのエミッション限度値の評価
IEC61000-3-14	TR　低圧電力系統に妨害発生設備を接続するための高調波、次数間高調波、電圧変動および不平衡のエミッション限度値の評価
IEC61000-3-15	TR　低圧系統の分散発電システムのための低周波電磁イミュニティおよびエミッション要求事項の評価

IEC61000-5 シリーズでは、機器の設置方法や妨害波の影響を軽減するための指針が示されています。

IEC61000-5-1	TR　一般的考察
IEC61000-5-2	TR　接地と配線
IEC61000-5-3	TR　高高度電磁パルス（HEMP）保護概念
IEC61000-5-4	TR　HEMP のイミュニティ－HEMP 放射妨害に対する保護器のための仕様
IEC61000-5-5	HEMP 伝導妨害のための保護器の仕様
IEC61000-5-6	TR　外部からの電磁影響の軽減
IEC61000-5-7	電磁妨害に対する筐体による保護の程度（EM コード）
IEC61000-5-8	TS　社会基盤のための HEMP 保護方法
IEC61000-5-9	TS　HEMP と大電力電磁（HPEM）のシステムレベル感受性評価
IEC61000-5-10	TS　HEMP と意図的電磁妨害（IEMI）に対する施設の保護

2.3.4. 日本の EMC 規格

ここでは、日本国内の代表的な EMC 規格を紹介します。

✓ VCCI 規格

エミッション試験といえば VCCI 規格と思っている方も多いですが、VCCI 規格はマルチメディア機器を対象としたエミッション規格です。

基本的な内容は「CISPR32」を参照しています。

VCCI は、日本電子工業振興協会（JEIDA）、（社）日本事務機器工業会（JBMA）、（社）日本電子機械工業会（EIAJ）、通信機械工業会（CIAJ）の 4 つ団体が母体となって、電磁ノイズトラブルを「自主的に」防止することを目的に設立された団体です。

「自主的に」とあるように、VCCI 規格は法的拘束力を持つ規制ではありません。

とはいえ、日本国内で販売されているマルチメディア機器の多くが VCCI マークを表示していることを考えると、実用上は法規制と同様に機能していると言えます。

https://www.vcci.jp/index.html

✓ 電気用品安全法

電気用品安全法は、日本国内で製造・販売される電気用品に対して、危険及び電磁ノイズによるトラブル発生の防止を目的とした法律です。

特定電気用品として 116 品目、特定電気用品以外の電気用品として 341 品目、計 457 品目の電気用品に対して規制が適用されます。

EMC に関する規制は「電気用品の安全上の基準を定める省令の解釈について」の「別表第十 (雑音の強さ)」または「別表第十二 国際規格等に準拠した基準」において規定されています。

「別表第十」と「別表第十二」では試験項目や限度値が違っており、「別表第十」が日本独自の試験項目、「別表第十二」が CISPR 規格に準拠した試験項目になります。

別表第十

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/beppyoudai10.pdf

別表第十二

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/beppyoudai12.pdf

✓ 薬事法

日本国内で販売する医療機器（医用電気機器）には、薬事法が適用されます。

薬事法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の品質・有効性および安全性を確保することを目的とした法律です。

EMC 試験に関しては「JIS T 0601-1-2」において要求事項と試験方法が規定されています。

試験方法については、いずれも CISPR 規格や IEC 規格を参照しているため、試験項目については特に変わった点はありませんが、使用環境に応じて限度値を設定する必要があるなど、医療機器独特の分類が存在します。

2.4. 自動車の EMC 規格

ここでは、自動車における EMC 規格の概要について紹介します。

2.4.1. 自動車 EMC 環境

自動車は、ひとつの誤動作が人命に多大なる影響を与えるため、従来から EMC 性能に対して非常に厳しく管理されています。

ただし、EMC 性能を厳しく管理したからといって不具合・リコールがゼロになるわけではありません。

国土交通省が公開しているリコール情報によると、EMC に関連する不具合としては、プログラムの異常動作、半導体 IC チップの損傷、メーターパネルの停止などが報告されています。

これらの不具合は、いずれも非常に厳しい EMC 試験をクリアした上で発生しており、このことからもノイズトラブルをゼロにすることが如何に難しいかがわかります。

そのような状況下で、自動車内部ではノイズ発生源となる車載電子機器（ECU：Electric Control Unit）の数が年々増え続けており、さらに電動化や自動運転の普及によってますます厳しいノイズ環境になってきています。

そのため自動車、及び自動車に搭載される ECU においては、今後 EMC に関わる性能がさらに重要となります。

2.4.2. 自動車の EMC 規格の分類

自動車は一般的な電子機器と違い、完成車だけでなく、ECU 単位でも EMC 試験を実施します。

これらは完成車での EMC 試験が「実車試験」、ECU 単位での試験が「部品試験」と呼ばれています。

実車試験	部品試験
	
CISPR12	CISPR25
ISO11451	ISO11452

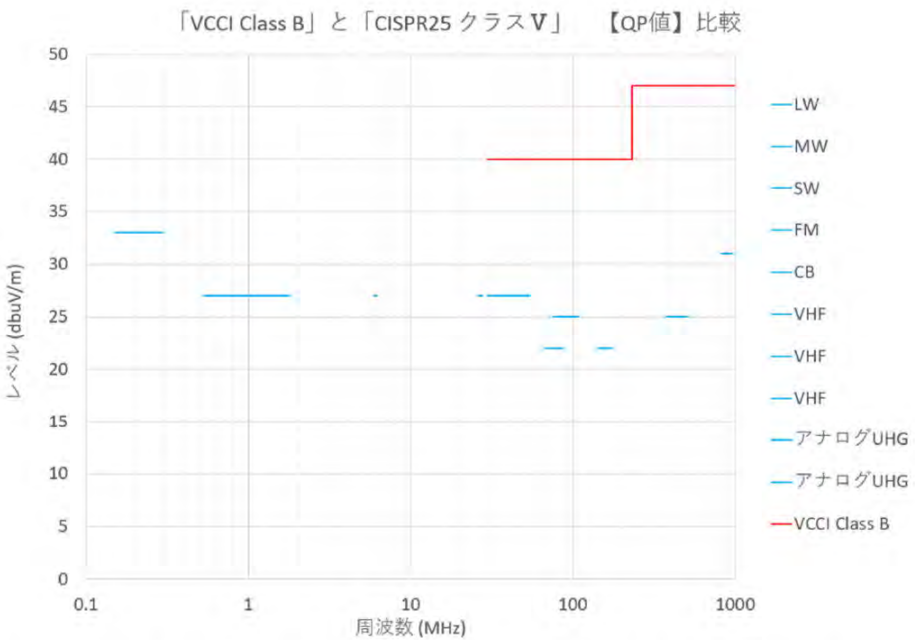
そして実車試験と部品試験では適用規格も違っており、それぞれの規格で試験方法や試験項目が規定されています。

2.4.3. 自動車のエミッション規格

エミッション試験においては、実車試験には「CISPR12」、部品試験には「CISPR25」の規格が適用されます。

対象	国際規格	項目
実車	CISPR12	広帯域放射エミッション
		狭帯域放射エミッション
部品	CISPR25	広帯域放射エミッション
		狭帯域放射エミッション

このうち CISPR25 においては、一般的な電子機器（民生機器）よりも非常に低い限度値が規定されています。



上図は VCCI 規格と CISPR25 の限度値を比較したもので、赤線が VCCI 規格のクラス B の限度値、青線が CISPR25 のクラス 5 の限度値です。

同じ周波数帯で限度値のレベルを比較すると、CISPR25 の方が 10dB 以上低い値となっていることがわかります。

さらにこの限度値は、VCCI 規格が測定距離「3m」に対して、CISPR25 は測定距離が「1m」で規定されています。

電磁波は基本的に距離に比例して減衰する性質を持ちますが、このことからも自動車のエミッション規格がどれほど厳しい性能を要求しているか理解できます。

ちなみに CISPR25 の限度値は、周波数ごとに飛び飛びの値となっています。

これは、実際に無線運用されている周波数帯でのみ限度値が規定されているためで、周波数帯が限定されているということが民生機器よりも唯一優しい点になります。

2.4.4. 自動車のイミュニティ規格

自動車関連のイミュニティ規格は、ISO 規格によって規定されています。

そして実車試験においては「ISO11451-2」、部品試験では「ISO11452 シリーズ」の規格が適用されます。

対象	国際規格	項目
実車	ISO11451-2	アンテナ照射イミュニティ
	ISO11451-4	BCIイミュニティ
部品	ISO11452-2	アンテナ照射イミュニティ
	ISO11452-3	TEMセルイミュニティ
	ISO11452-4	BCIイミュニティ
	ISO11452-5	ストリップラインイミュニティ

このうち「ISO11452 シリーズ」は、試験周波数ごとに試験方法が分かれており、いくつかの試験方法を組み合わせることでイミュニティ性能を評価します。

そして民生機器と試験レベルを比較すると、放射イミュニティ試験において「IEC61000-4-3」では「10V/m」となっているのに対して、「ISO11452-2」では「100V/m」となっています。

単純比較ですが、電界強度に 10 倍の差があります。

さらに部品試験の場合 ISO11452 の試験とは別に、航空監視レーダーを模擬した局所的な周波数帯（1.2GHz～1.4GHz と 2.4GHz～3.1GHz）において「レーダーパルス試験」を実施します。

この試験では、電界強度が「600V/m」と超強力なレーダーパルスを照射してイミュニティ性能を評価します。

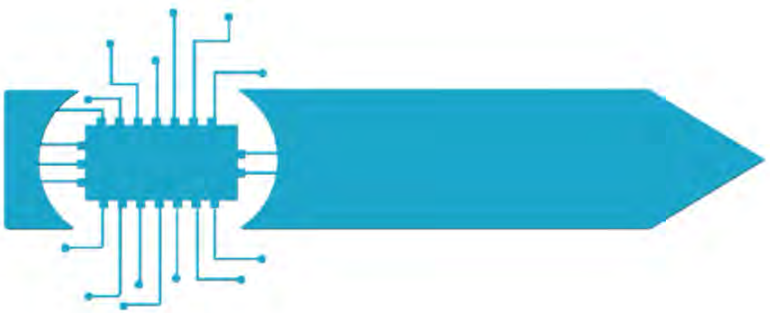
レーダーなので照射されるのは一瞬ですが、民生機器の試験レベルと比較すると「60 倍」、デシベル換算すると「35dB 以上」のイミュニティ性能が要求されることになります。

2.5. 半導体の EMC 規格

ここでは、半導体 IC に適用される EMC 規格の概要を紹介します。

2.5.1. 半導体の EMC 環境

EMC 試験は、基本的に完成品またはモジュール（電子基板）を対象としていますが、近年デバイスレベルで EMC 性能が要求される機会が増えてきています。



特に高い EMC 性能が要求される車載電子機器においては、部品選定の項目の一つとして「EMC 性能」が挙げられるようになっています。

そのため IEC は、半導体デバイスのエミッション性能とイミュニティ性能を比較できるよう「半導体の EMC レベルの試験方法」を国際規格として規定しています。

2.5.2. 半導体のエミッション規格

半導体のエミッション規格は「IEC61967 シリーズ」として、複数の試験方法が規定されています。

試験方法は、ノイズの種類によって「放射」と「伝導」に分類されます。

規格番号	試験方法	対象	概　要
IEC 61967-1	一般条件と定義	-	用語の定義、評価基板の作成ルール
IEC 61967-2	TEMセル法	放射	TEMセル、またはGTEMセルを用いて、ICからの電磁界を測定
IEC 61967-3	表面走査法	放射	電磁界プローブを用いて、ICの近傍電磁界を測定
IEC 61967-4	1Ω/150Ω 法	伝導	グラウンドのリターン電流、またはポートの電圧を測定
IEC 61967-5	WBFC法	伝導	Workbench Faraday Cage (WBFC)を用いて、WBFCのグラウンドとIC間のコモンモード電圧を測定
IEC 61967-6	MP法	伝導	磁界プローブ(MP:Magnetic Probe)を用いて、ポートの電流を測定
IEC 61967-8	ICストリップライン法	放射	開放型ストリップラインを用いて、ICからの電磁界を測定

ここでは各試験方法の概要を紹介します。

✓ IEC61967-1（一般条件と定義）

シリーズ共通規格として「規格の目的および範囲」「基本となる規格と用語定義」「試験条件」「試験装置」「試験手順」「標準試験基板の仕様」「各測定法の比較表」などが規定されています。

✓ IEC61967-2（TEM セル法）

小型の TEM セル（同軸ケーブルを拡大し、 中心導体を平板とした構造）の外壁に試験基板のシグナルグランドを密着させて、デバイスのみが TEM セル内に露出するようにして半導体デバイスから放射されるノイズレベルを測定します。

この試験は近接回路への直接結合を評価する試験で、電子機器の高速化に対応して 1GHz 超の試験にも対応しています。

✓ IEC61967-3（表面走査法）

デバイスの近傍を磁界プローブおよび電界プローブで表面走査する試験方法です。

ただし、技術的記述が不十分であるため形骸化しており、実際の試験で使用されることはほとんどありません。

✓ IEC61967-4（1Ω/150Ω法、VDE 法）

電源ラインと通信ラインで試験方法が分かれており、電源ラインのエミッション性能は 1Ω法によって測定されます。

この試験方法は、試験基板のグランドのリターン経路に 1Ωの抵抗を直列に挿入し、抵抗の電圧降下から半導体デバイスのノイズレベルを測定します。

一方で通信ラインにおいては、線路のインピーダンスを 150Ωに設定してグランドとの電位差を測定することでコモンモードノイズを測定します。

ドイツ電気協会（VDE）によって提案された測定方法であるため、VDE 法とも呼ばれます。

✓ IEC61967-5（WBFC 法）

WBFC 法は、フィルタ機能を持つ入出力のケーブル備えた金属製のボックス（ファラデーケージ）中に試験基板を配置し、その基板のシグナルグランドの電圧降下、つまりコモンモードノイズを評価する試験方法です。

✓ IEC61967-6（MP 法）

MP 法は、デバイスの電源系ラインや信号ラインに流れるノイズ電流を磁界プローブで測定する試験方法です。

プローブ出力電圧とプローブ固有の校正係数を用いることで、ノイズ電流値を測定することができます。

MP 法は高周波電流を精度よく測定できるため応用範囲も広く、ノイズ可視化システムにも使用されています。

✓ IEC61967-8（IC ストリップライン法）

IC ストリップライン法は、ストリップラインとグランド間に発生する電圧をもとに半導体デバイスから放射されるノイズを測定する試験方法です。

ストリップラインは試験基板のグランド面に対して、特性インピーダンスが５０Ω に整合されており、評価するデバイスの直上に配置されます。

2.5.3. 半導体のイミュニティ規格

半導体のイミュニティ規格は、対象とするノイズが「連続波（Continues Wave）」か「過渡波（Impulse Wave）」によって２つの規格に分かれます。

連続波によるイミュニティ規格が「IEC62132 シリーズ」、過渡波によるイミュニティ規格が「IEC62215 シリーズ」です。

【連続波】

規格番号	試験方法	対象	概　要
IEC 62132-1	一般条件と定義	-	用語の定義、評価基板の作成ルール
IEC 62132-2	TEMセル法	放射	TEMセル、GTEMセルを用いて ICに強電界を印加
IEC 62132-3	BCI法	伝導	BCIプローブを用いて、ポートに電流を注入
IEC 62132-4	DPI法	伝導	容量性結合により、ポートに電流を注入
IEC 62132-5	WBFC法	伝導	Workbench Faraday Cage (WBFC)を用いて グラウンドと IC間にコモンモード電圧を印加
IEC 62132-8	ICストリップライン法	放射	開放型ストリップラインを用いて ICに強電界を印加
IEC 62132-9	表面走査法	放射	開放型ストリップラインを用いて ICに強電界を印加

【過渡波】

規格番号	試験方法	対象	概　要
IEC 62215-2	同期トランジェント注入法	伝導	容量性結合により妨害波パルスを印加
IEC 62215-3	非同期トランジェント注入法	伝導	非同期で容量性結合により妨害波パルスを印加

エミッション規格と同様に各試験方法の概要について紹介しますが、ここでは「IEC62132-1（一般条件と定義）」「IEC62132-8（IC ストリップライン法）」「IEC62132-9（表面走査法）」「IEC62215-2（同期トランジェント注入法）」については、試験頻度が低く、情報が少ないため割愛します。

✓ IEC62132-2（TEM セル法）

小型の TEM セル側面に試験基板を配置し、半導体デバイスへ連続的な妨害波を印加して誤動作の有無を評価する試験方法です。

✓ IEC62132-3（BCI 法）

車載のイミュニティ規格「ISO11452-4（BCI 法）」を半導体に拡張した試験方法です。BCI は Bulk Current Injection の略で、インジェクションプローブから妨害信号を印加し、注入電流をモニタしながら IC の誤動作の有無を評価します。

車載 BCI 試験と同様に、周波数が高くなる（波長が短くなる）につれてワイヤーハーネスの長さや束ね方、プローブの位置が試験結果に影響を与えます。

✓ IEC62132-4（DPI 法）

DPI は Direct RF Power Injection の略で、半導体デバイスに対して容量性結合で RF 妨害波を印加してデバイスのノイズ耐性を評価する試験方法です。

周波数毎に試験レベルを段階的に上げていくため非常に手間が掛かるものの、欧州車載向けの EMC 仕様書「BISS」の中で採用されているため頻度の高い試験です。

✓ IEC62132-5（WBFC 法）

エミッション規格の WBFC 法とノイズの流れる向きが反対になった試験方法で、コモンモードノイズを印加して半導体デバイスの誤動作の有無を評価します。

✓ IEC62215-3（非同期トランジェント注入法）

半導体のイミュニティ試験で唯一の過渡波（Impulse Wave）による試験方法で、試験のセットアップは IEC62132-4（DPI 法）と同じです。

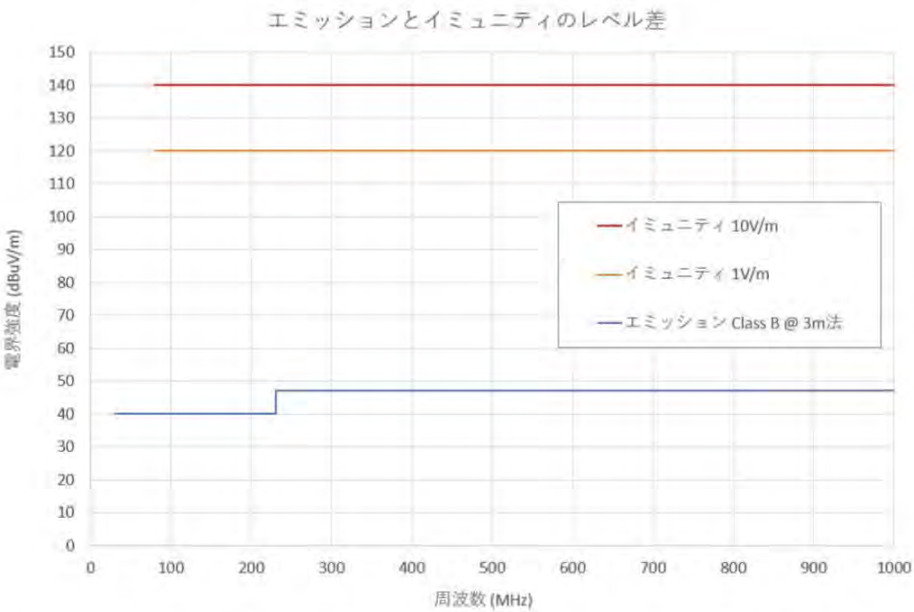
Column C エミッションとイミュニティ

ここでは、エミッション規格とイミュニティ規格の関係性について紹介します。

試験レベルの差

エミッション規格では限度値、イミュニティ規格では試験レベルとして EUT の EMC 性能を評価しています。

これらの規格において、例えば 200MHz における「エミッションの限度値」と「イミュニティの試験レベル 1V/m」で比較すると、80dB の差、真数で表すと 10,000 倍の電界強度の差があるということになります。



つまり、イミュニティ規格の試験レベルに対してエミッション規格の限度値は、非常に低く設定されているということです。

このことから、エミッションとイミュニティの双方の規格に適合した機器は、他の電子機器対してノイズの影響を与えること無く、かつノイズ耐性を持った機器と考えることができます。

Column D　QP 値

ここでは、エミッション規格の限度値に関わる QP 値の概要について紹介します。

QP 値とは

QP 値は「Quasi Peak」の頭文字を取ったもので、日本語では「準尖頭値」と訳されます。

そもそもの成り立ちは、ラジオの受信障害に対する指標として考えられたもので、ノイズの持続時間が短く、かつ頻度が低ければ妨害の影響は小さいという考え方に基づいて規定されています。

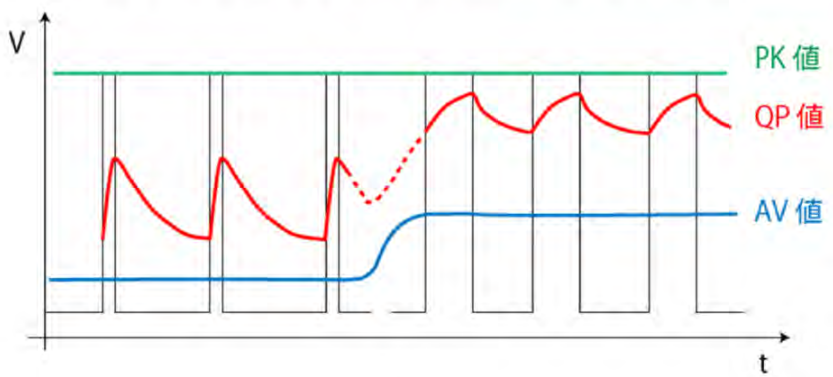
この QP 値の考え方は、ラジオなどのアナログ通信に対しては有効な指標となりますが、一方でデジタル通信に対してはあまり有効な指標とは言えません。

通信方式がアナログからデジタルに移行するなかで、旧時代の指標がエミッション規格の中で取り残されたまま存在し続けているのかもしれません。

QP 値の特徴

QP 値はノイズの「持続時間」と「頻度」が重要なパラメータとなります。

持続時間はノイズが発生している時間、頻度はノイズが発生する周期を表しており、持続時間が長く、発生頻度の高いノイズほど QP 値は高くなります。



エミッション規格ではQP値の他に、ピーク値（尖頭値）やアベレージ値（平均値）で限度値が規定されていることがあります。

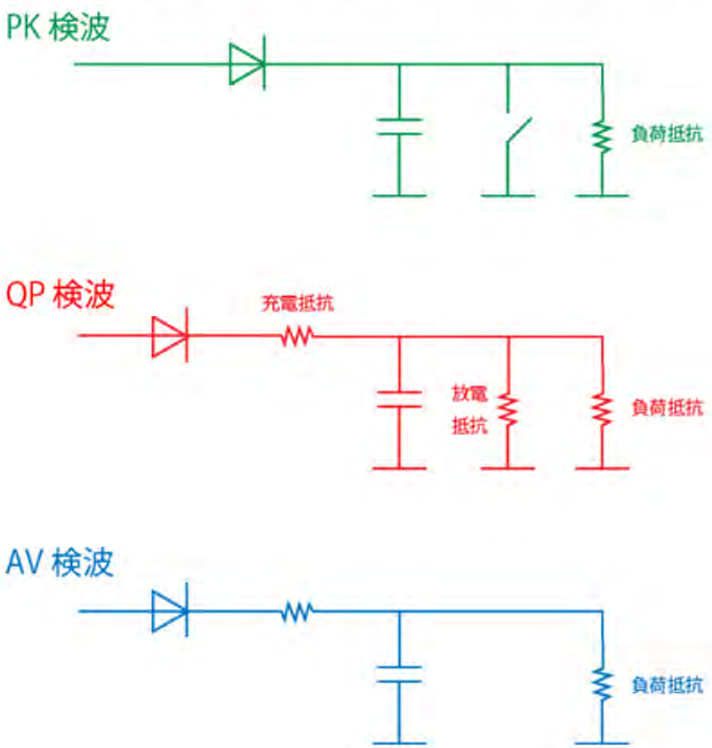
QP値と比較すると、ピーク値（尖頭値）はノイズの強度しか考慮されないため、連続的な妨害を与えるノイズに対して適切な評価を行うことが難しいです。

反対にアベレージ値は、QP値と同じようにノイズの持続時間と頻度が考慮した値になりますが、間欠的なノイズに対する重みが小さいため、頻度の低いノイズに対しては甘い評価となってしまうことが多いです。

QP 検波器

QP値を測定するためには、アンテナなどで受信したノイズを受信機内の専用の検波回路に通して値を求めます。（最近は検波器がデジタル化されていますが）

検波回路は、ダイオードと抵抗、コンデンサによって構成されています。



QP 検波回路は、直列に接続された抵抗が QP 値の充電時間を、コンデンサと並列に接続された抵抗が QP 値の放電時間をコントロールしています。

その他の検波器では、ピーク検波は最大値のみ観測すれば良いため回路に対して並列にコンデンサが接続されており、アベレージ検波は一定の重みとなるように抵抗とコンデンサによる充電回路が接続されています。

3. EMC 試験

本章では、EMC 試験に関連する基本知識について解説します。

3.1. 試験サイト

ここでは、EMC 試験を実施する試験サイトの概要について紹介します。

3.1.1. オープンサイト

オープンサイトは、外来電波（携帯電話の電波、放送電波など）が届きづらい山奥に存在する屋外の試験サイトです。

元来 EMC 試験はオープンサイトが基本とされていましたが、アクセスの悪さや電波環境の悪化もあって、近年は電波暗室での試験が主流となっています。

オープンサイトは、周囲に電波を反射・遮断するものが存在しないため、理想的な電波伝搬特性が得られます。

一方で外来電波が混入するため、測定にあたってはノイズと外来電波の切り分けや受信機への過入力に注意する必要があります。

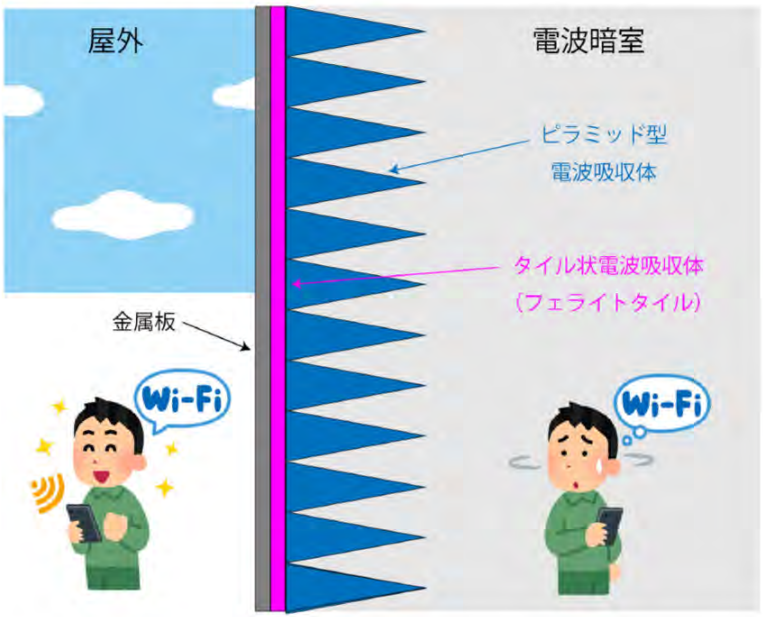
また、オープンサイトには基準（リファレンス）サイトとしての役割があります。

リファレンスサイトとは、試験サイトの特性を規定する上で基準となるサイトのことで、オープンサイトでは理想に近い電波の伝搬特性が得られます。

そのため、電波暗室の伝搬特性を評価する場合には、オープンサイトの伝搬特性と比較することで特性の良し悪しを判断します。

3.1.2. 電波暗室

電波暗室は、オープンサイトの電波伝搬特性を模擬した人工の試験サイトで、金属製の壁によって外来電波をシールドしつつ、壁面や天井に設置された電波吸収体によって電波が吸収される構造となっています。



この電波暗室は、電波吸収体の配置方法によって呼び方が違っており、壁面と天井に電波吸収体が設置されたサイトを 5 面電波暗室（SAC：Semi Anechoic Chamber）、床面も含めてすべての面に電波吸収体が設置されたサイトを 6 面電波暗室（FAC：Fully Anechoic Chamber）と呼びます。

EMC 試験においては 5 面電波暗室を使用することがほとんどですが、1GHz 超の放射エミッション試験や放射イミュニティ試験では 6 面電波暗室を使用します。

また電波暗室に使用される電波吸収体には、タイル状、ブロック状、ピラミッド状など様々な種類があり、それぞれ違った特徴を持つため、複数の電波吸収体が組み合わせて使用されています。

3.1.3. シールドルーム

シールドルームは、壁面が金属板で覆われた構造の試験サイトで、外部からの電波をシールドすることができます。

ただし室内でも電波が反射するため、放射性の EMC 試験には適しておらず、伝導性の EMC 試験に使用されます。

シールドルームは電波暗室と比較して安価に設置できることから、規格適合試験（コンプライアンステスト）を行う前段階のノイズ対策用の試験サイトとして使用されることもあります。

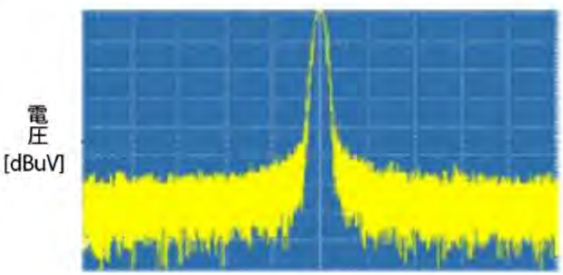
3.2. 試験装置

ここでは、EMC 試験で使用する試験装置の概要について紹介します。

3.2.1. スペクトラムアナライザ

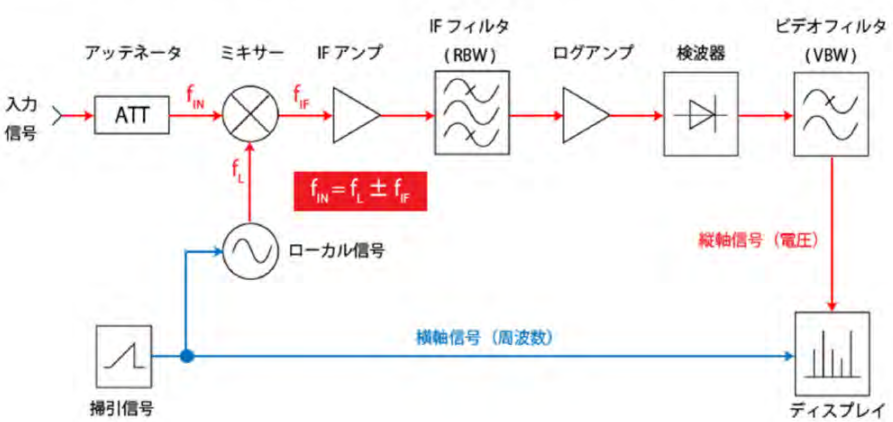
スペクトラムアナライザは、電気信号を周波数ドメインで解析する計測器です。

解析結果は横軸「周波数」、縦軸「電圧」で表示されます。



スペクトラムアナライザの方式にはいくつか種類がありますが、EMC 試験では主に「スーパーヘテロダイン方式」のスペクトラムアナライザが使用されます。

スーパーヘテロダイン方式では、入力信号を中間周波数（IF：Intermediate Frequency）と呼ばれる別の周波数に変換して信号の解析を行います。



上のブロック図においては、ミキサー（MIX：Mixer）で中間周波数（IF：Intermediate Frequency）に変換し、分解能帯域幅（RBW：Resolution Bandwidth）で規定されたIFフィルタ（バンドパスフィルタ）を通過させて特定の周波数成分を抽出し、それをログアンプ（対数増幅器）、検波器、ビデオフィルタを通すことで特定の周波数の電圧を測定しています。

そして特定の周波数範囲を測定する場合には、ローカル信号の周波数を「スタート周波数」から「ストップ周波数」まで連続的に変化させることで、周波数ごとのレベルを測定します。

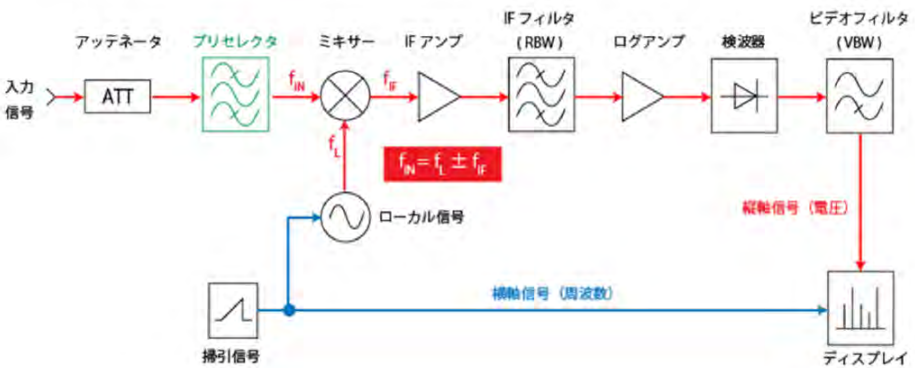
3.2.2. EMI レシーバ

EMI レシーバは、エミッション試験で限度値適合を評価するための計測器です。

内部の構成は、スペクトラムアナライザと似ていますが「プリセレクタを搭載していること」「RBW の帯域幅が-6dB で定義されていること」「専用検波器を有していること」などに違いがあります。

✓ プリセレクタ

プリセレクタは、ミキサーの前段に存在する帯域制限用のフィルタです。

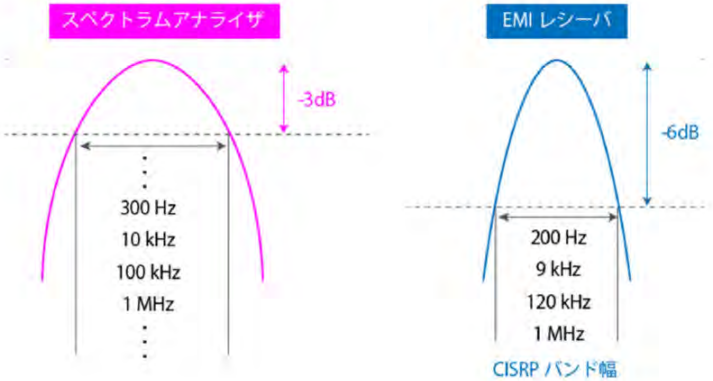


エミッション試験において周波数帯域の広いノイズがミキサーに入力されると、歪みや相互変調が生じてしまうため、プリセレクタが必須となります。

このプリセレクタは、周波数帯ごとに回路が細かく分かれており、測定周波数に応じてフィルタ回路が切り替わります。

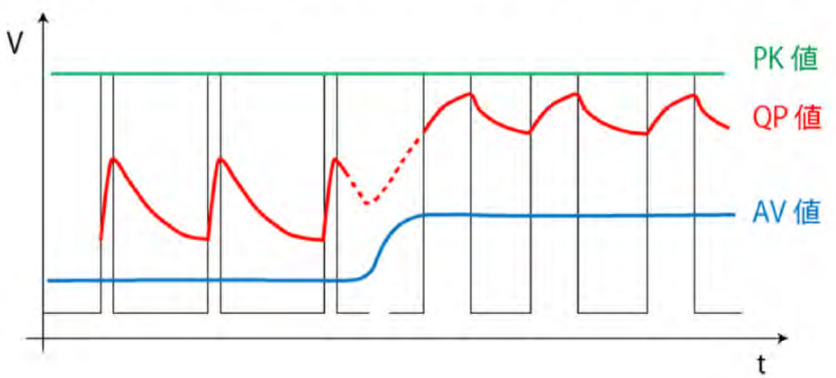
✓ RWB

EMI レシーバの RBW は、中心周波数のレベルから-6dB 低下した点の幅で規定されています。（スペクトラムアナライザの場合 -3dB）



✓ 検波器

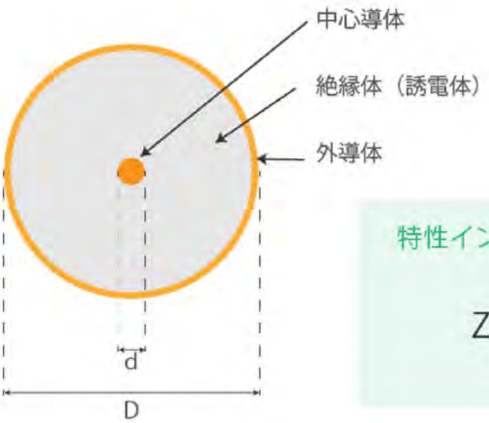
EMI レシーバには、エミッション試験の限度値として採用されている「QP 値」や「CISPR アベレージ値」を測定するための専用検波器が搭載されています。



3.2.3. 同軸ケーブル

EMC 試験では、計測器を接続するときに特性インピーダンスが 50Ω の同軸ケーブルを使用します。

同軸ケーブルの特性インピーダンスは、中心導体の外径と外導体の内径の比によって求められます。



特性インピーダンス

$$Z_0 = \frac{138}{\sqrt{\varepsilon}} \mathrm{Log}_{10} \frac{D}{d}$$

また絶縁体の誘電率によって、同軸ケーブル中では波長短縮が発生します。

ポリエチレンの場合　$\varepsilon r = 2.3$

同軸内の波長　　波長短縮率　　λ_0：真空時の波長

$$\lambda = \lambda_0 \times \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \lambda_0 \times \frac{1}{\sqrt{2.3}} \fallingdotseq 0.66 \times \lambda_0$$

3.2.4. 同軸コネクタ

同軸コネクタには様々な種類がありますが、EMC 試験においては「BNC コネクタ」「N コネクタ」「SMA コネクタ」の 3 種類がよく使用されます。

✓ BNC コネクタ

BNC コネクタは、伝導エミッション試験などの周波数が低い EMC 試験でよく使用されるコネクタです。



BNC コネクタは、ツイストロック機構によって接続が容易なことが特徴で、一般の計測器、カメラ、オシロスコープなど色々な機器で使用されています。

BNC コネクタには、50Ω系と 75Ω系の 2 つのタイプが存在し、それぞれ絶縁体の形状をもとに見分けることが可能です。（EMC 試験用は 50Ω系）

✓ N コネクタ

N コネクタは、1GHz 以下の EMC 試験でよく使用されるコネクタです。



N コネクタは、嵌合部が大きいため機械的強度が高く、かつ大きな電力を伝送することができます。

周波数帯域に関しては最大 18GHz までとなっていますが、6GHz 以下の周波数で使用することが多いです。

✓ SMA コネクタ

SMA コネクタは、主に 1GHz 超の EMC 試験で使用されるコネクタです。



もともとはマイクロ波帯の通信機に使用されていたもので、接続時にトルクレンチで締結するため、接続の信頼性が高いことが特徴として挙げられます。

SMA コネクタに関しては、3.5mm コネクタと 2.94mm コネクタとの間に接続互換性があるため注意が必要です。

どちらも高精度な測定が要求される箇所に使用されるコネクタで、SMA コネクタを接続してしまうと故障の原因となります。

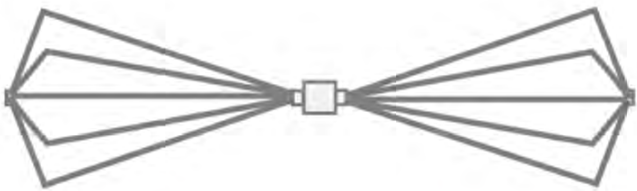
特に 3.5mm コネクタに関しては、見た目が SMA コネクタとほとんど同じなので注意してください。（3.5mm コネクタは内部の絶縁体が空気）

3.2.5. アンテナ

放射エミッション試験では、ノイズの種類（電界、磁界）や周波数帯に応じて測定用のアンテナを変更します。

✓ バイコニカルアンテナ

バイコニカルアンテナは、各種の放射エミッション試験で使用される電界測定用のアンテナです。



- 測定対象：電界
- 周波数帯域：30MHz～300MHz

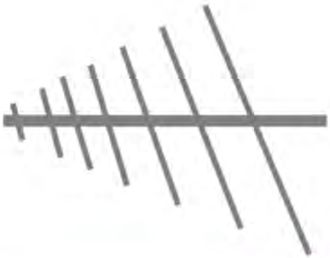
バイコニカルアンテナは、バイが「ふたつの」、コニカルが「円錐」というところから取られた名称で、バイコニアンテナとも呼ばれます。

ダイポールアンテナと比較して広帯域で使用できるようになっており、同軸ケーブルと接続するときにはバランが必要となります。

バランは、平衡回路から不平衡回路に変換するための部品で、多くのバイコニカルアンテナでは、バランの平衡回路側の両端にアンテナエレメントを接続する構造となっています。

✓ ログペリオディックアンテナ

ログペリオディックアンテナも、電界測定用のアンテナとして放射エミッション試験で使用されています。



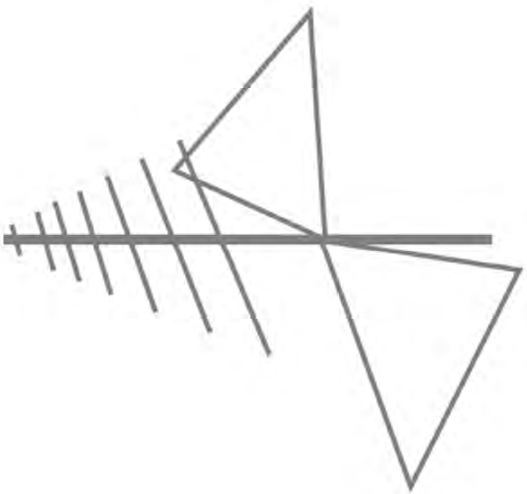
- 測定対象：電界
- 周波数帯域：200MHz～1000MHz

ログペリアンテナとも呼ばれ、放射エミッション試験においては、バイコニアンテナが低周波用、ログペリアンテナが高周波用として使い分けされています。

アンテナのエレメント長が対数周期で共振するように設計されているため、広い周波数帯で使用できます。

✓ バイログアンテナ

バイログアンテナは、バイコニアンテナとログペリアンテナを組み合わせたアンテナです。



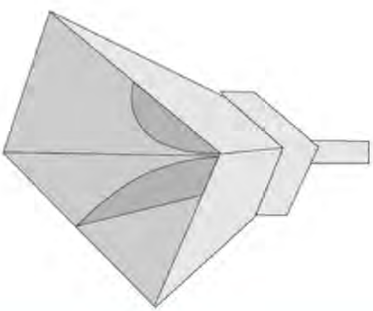
- 測定対象：電界
- 周波数帯域：30MHz～1000MHz

2つのアンテナの特徴が組み合わさっていることから、ハイブリッドアンテナとも呼ばれます。

このアンテナの特徴は広帯域なことで、1GHz以下の放射エミッション試験で要求される周波数帯「30MHz～1000MHz」をひとつのアンテナで測定できます。

✓ ダブルリッジドガイドホーンアンテナ

ダブルリッジドガイドホーンアンテナは、1GHz超の放射エミッション試験で使用されるアンテナです。



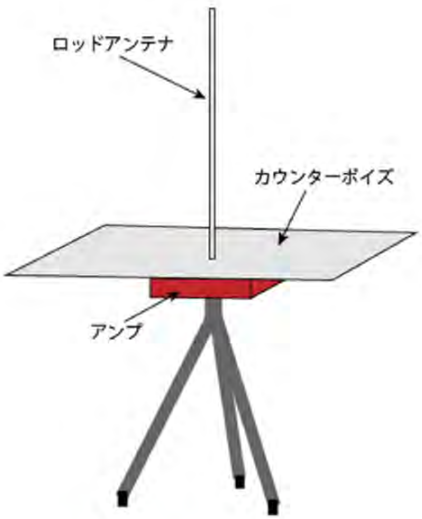
- 測定対象：電界
- 周波数帯域：1GHz～18GHz

一般的には「ホーンアンテナ」と呼ばれており、導波管の先端を連続的に大きくしたアンテナになります。

導波管の特性を改良したものなので、電波の位相が揃っており、ゲインが高く、指向性の鋭いことが特徴として挙げられます。

✓ ロッドアンテナ

ロッドアンテナは、車載向けの放射エミッション試験「CISPR25」で使用されるアンテナです。



- 測定対象：電界
- 周波数帯域：150kHz～30MHz

伸縮可能な棒状のロッドアンテナとカウンターポイズと呼ばれるグランドプレーンで構成されており、垂直偏波の電界強度を測定するアンテナです。

アンプが内蔵されたアクティブアンテナが使用されることが一般的ですが、過入力には十分注意する必要があります。

✓ ループアンテナ

ループアンテナの使用頻度は少ないですが、磁界の放射エミッション試験で使用されるアンテナです。



- 測定対象：磁界
- 周波数帯域：150kHz～30MHz

シールデッドループと呼ばれる方式のアンテナで、同軸の外導体がシールドしつつ、中央に設けられたスリットから磁界が検出できるようになっています。

EMC 試験ではループ径が 60cm のアンテナを使用し、アンテナを回転させることで X 軸と Y 軸の磁界強度を測定できます。

✓ ラージループアンテナ

ラージループアンテナは、電子レンジや照明機器などの特定のアプリケーションに限って使用されるアンテナです。



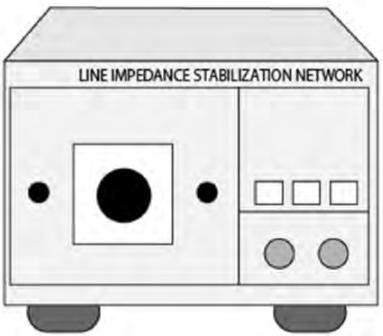
- 測定対象：磁界
- 周波数帯域：9kHz～30MHz

3 軸アンテナの場合は、各エレメントからの出力をそれぞれ X 軸、Y 軸、Z 軸方向の磁界強度として測定できる他に、1 軸アンテナを使用する場合には、ループアンテナを回転させることで 3 軸の測定ができるようになっています。

ループサイズに関しては、EUT のサイズによってループ径を変更することとなっていますが、通常はループ径が 2m のものが使用されます。

3.2.6. LISN

LISN（Line Impedance Stabilization Network）は、日本語で擬似電源回路網と呼ばれており、伝導エミッション試験で使用される試験装置です。

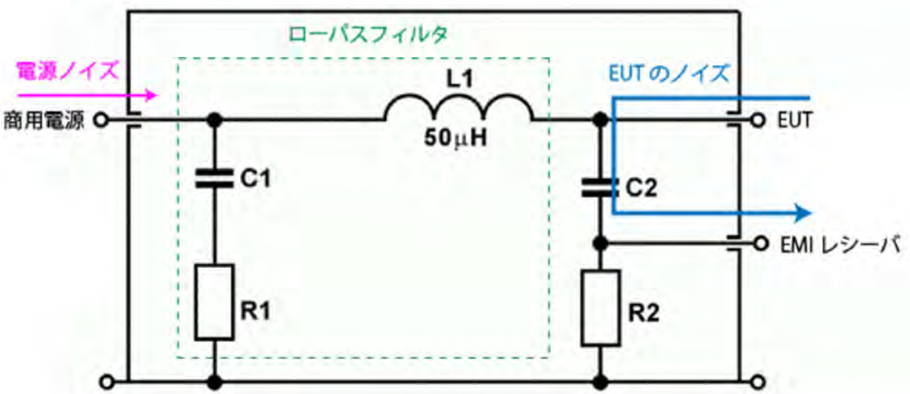


この LISN には、伝導エミッション試験を行う上で 3 つの役割があります。

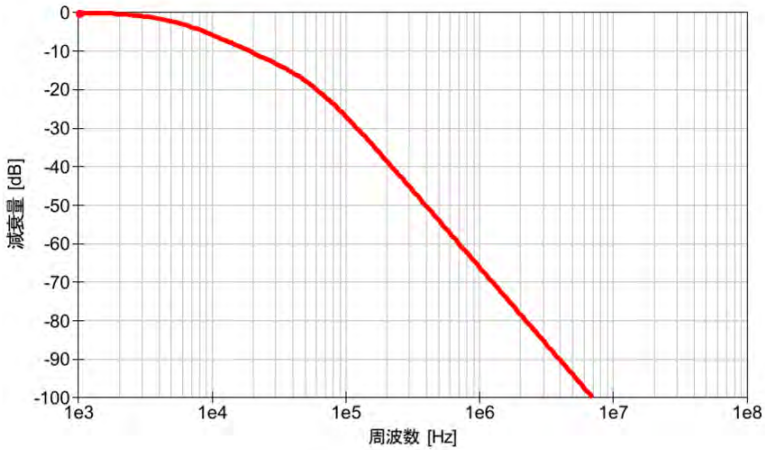
✓ 電源ノイズの抑制

伝導エミッション試験において、EUT 以外のノイズの影響はできるだけ小さくしたいため、電源から流入するノイズを低減することは重要です。

LISN は、商用電源から見るとコンデンサとコイルによってローパスフィルタが構成されており、商用電源のノイズが EUT 側へ流れないように作用します。



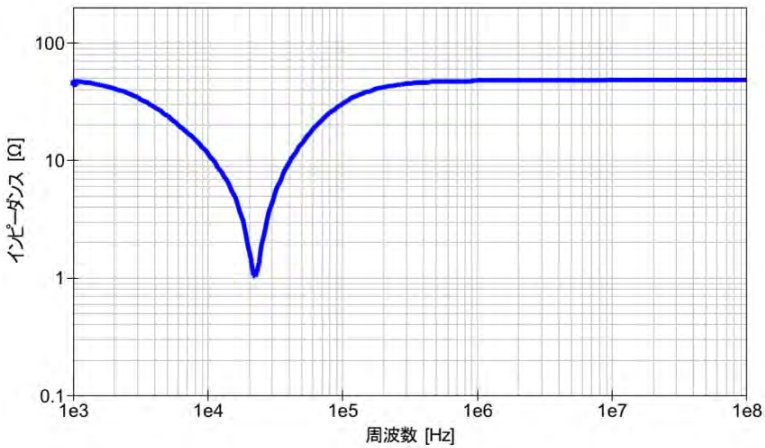
このローパスフィルタは、伝導エミッション試験の測定対象となる 150kHz 以上の周波数帯において 30dB 以上の減衰量を持ちます。



✓ 電源インピーダンスの一定化

試験サイトや電源装置の電源インピーダンスが規定されていなければ、測定場所によって EUT のノイズの大きさが変化し、測定の「再現性」が得られなくなります。

そのため、LISN を用いて電源インピーダンスを一定に保つ必要があり、EUT から見た電源インピーダンスが、測定対象の 150kHz 以上の周波数帯域で 50Ω になるよう規定されています。



なおこの LISN の場合 23kHz で反共振が発生しており、反共振の周波数と EUT のスイッチング周波数が一致すると非常に大きなノイズ電流が流れ、受信機が飽和することがあります。

そのため、伝導エミッション試験の実施前には必ず受信機内部のアッテネータを増減させて、過入力になっていないか確認する必要があります。

✓ 受信機への出力

LISN と受信機は同軸ケーブルで接続されますが、このときにただ単に接続するだけではインピーダンスの不整合によって正しいレベルが測定できません。

そのため CISPR16-1-2 においては、LISN の出力端子にインピーダンス整合用の「10dB のアッテネータ」を挿入することが規定されています。

これはアンテナ直下にアッテネータを挿入して VSWR を改善することと同じで、アッテネータは LISN と受信機間でインピーダンス整合する働きを持ちます。

3.2.7. CDN

CDN（Coupling and Decoupling Network）は、イミュニティ試験においてノイズを注入する時に使用される試験装置です。

イミュニティ試験では、EUT に対してノイズを結合（Coupling）させつつ、周辺機器に対してはノイズの影響を与えないように減結合（Decoupling）する必要があるため CDN が必要になります。

CDN は、イミュニティ試験のノイズ発生装置内部に組み込まれていることもあれば、それ単体で機器間に接続することもあります。

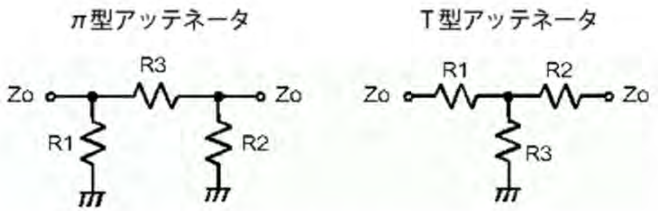


また LISN の様にインピーダンスを一定にする働きも持ち、多くの場合はコモンモードインピーダンスが 150Ω になるように設計されています。

3.2.8. アッテネータ

アッテネータは、信号を減衰するための部品です。

「T 型」あるいは「π型」の抵抗回路網で構成されており、抵抗値の組み合わせ方によって減衰量が調整できます。

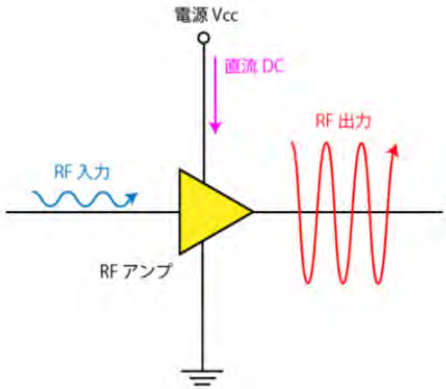


アッテネータには、減衰量が一定の固定アッテネータの他に、減衰量を可変できるステップアッテネータや大電力用のパワーアッテネータなどもあります。

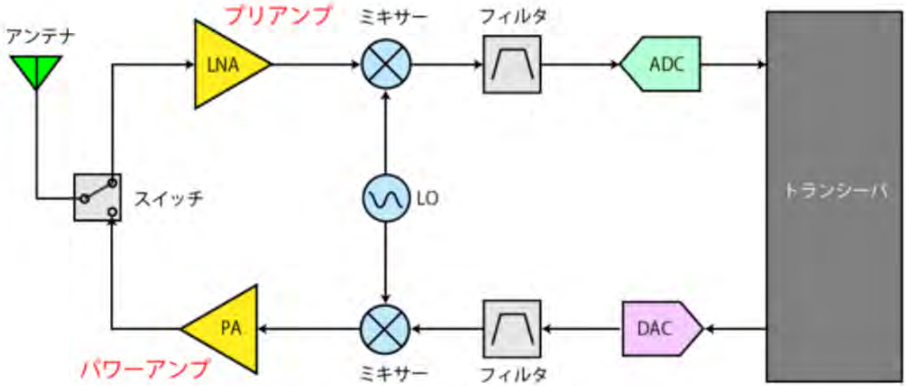
EMC 試験においては、エミッション、イミュニティに関わらず様々な試験で使用されています。

3.2.9. RF アンプ

RF アンプは、直流の電力を使って高周波の電力を増幅する高周波部品です。



RF アンプは、送信回路に使うか、受信回路に使うかで種類が分類されており、送信回路に使われる RF アンプは「パワーアンプ（PA）」、受信回路に使われる RF アンプは「ローノイズアンプ（LNA）」または「プリアンプ」と呼ばれます。

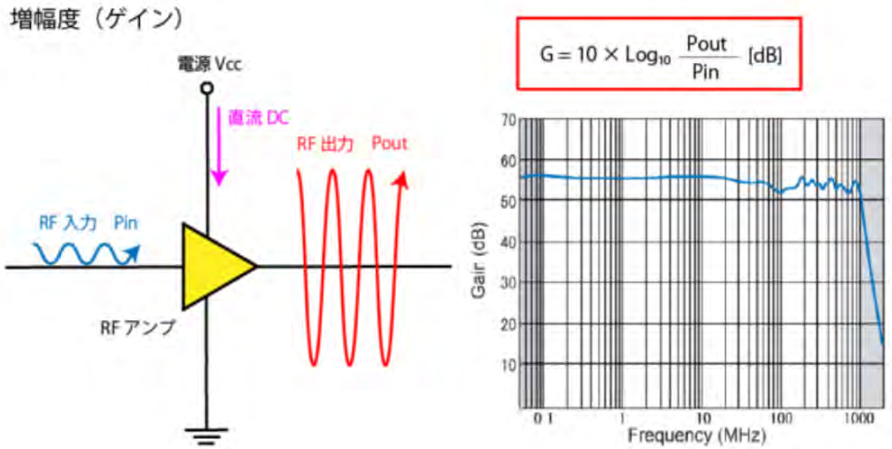


✓ パワーアンプ

EMC 試験においては、放射イミュニティ試験や伝導イミュニティ試験でパワーアンプが使用されています。

パワーアンプには、高い増幅度に加えて、EUT

に大きなノイズを印加するために電力容量が大きなものが必要となります。



✓ プリアンプ

一方プリアンプは、受信回路側で小電力を扱うことが多いため、電力容量よりも増幅度や雑音指数が重要になります。

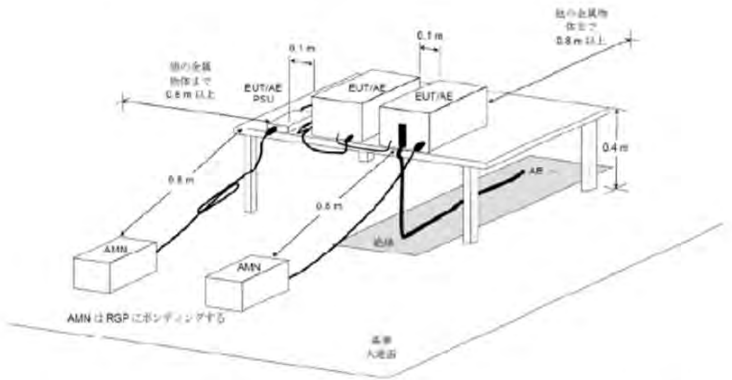
ただし増幅度が高すぎると、突発的な大きなノイズに対してプリアンプが飽和する可能性があるため、20～30dB 程度のものがよく使用されます。

3.3. エミッション試験

ここでは、代表的なエミッション試験の概要について紹介します。

3.3.1. 伝導エミッション試験（電源ポート）

電源ポートの伝導エミッション試験は、各種エミッション規格でも採用されている電源ラインの伝導ノイズを評価する試験です。



出典：「国際無線障害特別委員会（CISPR）の諸規格について」のうち「マルチメディア機器の電磁両立性 - エミッション要求事項 -」 否申

- 対象：伝導ノイズ
- 周波数：150kHz～30MHz
- 場所：電波暗室、シールドルーム

伝導エミッション試験では、EUT の電源ラインに LISN（または AMN）を挿入し、電源ラインの各相に流れる伝導ノイズの大きさを測定します。

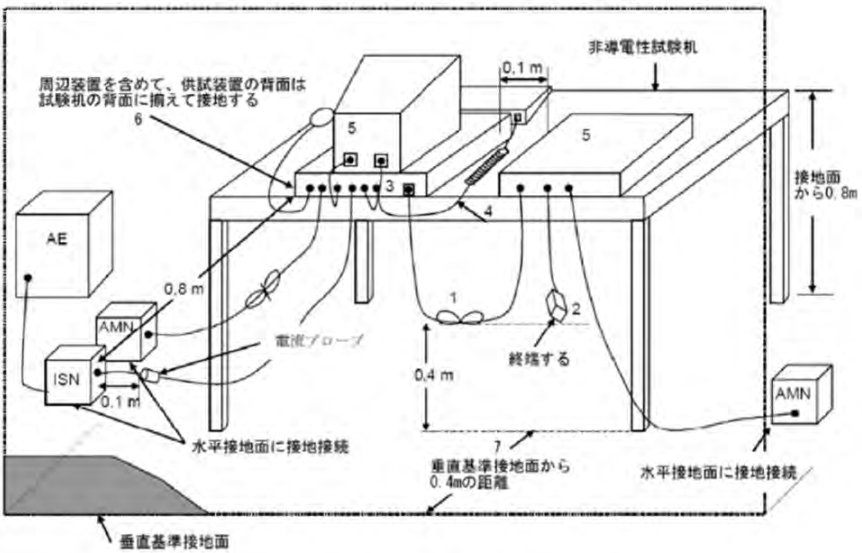
試験配置は水平基準面を使用する場合、基準接地面から 40cm の高さの位置に EUT を設置し、そこから 80cm 離れた基準接地面上に LISN を設置します。

このとき LISN は基準接地面と低いインピーダンスで接続する必要があり、そのため LISN の底面は導電性の金属板になっています。

LISN の種類に関しては、試験規格（周波数）によって種類が異なりますが、多くの場合は「50Ω / 50uH」が使用されます。

3.3.2. 伝導エミッション試験（通信ポート）

通信ポートの伝導エミッション試験は、マルチメディア機器の通信ポートに流れる伝導ノイズを評価するための試験です。



出典：「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「無線周波妨害波及びイミュニティ測定装置と測定法に関する規格 第２部 第１編 伝導妨害波の測定」

- 対象：伝導ノイズ
- 周波数：150kHz～30MHz
- 場所：電波暗室、シールドルーム

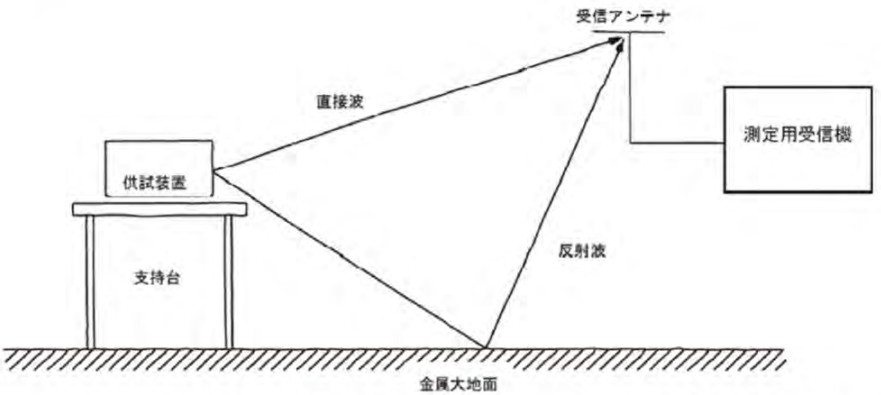
通信ポートの試験においては、LISN ではなく ISN（Impedance Stabilization Network：インピーダンス安定化回路網）を使用します。

この ISN は、コモンモードのインピーダンスを一定化しつつ、通信ラインに流れるコモンモードの伝導ノイズを受信機へと出力します。

なお ISN に関しては、通信規格によってシールドやツイストの有無、更にはペア数などが異なるため、通信規格に合わせて適切な ISN を選択する必要があります。

3.3.3. 放射エミッション試験（1GHz 以下）

放射エミッション試験も各種エミッション規格において採用されている、放射性の電界ノイズを評価する試験です。



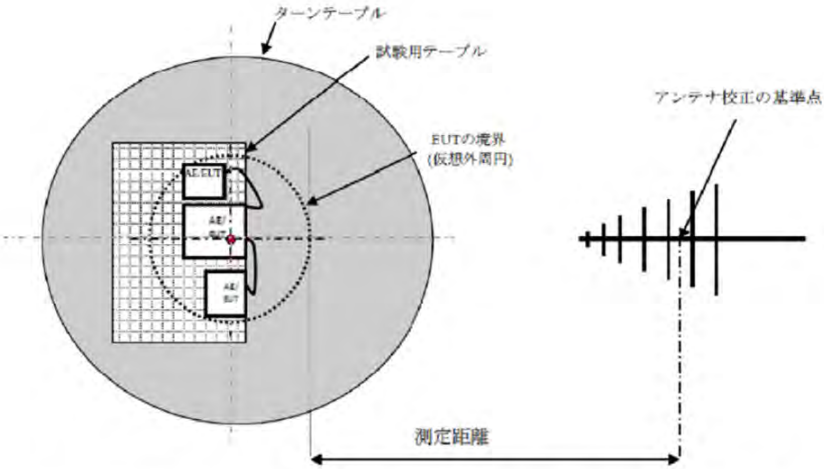
出典：「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「無線周波妨害波及びイミュニティ測定法の技術的条件　第２部第３編 放射妨害波の測定法」

- 対象：放射ノイズ（電界）
- 周波数：30MHz～1GHz
- 距離：10m、または 3m
- 偏波：水平、垂直
- 場所：電波暗室、オープンサイト

EUT を設置しているターンテーブルを 360° 回転させつつ、アンテナの高さを 1m から 4m まで掃引し、周波数ごとにノイズの最大放射向きを特定します。

アンテナに関しては、アンテナマストを回転させることで偏波を変更できるようになっており、水平偏波と垂直偏波のそれぞれで測定を行います。

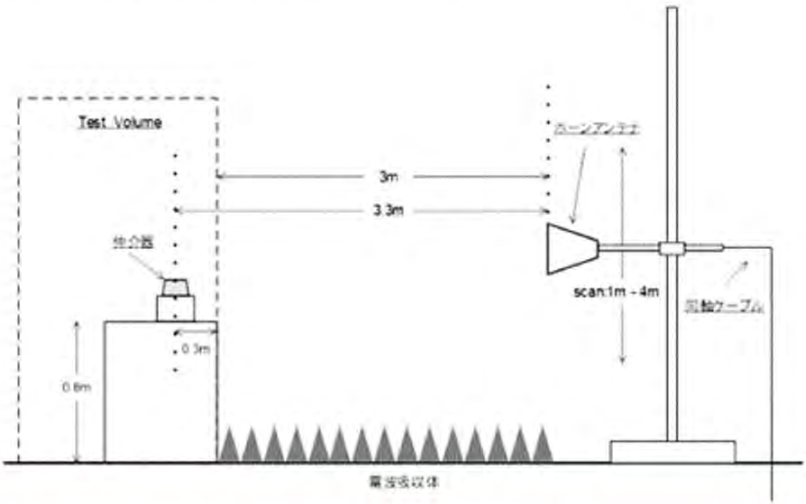
また EUT とアンテナ間の距離は、EUT の仮想外周円（周辺機器も含めた最外殻）からアンテナの給電点までの距離で規定されており、10m または 3m です。



出典：「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「マルチメディア機器の電磁両立性-エミッション要求事項-」 答申

3.3.4. 放射エミッション試験（1GHz 超）

1GHz 超の放射エミッション試験は、マルチメディア機器でかつ最高動作周波数が 108MHz を超える場合に行われる放射ノイズの試験です。



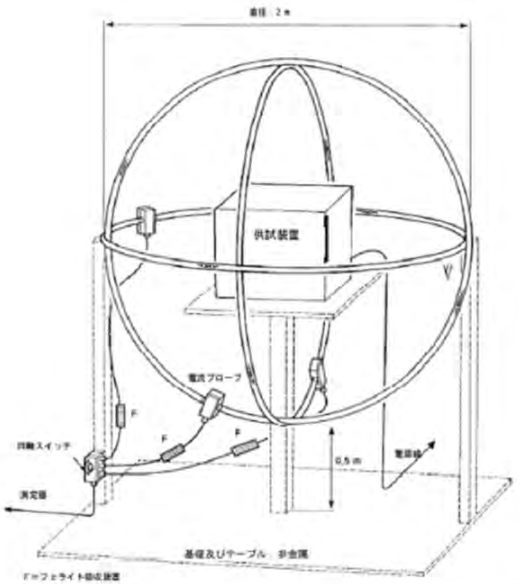
- 対象：放射ノイズ（電界）
- 周波数：1GHz～6GHz
- 距離： 3m
- 偏波：水平、垂直
- 場所：6 面電波暗室

1GHz 超の放射エミッション試験では、使用するアンテナ、測定距離、測定場所などが 1GHz 以下の場合と異なります。

測定場所に関しては、5 面電波暗室の床面に電波吸収体を敷き、簡易的な 6 面電波暗室とすることが多いです。

3.3.5. 磁界エミッション試験（ラージループアンテナ）

ラージループアンテナによる磁界エミッション試験は、IH 調理器や照明機器などに対して行われる試験です。



出典：「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「無線周波妨害波及びイミュニティ測定法の技術的条件　第２部 第３編 放射妨害波の測定法」

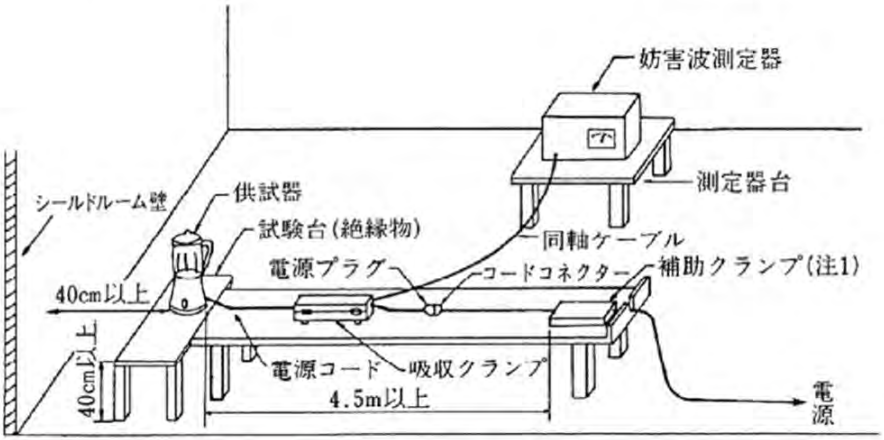
- 対象：放射ノイズ（磁界）
- 周波数：9kHz～30MHz
- 偏波：X 軸、Y 軸、Z 軸
- 場所：電波暗室、シールドルーム

ラージループアンテナを使った磁界エミッション試験は、近傍界での磁界ノイズを評価する試験になります。

ラージループアンテナは、3 軸のタイプと 1 軸のタイプがありますが、いずれのアンテナを使用する場合も、EUT に対して X 軸、Y 軸、Z 軸の 3 軸で限度値への適合性を評価します。

3.3.6. 妨害電力試験

妨害電力試験は、1GHz 以下の放射エミッション試験の代替評価として行われる試験項目で、吸収クランプを使用して電源ラインに流れる伝導ノイズを測定します。



出典：電気用品安全法 別表第十 着目の強さ

- 対象：伝導ノイズ
- 周波数：30MHz～300MHz
- 場所：電波暗室、シールドルーム

妨害電力試験では、走行台と呼ばれる台の上に電源ケーブルを配置し、そのケーブルに流れるコモンモードノイズを吸収クランプで測定します。

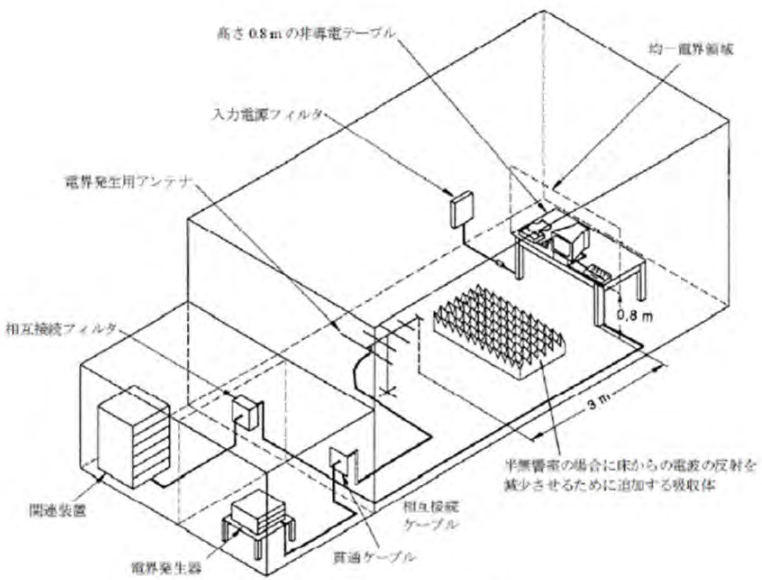
この妨害電力試験は、放射エミッション試験の代替評価として実施されることもありますが、実際に妨害電力試験と放射エミッション試験との間に相関性があるということではありません。

3.4. イミュニティ試験

ここでは、代表的なイミュニティ試験の概要について紹介します。

3.4.1. 放射イミュニティ試験（IEC61000-4-3）

放射イミュニティ試験は、テレビ・ラジオなどの放送波、無線機の電波に対するノイズ耐性を評価する試験です。



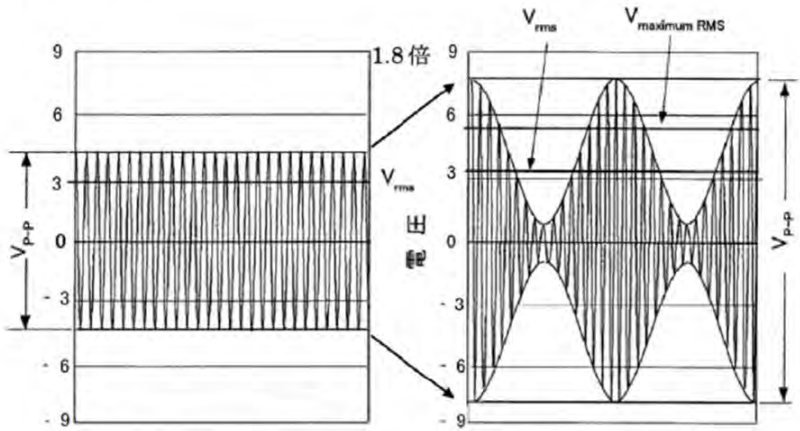
出典：通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

- 対象：放射ノイズ（電界）
- 周波数：80MHz～6GHz
- 距離： 3m
- 照射面：4 面、6 面
- 偏波：水平、垂直
- 場所：6 面電波暗室

放射イミュニティ試験では、連続的な妨害波を EUT に照射してノイズ耐性を評価します。

電波の照射にあたっては、電界強度のばらつきが-0~+6dB の範囲の収まるよう要求されており、そのために床面の電波吸収体が必要となります。

そして試験レベルは最大 30V/m ですが、試験時の電波は AM 変調（1kHz、80％）が掛かっているため、規定された試験レベルに対してピークトゥピークで 1.8 倍の電界強度が照射されます。



a) 無変調無線周波（RF）信号
V_{p-p}=8.49 V　V_{rms}=3.0 V

b) 80 %振幅変調無線周波（RF）信号
V_{p-p}=15.3 V　V_{rms}=3.45 V
$V_{maximum\ RMS}$=5.4 V

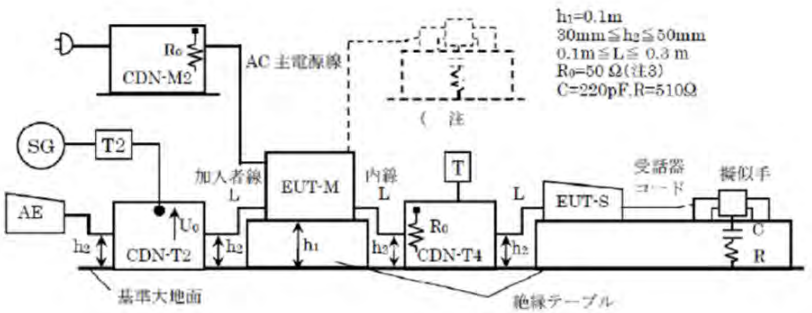
出典：通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

また電波の照射は、水平偏波と垂直偏波の両偏波に加えて、EUT の前後左右の 4 面、または上面と底面を加えた 6 面に対して照射する必要があります。

なおケーブルの配置に関しては、規格内でケーブルの長さごとに処理の方法が規定されており、写真を撮って再現できるようにしておくことが大切です。

3.4.2. 伝導イミュニティ試験（IEC61000-4-6）

伝導イミュニティ試験も放送波に対するノイズ耐性を評価する試験で、ノイズがケーブルに重畳した場合のノイズ耐性を評価します。



出典：通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

- 対象：伝導ノイズ
- 周波数：150kHz～80MHz
- 場所：シールドルーム

伝導イミュニティ試験は、他のイミュニティ試験と比較すると試験電圧が低く、最大ノイズ電圧は 30V です。

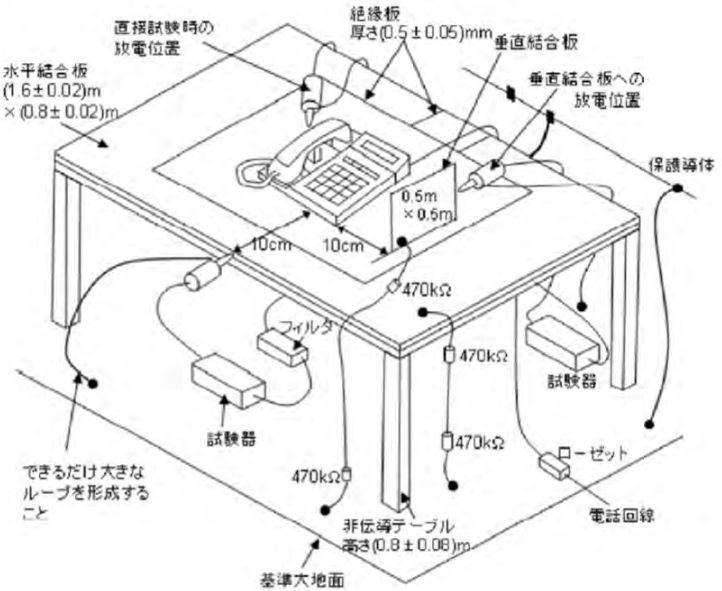
ただし、他のイミュニティ試験のノイズがインパルス性のノイズであるの対して、伝導イミュニティ試験では連続的にノイズが印加されるため、一概に試験レベルだけで試験の厳しさを評価することはできません。

試験波形は、放射イミュニティ試験と同じく AM 変調（1kHz、80%）です。

そしてノイズの注入方法は、CDN 注入とクランプ注入（EM クランプ）の 2 通りの方法があり、選定フローに従って注入方法を決定する必要があります。

3.4.3. 静電気放電試験（IEC61000-4-2）

静電気放電試験は、人体からの静電気放電を模擬した試験です。

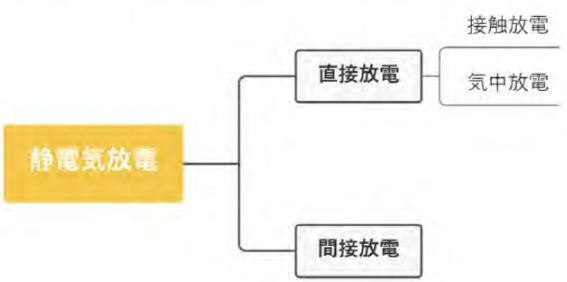


出典：通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

- 対象：伝導ノイズ、放射ノイズ
- 場所：シールドルーム

静電気放電試験では、人体を模擬した回路（150pF と 330Ω）を介して静電気ノイズを印加して、EUT のノイズ耐性を評価します。

印加方法は、「接触放電」「気中放電」「間接放電」の 3 つが存在します。



このうち接触放電と気中放電は「直接放電」と分類されています。

✓ 接触放電

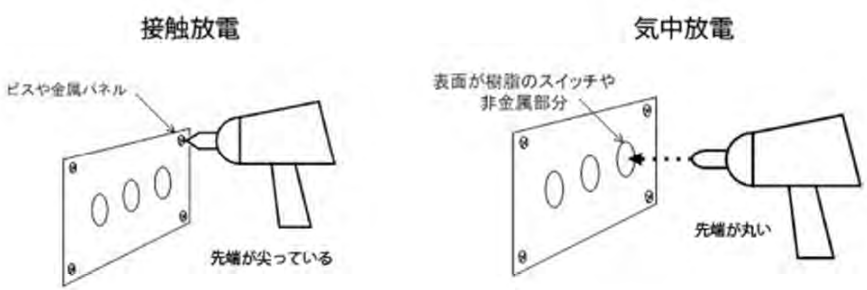
接触放電では、EUT の導電部（ビス、金属筐体、コネクタの金属シェルなど）に対して、ESD ガンを接触した状態で静電気ノイズを印加します。

✓ 気中放電

一方で気中放電では、EUT の絶縁部（金属筐体の塗装部分、液晶画面の全面、筐体の隙間など）に対して、少し離れた箇所から ESD ガンを素早く近づけて絶縁破壊を発生させます。

ただし気中放電は、ESD ガンの近づける速さや方向によって絶縁破壊したり、しなかったりするため、試験の再現性はあまり期待できません。

ちなみに、接触放電試験と気中放電試験では ESD ガンの先端に接続するチップの形状が違います。



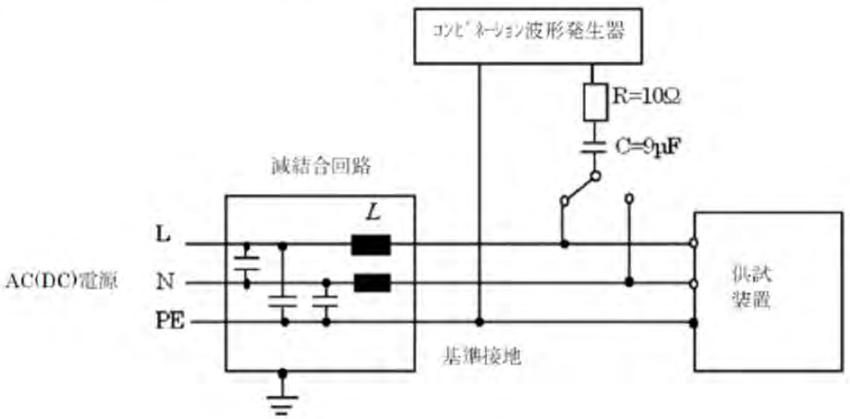
✓ 間接放電

間接放電では、垂直結合板と水平結合板に対して静電気を印加し、結合板から照射される電界に対して EUT のノイズ耐性が評価されます。

静電気放電試験は、波形の立ち上がり時間が非常に早いことが特徴で、1GHz 以上の周波数帯域幅を持つため、ノイズによる誤動作が発生しやすいです。

3.4.4. 雷サージ試験（IEC61000-4-5）

雷サージ試験は、雷サージによる誘導雷を模擬した試験です。



出典：通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

- 対象：伝導ノイズ
- 場所：シールドルーム

誘導雷は、雷サージが発生した時に電磁誘導の作用によって、屋外の電線や電話線などの導体に発生する大きな電圧・電流です。

雷サージは、ノーマルモードとコモンモードそれぞれの流れ方に対して試験を行う必要があります。

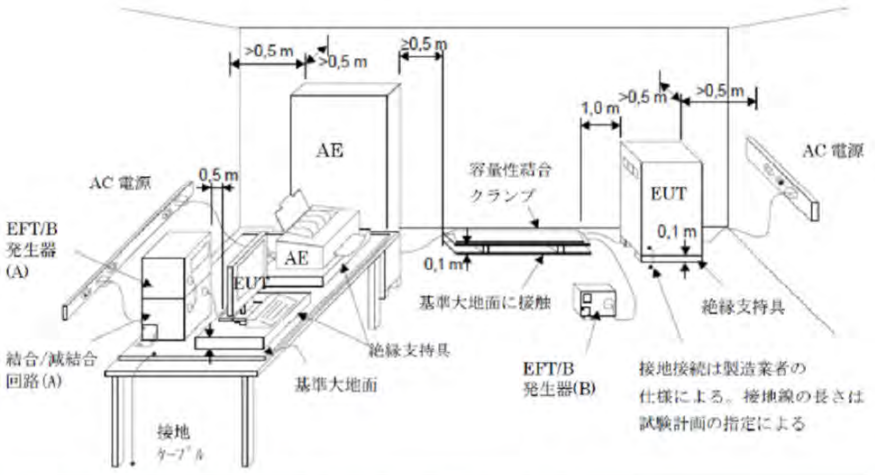
また AC 電源の場合は、商用電源の位相と同期させて 0°、90°、180°、270°で正負各 5 回ずつサージノイズを印加します。

この雷サージ試験は、サージのエネルギーが大きいことに加えて、出力インピーダンスも非常に低いため、最悪の場合には破壊に至ることもあります。

また EUT の電流容量が大きい場合には、現結合回路を変更する必要があり、試験時に特殊な回路が必要になることもあります。

3.4.5. ETF/B 試験（IEC61000-4-4）

ETF/B（Electrical Fast Transient / Burst ）試験は「バースト試験」とも呼ばれています。



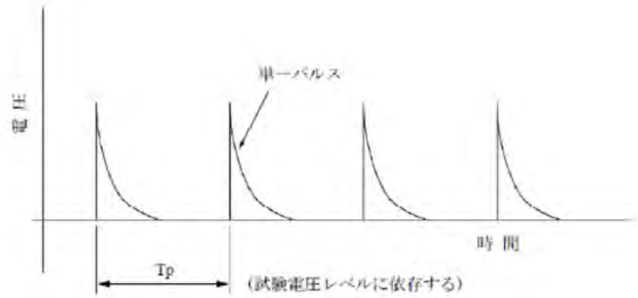
出典：通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

- 対象：伝導ノイズ
- 場所：シールドルーム

バースト試験は、誘導性負荷のスイッチのギャップ放電を模擬した試験です。

試験波形は、間欠的な繰り返し放電を模擬するために「パルス周期」と「バースト周期」が規定されています。

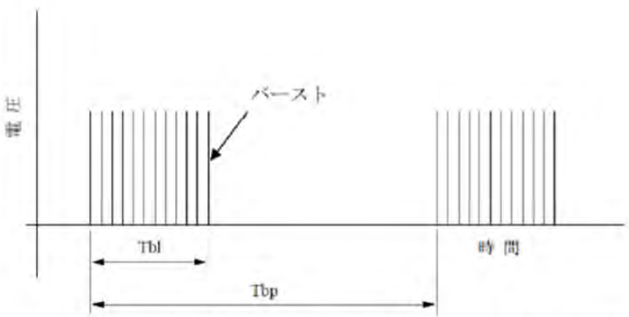
パルス周期は、「5kHz」または「100kHz」のいずれかで規定されており、この期間中に 75 回のインパルスノイズが EUT に印加されます。



Tp：パルスの繰返し周期（5kHz±20%）

出典：通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

一方バースト周期は「300ms」で規定されており、パルス周期で規定されたノイズが 300ms ごとに印加されます。



Tb1：バースト幅　15ms（5kHz）±20%、0.75ms(100kHz)±20%
Tbp：バースト周期　300ms±20%

出典：通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン

またインパルスノイズ単体の波形は、バースト波形によって規定されており、立ち上がり時間が 5ns となっていることから、周波数帯域が広いノイズになります。

そして雷サージ試験と同じく、ノーマルモードとコモンモードそれぞれに対して試験を行う必要があり、ノイズの印加時間は 1 分以上となっています。

またノイズの印加方法は、CDN 結合とクランプ結合（容量性クランプ）の 2 通りの方法があり、選定フローに基づいてどちらの印加方法を使用するかを決定します。

Column E 3m 法と 10m 法

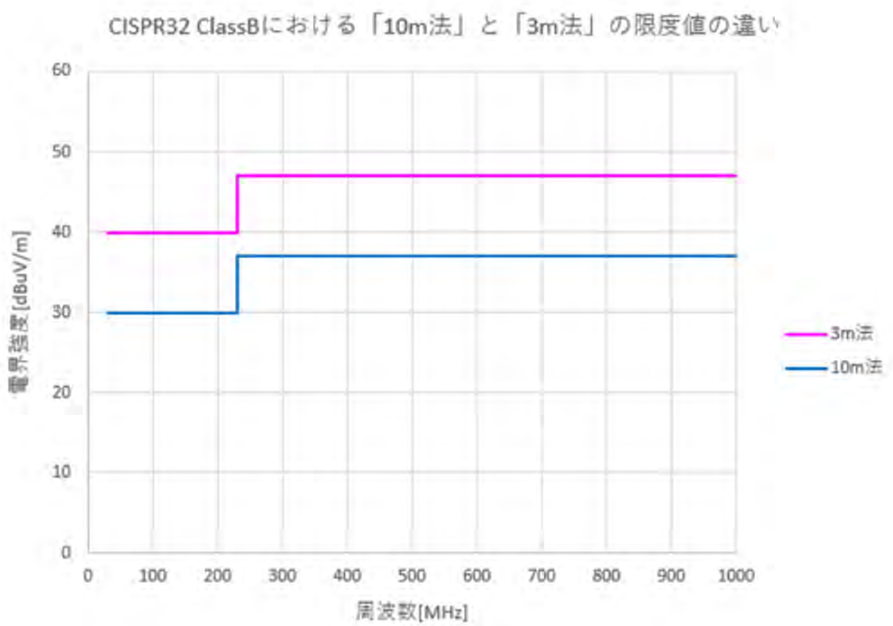
放射エミッション試験において、「10m」と「3m」の測定距離での試験が認められていますが、ここでは測定距離の違いによる影響について紹介します。

限度値の差

放射エミッション試験では、測定距離が「10m」と「3m」の場合で限度値が異なっており、その妥当性については常に議論の対象となっています。

放射エミッション試験の限度値は「10m 法」が基準となっています。

一方で 3m 法では、10m 法と比較して EUT とアンテナ間の距離が近づくため、限度値が緩和されています。



この限度値の差は、すべての周波数で一律に 10dB となっています。

10dB の差の根拠

10m 法と 3m 法の限度値の違いは、電波の距離減衰の法則が根拠となっています。

電波の距離減衰は、微小ダイポールを波源とする場合、以下の式で表されます。

$$\dot{E}_\theta = j\frac{60\pi\ell I_0}{\lambda}e^{-jkr}\left\{\frac{1}{r}+\frac{1}{jkr^2}+\frac{1}{(jk)^2r^3}\right\}\sin\theta$$

上式において、波源からの距離（EUT とアンテナの距離）は r で表されており、右辺の {} の中で 3 つのパラメータを持つことがわかります。

この 3 つのパラメータは電波の性質の違いを表しており、「r」が遠方界、「r^2」が近傍界、「r^3」が静電界に相当します。

そして放射エミッション試験においては、10m 法と 3m 法との間に 10dB の差がありましたが、これは遠方界における距離減衰をもとに規定された差になります。

- 10m : 20*log(1/10) = -20 [dB]
- 3m : 20*log(1/3) = -9.54 [dB]

両者の差は約 10dB で、これが 10m 法と 3m 法の限度値に適用されています。

問題点

実務においては 3m 法で限度値に適合している EUT が、10m 法で試験を行うと限度値をオーバーするといったことがよく起こります。

この差異が発生する要因としては主に 3 つあります。

- 床面からの反射
- アンテナの指向性
- EUT のサイズ

ただし、これらの要因を全て加味して限度値は規定できないため、説明が容易で、かつ根拠が明確な遠方界における距離減衰をもとに限度値が規定されています。

Column F 電波暗室の評価方法

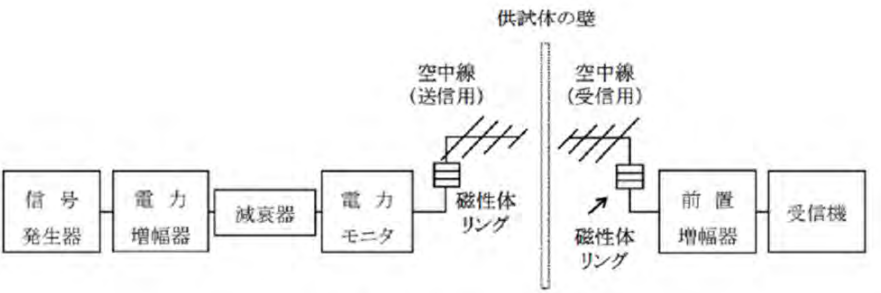
ここでは、電波暗室の 3 つの評価方法について紹介します。

シールド効果

電波暗室のシールド効果は、外部から侵入する電波、あるいは内部から外部へ漏えいする電波の大きさを評価します。

シールド効果の評価規格としては「MIL-STD-285」が一般的です。

MIL-STD-285 では、電波暗室の壁面に対してアンテナを対向させて「シールド効果」を測定します。



出典：防衛省規格 電磁シールド室試験方法 NDSC 0012B

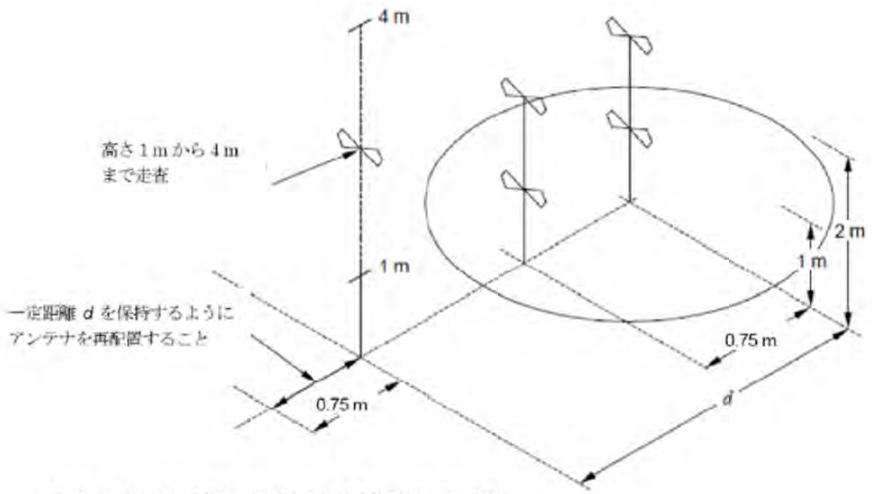
一般的な電波暗室においては、おおよそ「100dB」程度のシールド効果を持つように設計されることが多いです。

NSA

NSA は Normalized Site Attenuation の頭文字を取った用語で、正規化されたサイト減衰量を意味します。

ここでの正規化は、オープンサイトに対しての正規化です。

つまり電波暗室の NSA を評価することで、理想的なオープンサイトの伝搬損失（理論値）に対してどの程度の差があるかがわかります。



出典：「国際無線障害特別委員会 (CISPR) の諸規格について」のうち「無線周波妨害波及びイミュニティ測定装置の技術的条件 第 1 部－第 4 編：無線周波妨害波及びイミュニティの測定装置 －放射妨害波測定用のアンテナと試験場－」

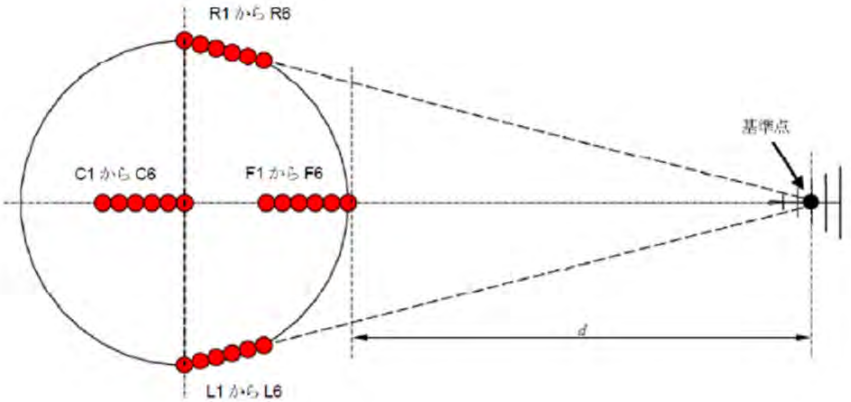
そして「CISPR16-1-4」においては、1GHz 以下の放射エミッション試験に使用する電波暗室に対して「理論値±4dB」の範囲に収まることを要求しています。

SVSWR

SVSWR は Site Voltage Standing Wave Ratio の頭文字を取った用語で、1GHz 超の放射エミッション試験を行う電波暗室において必要となる評価です。

SVSWR では、名称の通りサイトの VSWR（電圧定在波比）を測定します。

具体的には、電波暗室のテストボリューム内で少しずつ位置をずらしながら、送信アンテナと受信アンテナ間の伝搬特性（S21）を測定し、各測定ポイントで VSWR を算出します。



凡例　*d*　測定距離

出典：「国際無線障害特別委員会 (CISPR) の諸規格について」のうち「無線周波妨害波及びイミュニティ測定装置の技術的条件
第１部－第４編：無線周波妨害波及びイミュニティの測定装置 －放射妨害波測定用のアンテナと試験場－」

Column G アンテナファクタ

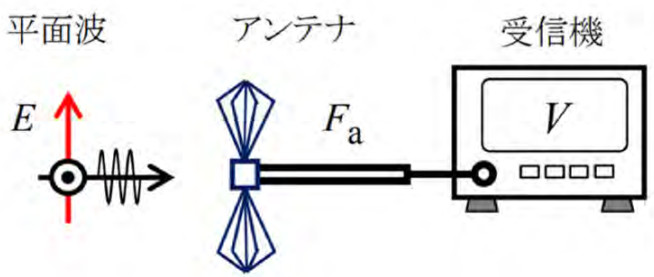
ここでは、アンテナファクタの概要について紹介します。

アンテナファクタとは

アンテナファクタ AF は、自由空間中のアンテナへの電界強度 E と受信機に生じる電圧 V の比を取ったものです。

$$AF_{[1/m]} = \frac{E_{[uV/m]}}{V_{[uV]}}$$

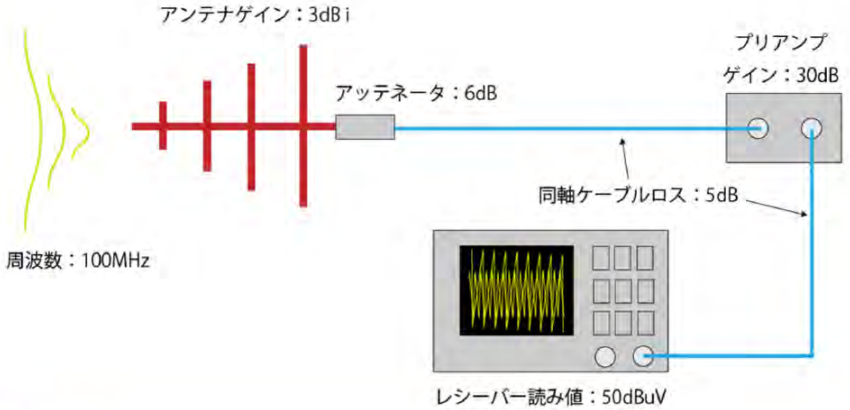
アンテナを電気信号と電磁波の変換器として捉えると、電圧から電界強度への変換係数がアンテナファクタということになります。



そして、アンテナファクタはデシベルで表され、単位は「dB/m」となります。

$$AF_{[dB/m]} = E_{[dBuV/m]} - V_{[dBuV]}$$

なお放射エミッション試験では、「ケーブルの伝搬損失」「プリアンプのゲイン」「アッテネータのロス」などもアンテナファクタとして扱うことがあり、これら全てを加味して限度値に適合しているかを判定します。



電界強度

$$E_{[dBuV/m]} = \underset{\text{レシーバー読み値}}{50_{[dBuV]}} + \underset{\text{アンテナファクタ}}{7.2_{[dB/m]}} + \underset{\text{ケーブルロス}}{5_{[dB]}} + \underset{\text{アッテネータ}}{6_{[dB]}} - \underset{\text{プリアンプ}}{30_{[dB]}}$$

$$= 38.2_{[dBuV/m]}$$

4. ノイズ対策の基本

本章では、ノイズ対策を行うにあたっての基礎知識について解説します。

4.1. ノイズ対策の段階

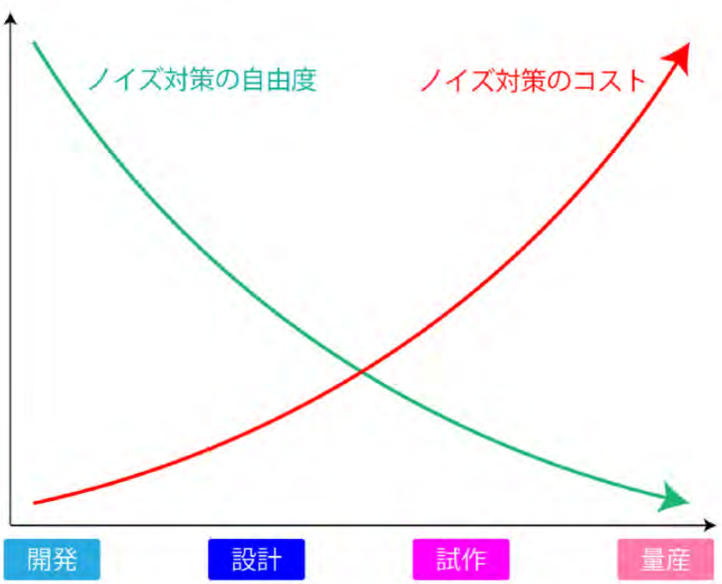
ここでは製品開発の段階を分類し、それぞれの段階におけるノイズ対策の考え方について紹介します。

4.1.1. 段階の分類

製品開発のプロセスを段階ごとに分類すると、大きく「開発・設計段階」と「試作・量産段階」に分けられます。

企画 ➡ 開発 ➡ 設計 ➡ 試作 ➡ 量産

そしてノイズ対策においては、この段階が進むにつれて「自由度」と「コスト」のバランスが変化していきます。



✓ 開発・設計段階

開発・設計段階においては、寸法や電気特性などの基本的な制約は受けるものの、使用するデバイス、回路構成、基板のアートワークなど、様々な観点からノイズ対策を考慮することができます。

またコスト面では、例えばアートワークによってノイズ対策を行う場合には、ほとんど追加コストが掛からないため、低コストでのノイズ対策が可能となります。

✓ 試作・量産段階

一方で製品の実体が伴った試作・量産段階になると、ノイズ対策における自由度が低下し、かつ対策に掛かるコストも上昇していく傾向にあります。

自由度に関しては、基本的にデバイス、回路構成、アートワークを変更することができないため、ノイズ対策部品を追加しながら抑え込んでいくしかありません。

またコストに関しても、ノイズ対策部品は一般的な電子部品に比べて高価であることが多いため、結果としてノイズ対策全体で掛かるコストも高くなります。

そのため製品開発においては、「開発・設計段階」で如何にノイズ対策を済ませておくかが重要と言われています。

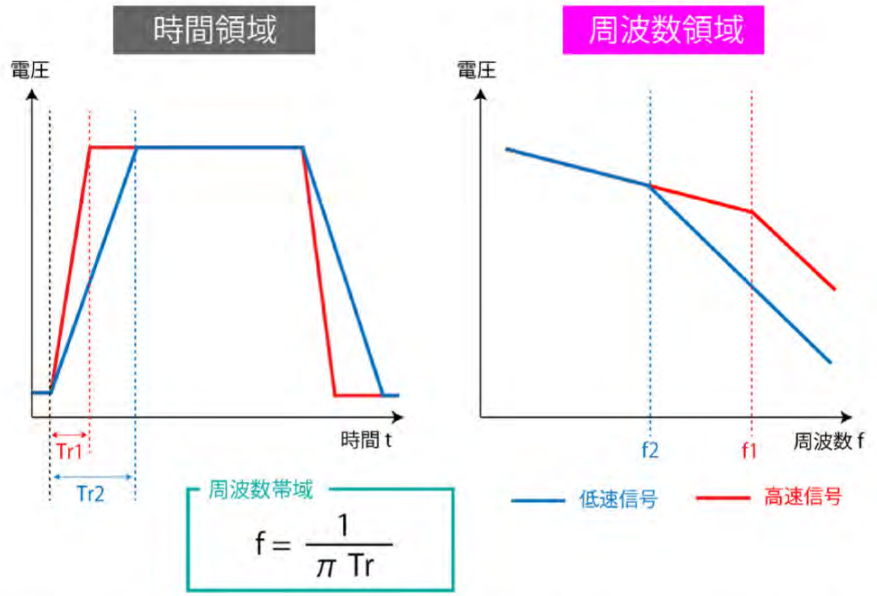
4.1.2. 開発・設計段階

開発・設計段階においては、部品選定、回路設計、アートワーク設計の 3 つが重要なポイントです。

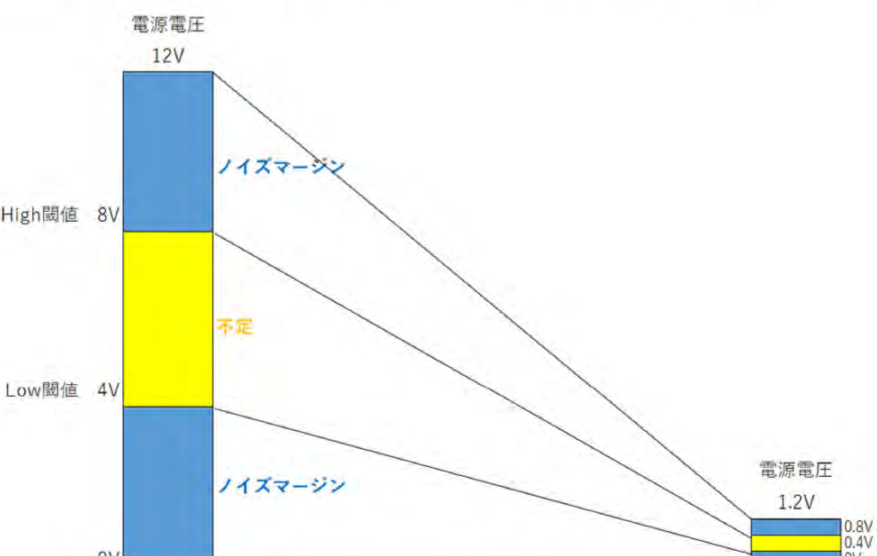
✓ 部品選定

電子部品を選定する際に重要になるのが、半導体 IC の立ち上がり時間、電源電圧、そして受動部品の周波数特性です。

半導体 IC の立ち上がり時間は、高調波がどれほどの帯域幅を持つかに影響を与え、立ち上がりが高速なデバイスほど広い周波数帯でノイズトラブルを発生させます。

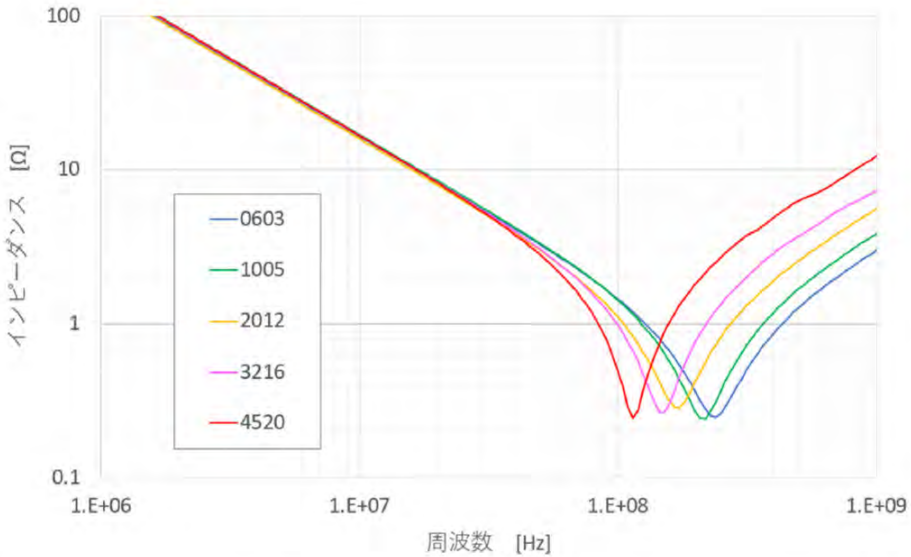


電源電圧に関しては、電源電圧が低いデバイスほど外部からのノイズに対してマージンが小さいため、イミュニティ試験で誤動作が発生しやすくなります。

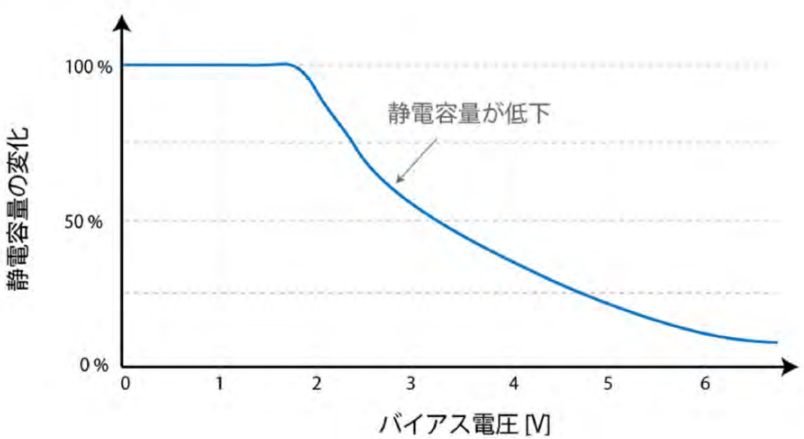


つまり半導体 IC は、信号の立ち上がりが緩やかで、かつ電源電圧の高いデバイスほどノイズ性能に優れていると言えます。

そして受動部品に関しては、同じ定数でもサイズ、形状、材質などによって周波数特性に大きな差が生じます。



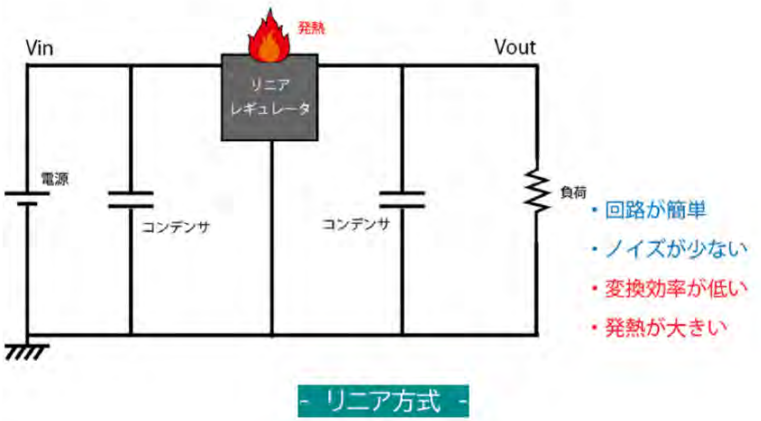
また実際の使用環境では、部品の温度特性やバイアス特性などの影響によって周波数特性が変化します。



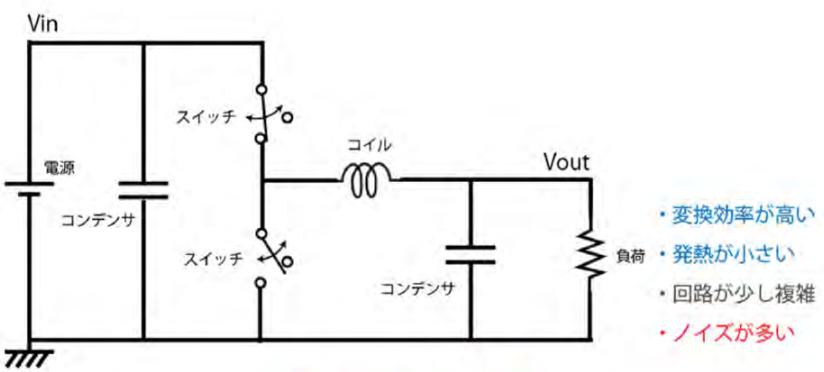
✓ 回路設計

回路設計では、回路構成を検討しつつ、回路シミュレータを使って部品定数を最適化していきます。

回路構成に関しては、例えば直流電源回路の場合、リニア方式を選ぶか、スイッチング方式を選ぶかによってノイズレベルが大きく違います。



- リニア方式 -

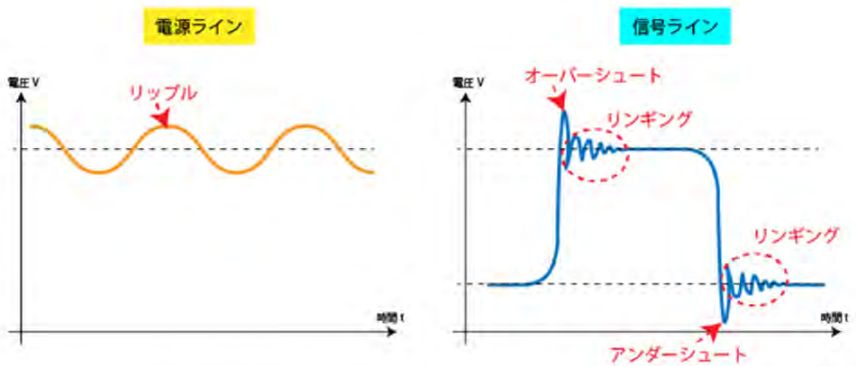


- スイッチング方式 -

もちろん実際の設計においては、ノイズ性能だけで回路構成や動作方式を選ぶことはできませんが、少なくとも評価パラメータの１つとしてノイズ性能を入れておくことが大切です。

そして部品定数などの詳細検討にあたっては、限られた時間・リソースの中で現実に即した回路シミュレーションが行えるかが重要になります。

回路シミュレーションでは、意図したスペックで回路が動作しているかを確認しつつ、ノイズ発生源となりやすいクロックラインや高速信号ラインのオーバーシュートやリンギング、あるいは電源ラインのリップルを低減していきます。



このとき、どの程度の精度で回路シミュレーションを行っているかを把握しておくことが大切です。

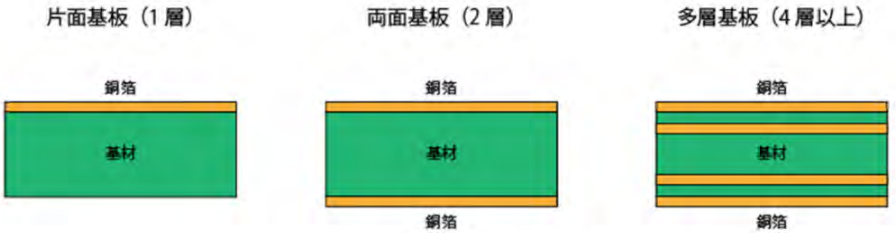
例えば受動部品一つとっても、理想モデル（周波数特性なし）、3 素子モデル（簡単な周波数特性）、SPICE モデル（複雑な周波数特性）、Touchstone ファイル（実測の周波数特性）、動的モデル（温度依存、バイアス依存を持つ周波数特性）など様々なモデルが存在し、使用するモデルによってシミュレーション精度が異なります。

各回路で適切なモデルは動作周波数によって異なりますが、周波数が高くなるにつれて詳細なモデルが必要になります。

✓ アートワーク設計

アートワーク設計では、プリント基板の材質や層構成をもとに部品を配置して、部品間を配線パターンで接続します。

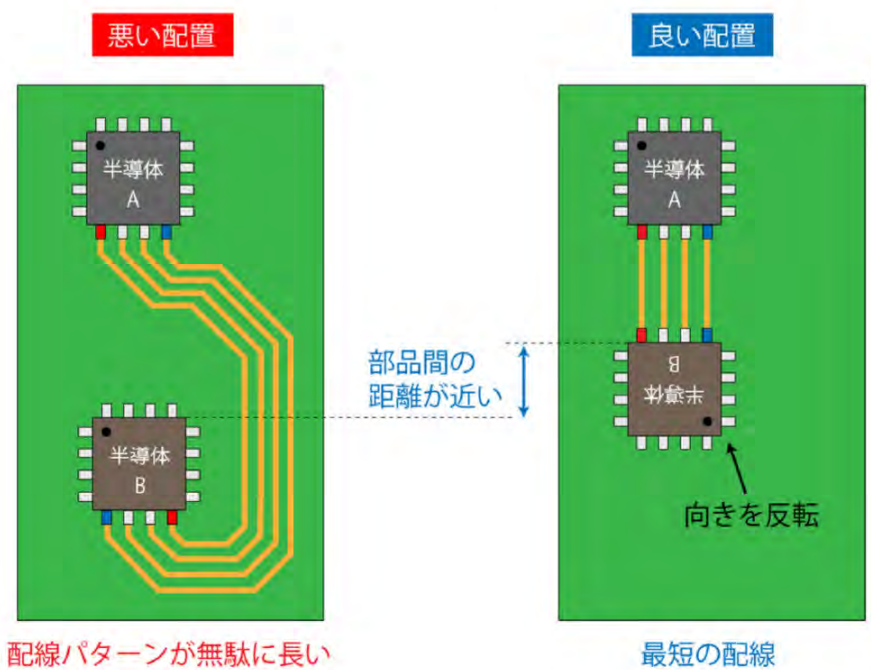
プリント基板の材質や層構成は、回路の動作周波数や規模によって選択します。



このうち層構成はノイズ性能に与える影響が大きく、層数はもちろん、GND 層の割り当て方によってもノイズ性能が変わってくるため、ノイズ対策においては非常に重要になります。

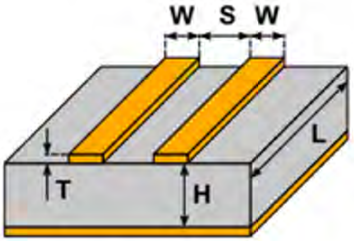
そしてアートワーク設計においては、部品配置によってノイズ性能に大きな差が生じます。

これは部品の配置によって、配線パターンのレイアウトに違いが生じるためで、できるだけ短い配線パターンで部品同士を接続することが大切になります。



配線パターンは、基本的に電源ラインとGND、あるいは信号ラインとGNDがペアとなって電流が流れるように配線します。

また、高速信号ラインであれば特性インピーダンスをコントロールしたり、差動伝送ラインであれば等長配線したりすることも必要になります。



このようにアートワーク設計では、考慮すべきポイントが非常に多く、また3次元的な構造に対して検討する必要があるため、ルールチェッカーや電磁界シミュレータを使ってノイズ性能を解析することが多いです。

このうち電磁界シミュレータに関しては、配線パターンの伝送特性や放射特性などが解析できるため、複数のレイアウトのノイズ性能を比較することも可能です。

ただし、回路シミュレータと比較して解析時間が非常に長いため、限られた開発期間の中での使いこなすことが難しい一面もあります。

ちなみに回路設計やアートワーク設計の領域では、ノイズ対策と関連して「シグナルインテグリティ」や「パワーインテグリティ」という用語が出てきます。

シグナルインテグリティは、高速信号ラインにおける信号波形のジッタや歪み、パワーインテグリティは電源ラインにおける電圧変動を表しており、ノイズ性能に密接に関わってきます。

ただし本書においては、シグナルインテグリティとパワーインテグリティの詳細には立ち入らず、ノイズ対策の観点からそれぞれに関連する事象を説明します。

4.1.3. 試作・量産段階

試作・量産段階においては、ノイズ発生源と伝搬経路を調査した上で２通りのアプローチが取られます。

✓ ノイズ対策部品の追加

エミッション試験の限度値をオーバーしたり、イミュニティ試験で誤動作したりする場合には、ノイズ対策部品を追加して問題に対処します。

この段階では、ノイズ発生源を根本から断つことよりも伝搬経路（ケーブル、空間）上でノイズを外部へ漏洩させない、あるいは外部からノイズが流入しないようにすることが重要になります。



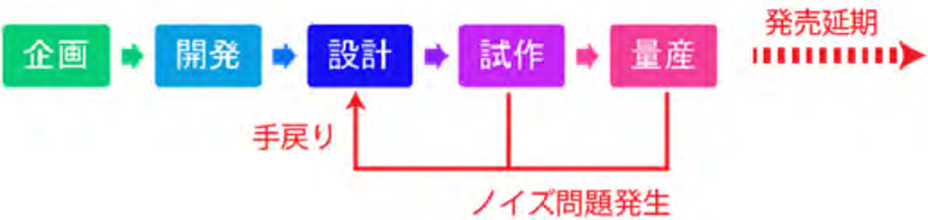
そのためノイズ対策にあたっては、ノイズトラブルの３つの要素（ノイズ発生源、伝搬経路、妨害を受ける機器）を明確にし、伝搬経路の特徴に合わせて適切にノイズ対策部品を追加していく必要があります。

ただし、もともとのノイズレベルが高すぎる場合や、ノイズ対策部品を搭載するスペースが確保できない場合は、ノイズトラブル（限度値オーバー、誤動作発生）を解決できないこともあります。

✓ 上流工程へフィードバック（手戻り）

ノイズ対策部品を追加しても対策が完了しなかった場合には、上流工程（デバイス選定、回路設計、アートワーク設計）に戻って、設計変更を行う必要があります。

この段階での設計変更は、開発工数・コストが増加するとともに、発売時期の遅延による機会損失にも繋がるため、非常にリスクの高いアプローチですが、適切にフィードバックを掛けることで、根本からノイズ発生源を抑え込むことができます。



ただし、この設計変更は必ずしもノイズトラブルの解決が約束されるわけではなく、フィードバックした内容が的外れな場合には、ノイズトラブルをさらに複雑化させることもあります。

4.2. ノイズ対策の方法

ここでは、代表的なノイズ対策手法の概要について紹介します。

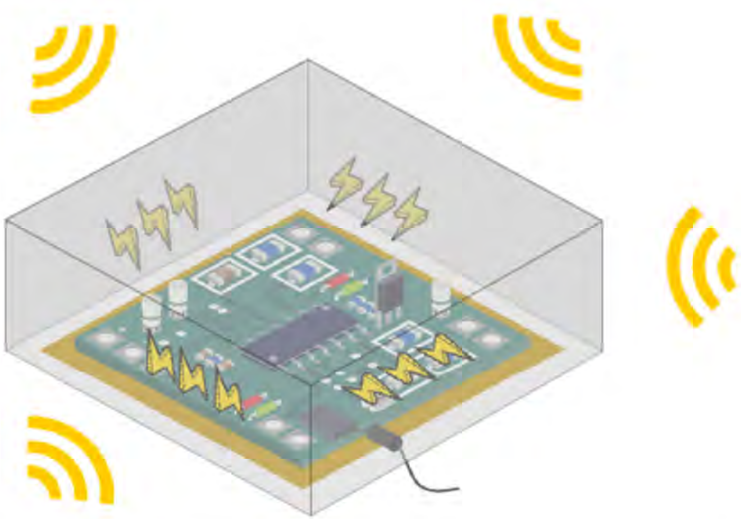
4.2.1. ノイズ対策の考え方

電子機器は、ノイズレベルが低い機器ほどノイズ耐性が高い、あるいはノイズ耐性の高い機器ほどノイズレベルが低いという傾向があります。

これはつまり、エミッション性能に優れる機器はイミュニティ性能も優れているということです。

なぜこのような傾向があるかというと、電子機器のノイズ対策において、ノイズを外部へ漏洩させない対策とノイズを内部へ流入させない対策が共通だからです。

例えば、放射ノイズについて考えてみると、プリント基板を完全に金属の筐体で覆った場合、プリント基板から放射される電磁波は金属筐体によって反射され外部へ漏れなくなり、かつ外部から照射された電磁波も金属筐体によって反射されるためプリント基板には影響を与えることができません。



このようにノイズ対策においては、エミッション対策とイミュニティ対策は表裏一体の関係性にあります。

4.2.2. ノイズ発生源への対策

電子機器では、信号に含まれる高調波や電源電圧の変動などがノイズ発生源となります。

そしてこのノイズ発生源に対する対策手法としては「グランド対策」と「マッチング対策」があります。

グランド対策は、すべてのノイズ対策において最も基本となる対策手法で、回路の基準電位となるシグナルグランドの電位変動を抑制する対策です。

一方でマッチング対策は、主に信号ラインにおけるノイズ対策手法で、伝送線路上のインピーダンスを整合（マッチング）することによって高調波ノイズの発生を抑制します。

4.2.3. 伝搬経路への対策

伝搬経路に流れるノイズに対しては「シールド対策」「フィルタ対策」「サージ対策」の３つのノイズ対策手法があります。

シールド対策は、空間中を伝搬する放射ノイズに対して有効な対策手法で、プリント基板を金属板などで囲うことによって、外部からノイズ流入したり、あるいは外部へノイズが漏洩したりすることを抑制します。

フィルタ対策は、伝送線路やケーブルを伝搬する伝導ノイズに対して用いられる対策で、信号とノイズの周波数の違いや、伝搬モードの違いを利用して、ノイズの漏洩や流入を抑制します。

サージ対策は、広義ではフィルタ対策の一種としても捉えられますが、雷サージや静電気などの高電圧でかつ過渡的なノイズに対してのみフィルタとして機能するノイズ対策手法です。

4.3. グランド対策

ここでは、グランド対策の概要について解説します。

4.3.1. グランドの迷信

グランドという用語は、業種によって解釈が異なっており、回路設計者は基準電位となるシグナルグランドをイメージしますが、設備設計者はアースへの接続として解釈することが多いです。

そして、これらの解釈を混同してしまうことがノイズ対策を難しくする一つの要因となっており、ノイズ対策に関する様々な迷信につながっています。

- アース線は太く、短くしなければならない
- 1点接地しなければならない
- 多点接地のほうがいい
- アナロググランドとデジタルグランドは分けたほうがいい

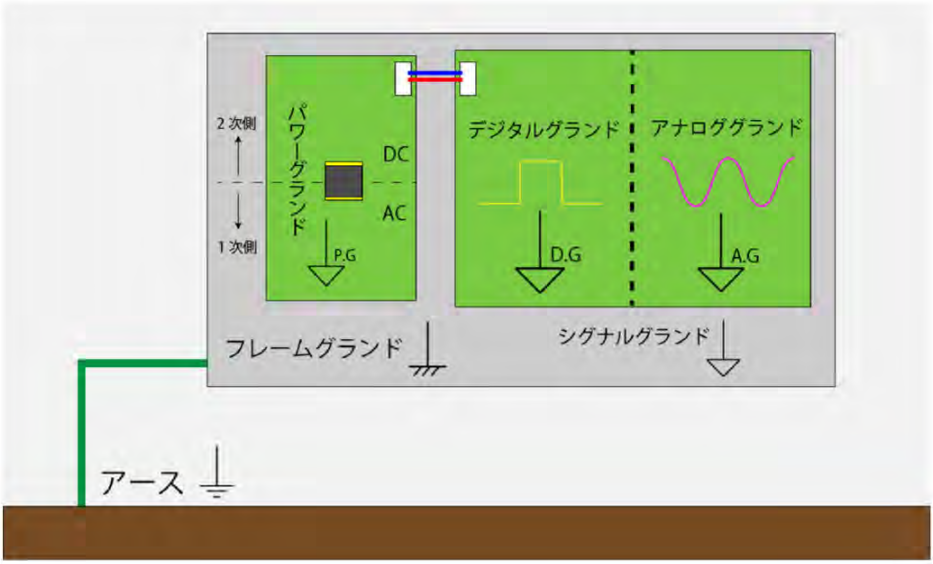
このような迷信の厄介な点は、ある条件下においては正しい場合もあることです。

しかし、なぜこの方法が良いのか、その理由がわかっていなければ、あるとき突然ノイズ対策の効果が得られなくなって困ることになります。

そのため、まずノイズ対策における「グランド」とは何かをキチンと理解しておく必要があります。

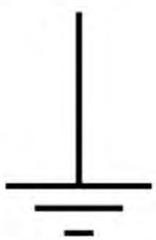
4.3.2. グランドとは

グランドにまつわる用語はたくさんあります。「アース」「シグナルグランド」「アナロググランド」「デジタルグランド」「パワーグランド」「フレームグランド」・・・



✓ アース

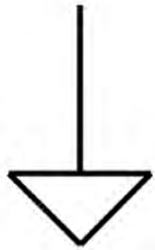
アースは、主に感電を防止するためのものです。



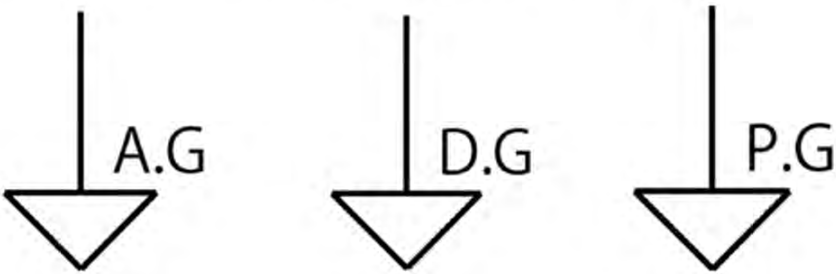
感電防止が目的であるため、アース線をいくら「太く」「短く」してもノイズ対策にはほとんど効果はありません。

✓ シグナルグランド

ノイズ対策において大切となるのは、回路の基準電位を示すグランド、一般的には「シグナルグランド」と呼ばれるものです。

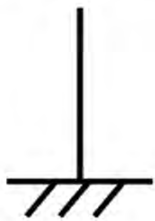


シグナルグランドは、回路の種類ごとに「アナロググランド」「デジタルグランド」「パワーグランド」などに分類されることもあります。



✓ フレームグランド

金属筐体の場合は「フレームグランド」も「シグナルグランド」の一部として、電子機器全体の基準電位を与える役割を持ちます。

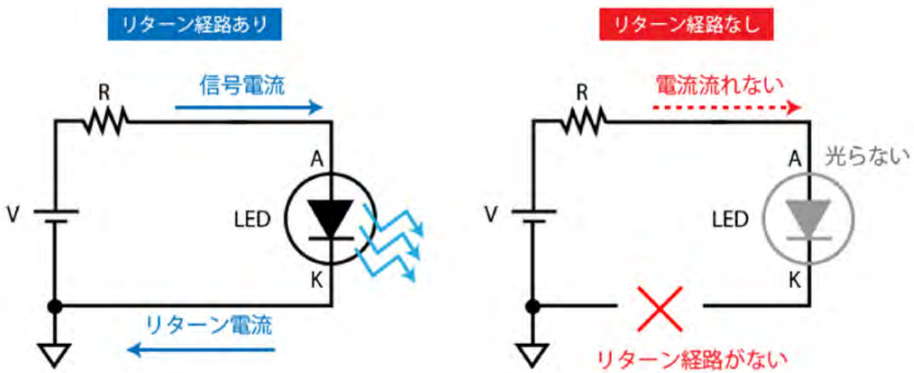


このシグナルグランドやフレームグランドは、回路に基準電位を与える役割を持つため、電位が変動すると回路が誤動作したり、あるいは放射ノイズとなって外部の電子機器に障害を与えたりします。

4.3.3. グランド対策とは

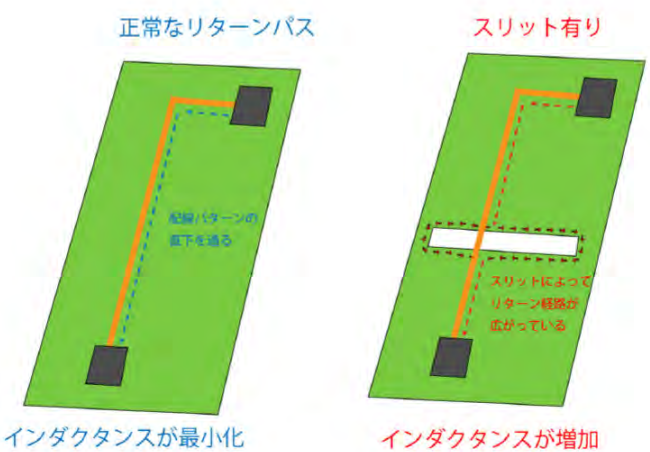
グランド対策とは、シグナルグランドやフレームグランドの電位変動を抑制することで、そのために回路の電流の流れ方を意識することが大切になります。

電気回路の基本として、電流は閉回路となったとき、つまり信号ラインとリターン経路がつながったときにはじめて流れます。



そしてシグナルグランドの電位変動を抑制するためには、リターン電流によって生じる電圧を最小化することが重要になります。

これはつまり、シグナルグランドのインピーダンスを最小化すること、あるいはリターン経路のインダクタンスを最小化することと言い換えることができます。

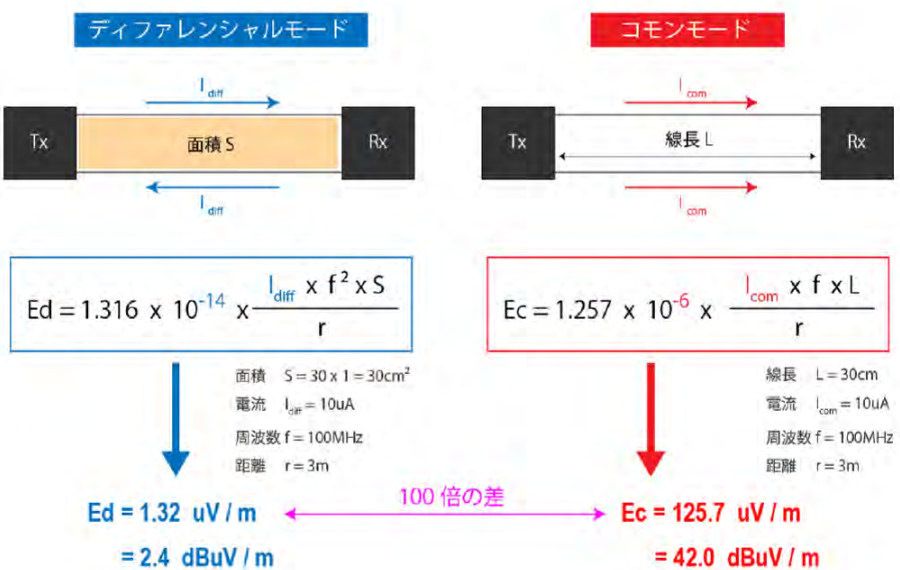


そしてリターン経路のインダクタンスを最小化するためには、リターン経路をできる限り太く・短くする必要があり、これによってシグナルグランドの電位変動が最小化されます。

$$V = L \frac{di}{dt}$$

このシグナルグランドに生じる電圧は、いわゆる「コモンモードノイズ」と呼ばれるものです。

ちなみにコモンモードノイズは、ディファンシャルモード（ノーマルモード）ノイズと比較して放射効率が高いため、微小レベルであっても重大なノイズトラブルを発生させます。



4.3.4. シグナルグランドでの対策

シグナルグランドにおけるノイズ対策の成否は、開発・試作段階のアートワーク設計によって決まります。

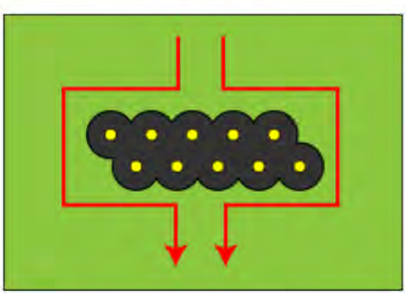
シグナルグランドでの対策は、回路の種類に関わらず全ての回路で重要ですが、特にノイズ発生源となりやすい配線（クロックライン、バスライン、高 dv/dt ラインなど）に対しては、注意すべきポイントが 5 つ存在します。

✓ スリットを作らない

信号のリターン経路にスリット（電気的に不連続な点・線）が存在すると、コモンモードノイズが発生します。

スリットは、バス配線に対してビアを密接して配置したときに生じやすく、ビアによってリターン電流が迂回することによってノイズが発生します。（リターン電流が迂回するということは、リターン経路のインダクタンスが高くなることと同義です）

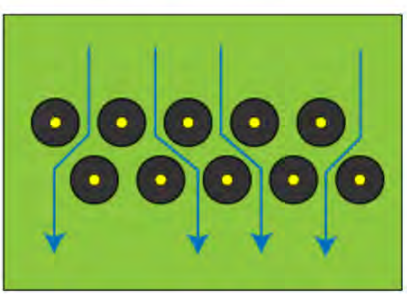
悪いビアの配置



ビアがスリットとなり
リターン電流が迂回する

コモンモードノイズ発生

良いビアの配置

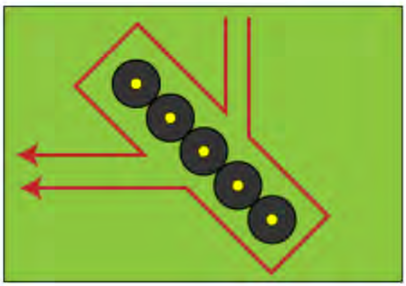


ビアの隙間を
リターン電流が流れる

そのためバス配線する場合には、ビアを密接して配置するのではなく、ビア間隔を広くしてリターン電流の経路を確保することが重要になります。

またビアの位置で配線を曲げる場合には、ビアの向きにも注意が必要です。

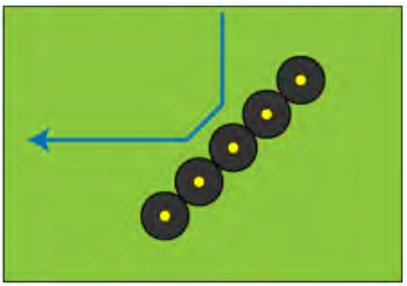
悪いビアの配置



ビアがリターン電流を
妨げることによって
スリットとして機能

コモンモードノイズ発生

良いビアの配置



ビアに沿って
リターン電流が流れる

上図の悪い配置のように、上から左へリターン電流が流れている場合には、ビアがリターン電流に対してスリットとなるためコモンモードノイズが発生します。

一方で良い配置の場合には、リターン電流が妨害されることもなくコモンモードノイズは発生しません。

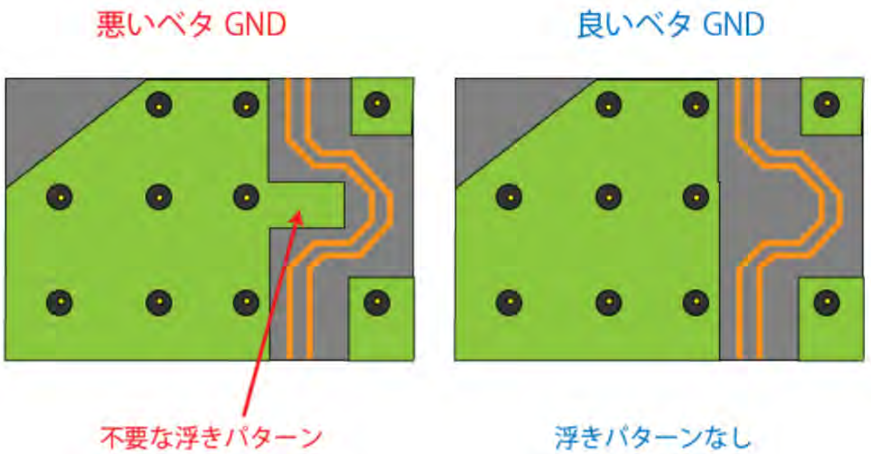
✓ 浮きパターンを作らない

多層基板においては「ベタ GND」と呼ばれる広いシグナルグランドが配置されますが、このベタ GND はただ単に配置しただけでは適切に機能しません。

なぜなら、リターン電流が流れるとベタ GND 固有のインピーダンスによってコモンモードノイズが発生するからです。

つまり、ベタ GND 同士を低いインピーダンスで接続してインピーダンスを低減しなければ、グランド対策の効果が得られないということです。

そのためアートワーク設計においては、ビアを使ってベタ GND 同士を接続する必要があり、どうしてもビアを配置できない場合には、ベタ GND の一部をカットします。

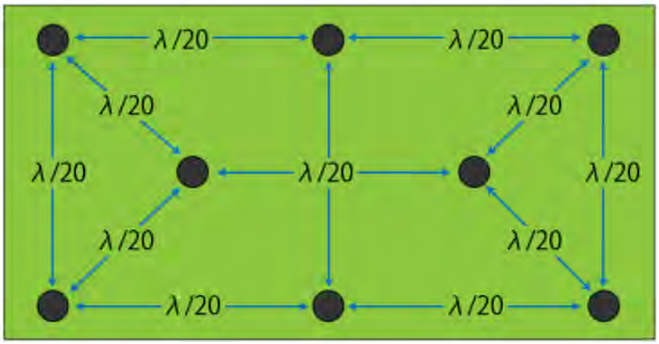


ちなみに、この GND 同士の接続ができていない箇所のことは「浮き島」や「浮きパターン」と呼びます。

✓ 一定間隔でビアを打つ

不要な浮き島を作らないためには、ベタ GND に一定間隔でビアを配置する必要があります。

ビアの配置間隔は、プリント基板の動作周波数によって変わってきますが、経験則として機器内で使用されている最高周波数の波長 λ に対して「λ/20 以下」の間隔でビアを配置することが推奨されています。



λ/20 に関してはあくまでも経験則ですが、この経験則に従ってビアを配置することで、多くの場合ノイズトラブルの発生頻度は大幅に低減されます。

ビアが配置されていないベタ GND は、パッチアンテナとして機能し、辺の長さに応じた特定の周波数においてノイズを受信したり、放射したりします。

一方でこのベタ GND にビアを配置すると、ビア間の距離がアンテナの電気的な長さ（エレメント長）となるため、共振周波数が高い周波数へ移動します。

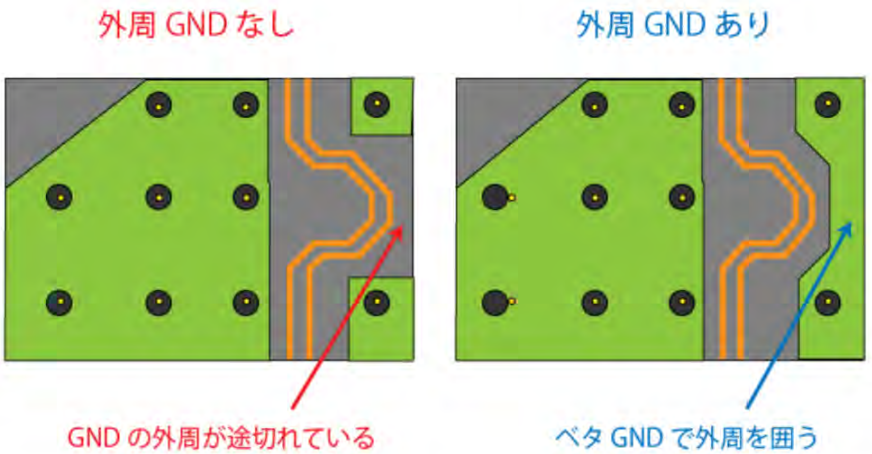
これをノイズ対策の観点から見ると、ノイズ対策が必要な周波数においてアンテナとしての機能を低下させていると言えます。

つまりビアを一定間隔で配置するというのは、グランド間のインピーダンスを低下させてノイズを根本的に抑え込むことはもちろん、ベタ GND をアンテナとして機能させないためにも重要と言えます。

✓ 基板外周を囲う

アートワーク設計においては、プリント基板の外周を囲うようベタ GND を配置することで、シールドとして機能させることができます。

特にプリント基板端部の配線は、リターン経路が狭いためにインダクタンスが高くなりやすく、そのためコモンモードノイズの発生源になったり、あるいは外部からノイズを受けて誤動作する原因になったりします。



一方で、基板外周にベタ GND が配置すると、ベタ GND がリターン経路として機能するためノイズの発生が最小化され、かつ外部からのノイズに対してはシールドとして機能します。

電磁波シールドの性能は導体の導電率によって決まりますが、プリント基板の銅箔は導電率が非常に高いため、ベタ GND で外周を囲うだけでかなり高いシールド効果が得られます。

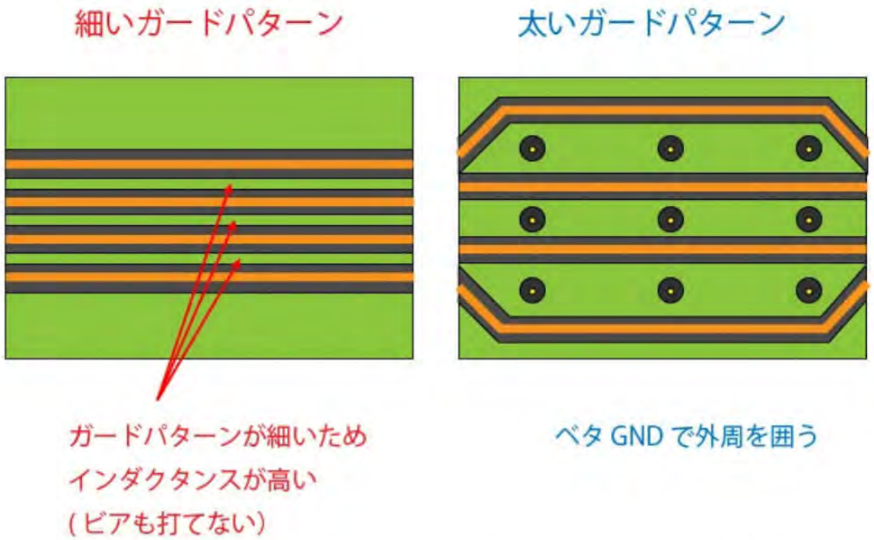
ただし前述の通り、外周を囲うベタ GND に対しても $\lambda/20$ 以下の間隔でビアを配置する必要があります。

✓ ガードパターンを太くする

ガードパターンは、信号ラインに並行して配置されるシグナルグランドのことで、クロストークノイズの影響を低減する働きを持ちます。

ただしこのガードパターンも、パターンの配線幅が細すぎる場合には逆にノイズの発生原因となることがあります。

この理由は、ガードパターンが細すぎるとインダクタンスが高くなり、このインダクタンスによってコモンモードノイズが生じるためです。



そのためガードパターンを使用する場合には、ある程度の配線幅を確保できるように信号線の引き回しを調整する必要があります。

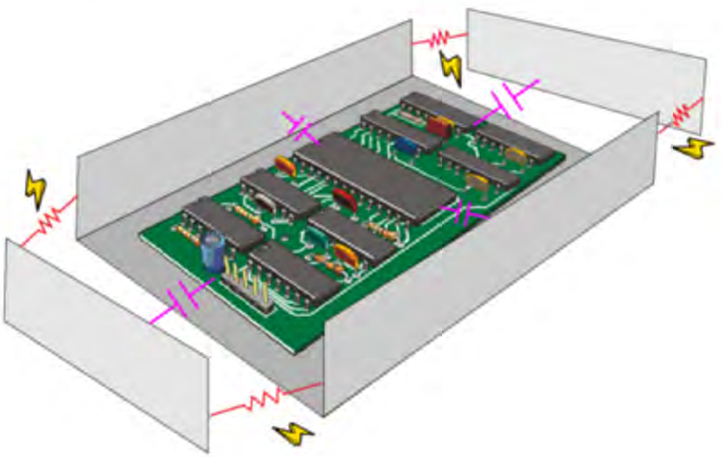
またこのガードパターンも、アンテナとして機能しないように一定間隔以下でビアを配置する必要があります。

4.3.5. フレームグランドでの対策

フレームグランドでは、金属筐体（フレーム）間に生じる電位差がコモンモードノイズの発生原因となります。

金属筐体の多くは、複数の金属板が組み合わさって筐体へと加工されています。

この複数の金属板はビスやリベットを使って相互に固定されますが、このときに金属板間の接触インピーダンスが高かったり、あるいは塗装によって絶縁されていたりすることがあります。



このような場合、プリント基板上で発生したノイズが寄生容量を介して金属板へと流れていき、さらに金属板間のインピーダンスによってコモンモードノイズが発生することで、金属板の隙間からノイズが放射されます。

そのためフレームグランドでの対策としては、金属板間でコモンモードノイズが生じないように、金属板間を低いインピーダンスで接続することが重要になります。

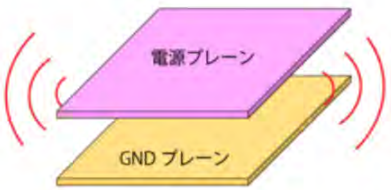
具体的な対策手段としては、金属板間に EMI ガスケットを使用することが多いです。（EMI ガスケットの詳細は 6.1.1 にて解説）

4.3.6. グランド対策の適用範囲

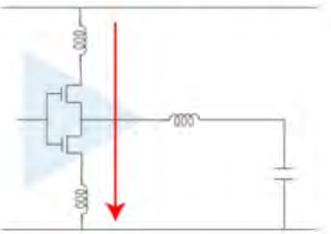
グランド対策は、ノイズトラブルの原因となるコモンモードノイズの発生を抑制する働きを持つため、ノイズ対策の中でも最も重要な役割を果たします。

ノイズトラブルに関しては、電源層とグランド層（シグナルグランド）によるプレーン共振や、半導体 IC の同時スイッチングノイズもグランド対策で対処すべき問題です。

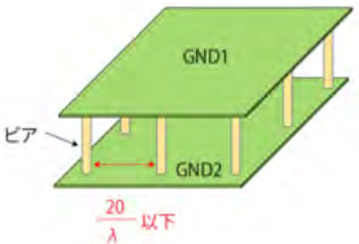
プレーン共振



同時スイッチングノイズ



λ / 20 規則



ただしグランド対策に関しては、開発・設計段階においては非常に有効な手段ですが、試作・量産段階では打てる手段が限られてきます。

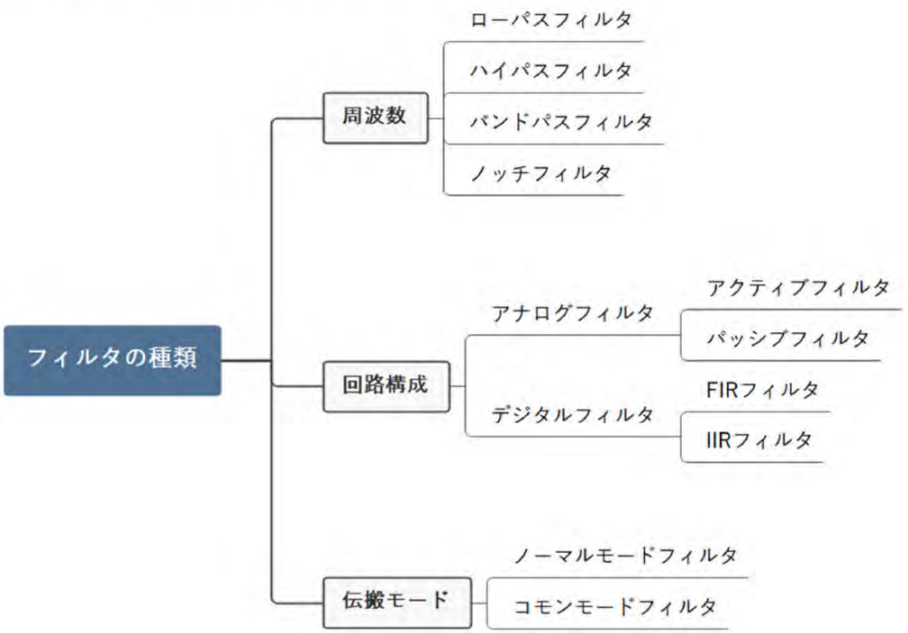
そのため開発・設計段階で如何にノイズの発生要因を取り除くことができるかが、グランド対策の成否を分けるポイントとなります。

4.4. フィルタ対策

ここでは、フィルタ対策の概要について解説します。

4.4.1. フィルタ対策とは

フィルタ対策とは、信号とノイズの「周波数」や「伝搬モード」の違いを利用して、ノイズだけを減衰させるノイズ対策手法です。



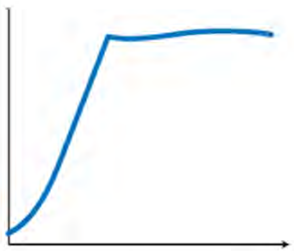
✓ ローパスフィルタ



ローパスフィルタは、周波数の低い信号を取り出したり、高い周波数のノイズを取り除いたりするためのフィルタです。

市販されているノイズフィルタの多くはローパスフィルタです。

✓ ハイパスフィルタ



ハイパスフィルタはローパスフィルタと反対の特徴を持ち、高い周波数の信号を取り出したり、低い周波数のノイズを取り除いたりするフィルタです。

ハイパスフィルタの代表的な回路は AC 結合回路で、直流成分をカットして交流信号のみを透過させる回路になります。

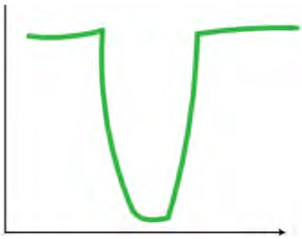
✓ バンドパスフィルタ



バンドパスフィルタは、特定の周波数範囲の信号を取り出すために使用するフィルタです。

例えばスペクトラムアナライザにおいては、ミキサーで周波数変換した信号を取り出す IF フィルタとして使用されています。

✓ ノッチフィルタ



ノッチフィルタは、バンドエリミネーションフィルタ（BEF）やバンドストップフィルタ（BSF）とも呼ばれ、特定の周波数帯の信号だけを阻止するフィルタです。

制御回路でよく使用され、半導体 IC 内部にデジタルフィルタとして実装されることもあります。

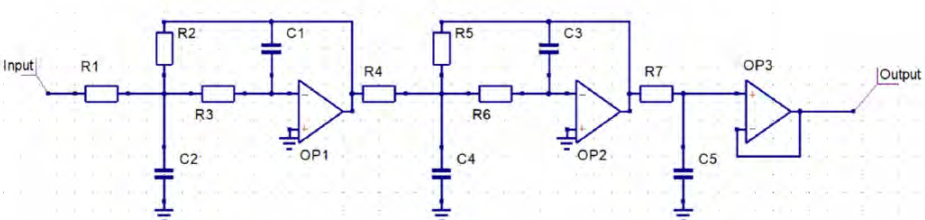
✓ アナログフィルタ



アナログフィルタは、抵抗、コンデンサ、トランジスタなどで構成されるフィルタ回路で、能動部品を使用するかによって「アクティブフィルタ」と「パッシブフィルタ」に分かれます。

◆ アクティブフィルタ

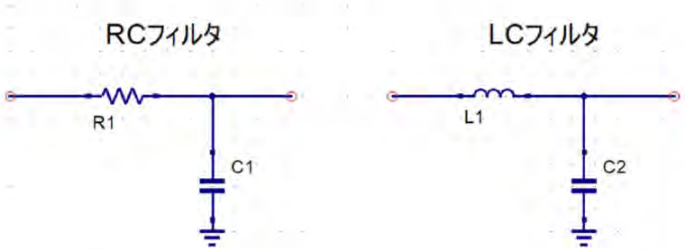
アクティブフィルタは、オペアンプを使用したフィルタ回路です。



比較的低い周波数帯（～100kHz）でしか使用できませんが、小型で高減衰なフィルタを実現できるため、切れ味の鋭いフィルタが必要な場合に有用です。

◆ パッシブフィルタ

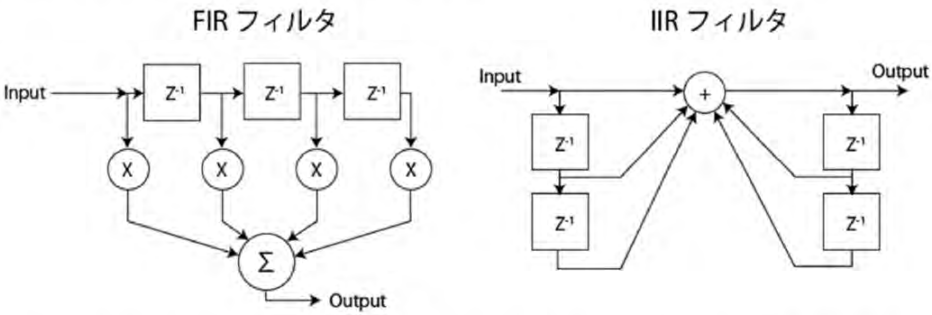
パッシブフィルタは、受動部品だけで構成されたフィルタ回路で、回路構成によって「RC フィルタ」や「LC フィルタ」とも呼ばれます。



パッシブフィルタは、アクティブフィルタと比較して高い周波数まで適用することができますが、一方で低い周波数においては、コイルやコンデンサの部品サイズが大きくなるため小型化は難しいです。

✓ デジタルフィルタ

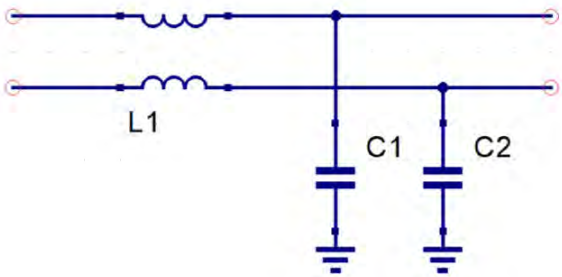
デジタルフィルタは、半導体 IC 内の集積回路中に構成されるフィルタ回路で、基本的に信号ラインにおいて使用されています。



デジタルフィルタの特徴は、プログラミングによってフィルタ特性を変更可能なことで、インパルス応答の違いによって FIR フィルタと IIR フィルタに分かれます。

✓ コモンモードフィルタ

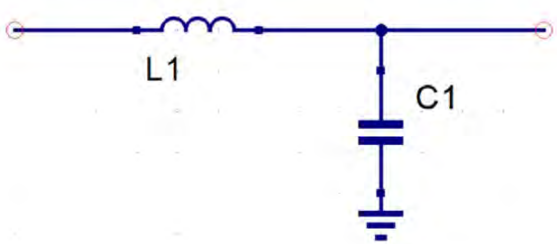
ノイズの伝搬モードのうち、コモンモードに対してのみ作用するフィルタのことをコモンモードフィルタと呼びます。



コモンモードフィルタには、コモンモードチョークコイルのように部品自体がコモンモード専用になっているものもあれば、フェライトコアやＹコンデンサのように使い方によってコモンモードに作用するものも存在します。

✓ ノーマルモードフィルタ

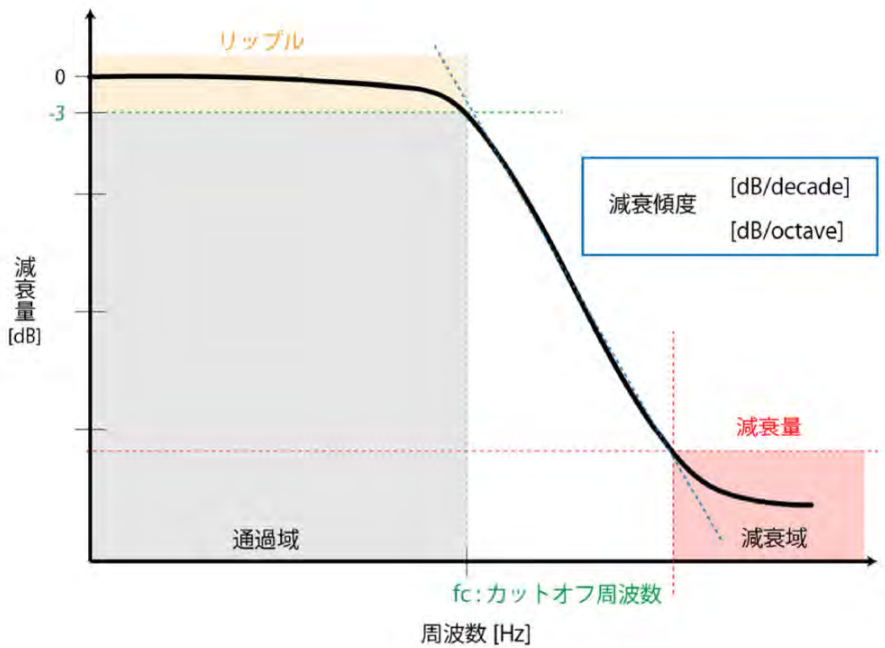
コモンモードフィルタ以外のフィルタは、ノーマルモードフィルタです。



ただし、ノーマルモードフィルタと限定して呼ぶことは少ないです。

4.4.2. フィルタの特性

フィルタの特性は縦軸が減衰量、横軸が周波数のグラフで表され、このうち縦軸の減衰量に関してはデシベル表記されています。



ここでは、フィルタ特性に関連する用語について説明します。

✓ カットオフ周波数

カットオフ周波数は、減衰量が-3dB となる周波数です。ローパスフィルタの場合は、カットオフ周波数より高い周波数の信号は減衰するということになります。

✓ 通過域と減衰域

減衰が小さい周波数帯のことを通過域、減衰が大きい周波数帯のことを減衰域と呼びます。ローパスフィルタの場合、カットオフ周波数以下の領域を通過域、減衰量が概ね一定になった周波数領域を減衰域と呼びます。

✓ 減衰量

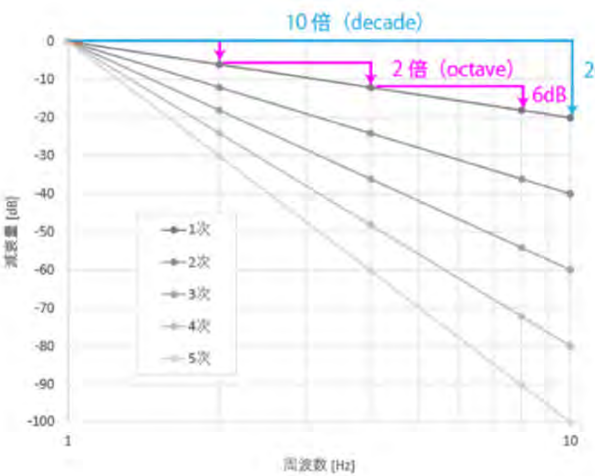
減衰量は、減衰域における減衰度合いを表したものです。

✓ 減衰傾度

減衰傾度は、通過域と減衰域を結ぶ直線の傾きで、フィルタの急峻さを表します。

この減衰傾度の大きさは、フィルタの次数によって決まり、LC フィルタにおいてはコイルとコンデンサの数が次数に相当します。

そして、次数は 1 大きくなるごとに減衰傾度が「6 dB/octave」、または 「20 dB/decade」ずつ 大きくなります。



次数	減衰傾度	
	dB/octave	dB/decade
1	6	20
2	12	40
3	18	60
4	24	80
5	30	100

dB/octave や dB/decade は、それぞれ周波数が 2 倍、あるいは 10 倍ごとに減衰量が○dB 増えるかを表しています。

✓ リップル

リップルは、通過域における減衰量の変動の大きさを表すもので、リップルが大きいフィルタほど信号波形の歪みが大きくなます。

4.4.3. 直流電源ラインのフィルタ対策

直流電源ラインでは、バイパスコンデンサとフェライトビーズによるフィルタ対策が使用されます。

✓ バイパスコンデンサとは

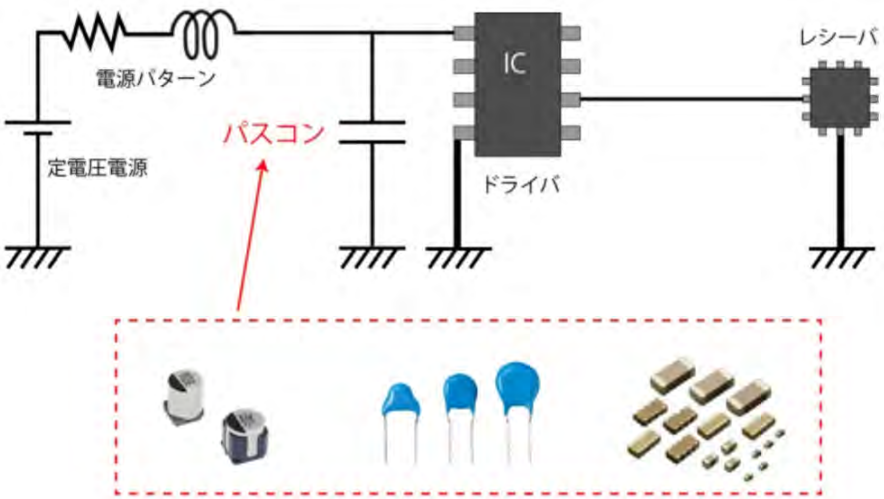
バイパスコンデンサは「パスコン」とも呼ばれており、直流電圧に重畳する高周波ノイズ成分を取り除く働きを持ちます。

このパスコンは、特定の種類のコンデンサを指しているわけではなく、ノイズをバイパスするために使用されるコンデンサを総称したものです。

パスコン：バイパス コンデンサ（Bypass Capacitor）

迂回する

【使用例】



そのためパスコンと一括りにしても、「電解コンデンサ」や「セラミックコンデンサ」などいくつかの種類を組み合わせて使用されることもあり、用途に応じて適切な種類や定数を選択することが重要となります。

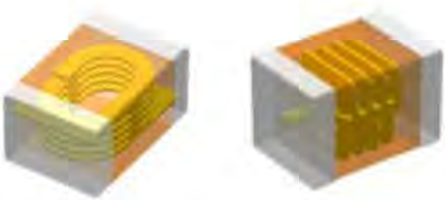
✓ フェライトビーズとは

フェライトビーズは、コア材と呼ばれる磁性体に巻線を施したもので、形状としてはリード付きと表面実装型のどちらも存在します。

リード付きは、トロイダル状の小型のフェライトコアをリード線に通した構造となっており、これは言わば１ターンのコイルとして捉えることができます。



表面実装型は、チップコイルと同じような構造となっており、内部の電極がスルーホールを介して幾層にも積層されることによって、高いインピーダンスが得られるようになっています。



表面実装型は、積層チップインダクタと同じような構造となっており、内部の電極がスルーホールを介して積層されることによって、高いインピーダンスが得られるようになっています。

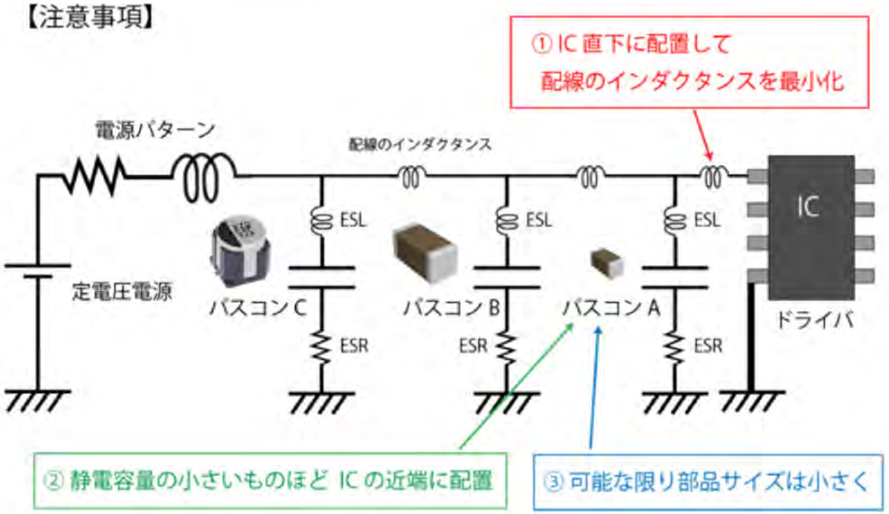
✓ LC フィルタの設計方法

ノイズ対策として LC フィルタを使用する場合には、「カットオフ周波数」と「減衰傾度」が重要になります。

カットオフ周波数は、コイルとコンデンサの定数によって決まり、減衰傾度はコイルとコンデンサの数（次数）によって決まります。

実際の回路設計においては、データシートの推奨回路を参照することが多いですが、部品選定にあたっては注意すべきポイントがいくつか存在します。

このうち、パスコンを使用する上では 3 つの注意事項があります。



◆ 配線のインダクタンス

パスコンを接続したとしても、電源パターンのインダクタンスが高ければ高周波でのインピーダンスが低下せず、電源電圧が変動します。

そのためパスコンは、高周波のインピーダンスが低くなるように、可能な限り IC の電源ピンの直下に接続する必要があります。

◆ 部品の配置順

静電容量の異なるパスコンを組み合わせて接続する場合に、静電容量の小さいコンデンサほど IC の近くに配置する必要があります。

静電容量の大きいコンデンサは、配線のインダクタンスが多少高くなったとしても、高周波のインピーダンスにそこまで大きな影響を与えません。

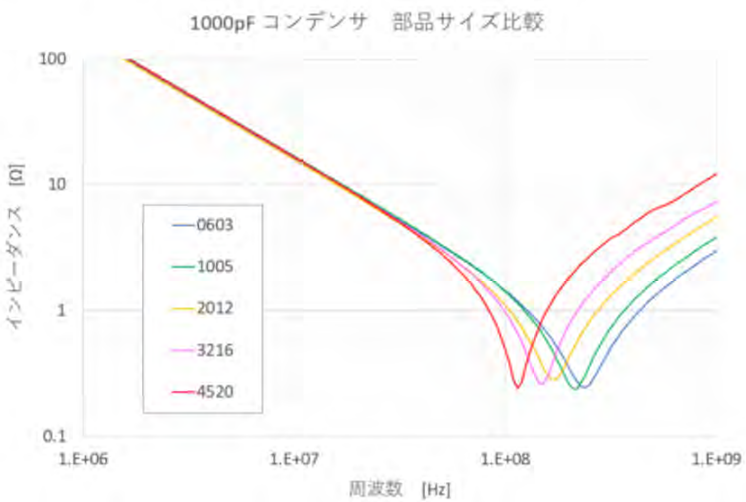
一方で静電容量の小さいコンデンサを IC から遠い位置に配置した場合、配線のインダクタンスの影響を顕著に受けるため、高周波で低いインピーダンスが得られなくなります。

そのためコンデンサの配置としては、静電容量の小さいものほど IC の電源ピンに近い位置に配置する必要があります。

◆ 部品サイズ

特に静電容量の小さいコンデンサにおいて重要ですが、同じ静電容量のコンデンサでも部品サイズによって高周波のインピーダンス特性が異なります。

例えば 1000pF のコンデンサでインピーダンス特性を比較すると、部品サイズが小さいほど高周波におけるインピーダンスが低くなります。

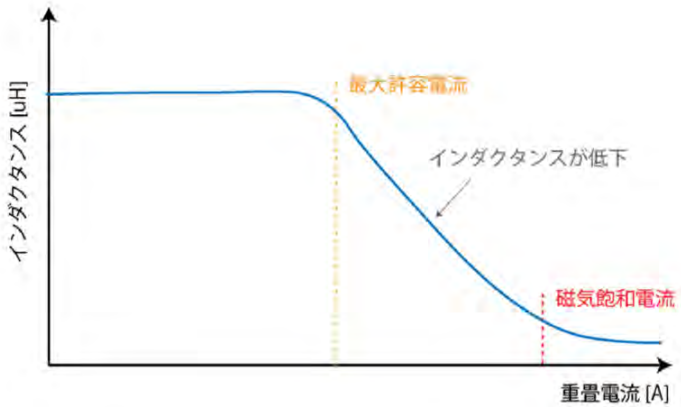


これは寄生インダクタンス ESL の違いによる影響で、部品サイズの小さいものほど ESL が小さくなるため、高周波のインピーダンスが低くなります。

そのため、パスコンの部品サイズは小さいものほど好ましいと言えます。

またフェライトビーズに関しては、直流重畳特性に注意する必要があります。

フェライトビーズには定格電流値が規定されていますが、これはあくまでもどれほどの電流容量を持っているかを示したもので、直流電流によるインピーダンスの低下を示しているものではありません。

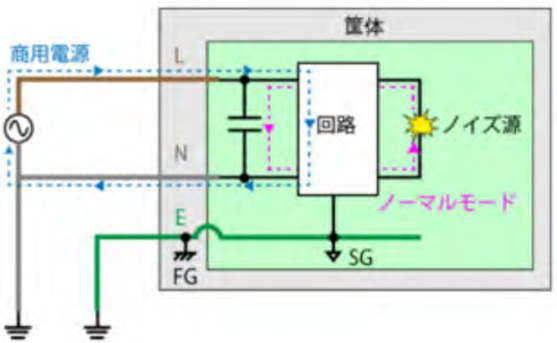


つまり、定格電流値以内で使用していたとしても、回路に流れる直流電流によってフェライトビーズのインピーダンスが低下することがあるということです。

4.4.4. 交流電源ラインのフィルタ対策

交流電源ラインでは、X コンデンサ、Y コンデンサ、コモンモードチョークコイルを組み合わせてフィルタ対策が行われます。

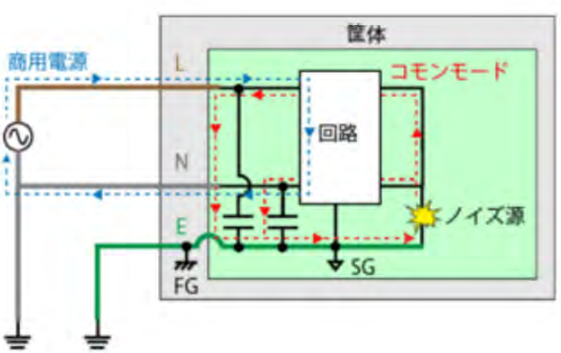
✓ X コンデンサとは



X コンデンサは、ノーマルモードノイズに対してバイパス経路を与える部品です。

交流電源ラインでは、ノイズと商用電源の「周波数」が異なるため「L－N 間」に X コンデンサを並列に接続して、周波数の高いノイズ成分だけをバイパスします。

✓ Y コンデンサとは



Y コンデンサは、コモンモードノイズに対してバイパス経路を与える部品です。

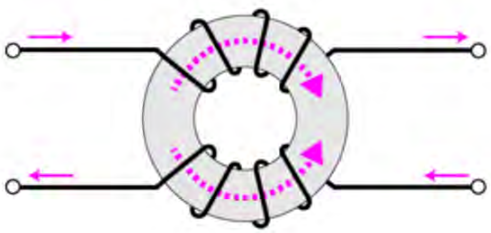
コモンモードノイズはＬとＮを同じ向きに流れていくため、「Ｌ－Ｅ間」さらに「Ｎ－Ｅ間」にそれぞれＹコンデンサを接続します。

Ｙコンデンサも、高周波に対して低いインピーダンスとなるため、コモンモードのノイズ成分のみをバイパスすることができます。

✓ コモンモードチョークコイルとは

コモンモードチョークコイルは、コモンモードに対してのみ高いインピーダンスを持ちます。

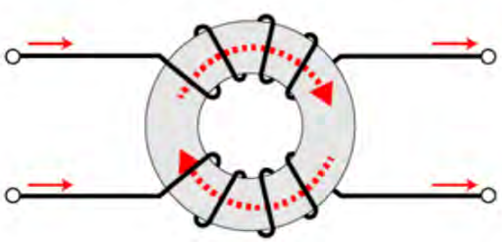
ノーマルモードノイズに対しては、２本の電線に逆向きのノイズ電流が流れるため、コイルのコア内部には逆向きの磁束が発生します。



磁束が打ち消し合う

この逆向きの磁束は、コア内部で互いに打ち消すように働くため、ノーマルモードにおけるインダクタンスは非常に低くなります。

一方でコモンモードノイズに対しては、２本の電線に同じ向きのノイズ電流が流れるため、コアの内部には互いに強め合う磁束が発生します。



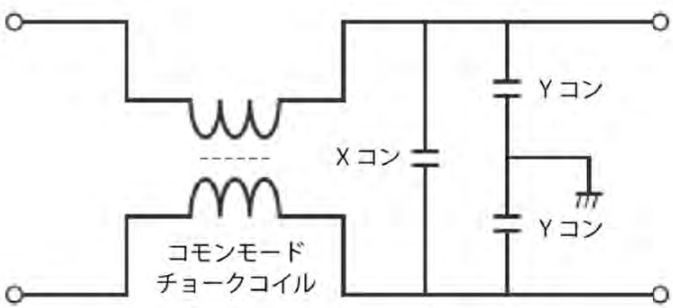
磁束が強め合う

そのため、コモンモードに対しては高いインダクタンスを持ち、コモンモードノイズを抑制することができます。

このようにコモンモードチョークコイルは、ノイズの伝搬モードごとに異なるインダクタンス（インピーダンス）を持つため、コモンモードノイズだけを効果的に抑制することができます。

✓ フィルタ回路の設計方法

交流電源ラインのフィルタ対策では、ノイズの伝搬モードごとにフィルタ回路を設計します。



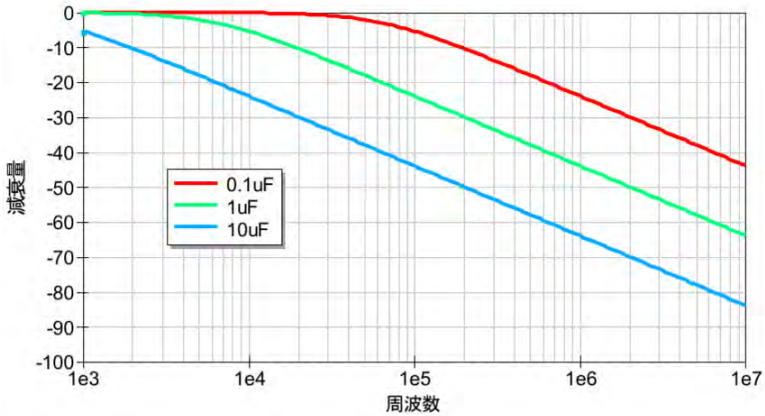
フィルタの設計にあたっては、ノイズの伝搬モードごとに「カットオフ周波数」と「次数」を決定します。

◆ ノーマルモード

ノーマルモードノイズに対しては、X コンデンサを使用します。

この X コンデンサには、静電容量の大きいコンデンサが使用され、おおよそ 0.1uF ～ 10uF あたりが使用されます。

基本的に静電容量が大きいため、ノーマルモードノイズのうち「1MHz 以下」の低周波ノイズを効果的に抑制できます。



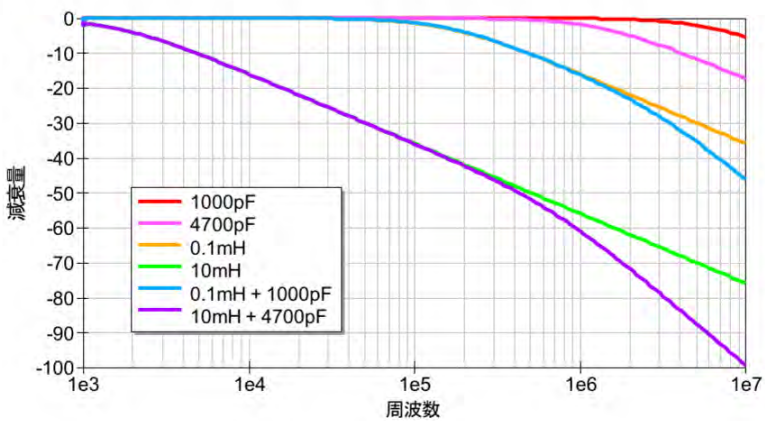
◆ コモンモード

コモンモードノイズに対しては、Y コンデンサとコモンモードチョークコイルを組み合わせて使用します。

Y コンデンサは、漏れ電流が発生するため静電容量が大きいものは使用できず、1000pF ～ 4700pF 程度がよく使用され、そのため 1MHz 以上の高周波ノイズに対して特に効果的です。

一方で、低い周波数のコモンモードノイズに対しては、コモンモードチョークコイルが有効です。

コモンモードチョークコイルは、インダクタンスが高いものほど低周波のノイズ抑制効果が高くなり、 0.1mH ～ 10mH あたりがよく使用されます。



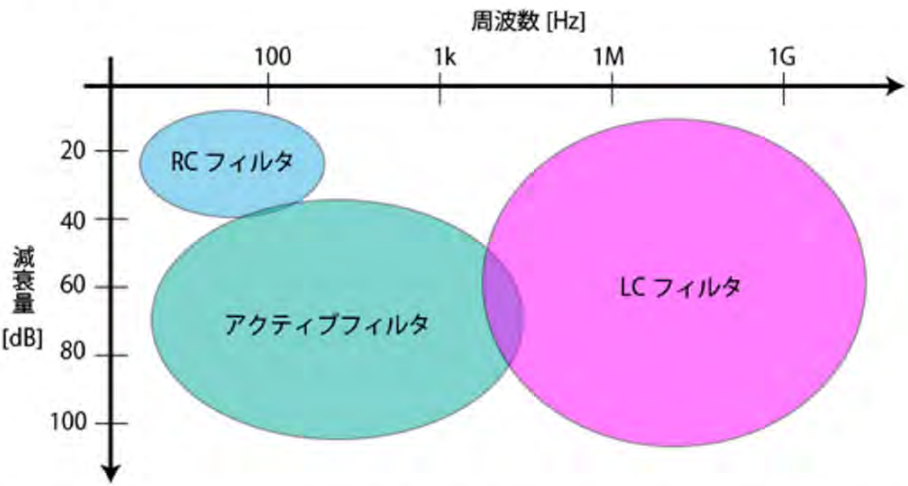
4.4.5. 信号ラインのフィルタ対策

信号ラインにおいては、アナログ信号やデジタル信号に重畳する歪みやリンギングがノイズとして定義されます。

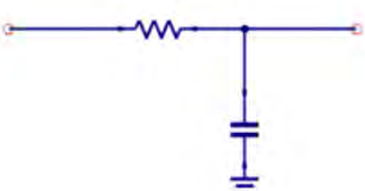
そして信号ラインでは、信号の周波数とノイズの周波数が比較的近接していることが多く、場合によっては重複していることもあります。

そのため、フィルタの減衰量をただ単に大きくすれば良いわけではなく、信号に歪が生じない程度にノイズを減衰させることが重要になります。

具体的なフィルタ回路としては、RC フィルタ、LC フィルタ、アクティブフィルタが使用されます。

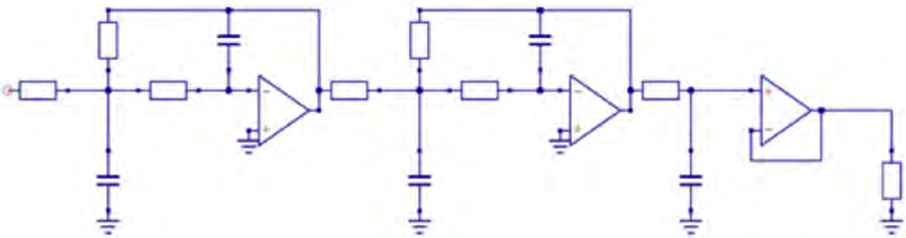


RC フィルタは、フィルタの減衰傾度が非常に緩やかであるため、信号とノイズの周波数が離れている場合に有効です。



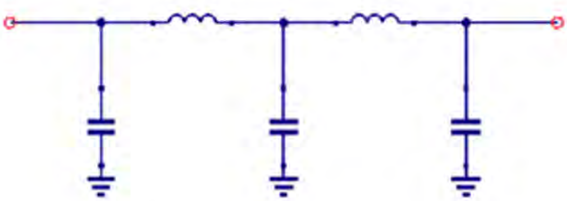
チャタリングの防止や低速のアナログ信号に対して使用されることが多いです。

アクティブフィルタは、フィルタの次数を増やすことで減衰傾度を急峻にできるため信号とノイズの周波数が近いに有効です。



ただし、オペアンプが持つ帯域に制限されるため、比較的低い周波数（～100kHz）でしか使用できません。

LC フィルタも、フィルタの次数を挙げることで減衰傾度を調整できるため、適用可能な箇所は非常に多いです。



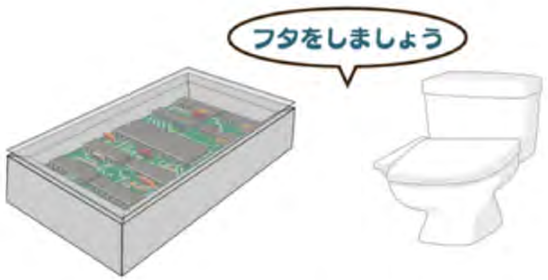
比較的高い周波数（～数 GHz）まで使用することが可能です。

4.5. シールド対策

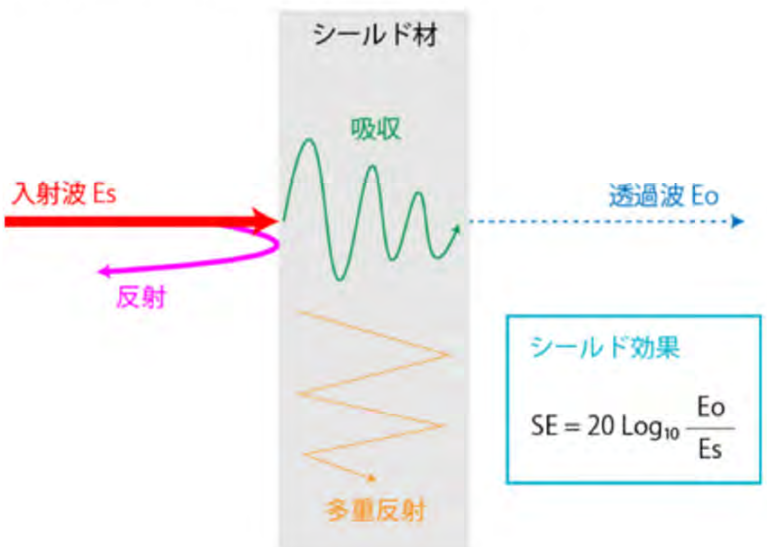
ここでは、シールド対策の概要について解説します。

4.5.1. シールド対策とは

シールド対策は、電磁波として放射されるノイズを特定の範囲に閉じ込めるための手法で、トイレの蓋に例えられて、「臭いもの（ノイズが出そうなもの）には蓋（シールド）しろ」と言われることもあります。



この電磁波シールドの性能は、シールド効果（SE：Shield Effective）で表すことができ、入射波と反射波の比として求めることができます。



ノイズ対策として使用するためのシールド効果の目安としては、30dB 以上と言われています。

シールド効果	効果
10dB以下	ほとんど効果なし
10～30dB	最小限の効果
30～60dB	平均的（携帯電話圏外レベル）
60～90dB	平均以上
90dB以上	最高水準

ちなみに、シールド効果をパーセンテージで表すと以下のようになります。

- 20dB ⇒ 90%シールド
- 40dB ⇒ 99%シールド
- 60dB ⇒ 99.9%シールド

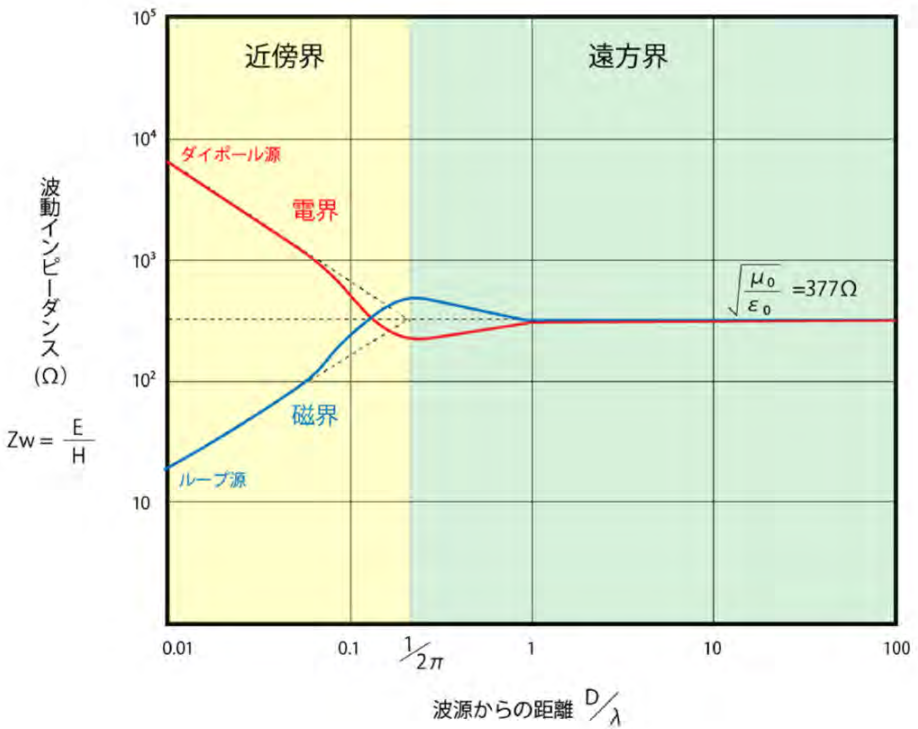
4.5.2. シールド対策の基本

ここでは、シールド対策を行う上で必要となる基礎知識について紹介します。

✓ 近傍界と遠方界

近傍界と遠方界は、アンテナの周囲の波動インピーダンスの違いを表したもので、アンテナからの距離が近い領域を「近傍界」、アンテナからの距離が遠い領域を「遠方界」と呼びます。

距離の「近い」「遠い」の基準については、電磁波の波長λ [m]が関係しており、λ/2π よりも近い領域が近傍界、λ/2π よりも遠い領域が遠方界となります。



✓ 波動インピーダンス

波動インピーダンス Zw は、電界 E と磁界 H の比、あるいは誘電率 ε と透磁率 μ の比によって規定されます。

$$Zw = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

遠方界においては、真空の誘電率 ε_0 と透磁率 μ_0 の比から 377Ω になります。

$$Zw = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 377\Omega$$

一方の近傍界においては、電磁波を放射しているアンテナの形状によって傾向が変化します。

アンテナがダイポール形状の場合は、電界成分が支配的（E>>H）となるため波動インピーダンスが高くなります。

一方ループ形状の場合は、磁界成分が支配的（H>>E）となるため波動インピーダンスは低くなります。

✓ 表皮深さ

表皮深さ δ は、電磁波のエネルギーが 1/e（37%）に減衰するために必要なシールド材の厚みを表したものです。

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi * f * \mu * \sigma}}$$

f：周波数
μ：透磁率
σ：導電率

表皮深さに対してシールド材の厚みが大きいほど、シールド効果が高くなります。

表皮深さに対する厚みの比	入射波に対するエネルギー比	デシベル表記
1 倍	36.8%	-8.7 dB
2 倍	13.5%	-17.4 dB
3 倍	5.0%	-26.1 dB
3.5 倍	3.0%	-30.4 dB
4 倍	1.8%	-34.7 dB
5 倍	0.7%	-43.4 dB

上表によると、30dB 以上のシールド効果を得るには、表皮深さに対して 3.5 倍以上の厚みが必要ということになります。

そして表皮深さは、周波数・透磁率・導電率の平方根に反比例するため、周波数が低い電磁波をシールドする場合には、透磁率の高い鉄やパーマロイなどの金属磁性体が有効になります。

各種金属の表皮深さの比較

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi \times f \times \mu \times \sigma}} \quad [\mathrm{mm}]$$

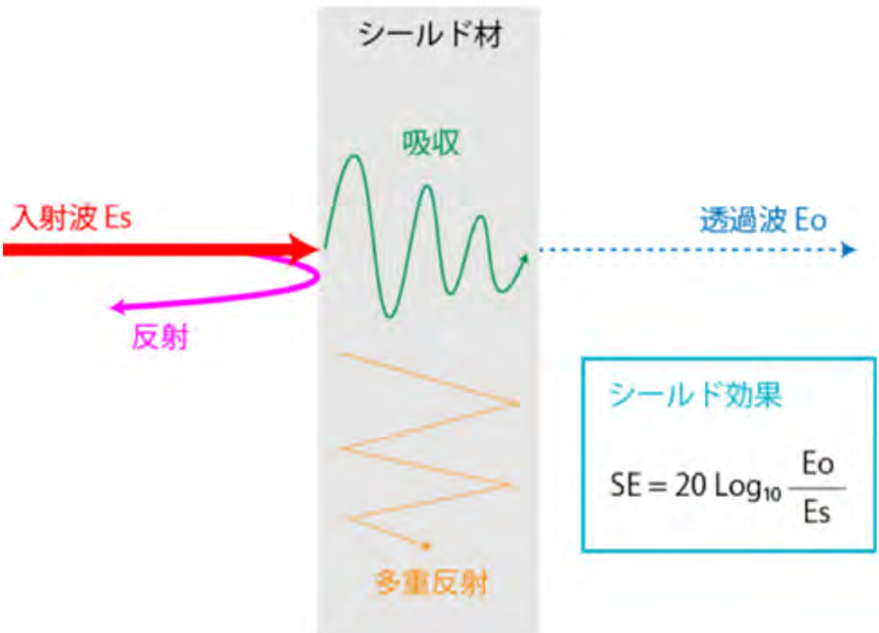
周波数	銅	アルミ	鉄	パーマロイ	
	5.95E+07	3.77E+07	1.00E+07	1.67E+06	導電率
	1	1	5,000	100,000	比透磁率
100 Hz	6.5	8.2	0.225	0.123	
1 kHz	2.1	2.6	0.071	0.039	
10 kHz	0.652	0.819	0.023	0.012	
100 kHz	0.206	0.259	0.007	0.004	
1 MHz	0.065	0.082	0.002	0.001	
10 MHz	0.021	0.026	0.001	0.0004	
100 MHz	0.007	0.008	0.0002	0.0001	

4.5.3. シールドの原理

電磁波シールドの原理は、シェルクノフの式によって表されます。

$$SE = R + A + B \quad [dB]$$

シェルクノフの式では、シールド効果 SE が 反射損失 R、吸収損失 A、多重反射補正 B の 3 つの要因によって生じるとされています。



✓ 反射損失

反射損失は、空間とシールド材のインピーダンスの不整合によって生じる損失で、波動インピーダンス Zw とシールド材固有のインピーダンス Z から計算できます。

$$R = 20\ Log \left| \frac{(Z_w + Z)}{4\ Z_w Z} \right|$$

上式において、シールド材のインピーダンス Z が低いほど反射損失 R が大きくなります。

そして、シールド材のインピーダンスは導電率σに依存し、導電率σが高いほどインピーダンスが低くなります。

$$Z \approx Z_w \sqrt{\frac{j\omega\varepsilon_0}{\sigma}} \ [\Omega]$$

つまり、銅やアルミなどの導電率が高いシールド材ほど反射損失が大きくなるということです。

✓ 吸収損失

吸収損失 A は、シールド材中の伝搬時に生じる損失の大きさを表したものです。

$$A = 20\,Log(e^{\alpha d}) \ \ [dB]$$

上式中の d はシールド材の厚み、α は表皮深さ δ の逆数をとったものです。

$$\alpha = \sqrt{\pi * f * \mu * \sigma}$$

そのため吸収損失は、吸収損失は周波数が高くなるにつれて増加します。

✓ 多重反射補正

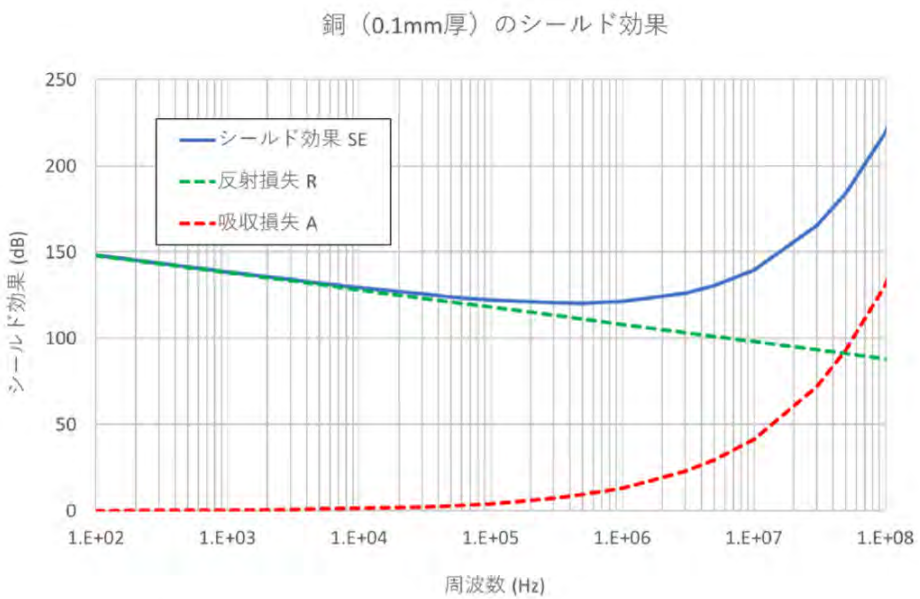
多重反射は、シールド材内部に侵入した電磁波の一部が境界で反射して、それが複数回繰り返すうちに外部に漏れ出てしまう現象です。

この多重反射が発生すると、実際のシールド効果よりもシールド効果が低くなってしまうため、多重反射補正 M によってシールド効果を補正します。

ただし、高周波においては多重反射の影響が小さいため、シールド効果を計算する場合には無視して考えることが多いです。

✓ シールド効果の計算例

厚み 0.1mm の銅（導電率 $\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m）の遠方界におけるシールド効果を計算すると下図のようになります。



1MHz 以下の低い周波数においては反射損失が大きく、100dB 以上のシールド効果を持つことがわかります。

一方で、周波数が高くなると反射損失が徐々に低下し、1MHz を超えたあたりから吸収損失が急激に上昇していきます。

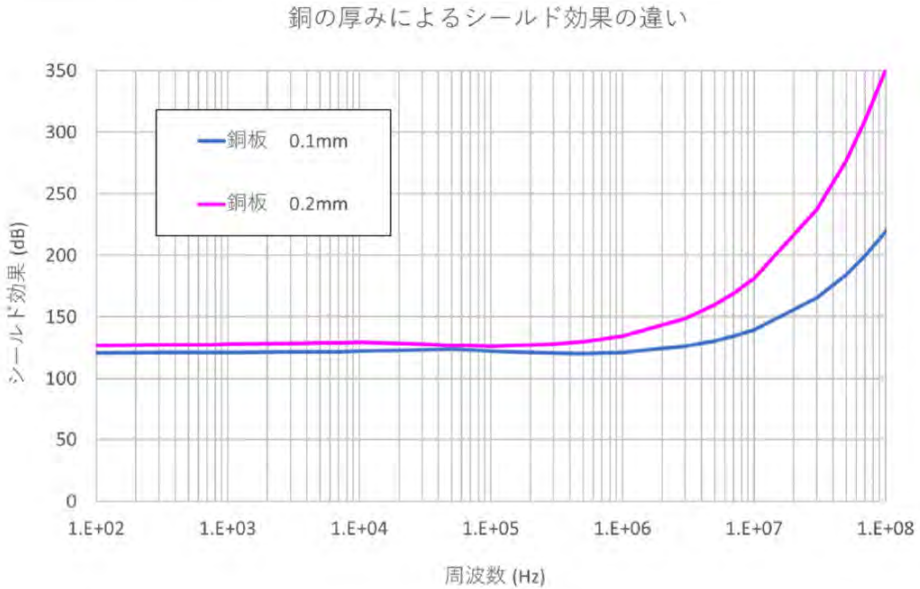
そのため銅のシールド効果は、低周波では反射損失、高周波では吸収損失が支配的であると言えます。

4.5.4. シールド材の設計方法

ここでは、シールド材の設計パラメータの影響について解説します。

✓ 厚みの影響

シールド材の厚み d の影響は、表皮深さ δ をもとに考えます。



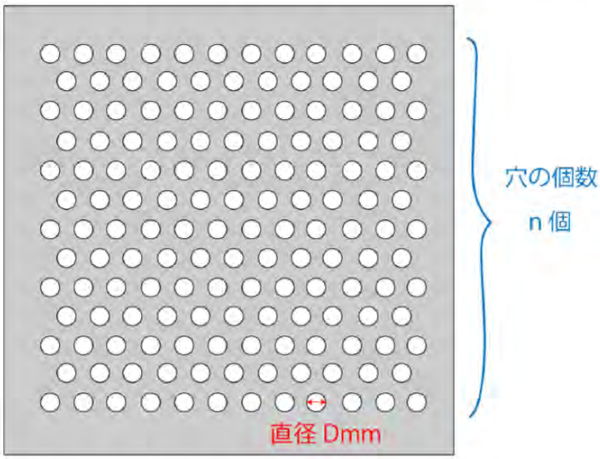
このうち d<< δ となる低周波の領域では、厚みに比例して反射損失が大きくなるため、厚みが 2 倍になるとシールド効果は 6dB（2 倍）高くなります。

一方 d>> δ となる高周波の領域では、吸収損失が支配的となるため、周波数が高くなるにつれてシールド効果の差が大きくなります。

ただし実際のシールド効果としては、微小な隙間からの漏れ電磁波が発生するため、これほど高いシールド効果は得られません。

✓ 穴の影響

金属筐体の場合、通気性を持たせるために金属板に穴を開けます。

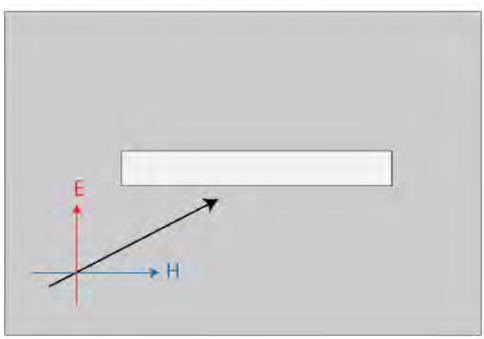


この穴は、穴径が 2 倍大きくなるとシールド効果が 20dB 低下し、また穴数が 10 倍増えるごとにシールド効果が 20dB 低下するとされています。

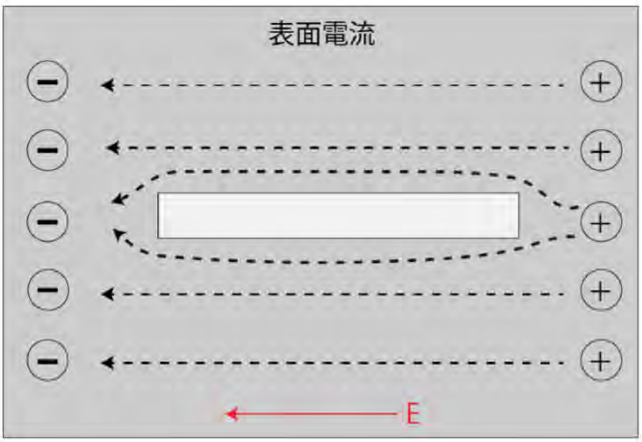
ただし、実際にはその他の要因によってシールド効果がさらに低下することが多いです。

✓ スリットの影響

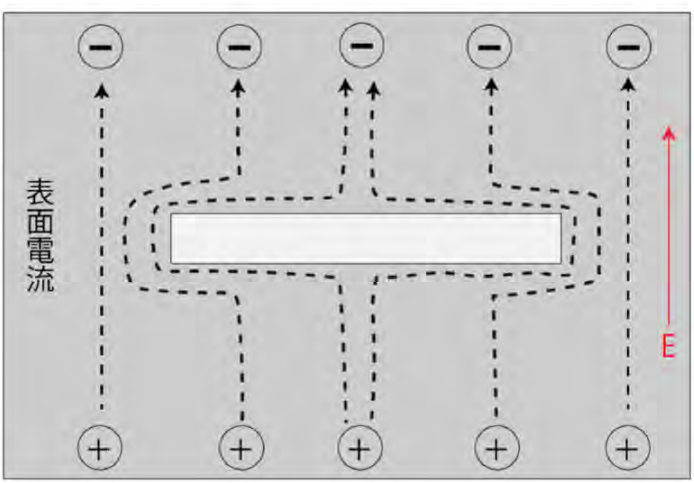
スリットで通気性を持たせる場合は、偏波の影響を考える必要があります。



電界の向きがスリットと平行している場合、シールド材に発生する表面電流に対してスリットはほとんど作用しないため、シールド効果はほとんど低下しません。



一方で、電界の向きに対してスリットが直交している場合は、表面電流が流れにくくなる（シールド材のインピーダンスが高い）ため、シールド効果が低下します。



ただし、実際のシールド対策においては、ノイズの偏波を推定することは難しいため、開口部を設けるならば偏波の影響が小さい穴にした方が無難です。

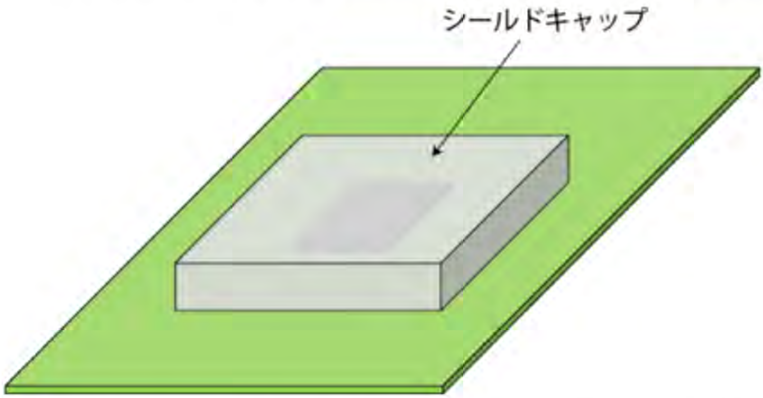
4.5.5. シールド対策の適用箇所

シールド対策は、放射ノイズを対象としたノイズ対策であるため、ノイズを放射している箇所以外に対策しても全くノイズ対策効果が得られません。

そのためシールド対策にあたっては、何よりもまずノイズがどこから放射されているかを突き止めることが重要です。

✓ 部品（デバイス）

部品のシールド対策は、主に半導体 IC に対する電磁波シールドになります。



半導体 IC は電子機器内部におけるノイズ発生源であり、そのシールド対策として金属製のシールドキャップが使用されます。

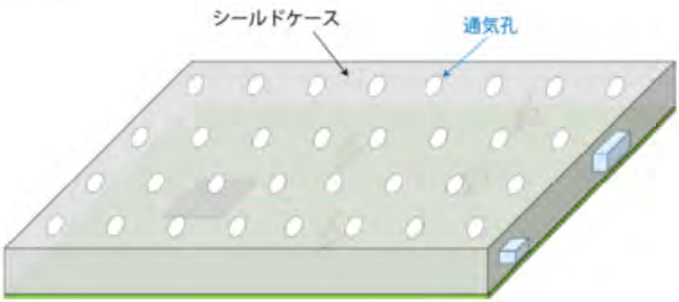
半導体 IC は、アンテナとなる導体（ボンディングワイヤ）が非常に短いため、低周波のノイズはほとんど放射されませんが、周波数が高い（数 100MHz～）ノイズは部品から直接放射されます。

そして、スマートフォンなどの動作周波数の高いアプリケーションにおいては、無線 LAN、Bluetooth、LTE などの無線通信に悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、電子機器内部での自家中毒を防止するという意味でも、部品レベルでのシールド対策は重要になります。

✓ プリント基板

プリント基板では、主に配線パターンから放射されるノイズに対してシールド対策が必要となります。

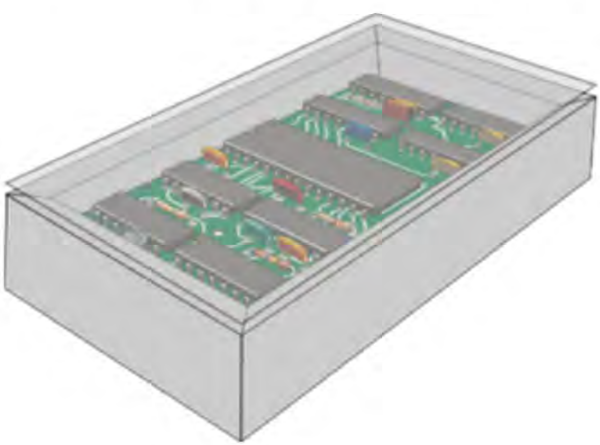


プリント基板の伝送線路は、特定の周波数（10MHz～）において効率の良いアンテナとして機能するため、プリント基板を覆うようにシールドケースを設置します。

このシールドケースは、基板に熱がこもらないように通気孔が設けられることが多く、シールド効果と排熱性能はトレード・オフの関係になります。

✓ 電子機器全体

電子機器全体では、プリント基板から放射されるノイズに加えて、機器内部のケーブルから放射されるノイズに対して電磁波シールドが必要になります。



そのためシールド対策として、機器全体を覆う金属製の筐体が使用されます。

金属筐体は、シールド効果だけで考えると導電率が高いものが好ましいですが、剛性や意匠性も重要となるため、アプリケーションによって使用される金属の種類が異なります。

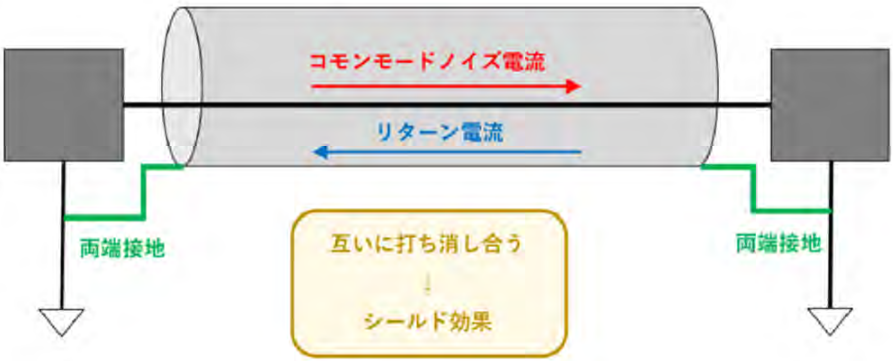
電子機器全体のシールドにおいても、熱のマネジメントが必要となるため通気孔やファンを設けることが一般的です。

✓ ケーブル

ケーブルは、電子機器の中でも最も効率の良いアンテナ（放射源）として作用するため、シールド対策は非常に重要です。

高速伝送が可能な通信ケーブルにおいては、2 重シールドや 3 重シールドなど多層化されたシールドケーブルが使用されることもあります。

シールドケーブルのシールド層は、伝送線路としてみると「シグナルグランド」としての役割を持っており、リターン電流がノイズ電流を打ち消すように作用することで、外部へ漏洩する電磁波を低減しています。

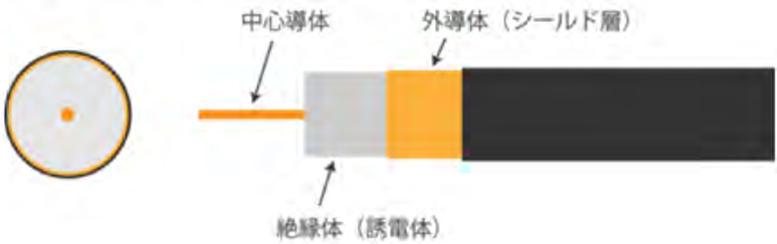


これをノイズ対策の観点で見ると、打ち消された電流があたかも閉じ込められているように見えることから、シールドケーブルのシールド効果と見なされます。

ただし良好なシールド効果を得るためには、シールド層を両端ともシグナルグランド、またはフレームグランドに接続する必要があります。

このグランドへの接続に関しては、低いインピーダンスで接続することが重要で、ピッグテールのような細い線で接続した場合には、接地線のインダクタンスによって高い周波数でシールド効果が低下します。

そのため、高い周波数までシールド効果が必要な場合には、同軸ケーブルのように360°全てをシグナルグランドへ接続する必要があります。



✓ シールド対策の実際

シールド対策は、ノイズ発生源を根本から抑制する働きは持ちませんが、外部へ漏洩するノイズは大幅に低減することができます。

開発・設計段階において、ノイズの放射源がある程度予想できる場合は、シールド部品（シールドキャップ、シールドケース、シールドケーブルなど）を使って対策できます。

また試作・量産段階においても、金属テープやシールドチューブを使用してシールド対策できるため、非常に汎用性が高いノイズ対策の手法と言えます。

ただしシールド対策は、ノイズの放射箇所によって対策方法が異なるため、ノイズの放射源が特定できない場合には、過剰なノイズ対策となることも多いです。

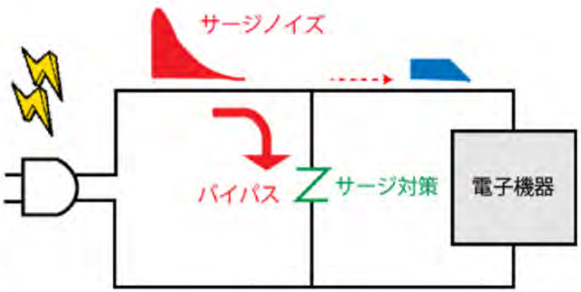
4.6. サージ対策

ここでは、サージ対策の概要について解説します。

4.6.1. サージ対策とは

サージ対策とは、突発的に発生する高電圧ノイズに対して、バイパス経路を与えるノイズ対策手法です。

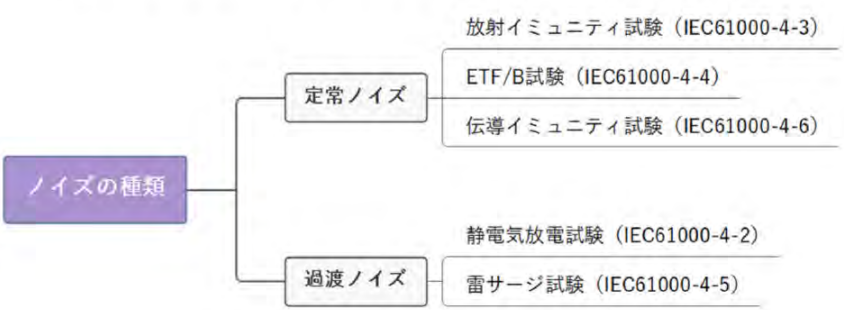
サージ対策の特徴としては、通常動作時には回路に対して何も作用しませんが、過高電圧ノイズが印加された時にのみ、電子機器を保護するためにバイパス経路を提供されることです。



外部から流入するノイズには、一定時間ノイズが印加され続ける「定常ノイズ」と突発的にノイズが印加される「過渡ノイズ」の２種類が存在します。

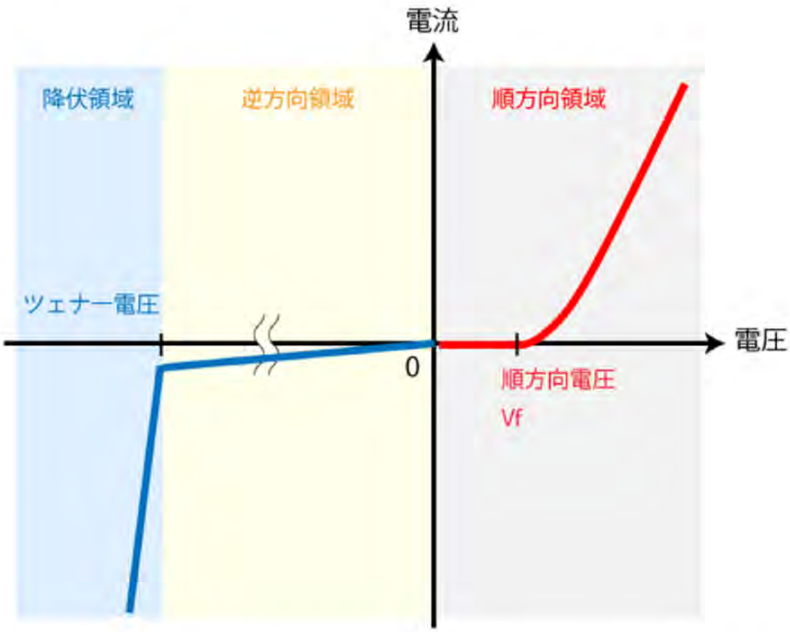
このうち定常ノイズに対しては、サージ対策回路が動作すると通常動作に悪影響を及ぼすため、サージ対策を適用することはできません。

ちなみに定常ノイズと過渡ノイズは、以下のように分類されます。



4.6.2. サージ対策部品の特性

サージ対策部品は、高い電圧が印加されたときだけ通電する性質を持つため、電流－電圧特性（I-V 特性）として表されます。



上図はダイオードの I-V 特性で、このうちサージ対策ではツェナー電圧が重要になります。

ダイオードは、逆方向領域中は電圧が掛かってもほとんど電流が流れませんが、ツェナー電圧を超えた途端に急激に電流が流れ始めます。

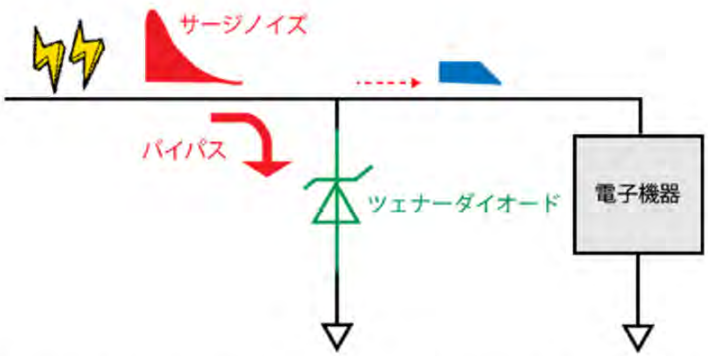
これをサージ対策に当てはめると、ツェナー電圧を超えるサージノイズが印加されると急激にサージがバイパスされはじめ、後段の回路に対してノイズの影響を与えないようになります。

4.6.3. サージ対策の分類

サージ対策部品は、大きく３つの種類に分類されます。

✓ ツェナーダイオード

ツェナーダイオードは、通常のダイオードと比較してツェナー電圧が低く設定されたダイオードです。



サージ対策におけるツェナーダイオードの長所としては、静電容量が小さいことととツェナー電圧が低いことが挙げられます。

静電容量は特に通信ラインにおいて重要で、静電容量が大きいと信号波形が鈍ってしまいますが、ツェナーダイオードの場合には問題になりません。

またツェナー電圧に関しては、サージノイズの種類に応じて様々なツェナー電圧の部品を選択することができます。

反対に短所としては、単方向のサージにしか作用しないことが挙げられます。

一般的にサージノイズは正負どちらの極性も取りうるため、両極性に対してサージ対策が必要となりますが、ツェナーダイオードで両極性に対応するためには最低２つの部品が必要になります。

✓ バリスタ

バリスタは Variable Resistor （バリアブル レジスタ）の略で、電圧によって抵抗値が変化する半導体素子です。

バリスタの場合、ツェナー電圧に相当するバリスタ電圧が規定されています。

バリスタの長所は、両極性のサージ電圧に対応できることで、また様々なバリスタ電圧の部品を選ぶことができます。

反対に短所は、静電容量が大きいことです。

特にチップ部品のバリスタは、内部で電極を積層しているため、他のサージ対策部品と比較して静電容量が特に大きいです。

✓ アレスタ（ESD サプレッサ）

アレスタは雷サージ用、ESD サプレッサは静電気ノイズ用のサージ対策部品です。

どちらの部品とも、サージ電圧が印加された時に電極間に放電が発生し、その放電によってバイパス経路が形成されます。

これらの部品は、いずれも静電容量が小さいという長所を持ちます。

一方で短所としては、放電現象を伴うため比較的高い電圧でしか動作しないことが挙げられ、そのため部品のラインナップの幅は狭いことが多いです。

またアレスタにおいては、電流が一度流れ始めると電流を流し続けようとする性質（続流）を持つため、サージ電圧が低下した後も電流が流れ続けて漏電となる可能性もあるため注意が必要です。

4.6.4. 電源ラインのサージ対策

電源ラインのサージ対策は、主に雷サージに対する対策となり、バリスタとアレスタが使用されます。

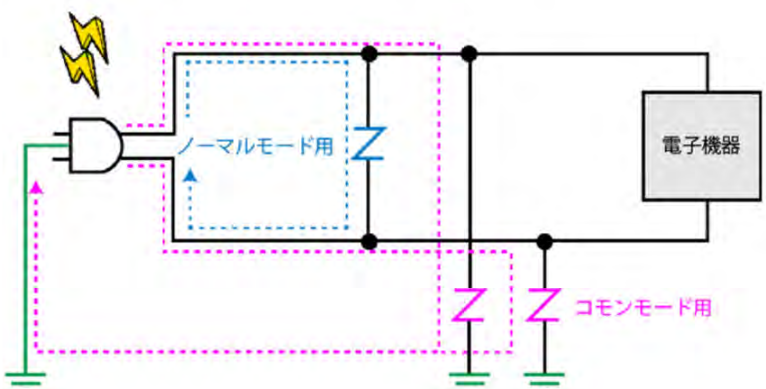
このうちよく使用されるのはバリスタで、サージ対策を行うにあたっては、サージノイズの経路とバリスタ電圧が重要になります。

✓ サージノイズの経路

雷サージノイズには、ノーマルモードとコモンモードの２種類の伝搬モードが存在します。

この２種類のサージノイズは、それぞれ電源ライン中の伝搬経路が違っているため、伝搬経路ごとにバリスタを追加する必要があります。

ノーマルモードに対しては、電源ラインの線間にバリスタを接続し、コモンモードに対しては、電源ラインとアース間にバリスタを接続します。



✓ バリスタ電圧

サージノイズの影響を小さくするためには、バリスタ電圧は低いほうが良いですが、バリスタ電圧を低くしすぎると、定格電圧のリップルなどで反応する危険性が生じるため、定格電圧に対して２倍以上のバリスタ電圧の部品を選定します。

ただしサージ電圧が非常に高い場合には、定格電圧に対して2倍程度のバリスタではサージ電流の耐量が不足することがあり、バリスタ電圧がより高いバリスタを使用することもあります。

なおサージ電流に関しては、サージ電圧とサージインピーダンスから計算で求めることができますが、サージインピーダンスが不確かなことが多いため、実験的、または経験的にバリスタ電圧を決定することが多いです。

4.6.5. 信号ラインのサージ対策

信号ラインのサージ対策は、主に静電気放電に対する対策となり、バリスタ、ツェナーダイオード、ESDサプレッサが使用されます。

静電気放電によるノイズは、コモンモードノイズとして流れるため、サージ対策部品は信号ラインとシグナルグランド間に接続します。

そして信号ラインのサージ対策においては、バリスタ電圧（ツェナー電圧、クランプ電圧）に加えて、静電容量が重要となります。

✓ バリスタ電圧（ツェナー電圧、クランプ電圧）

ここではわかりやすいように、ツェナーダイオードのツェナー電圧、ESDサプレッサのクランプ電圧のことをまとめてバリスタ電圧と呼びます。

バリスタ電圧に関する注意点は電源ラインと同じで、信号の電圧に影響を与えない範囲で低いバリスタ電圧のものを選びます。

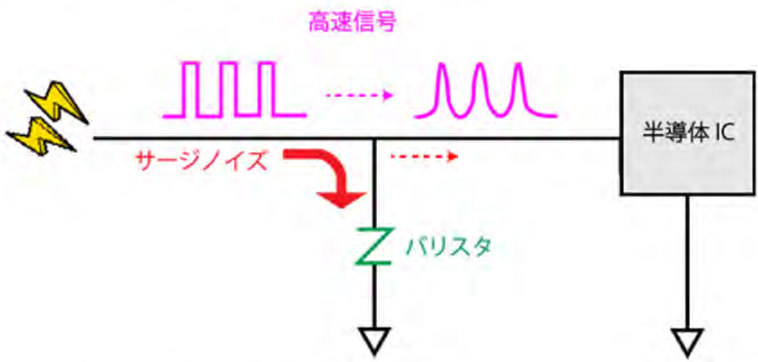
一般的にバリスタ電圧は、ツェナーダイオードが最も低く、バリスタ、ESDサプレッサと順に高くなっていきます。

ただしツェナーダイオードに関しては、先述の通り両極性に対応するために2つ分の実装面積が必要となるため、性能とサイズのトレード・オフとなります。

✓ 静電容量

静電容量は、信号ラインの通信速度によって重要性が変わってきます。

比較的低速な信号ラインにおいては、ほとんど気にする必要はありませんが、高速の通信ラインにおいては静電容量による波形のなまりが顕著に出ます。



静電容量の大きさは、バリスタが最も大きく、ツェナーダイオード、ESD サプレッサの順に小さくなります。

そのため、汎用の通信ラインにおいてはバリスタ、高速の通信ラインにはツェナーダイオード、アンテナなどの高周波回路には ESD サプレッサというようにおおよそ使い分けられています。

4.7. マッチング対策

ここでは、マッチング対策の概要について解説します。

4.7.1. マッチング対策とは

マッチング対策は、インピーダンスマッチングによって信号の反射を抑制するノイズ対策手法です。

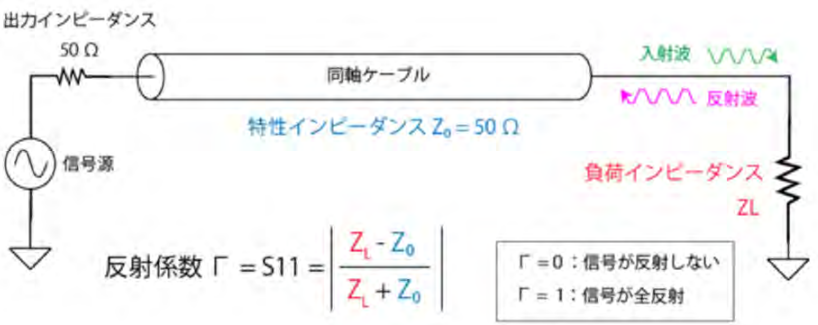
インピーダンスマッチングは、異なる媒質間のインピーダンスを整合させることで、伝送線路上にマッチング回路を挿入します。

このマッチング対策を行うにあたっては、反射係数とスミスチャートについて理解しておく必要があります。

✓ 反射係数

マッチング対策においては、反射係数を小さくすることが重要になります。

そもそも反射係数は、入射波と反射波の比をとったもので、S パラメータでは S11 として表されるものです。

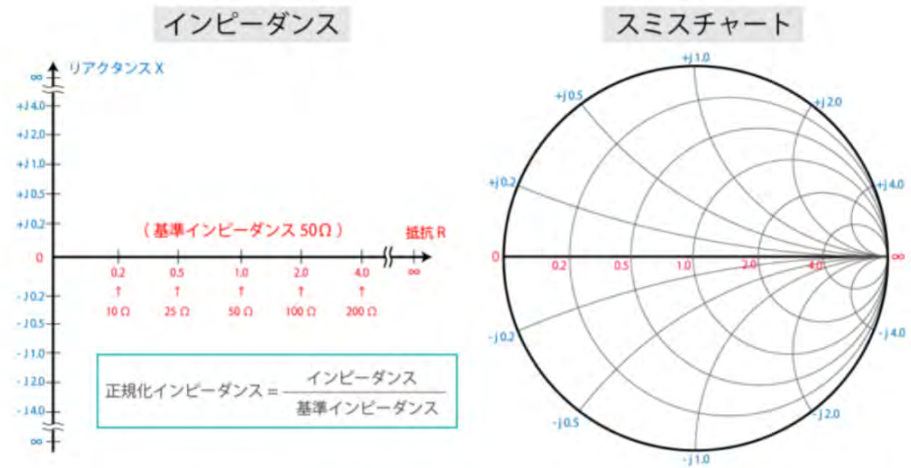


反射係数の大きさは 0 < Γ < 1 範囲で表され、Γ = 1 のときは全反射、反対に Γ =0 のときは無反射であることを意味しています。

この反射係数は、伝送線路の特性インピーダンス Z0 と負荷のインピーダンス ZL の関係性として表すこともできます。

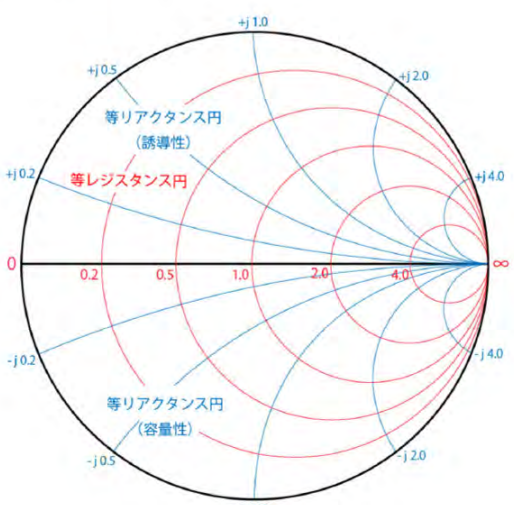
✓ スミスチャート

スミスチャートは、インピーダンスマッチングするためのグラフツールで、インピーダンスのグラフが変形したものです。



スミスチャートでは、50Ωを基準インピーダンスとして正規化されたインピーダンスで特性が表されます。

ちなみにスミスチャート上の円は「等レジスタンス円」、上下に放射状に伸びる曲線は「等サセプタンス円」と呼びます。

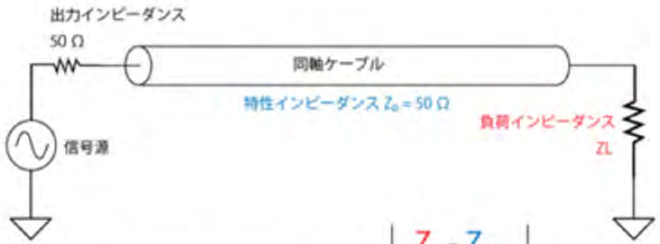


4.7.2. マッチング対策の考え方

ここでは、インピーダンスマッチングの観点から見た反射係数とスミスチャートの活用方法について紹介します。

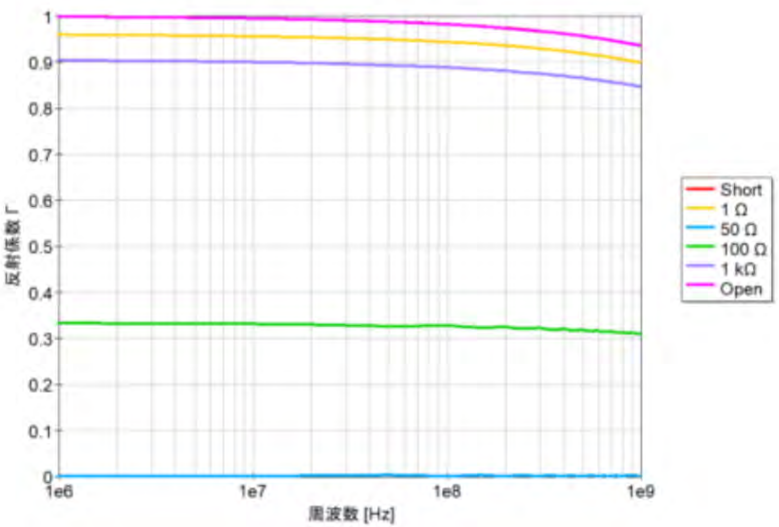
✓ 反射係数での考え方

ここでは同軸ケーブルの特性インピーダンスと負荷のインピーダンスをもとに、反射係数への影響を考えます。



$$反射係数\ \Gamma = S11 = \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right|$$

例えば、同軸ケーブルの先端に接続された負荷のインピーダンスが変化すると、インピーダンスに応じて反射係数は変化します。

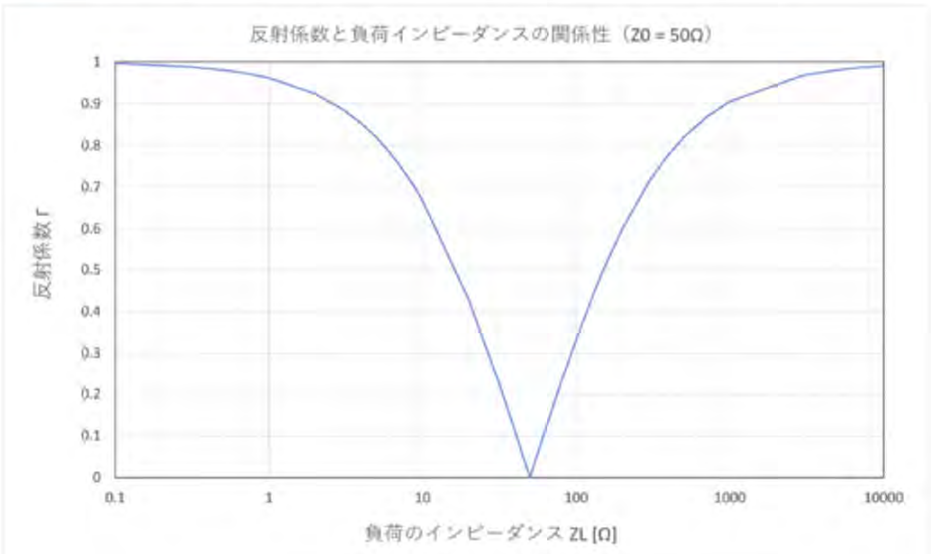


上図において、負荷のインピーダンスが 50Ω負荷の場合（青線）、反射係数は Γ =0 となります。

次に 1Ω（黄色）と 100Ω（緑）を比較すると、どちらも特性インピーダンスとの差は約 50Ωですが、1Ωの方はほぼすべての信号が反射（Γ ≒1）しています。

これはつまり、反射係数は特性インピーダンスとの差ではなく、比によって決まるということを意味しています。

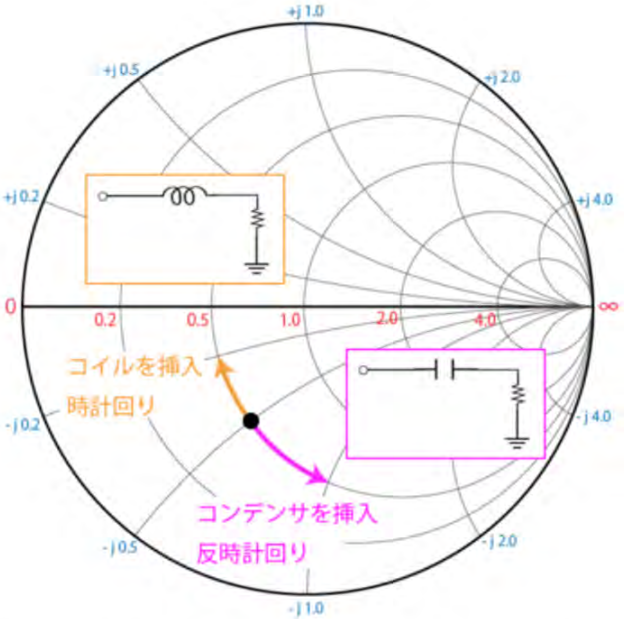
そして極端に高いインピーダンス 1kΩ（紫） や Open（ピンク） になると、Short（赤） や １Ωと同じように反射係数が Γ ≒1、つまり全反射になります。



そのためマッチング対策を行うにあたっては、反射係数を如何に小さくできるかが重要になります。

✓ スミスチャートでの考え方

スミスチャートを使ってインピーダンスマッチングする場合には、コイルとコンデンサを接続して、負荷のインピーダンスがチャート中央へ移動するように調整します。

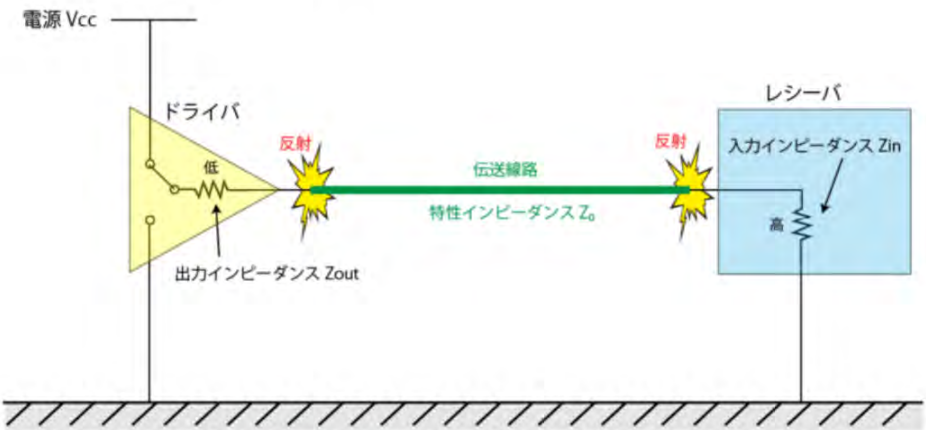


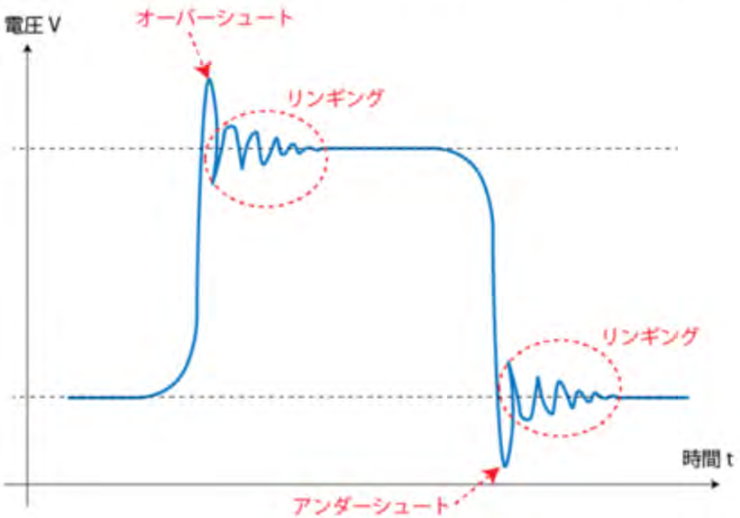
ここでスミスチャート上の点は、特定の周波数におけるインピーダンスを表しています。

コイルとコンデンサは周波数特性を持つため、スミスチャートを用いたマッチング対策では、特定の周波数でのみインピーダンスマッチングを行うということになります。

4.7.3. 高速信号ラインのマッチング対策

高速信号ラインでは、ドライバと伝送線路間、あるいは伝送線路とレシーバ間でインピーダンスの不整合が生じ、それによってオーバーシュートやアンダーシュート、更にはリンギングが発生します。





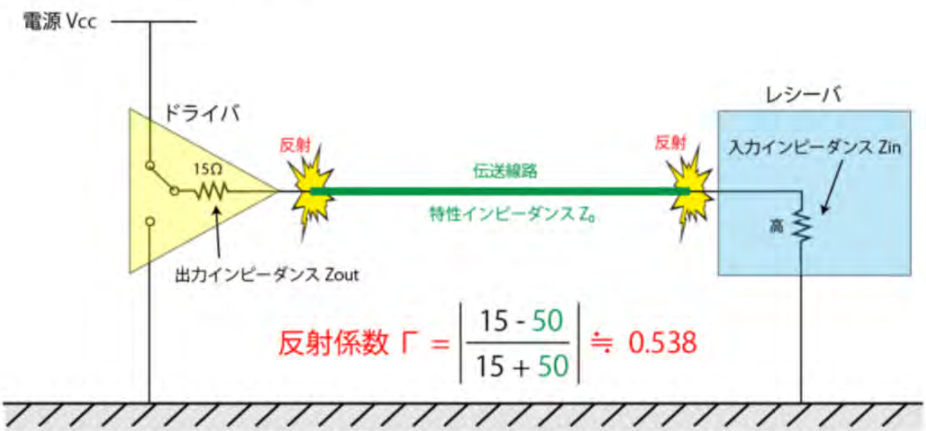
そのため、マッチング対策としてドライバの近端やレシーバの近端に、インピーダンスマッチング用の回路を挿入します。

✓ ドライバ側

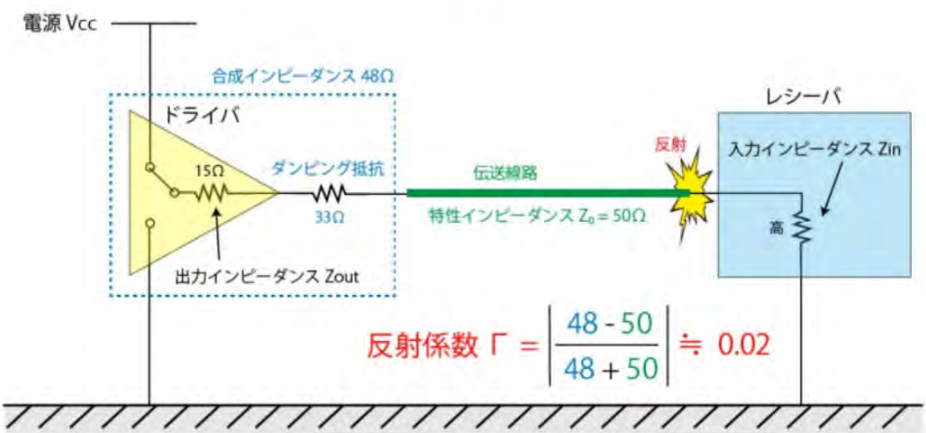
ドライバ近端においては「ダンピング抵抗」を伝送線路に対して直列に挿入し、インピーダンスマッチングします。

このダンピング抵抗は、ドライバの出力抵抗に対してインピーダンスを付与する形で機能します。

例えばドライバの出力抵抗が 15Ω だったとすると、ダンピング抵抗がない状態では信号の半分以上が反射します。



ここに 33Ω のダンピング抵抗を挿入すると、合成インピーダンスが 48Ω になることによって反射係数が Γ = 0.02 となり、信号がほとんど反射しなくなります。

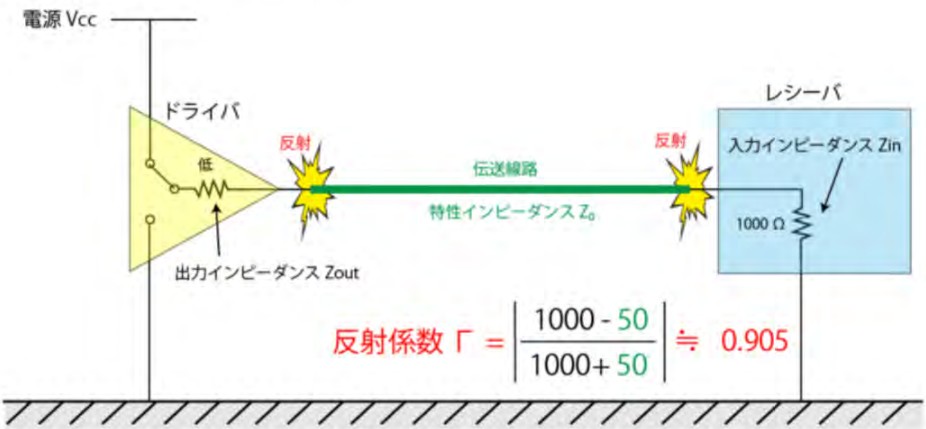


✓ レシーバ側

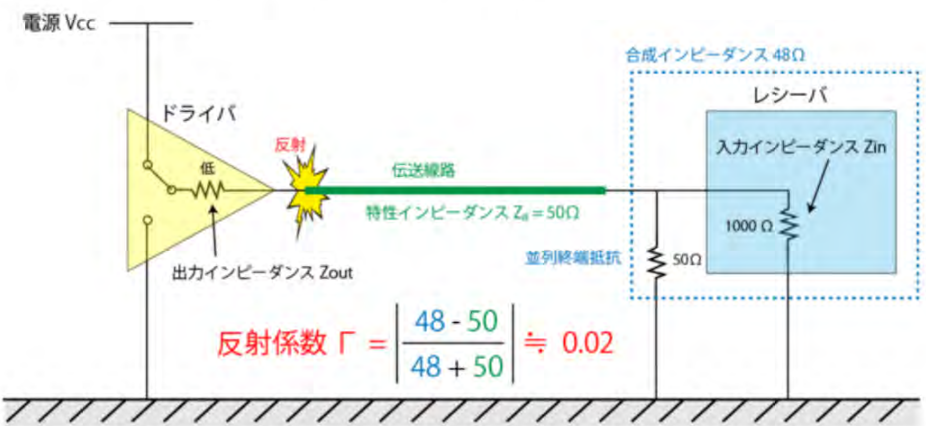
一方レシーバの近端では、レシーバと並列に抵抗（終端抵抗）を接続することでマッチング対策を行います。

半導体 IC の入力ピンは高インピーダンスですが、抵抗を並列に接続すると、合成インピーダンスは低い方のインピーダンスに引っ張られます。

例えば、レシーバの入力インピーダンスが 1kΩ だったとすると、そのままの状態では 9 割以上の信号が反射します。

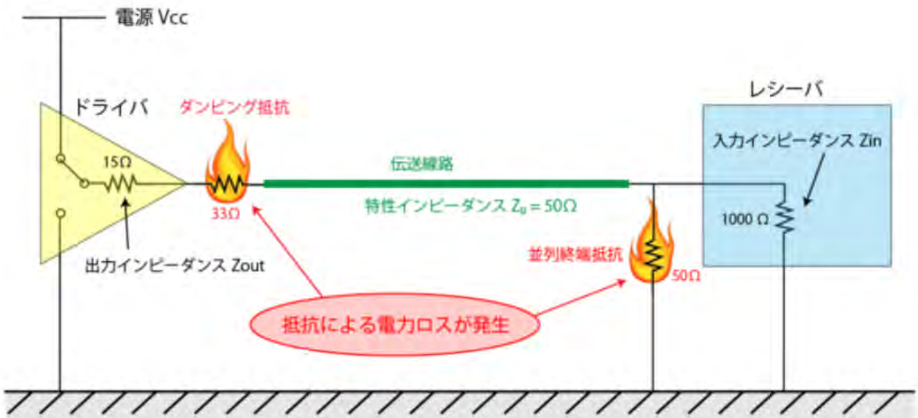


それに対して、レシーバと並列に 50Ω の抵抗を接続すると、合成インピーダンスが 48Ω となり、信号がほとんど反射しなくなります。



✓ 注意事項

ダンピング抵抗や終端抵抗を使ったマッチング対策では、いずれも消費電力が上昇します。



そのため、すべての高速信号ラインの全てにダンピング抵抗や終端抵抗を追加すればいいということではなく、状況に合わせて適切に「付ける」「付けない」、あるいは定数を選定することが重要となります。

ちなみに実際の回路では、22Ωや33Ωのダンピング抵抗を接続することが多いです。

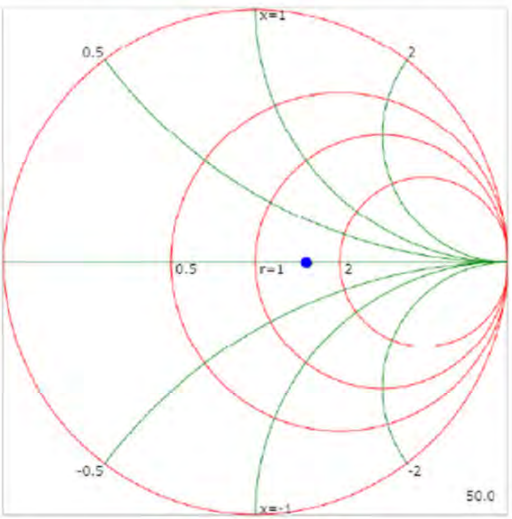
4.7.4. 高周波回路のマッチング対策

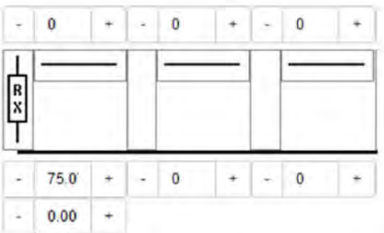
高周波回路では、使用する周波数帯でインピーダンスマッチングできていないと、信号のロスが大きくなるとともに、ノイズの影響を受ける原因となります。

また高周波回路では、抵抗を使ってインピーダンスマッチングすると発熱などが問題になるため、コイルとコンデンサを使ってインピーダンスマッチングを行います。

ここでは無料のスミスチャートツール QuickSmith（詳細は Column J 参照）を使用して、100MHz における 50Ω の伝送線路と 75Ω の負荷のインピーダンスマッチングの例を紹介します。

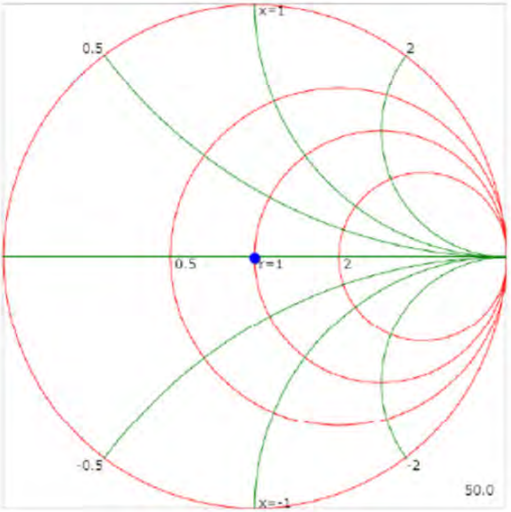
75Ω の負荷インピーダンスは、正規化インピーダンスが 1.5 となるため、スミスチャート上の 1.5 + j0 の位置にプロットされます。

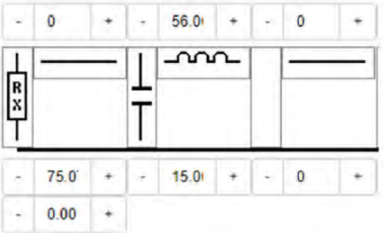




ここからインピーダンスマッチングするために、チャート上の r=1 の点へ移動していきます。

今回は負荷と並列に 15pF のコンデンサを接続し、さらにその手前に 56nH のコイルを直列に接続します。





すると 100MHz におけるインピーダンスを表す青い点が r = 1 + j0 の位置へと移動しています。

これでインピーダンスマッチングは完了です。

高周波回路のマッチング対策は、ノイズ対策として使用する機会は少ないですが、高周波回路の設計では非常に重要なものなので、知っておいて損はないはずです。

Column H　無料の回路シミュレータ

無料の回路シミュレータにはいくつか種類がありますが、その中でも「LTSpice」と「QucsStudio」がよく使用されています。

LTSpice

LTSpice はアナログ・デバイセズ社が提供している Spice ベースの無料の回路シミュレータです。



無料の回路シミュレータの中では最もユーザー数が多く、ネット記事や書籍を通じて多くの情報を得ることができます。

QucsStudio

QucsStudio は、Qucs というオープンソースのプロジェクトがベースとなっており、そこから派生して定期的にバージョンアップが行われています。



LTSpice が汎用的な回路シミュレータであるのに対して、QucsStudio は高周波回路のシミュレーションに重点を置いたソフトウェアで、EMC やノイズ対策に関連した解析にも適しています。

ただし、操作画面も含めて全て英語で記載されているため、初心者の方がいきなり使用するのはややハードルが高いです。

拙著「QucsStudio 入門」と「QucsStudio 実践入門」では、この QucsStudio の操作方法や実務での活用方法を日本語で解説しています。





興味のある方は、チェックしてみてください。

Column I DC バイアス特性のシミュレーション

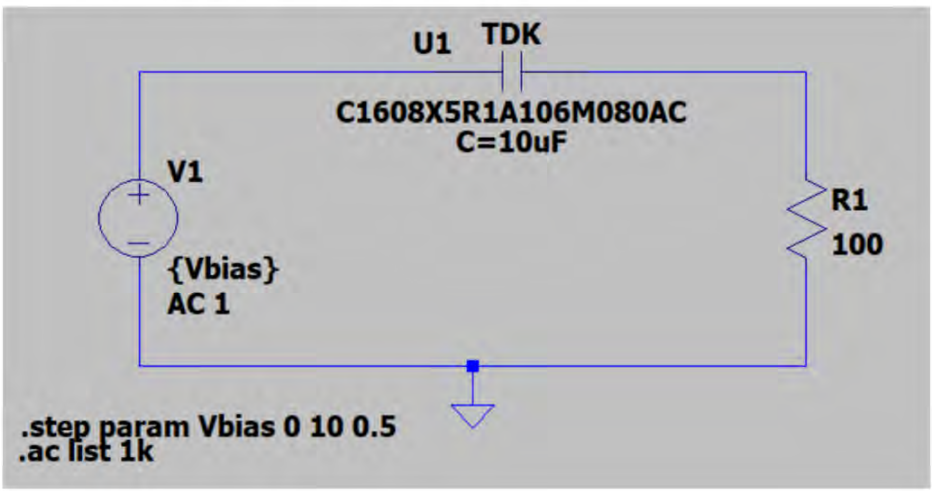
パスコンとして使用される高誘電率系のセラミックコンデンサは、電圧を掛けると静電容量が変化する、いわゆる「DC バイアス特性」を持ちます。

この DC バイアス特性を持つと、通常動作時に静電容量が定格よりも小さくなってしまい、想定していたデカップリング性能が得られないことがあります。

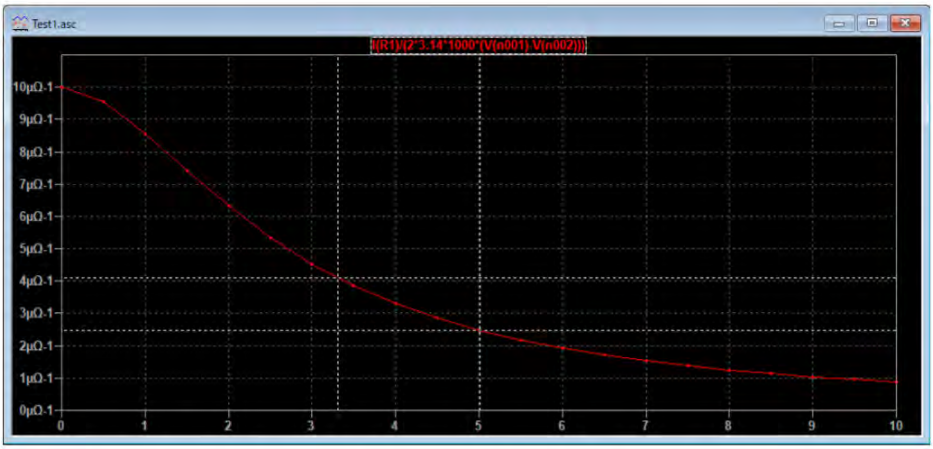
そのため各部品メーカーは、DC バイアス特性を加味して回路設計できるよう「動的モデル」と呼ばれるシミュレーションモデルを配布しています。

- TDK：https://product.tdk.com/ja/technicalsupport/tvcl/general/mlcc.html
- 村田製作所：https://www.murata.com/ja-jp/tool/data/librarydata

この動的モデルは、一部の回路シミュレータしか対応しておらず、無料の回路シミュレータの中では LTSpice が唯一対応しています。

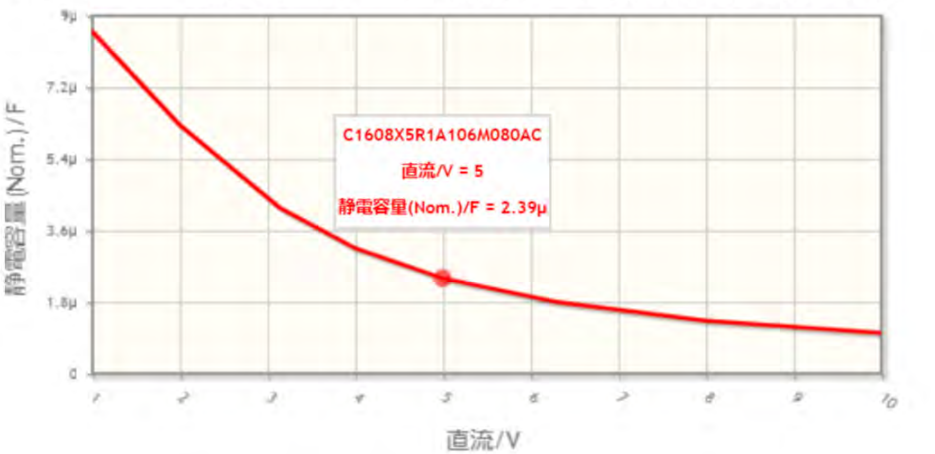


この動的モデルを使って回路シミュレーションすると、電圧による静電容量の変化が確認できます。（単位のΩをFに読み替えてください）



上図においては、電圧が高くなるにつれて静電容量が低下しており、3.3Vのときに4uF、5Vのときには2.5uFまで低下していることが確認できます。

シミュレーション結果をデータシートと比較することで、妥当性も確認できます。



今回の例と比較すると、5Vのときに2.39uFとなっており、非常に高い精度でセラミックコンデンサのDCバイアス特性がモデル化できていることがわかります。

Column J Sパラメータのシミュレーション

無料の回路シミュレータの中では、QucsStudioがSパラメータのシミュレーションに対応しています。

Sパラメータのシミュレーションでは、タッチストーンファイルを使用することで、実機を模擬した回路シミュレーションを行うことができます。

タッチストーンファイルは、回路シミュレータ用に作られたSパラメータのデータフォーマットのことで、拡張子は「.snp」となっています。（nはポート数）

タッチストーンファイルの中身はテキストデータで、エクセルやメモ帳で開くことができます。

```
!Murata Part Number: GRM011R60G103KE01
!These Parameters are Measured in Series Mode Connection
!Data Generated on Sep 23, 2020
!     o--||--o
!Port1          Port2
!     o------o
!Operation Temp=25[degC], DC Bias Voltage=0[V]
!Freq. Start=100[Hz] Stop=6[GHz] 401[Steps]
# Hz S RI R 50
```

!Freq.(Hz)	S11(Real)	S11(Imag)	S21(Real)	S21(Imag)	S12(Real)	S12(Imag)	S22(Real)	S22(Imag)
100	0.9999919	-0.0005652	0.0000081	0.0005652	0.0000081	0.0005652	0.9999919	-0.0005652
105	0.9999916	-0.0005908	0.0000084	0.0005908	0.0000084	0.0005908	0.9999916	-0.0005908
109	0.9999913	-0.0006176	0.0000087	0.0006176	0.0000087	0.0006176	0.9999913	-0.0006176
114	0.9999909	-0.0006457	0.0000091	0.0006457	0.0000091	0.0006457	0.9999909	-0.0006457
120	0.9999906	-0.000675	0.0000094	0.000675	0.0000094	0.000675	0.9999906	-0.000675
125	0.9999902	-0.0007056	0.0000098	0.0007056	0.0000098	0.0007056	0.9999902	-0.0007056

データを上から順に見ていくと、まず「！」が付いている数行でこのデータに関する情報がコメントとして記述されています。

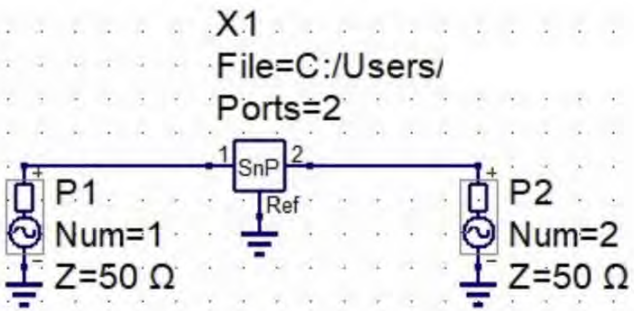
このデータの場合は、メーカーや型式、さらにはネットワークアナライザとの接続方法や周囲温度、バイアス電圧、周波数範囲、ポイント数が書かれています。

そして次に「＃」の行で、「周波数の単位」「パラメータの種類」「複素データのフォーマット」「特性インピーダンス」が表示されています。

そしてこの次の行からがSパラメータのデータとなっており、ポイント数に応じたデータが順々に連なっています。

- 周波数
- S11 の実数部
- S11 の虚数部
- S21 の実数部
- S21 の虚数部
- S12 の実数部
- S12 の虚数部
- S22 の実数部
- S22 の虚数部

そして QucsStudio では、タッチストーンファイル用の専用コンポーネントが用意されており、データファイルを紐付けることで回路シミュレーションできます。



Column K 無料の電磁界シミュレータ

商用利用されている電磁界シミュレータは、1ライセンスあたり数百万円以上する非常に高価なソフトウェアですが、無料の電磁界シミュレータも存在します。

SONNET Lite

SONNET Liteは、フリーの電磁界シミュレータとして最も有名です。

解析規模に制限はありますが、高周波の教科書に載っているようなアンテナや伝送線路の解析は一通り実行することができます。

製品版へのアップデートも可能なので、電磁界シミュレーションに慣れてきて、規模の大きいシミュレーションが必要な場合に検討してみるといいかもしれません。

https://www.sonnet.site/free/

OPEN FDTD

OPEN FDTDは、EEM社が提供しているオープンソースの電磁界シミュレータで、FDTD法以外にもモーメント法の「OPEN MoM」なども提供されています。

SONNET Liteと同じように、解析例としては規模が小さいアンテナや伝送線路が中心となっていますが、電波暗室や自動車の解析例もあります。

またEEM社の有償版である「EEM-FDM」と似たようなGUIでモデリングも可能で、OPEN FDTDからEEM-FDMへのデータ移行も可能です。

http://www.e-em.co.jp/

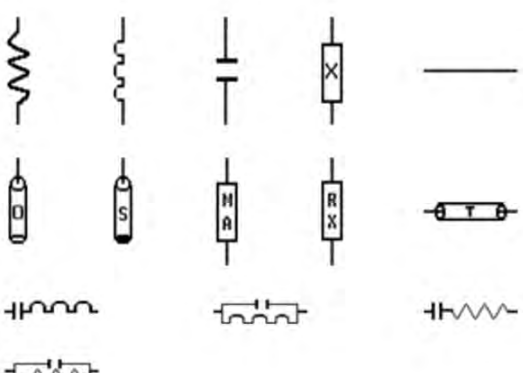
Column J 無料のスミスチャートツール

無料のスミスチャートツールとしては、QuickSmith があります。

Quick Smith は、ブラウザで操作可能なソフトウェアで、スマホやタブレットなどでも使用できます。

https://quicksmith.online/

この手のソフトとウェアは、はじめのうちは機能が多くて難しそうに感じますが、使っているうちに何となくわかってくるものなので、とりあえず使ってみるのが良いです。



基本機能や操作方法に関しては、「EMC 村の民」の Quick Smith の使い方【無料】という記事で解説しているので、参考にしてください。

https://engineer-climb.com/quick-smith/

Column L スペクトラム拡散

スペクトラム拡散は、狭帯域ノイズを低減するためのノイズ対策手法です。

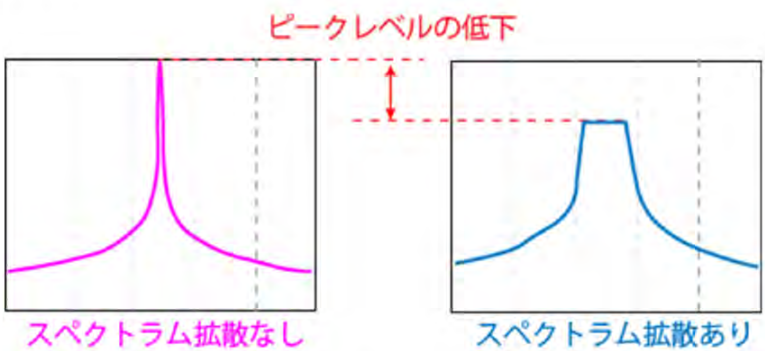
クロックノイズなどの狭帯域ノイズは、基本的に半導体 IC のクロックに同期して発生するため、ノイズレベルが下がりにくい傾向にあります。

一方でスペクトラム拡散に対応した半導体 IC を使用すると、半導体 IC 内部でのクロック周波数を微小に変化させることによって、狭帯域ノイズを擬似的な広帯域ノイズに変換することができます。

ノイズ対策において、スペクトラム拡散のメリットは 2 つあります。

✓ ピークレベルの低下

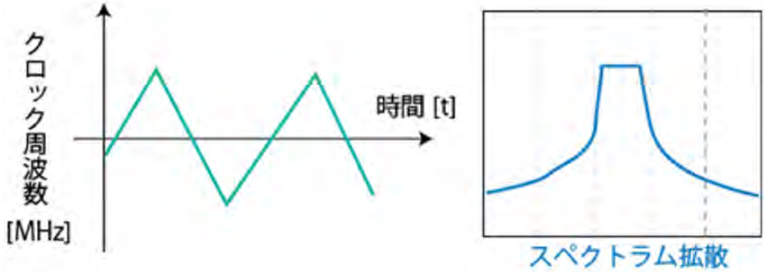
クロックノイズは、単一の周波数にエネルギーが集中しているためピークレベルが高くなります。



一方スペクトラム拡散を掛けると、全体のエネルギー量は同じであるにも関わらず、単一の周波数あたりのピークレベルは低減されます。

✓ QP 値、AV 値の低下

スペクトラム拡散によってクロック周波数が変動するということは、特定の周波数にだけ着目してみると、ノイズが発生する頻度が低下することを意味します。



QP 値と AV 値はピークレベルと頻度によって値が変化しますが、このうちの頻度が低下することによって、エミッション試験において限度値への適合が容易になります。

つまりスペクトラム拡散は、エミッション規格に適合するために生み出されたテクニックと言えます。

5. ノイズ対策の実際

本章では、実際のノイズ対策において必要な知識について解説します。

5.1. ノイズ対策部品

ここでは、ノイズ対策部品の概要について紹介します。

5.1.1. EMI ガスケット

ガスケットという用語は、隙間を埋めるためシール材として様々な分野で使用されていますが、このうちノイズ対策用として使用されるガスケットは「EMI ガスケット」と呼ばれます。

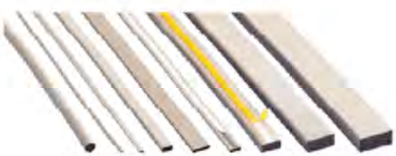
✓ EMI ガスケットの種類

EMI ガスケットには、金属製の板バネ構造となっている「フィンガーガスケット」、スポンジ基材に導電フィルムを巻きつけた「ソフトガスケット」、ゴムに導電粒子を混ぜ込んだ「エラストマーガスケット」などがあります。

フィンガーガスケット



ソフトガスケット



エラストマーガスケット



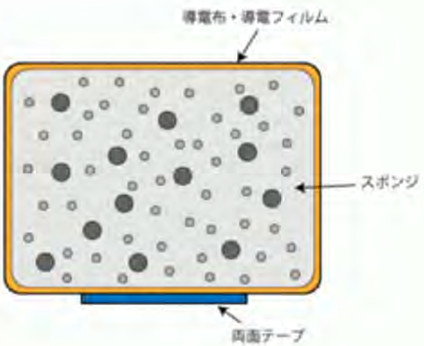
出典：Holland Shielding Systems BV

このうち電子機器のノイズ対策では、ソフトガスケットがよく使用されます。

✓ EMI ガスケットの使用方法

EMI ガスケットは、金属筐体の隙間から漏れる電磁波シールドするために使用します。

この EMI ガスケットが電磁波をシールドできる理由は、表面に導電性を有するためで、電磁波をシールドするにあたっては、金属筐体の導電面と EMI ガスケットを電気的に接続する必要があります。



例えば塗装された金属筐体の場合、塗装部は絶縁状態であるため、ただ単に EMI ガスケットを取り付けても隙間から電磁波が漏れてしまいます。

そのため電磁波をシールドするためには、隙間部分の塗装を剥がしてから EMI ガスケットを取り付ける必要があります。

また高いシールド効果を得るためには、双方をできる限り低いインピーダンスで接続することが重要で、そのため EMI ガスケットの導電面を金属筐体に面で接触させる必要があります。

✓ 両面テープの導電性の影響

電子機器内部に EMI ガスケットを取り付けるとき、多くの場合は両面テープが固定されます。

この両面テープには、導電性のものと非導電のものがあり、導電性の有無によってシールド効果に差が生じます。

ただし、通常のエミッション試験などで要求される程度であれば、筐体の通気孔などから電磁波が漏れるため、両面テープによるシールド効果の差はほとんどありません。

一方で、非常に低いノイズレベルが要求される電波暗室などの用途においては、両面テープの導電性の有無が全体のシールド性能に大きな影響を与えることもあります。

✓ 圧縮の程度

EMI ガスケットは隙間の寸法をもとに高さを選択しますが、このときに EMI ガスケットの圧縮率によって金属筐体との接触抵抗値が変化します。

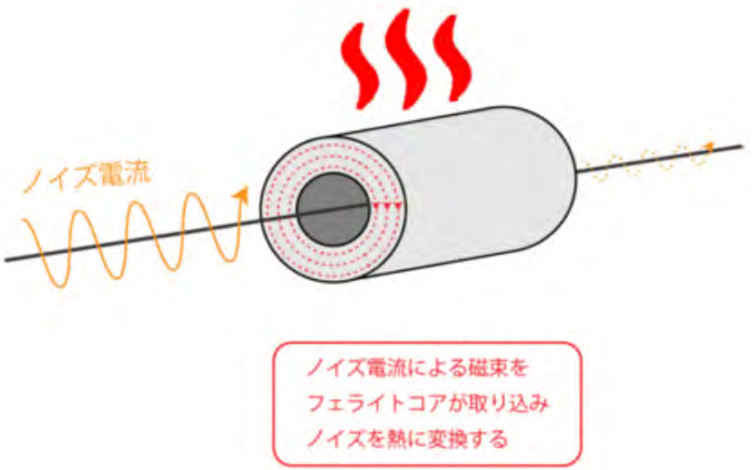
一般的には圧縮率が高いほど抵抗値が低くなるため、圧縮率が高いほどシールド効果が高くなりそうに感じます。

しかし実際の使用時には、過度な圧縮負荷は EMI ガスケットの芯材の反発力の低下を招き、長期的に見るとシールド効果を低下させてしまう可能性があります。

そのためガスケットの高さは、隙間の寸法に対して 1.4 倍程度の高さ、つまり圧縮率が 30％程度で使用する必要があります。

5.1.2. フェライトコア

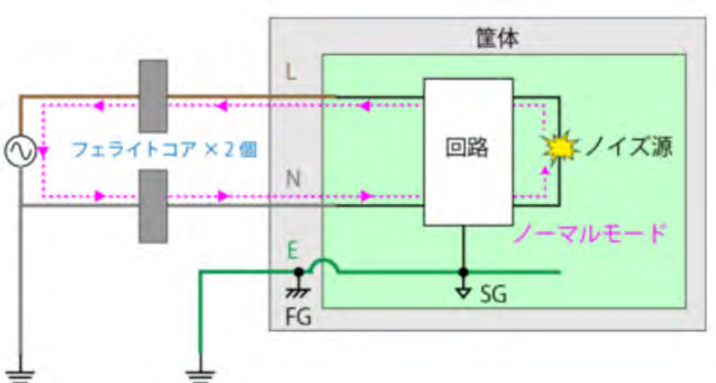
フェライトコアは、ケーブルに重畳する高周波ノイズを吸収するノイズ対策部品です。



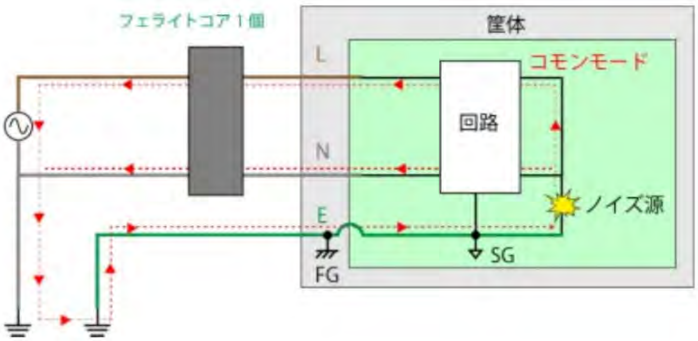
ケーブルにフェライトコアを取り付けると、ノイズ電流によって発生した磁界を取り込み、この磁界を熱に変換することでノイズの伝搬を抑制します。

✓ フェライトコアの使用方法

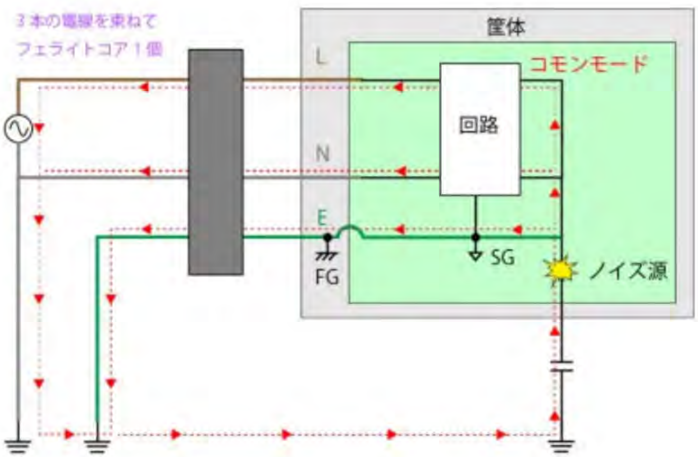
フェライトコアは、ノイズの伝導モードによって取り付け方が異なり、ノーマルモードノイズの場合は、各電線に１つずつフェライトコアを取り付けます。



一方でコモンモードノイズの場合は、ノイズ電流が同一方向に流れる電線を束ねてフェライトコアを取り付けます。



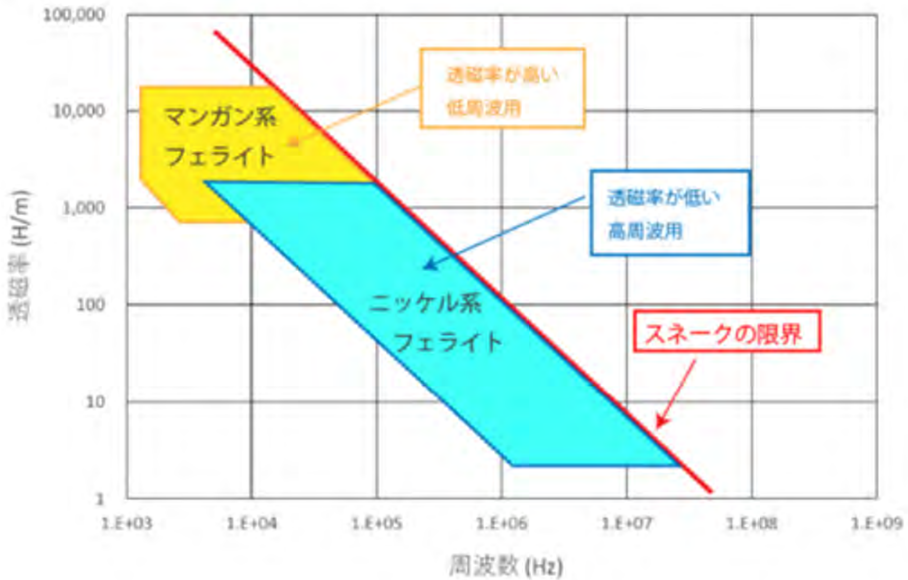
また同じコモンモードノイズであっても、ノイズの流れ方が異なる場合は、ノイズの流れ方に応じてフェライトコアの取り付け方を変更する必要があります。



このようにフェライトコアは、ノイズの流れ方によって取り付け方が変わってくるため、使用時にはノイズの伝搬モードを適切に把握することが大切です。

✓ フェライトコアの種類

フェライトコアはコア材の種類によって、効果的な周波数帯が異なります。



一般的に、高い透磁率を持つマンガン系フェライトコアは低周波ノイズ（～1MHz）に対して有効とされており、一方で高い周波数（1MHz～）に対しては、透磁率の低いニッケル系フェライトコアが効果的とされています。

✓ フェライトコアのインピーダンス

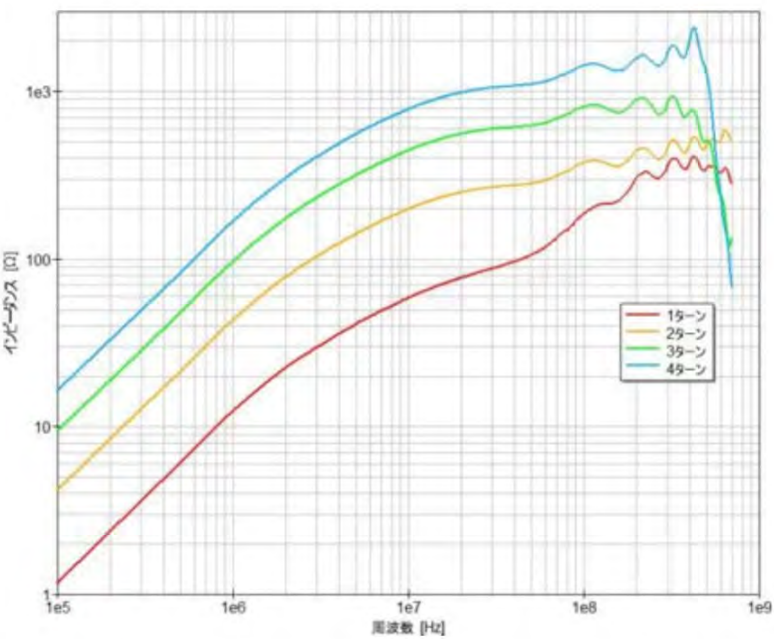
ノイズ対策においては、インピーダンスが高いほどノイズ抑制効果が大きくなるため、インピーダンスの高いフェライトコアを選ぶことが大切です。

そして、フェライトコアのインピーダンスは「ターン数」と「サイズ」の２つの観点から考えることができます。

ターン数は、フェライトコアの内側を通っている電線の本数で規定します。

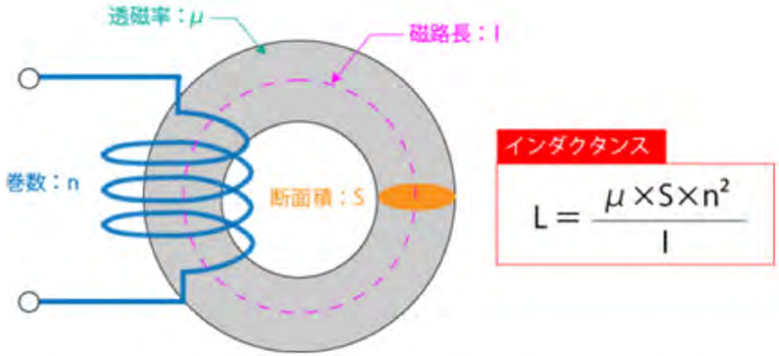


そしてフェライトコアのインピーダンスは、ターン数の 2 乗に比例して上昇します。



そのため高いインピーダンスが必要な場合には、フェライトコアを直列に複数個接続するよりも、ターン数を増やすほうが効果的です。

また同じ材料のフェライトコアでも、サイズによってインピーダンス（インダクタンス）が異なります。

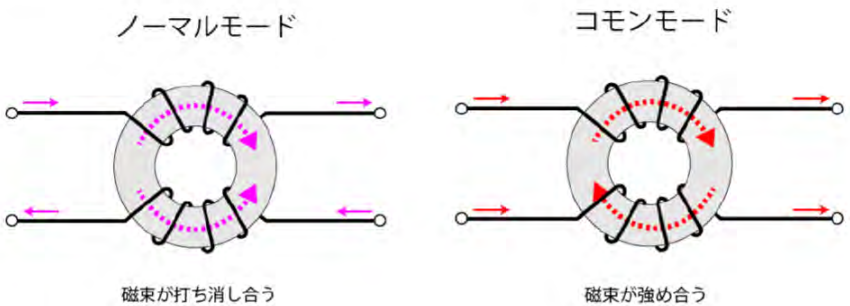


上式から、断面積 S が大きく、磁路長 l が短いほどインピーダンスが高くなることがわかります。

つまりフェライトコアにおいては、内径が小さくて、外径が大きく、さらに長さが長いものほど、インピーダンスが高くなると言えます。

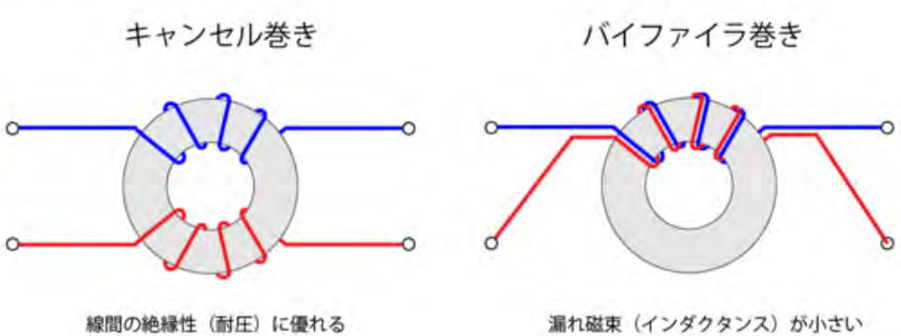
5.1.3. コモンモードチョークコイル

コモンモードチョークコイルは、コモンモードに対してのみ高いインピーダンスを持つノイズ対策部品です。



✓ コイルの巻き方

コモンモードチョークコイルの巻き方には「キャンセル巻き」と「バイファイラ巻き」があります。



この巻き方は用途によって使い分けられており、高い絶縁性能が求められる電源用のコモンモードチョークコイルはキャンセル巻き、高周波まで強力な結合が必要な信号用のコモンモードチョークコイルにはバイファイラ巻きが適用されています。

✓ 電源ライン用コモンモードチョークコイル

電源回路用のコモンモードチョークコイルは、多くの場合リード付きです。



とりわけ商用電源に接続するタイプでは、高い電圧が印加されるため、安全規格を満足したものを選定する必要があります。

安全規格では線間の耐圧性能も規定されていることから、それぞれの線はセパレータと呼ばれる絶縁物で分離された構造となっており、そのためにコイルの巻き方はキャンセル巻きです。

コア材の種類は、小さいサイズで高いインダクタンスが得られるよう、透磁率が 10,000 以上のフェライト材や、さらに透磁率の高いファインメットコアが使用されています。

ただし材質によって価格差はかなりあるため、「サイズ」と「コスト」はトレード・オフの関係になります。

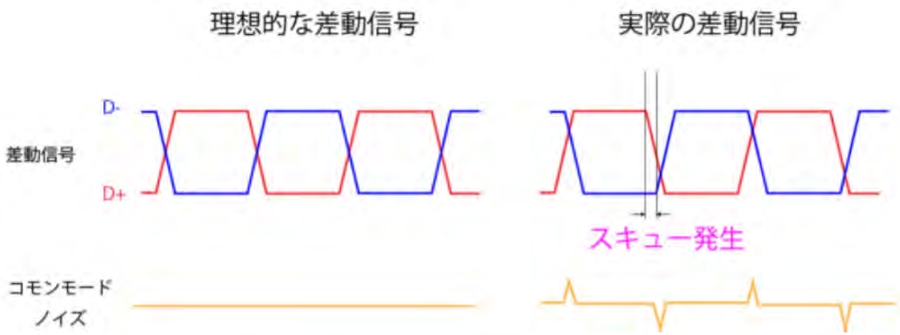
また稀なケースですが、電流容量の大きいパワーエレクトロニクス機器に使用した場合に、コモンモード電流によって磁気飽和を起こすことがあります。

そのような場合、あえてインダクタンスが低いタイプを使用したり、コア材の断面積を大きくしたりするなどの対処が必要となります。

コモンモードの磁気飽和は、頻繁に起こることではありませんが、ノイズ対策の効果が得られなかったときには疑ってみても良いかもしれません。

✓ 信号ライン用コモンモードチョークコイル

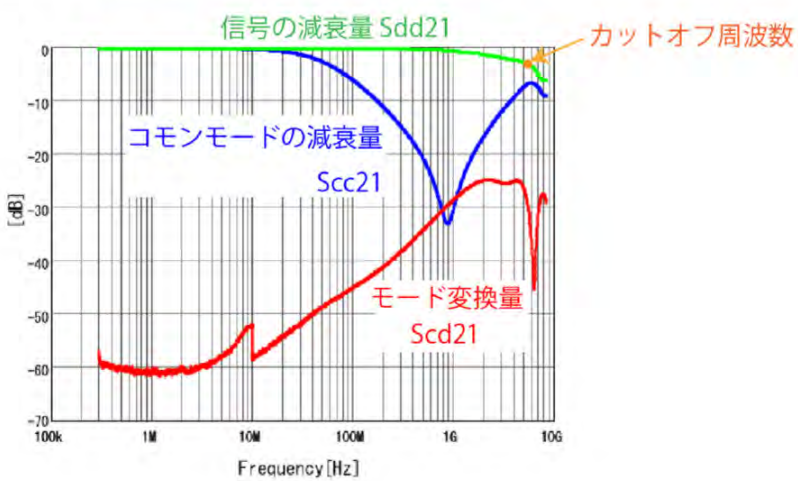
信号ライン用のコモンモードチョークコイルは、信号のジッタやスキューを小さくする働きを持ちます。



スキューとは、差動信号における２つの信号の時間差のことで、この時間差が生じることによってコモンモード電圧が発生します。

そのためコモンモードチョークコイルには高い周波数（1GHz 以上）までコモンモードインピーダンスを維持することが求められます。

また周波数が高くなると差動信号の損失も大きくなるため、ディファレンシャルモードに対して低インピーダンスであることも重要です。



5.1.4. ノイズフィルタ

ノイズフィルタは、電源用のフィルタ回路が 1 つの筐体内にパッケージングされたもので「EMI フィルタ」とも呼ばれます。

電源ラインでは、商用電源の「50Hz / 60Hz」を信号と定義し、それ以上の周波数のことをノイズとして定義します。

つまり商用電源の電流は流しますが、それ以上の周波数の電流は流さないというのが理想の電源ライン用ノイズフィルタで、エミッション規格への適合のためには 150kHz 以上のノイズ電流を流さないことが重要になります。

✓ 設置方法

ノイズフィルタは、入力と出力の向きが規定されていますが、向きを反転して使用することもできます。



実際にノイズフィルタの向きを反転することで、ノイズレベルが下がることもあります。

この理由は、ノイズフィルタの向きによって減衰量が異なるためです。

ノイズの減衰量は、同じノイズフィルタを使用しても EUT のインピーダンスや負荷のインピーダンスによって異なります。

そのためノイズレベルが下がり切らない場合には、ノイズフィルタの向きを反転してみるというのも試してみる価値はあります。

✓ グランドへの接地

ノイズ対策の基本として"グランドは太く短く"と言われますが、これはまさにノイズフィルタの接地ことです。

ノイズフィルタの接地で最も良い方法は、ノイズフィルタの底面を装置の筐体に面で接触させることです。

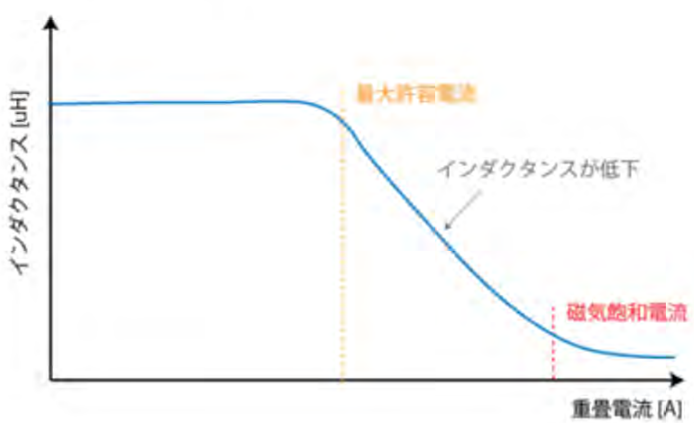
このように面接続することで、コモンモードノイズに対して最良のノイズ抑制効果が得られます。

ただし EMI ガスケットのときと同じように、装置の筐体が塗装されている場合には、ノイズフィルタの底面と接触していても電気的な接続が得られず、グランドとして機能しません。

そのため、ノイズフィルタで面接続するにあたっては、装置の塗装されていない箇所に接地する必要があります。

✓ 耐飽和モデル

インバータやサーボモータなどコモンモードノイズが非常に大きい EUT の場合には、コモンモードチョークコイルが磁気飽和を起こして、ノイズ対策効果が得られないことがあります。



そのため、こうしたコモンモードノイズが大きい機器においては、「耐飽和タイプ」のノイズフィルタを使用する必要があります。

耐飽和タイプのノイズフィルタには、磁気飽和が発生しづらいアモルファスコアが使用されており、コモンモードノイズが大きくなってもノイズ対策効果が維持できるようになっています。

✓ 2段フィルタ

通常のノイズフィルタを使ってノイズが下がりきらない場合は、2段タイプのノイズフィルタを使用します。

ここでの段数は、コモンモードチョークコイルの数を表しています。

フィルタ回路は、次数が大きいほど減衰傾度が大きくなるため、2段フィルタを使用することで高いノイズ対策効果を得ることができます。

また2段フィルタを設置するスペースが確保できない場合には、ノイズフィルタを直列に2台接続する方法も有効です。

直接接続したノイズフィルタは、2段フィルタと同じようにフィルタ回路の次数を大きくする効果を持ちます。

そしてこの直列接続の方法では、2台のうち1台の入出力を反転させたり、あるいは2台とも入出力を反転させたりすることで、2段フィルタとは違ったノイズ抑制効果を得ることも可能です。

5.1.5. 電波吸収シート

電波吸収シートは、ゴムや樹脂に磁性体を混ぜ込んだノイズ対策部品です。



出典：TDK

磁性体を使用しているため、ノイズ電流による磁界を電波吸収シート内部に取り込み、熱に変換することでノイズ抑制効果が得られるようになっています。

この電波吸収シートは、比較的サイズが小さくても吸収効果が得られますが、どれだけ多くの磁界を取り込めるかが重要となるため、シートの「透磁率」と「厚み」がノイズの吸収性能に直結します。

そして使用方法は、両面テープによって貼り付けることが多く、高い絶縁性能を持っているため、電子機器内部の様々な箇所へ貼り付けることができます。

代表的な貼り付け箇所としては「半導体 IC 上」「プリント基板の配線パターン上」「ケーブル」があります。

✓ 半導体 IC 上

半導体 IC は、スイッチング動作によって周囲に電磁的な妨害を与えます。

この半導体 IC 上に電波吸収シートを貼り付けると、IC 内部で発生した磁界を取り込んで、周辺回路への干渉を低減することができます。

IC 上で発熱しても大丈夫なのか？と思う方もいるかも知れませんが、ここでの発熱は基本的に非常に微小なものであるため、この発熱が原因で故障することはありません。

✓ 配線パターン上

配線パターンには信号にノイズが重畳して流れています。

そして、その配線パターン上に電波吸収シートを貼り付けると、ノイズによって発生した磁界を取り込んで、外部への干渉を抑制することができます。

ただし、配線パターン上に貼り付ける場合には注意事項があります。

それはインピーダンスコントロールしている配線パターン上に電波吸収シートを貼り付けると、特性インピーダンスが変化して、それによってさらにノイズレベルが上昇することがあるということです。

そのため貼り付けにあたっては、カットアンドトライで様々なパターンを試してみるしかないというのが実情です。

✓ ケーブル

ケーブルに貼り付ける場合は、基本的にフェライトコアを取り付けるのと同じ考え方になります。

つまりケーブルに発生する磁界を取り込んで、熱に変換するということです。

ただしフェライトコアとの違いとして、形状と周波数帯が挙げられます。

形状については、FFC や FPC などのフレキケーブルに対して取り付けることが多く、コモンモードノイズに対してノイズ抑制効果が得られます。

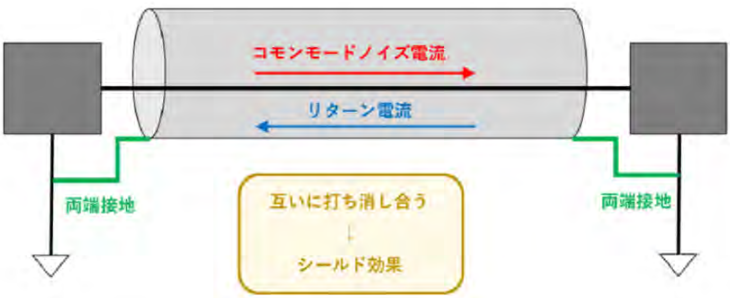
また周波数帯については、フェライトコアよりも透磁率が低いため、より高い周波数（100MHz～）でノイズ抑制効果が得られます。

ただし体積が小さいため、適正な周波数であってもフェライトコアより効果が小さいこともあります。

5.1.6. シールドチューブ

シールドチューブは、ケーブルから放射されるノイズをシールドするためのノイズ対策部品です。

シールドチューブでシールドするにあたっては、接地が重要になります。

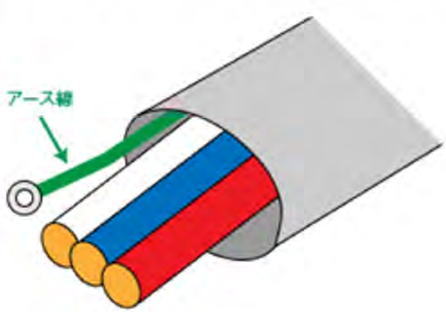


シールドチューブの両端を接地すると、コモンモードノイズのリターン電流がシールドチューブに流れ、それぞれの電流が打ち消し合うように作用することで、シールド効果が得られます。

そのためシールド効果を得るためには、リターン電流が流れるようにシールドチューブの両端ともを接地する必要があります。

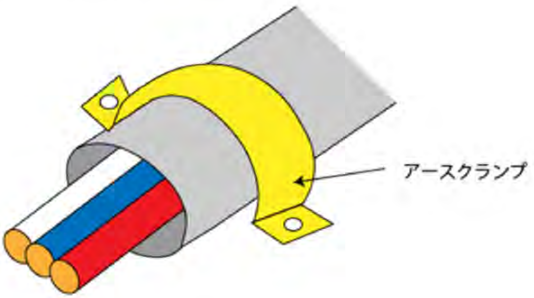
✓ 接地方法

シールドチューブの中には、接地用のアース線が組み込まれているものがあり、その場合はアース線をそのままシグナルグランドやフレームグランドに接続します。



この方法は接地の手間がほとんど掛かりませんが、アース線が持つインダクタンス成分によって、高い周波数でシールド効果が低下します。

一方で、アース線が組み込まれていないシールドチューブの場合は、アースクランプを使ってフレームグランドに接続します。



アースクランプは、シールドチューブを接地するための専用クランプで、シールドチューブを覆うようにして配置してフレームグランドにネジ止めします。

このアースクランプを使用した方法では、クランプとフレームグランドが面で接続されるため、高い周波数までシールド効果を維持することができます。

✓ シールド層の種類

シールドチューブのシールド層は、編組タイプと金属箔タイプに分かれます。





このうち編組タイプは、金属繊維の使用量（編み込み密度）によってシールド効果が変化し、シールド効果とコスト、あるいはシールド効果と重量がトレード・オフの関係となります。

5.2. ノイズ対策の進め方

ここでは、エミッション試験におけるノイズ対策手順について紹介します。

5.2.1. PDCA サイクル

ノイズ対策するということは、その時点でエミッション試験の限度値をオーバーしていたり、イミュニティ試験で誤動作が発生していたりするわけですが、この状態からいきなり対策を施しても、多くの場合は大した成果が得られず、時間だけが経過することになります。

そのため日頃の業務と同じように、PDCA サイクルをもとにして進めていくことをオススメします。



- P：原因調査
- D：対策実施
- C：効果検証
- A：再対策

一般的にPDCAサイクルにおけるPは「計画」とされていますが、ノイズ対策においては対象がコントロールできるものではないため、Pでノイズが発生する原因を調査します。

次にDでは、Pの原因調査結果に基づいてノイズ対策を試してみます。

そしてCでは、Dで行った対策がどれほどの効果があったのかを数値データとして記録して、ノイズ対策効果の有無を確認します。

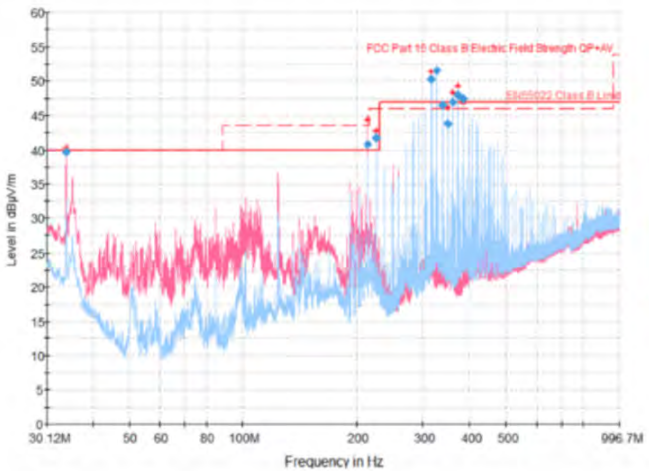
最後のAでは、ノイズ対策効果の有無や大小をもとに原因調査結果の妥当性検証を行い、必要に応じて再対策や次の仮説検証へと移っていきます。

このようにノイズ対策のことを難しく考えすぎずに、その他の実験と同じような心持ちで、1つずつ仮説検証を行っていくことが大切になります。

5.2.2. P：原因調査

P では、ノイズ対策を行うための原因調査を行います。

エミッション試験では偏波別にグラフが表示されますが、このグラフからノイズ発生源をある程度推測することができます。

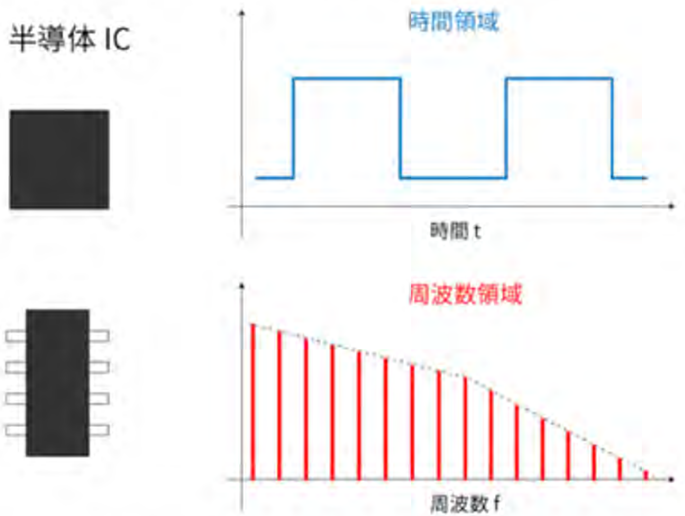


- 周波数
- 偏波
- ノイズの種類

このとき着目すべきポイントは「周波数」「偏波」「ノイズの種類」です。

✓ 周波数

ノイズ発生源は半導体 IC であることが一般的ですが、この半導体 IC からは「動作周波数」＋「高調波」がノイズとして放射されます。



つまり半導体 IC の動作周波数が分かれば、周波数帯ごとにノイズ発生源が推測できるということです。

一般的に、電源回路は 30MHz ~ 100MHz でノイズレベルが高いことが多く、制御回路は 100MHz 以上でノイズレベルが高いことが多いです。

✓ 偏波

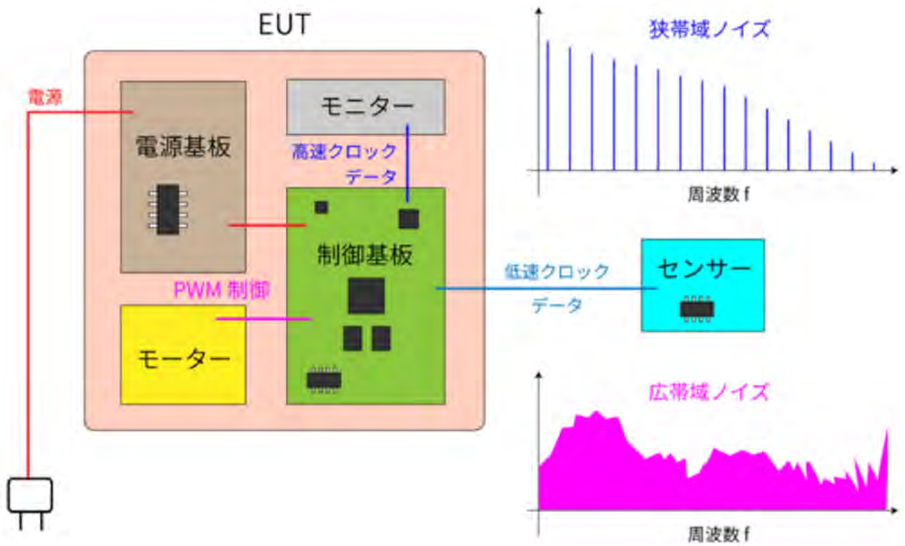
偏波からは、ノイズを放射している導体を推測することができます。

ここでの導体はいわゆるアンテナのことで、プリント基板の配線パターンやケーブルがアンテナとして作用します。

つまり、垂直偏波のレベルが高い場合は縦向きのケーブルや配線パターンが、水平偏波のレベルが高い場合は横向きのケーブルや配線パターンがアンテナとして作用しているということです。

✓ ノイズの種類

ノイズの種類は「狭帯域ノイズ」と「広帯域ノイズ」に分かれます。



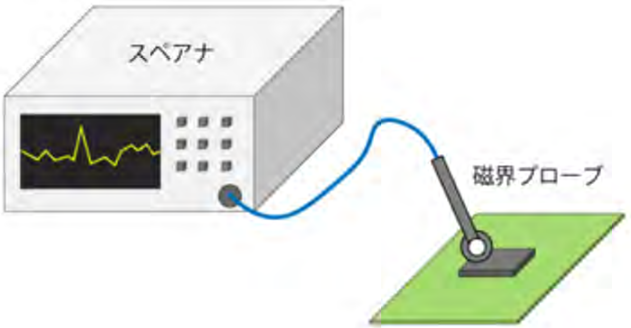
狭帯域ノイズは、特定の周波数でのみ放射されているノイズで、主に半導体 IC のスイッチング動作によるクロックノイズがその原因となります。

反対に広帯域ノイズは、広い周波数にわたって放射されるノイズで、PWM 変調をかけている場合やデータ転送をしている場合に、動作周波数やデューティー比が変動するために発生するノイズになります。

このように各半導体 IC のスイッチング周波数と挙動が把握できていれば、おおよそノイズ発生源の目安をつけることができます。

✓ ノイズ発生源の調査方法

ちなみにプリント基板上の半導体 IC の素性がわからない場合には、スペクトラムアナライザと磁界プローブを使って、周波数とノイズの種類を調査することができます。



磁界プローブに関しては、ノイズ対策用の製品が販売されていますが、精度を問わないのであれば自作することも可能です。

いずれにしても、ノイズ対策の原因調査には非常に役立つものなので、1本は持っておいても損はないと思います。

5.2.3. D：対策実施

D では、ノイズ対策を実施します。

P の段階でノイズの発生源とアンテナの仮説を立てているので、前章「ノイズ対策の基本」で紹介した各ノイズ対策手法を参考にして、ノイズ対策部品を追加していきます。

✓ 例 1

- 周波数：100MHz 以下
- 偏波：垂直偏波
- ノイズ種類：広帯域ノイズ
- アンテナ：電源ケーブル

電源ケーブルにフェライトコアを付けたり、シールドチューブを付けるといった対策手段が考えられます。

✓ 例 2

- 周波数：500MHz
- 偏波：水平偏波
- ノイズ種類：狭帯域ノイズ
- アンテナ：プリント基板の配線パターン

シールドケースでプリント基板を覆ったり、電波吸収シートを貼ってみたり、あるいはダンピング抵抗を追加するといった対策手段が考えられます。

ノイズ対策の効果はケースバイケースですが、このようにノイズ発生源を想定して対策を実施していくことが重要です。

なおノイズ対策の実施にあたっては、様々なノイズ対策手法を一気に実施しない方が良いです。

複数のノイズ源に対して一気に対策を実施すると、どの対策が、どれくらいの効果があったのかを定量的に把握することが難しくなります。

そのため、基本的には１つのノイズ源に対して１つの対策を実施し、１つずつノイズ対策の効果を確認していくことが好ましいです。

一気に色々な対策をしてしまった方が早く終わるように感じますが、最終的には１つずつノイズ対策を実施した方がノイズ対策に掛かる工数を削減できることが多いです。

5.2.4. C：効果検証

一通りノイズ対策を実施したら、対策の効果を検証するためにノイズレベルを測定します。

このときにノイズレベルの変化を定量的に把握することが重要で、原因調査でピックアップしたノイズの周波数と偏波別に、対策前後で数値を記録します。

記録の方法は、エクセルなどのスプレッドシートを使って１行ごとに対策内容と数値データを記録していくことが一般的です。

番号	ハーネス①	電源基板		ハーネス②	制御基板		30MHz		200MHz				300MHz			
							垂直	⊿	水平	⊿	垂直	⊿	水平	⊿	垂直	⊿
1	-	-	-	-	-	-	41	-	42	-	44	-	53	-	53	-
2	フェライトコア	-	-	-	-	-	30	-11	42	0	43	-1	53	0	53	0
3	フェライトコア	-	-	-	シールドケース	-	30	0	38	-4	41	-2	50	-3	51	-2
4	フェライトコア	-	-	-	シールドケース	ダンピング材抗	30	0	35	-3	36	-5	47	-3	45	-6

１つずつ対策効果を検証する　　必ず数値で記録

このように記録することで、どのノイズ対策によってどの程度ノイズレベルが下がったかが客観的に把握することでき、周囲に相談したときにもアドバイスが貰いやすくなります。

また対策方法の記録に関しては、同じノイズ源に対する対策を隣り合う列にまとめておくことで、ノイズとの関係性がわかりやすくなります。

5.2.5. A：再対策

A では、ノイズ対策が完了なのか、あるいは続行なのかを判断します。

とはいえ、多くの場合は引き続き対策を行うことになるはずです。

ノイズ対策を続行する場合には、対策方法を変更するよりも別のノイズ対策手法を追加していく方が好ましいです。



考えてみれば当たり前ですが、最大限ノイズ対策をした状態でもノイズレベルが下がり切らないことは十分有り得ます。

このような場合に、いくら対策手法を試行錯誤したとしてもノイズレベルは下がり切らないため、より多くの時間を浪費し、更には対策も完了しないという結果につながります。

そのためノイズ対策を行うときには、考えうる対策方法を順々に追加していき、ノイズレベルを下げ切ることができるかを確認していくことが最も重要になります。

この過程でノイズレベルが下がったときには、そこから不要と思われるノイズ対策を順に取り除いていき、対策の組み合わせを最適化していきます。

反対に、どれだけノイズ対策を追加してもノイズレベルが下がりきらない場合には、設計変更しか対策手段は残されていません。

設計変更となると心苦しい気持ちになりますが、やるだけやっての結果なら仕方ないと割り切ることもできるはずです。

いずれにしろ、このような判断をできるだけ早くするためにも、ノイズ対策するにあたっては最大限のノイズ対策を行った上で、そこから不要なものを削っていくという考え方が非常に重要になります。

急がば回れではありませんが、一足飛びにノイズ対策しようとすると、それがノイズ対策をより難しくする原因となるため、１つずつデータを積み上げることを大切にしてノイズ対策に望むようにしてください。

5.3. ノイズ対策の実際

ここでは、2021 年モデルのノート PC に適用されているノイズ対策の概要について紹介します。

5.3.1. スペック

今回対象とするノート PC のスペックは以下のとおりです。

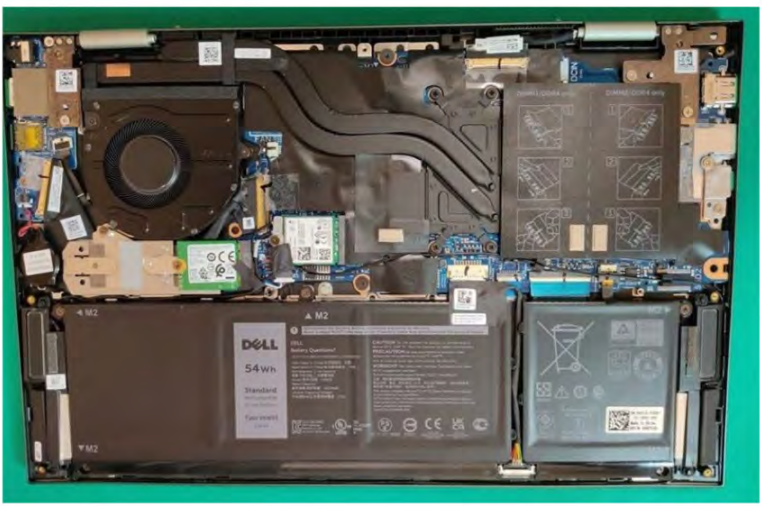


出典：Dell

CPU	Ryzen 5 5500U
メモリ	8GB
ストレージ	PCIe NVMe SSD 256GB
液晶サイズ	14 インチ
液晶種類	FHD 広視野角 タッチ
質量	約 1.56kg～
バッテリー	54Wh

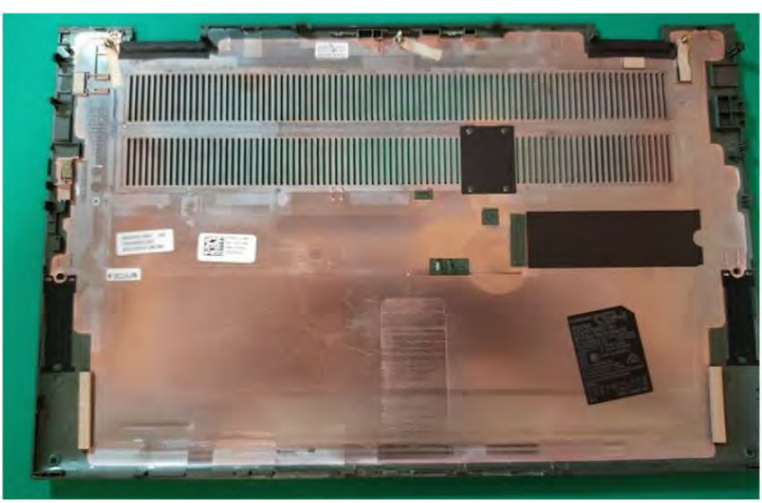
5.3.2. 内部構造

ビスで固定されている底面のパネルを外すと、基板に搭載されている部品を見ることができます。



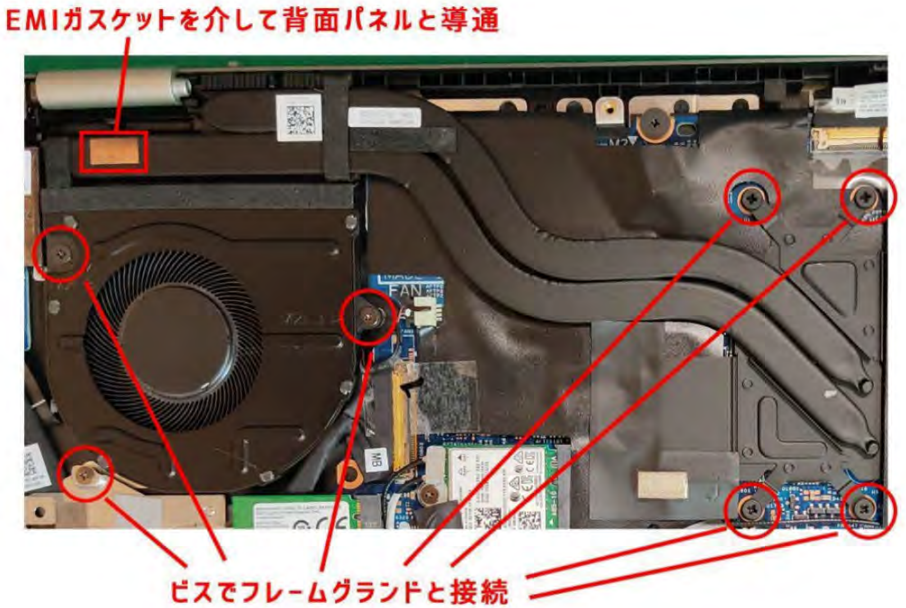
全体写真だと少し分かりづらいですが、低価格のノート PC であるにも関わらず、かなり多くのノイズ対策部品が使用されています。

一方、底面パネルはマグネシウム合金で構成されており、こちらにも EMI ガスケットをはじめとして多くのノイズ対策部品が使用されています。



5.3.3. CPU

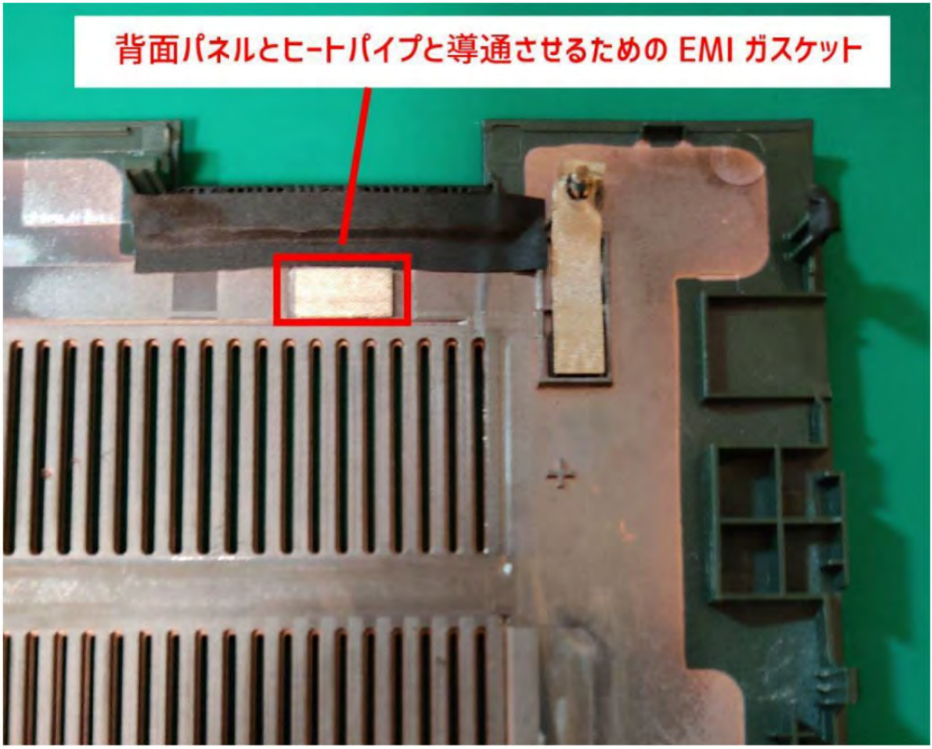
CPU 周辺は 2 本のヒートパイプによって固定されているため、詳細を確認することはできませんが、ヒートパイプを含めた CPU クーラーは、フレームグランドとして機能するようにビスを使って筐体やシグナルグランドに接続されています。



ヒートパイプを電気的に接続する理由は、高周波において電位の定まらない（電気的に浮いている）金属体が存在するとアンテナとして作用するためで、特にヒートパイプのように長い導体は効率の良いアンテナになりやすいです。

またヒートパイプの一部に銅がむき出しになっている箇所があります。

これもヒートパイプを底面パネルと電気的に接続するためで、底面パネルの同じ位置にはヒートパイプと導通させるための EMI ガスケットが貼り付けられています。


背面パネルとヒートパイプと導通させるための EMI ガスケット

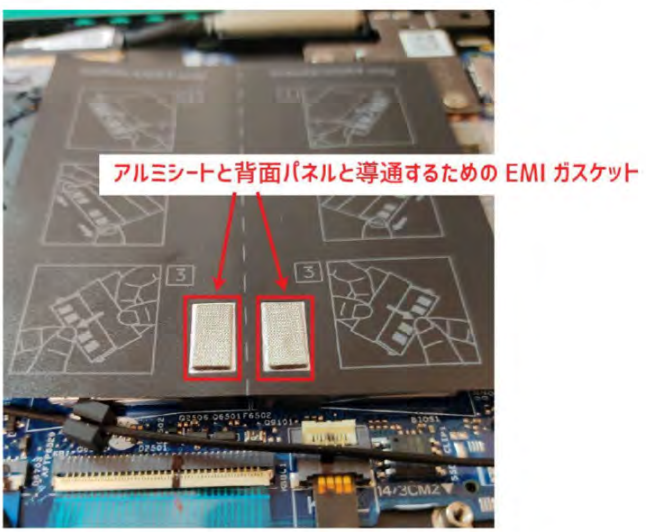
5.3.4. DDR メモリ

DDR メモリ周辺は、ノイズレベルがなかなか下がりきらなかったのか、非常に入念なノイズ対策が施されています。

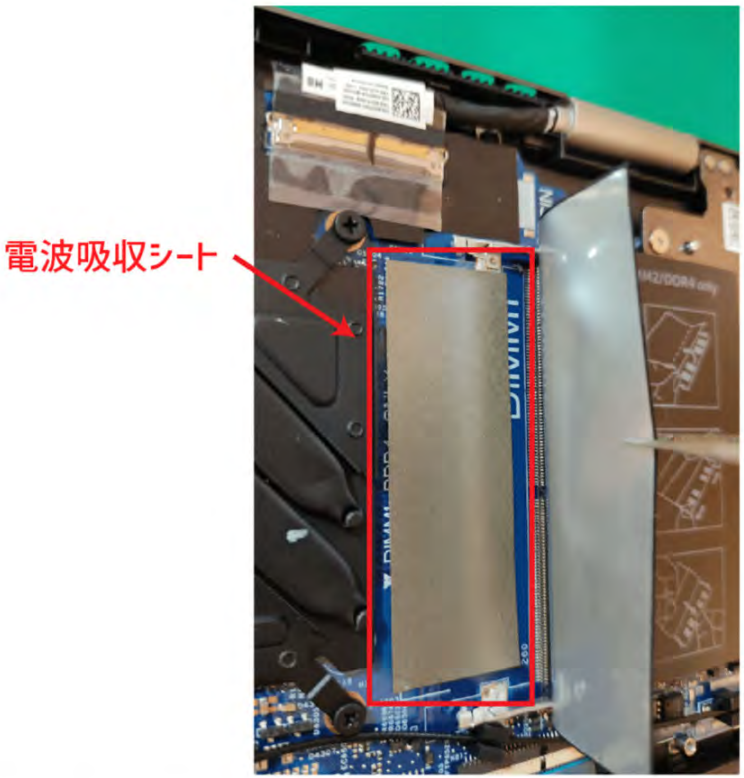
メモリの上に黒いシートが被さっていますが、この黒いシートはアルミシートを絶縁体でラミネートしたもので、メモリモジュール全体をシールドしています。



さらにそのシールドシートには EMI ガスケットが貼り付けられており、先ほどのヒートパイプと同様に底面パネルと導通が取れるようになっています。



またメモリの下側のマザーボードには、メモリと同等サイズの電波吸収シートが貼り付けられています。



メモリは一般的に狭帯域性のクロックノイズが多いのですが、このマザーボードのように CPU と距離があって配線長が長くなってしまう場合には、中々ノイズレベルを下げ切ることが難しく、そのためにノイズ発生源近傍での対策を重点的に行なっているのかもしれません。

5.3.5. SSD

SSD 周辺には、ノイズ対策部品は使用されていませんでした。

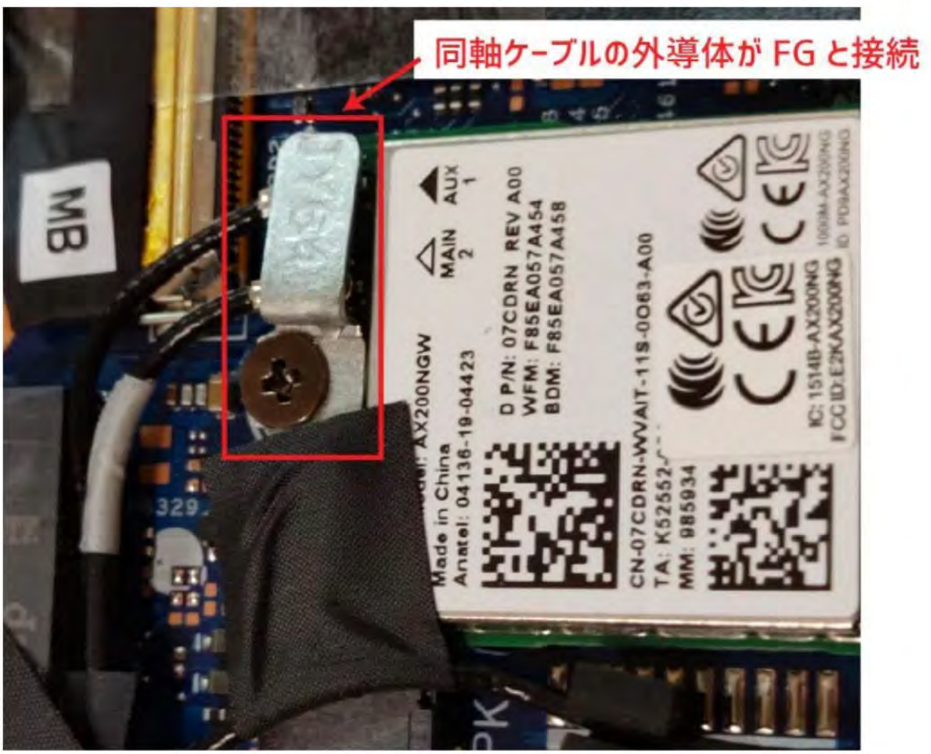


とはいえ、ノイズ対策を全くしていないということではなく、ビアを使って基板のシグナルグランド同士を一定間隔以下で接続していることが見て取れます。

またシグナルグランドとフレームグランドを広いランドを使って接続していますが、これもグランド間で不要な電圧（コモンモードノイズ）を発生させないためには重要です。

5.3.6. Wi-Fi モジュール

Wi-Fi モジュールには同軸ケーブルが接続されていますが、この同軸ケーブルからノイズを放射しない、あるいはノイズの影響を受けないように、アースクランプを使ってフレームグランドと接続されています。

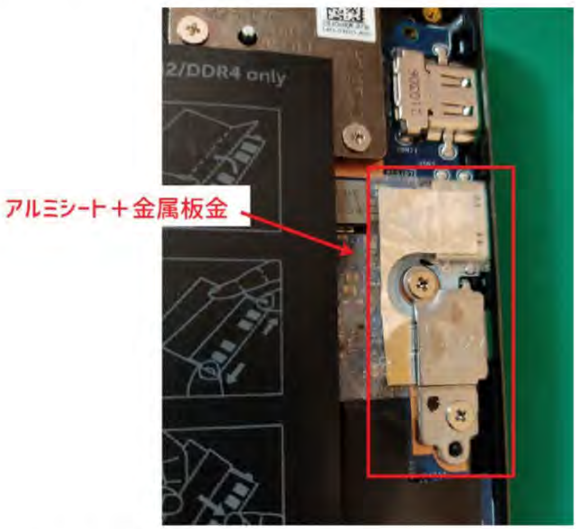


このアースクランプは、コネクタの固定も兼ねてかと思いますが、このように点ではなく面で押さえつけることで低いインピーダンスでの接続が期待でき、特に高周波ではノイズ対策の効果が高まります。

5.3.7. インターフェース基板①

インターフェース基板①には、HDMI、USB-Type-A、USB-Type-C（PD 対応）のコネクタが搭載されています。

この基板では、USB コネクタに対して重点的にノイズ対策が施されており、Type-A と Type-C のコネクタ同士をアルミシートで接続するとともに、金属板金を使ってシグナルグランドとフレームグランドを接続しています。



HDMI よりも USB に重点を置いている理由はわかりませんが、以下のことが推定できます。

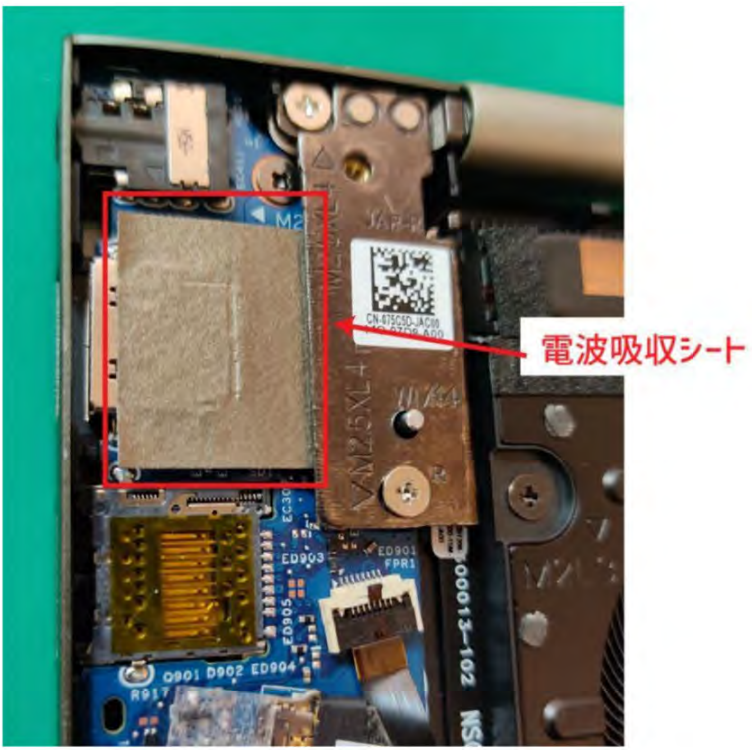
- HDMI ケーブルは多重シールドケーブルが使用されるのに対して、USB ケーブルは 1 重シールドのものが多いため
- USB-PD に対応していることで、電源のスイッチングノイズが放射されやすいため
- USB の方が様々な種類のデバイスが存在するため

実際の理由はわかりませんが、インターフェースケーブルがノイズの放射源になることはよくあることなので、重点的にノイズ対策を行っていると思われます。

5.3.8. インターフェース基板②

インターフェース基板②には、イヤホン端子、USB-Type-A、Micro SD カードスロットが搭載されています。

こちらも USB コネクタに対してノイズ対策が施されていますが、ノイズ対策部品がアルミシートから電波吸収シートに置き換わっています。



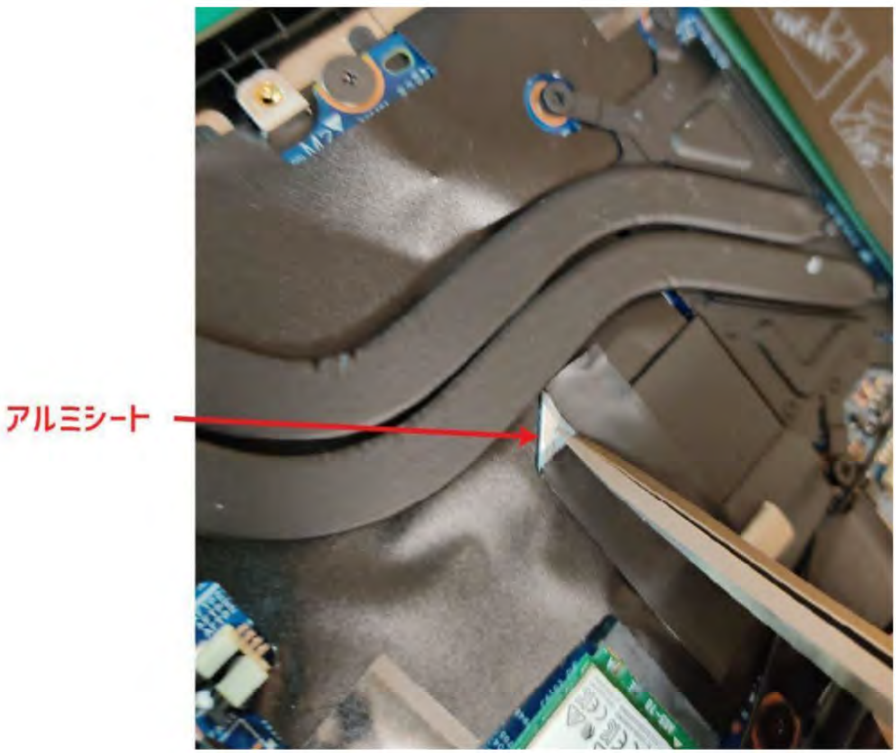
ノイズ対策部品が変更されている理由はわかりませんが、周辺に低いインピーダンスで接続可能な金属が無かったのかもしれません。

またノイズ吸収シートの種類に関しては、DDR メモリと同じく絶縁体に磁性体が混ぜ込まれたタイプのものが使用されているので、放射ノイズを抑制するためのノイズ対策部材であることがわかります。

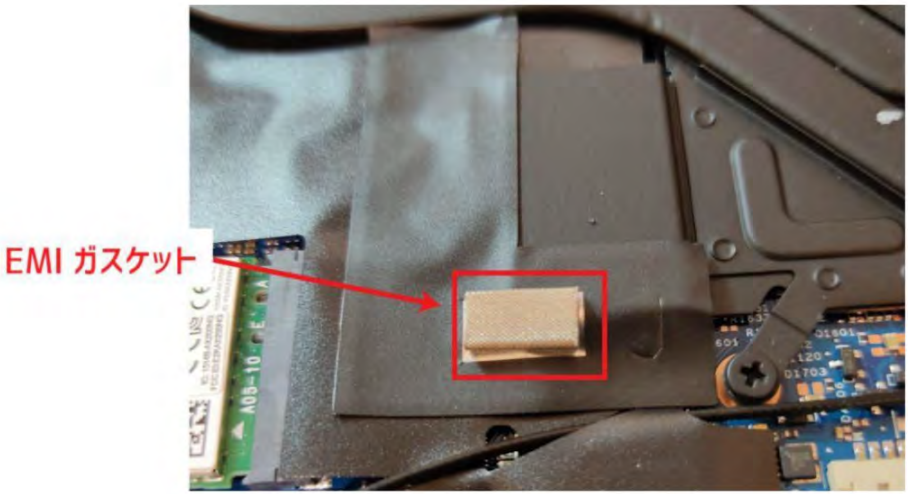
5.3.9. その他

その他にも、マザーボード全体を覆うように黒いシートが被さっています。

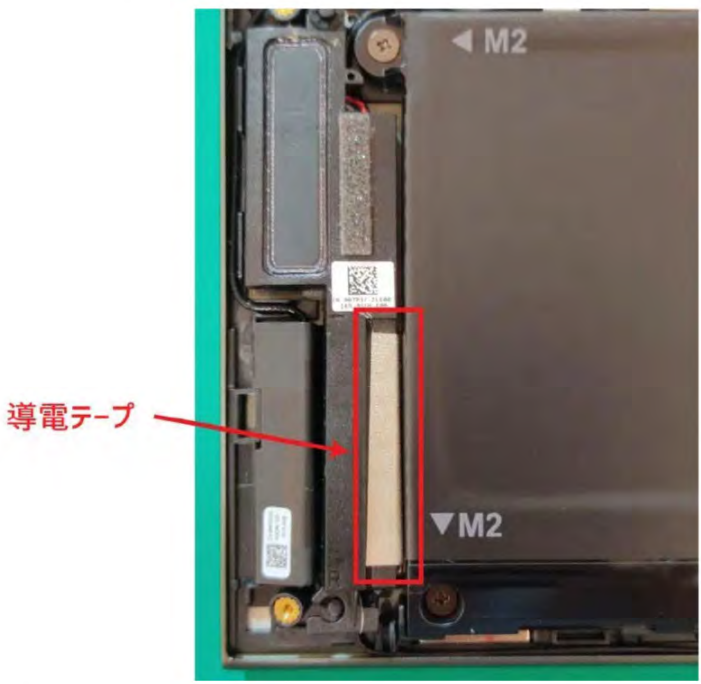
このうちの一部は、DDR メモリと同じようにアルミシートを絶縁体でラミネートしたもので、このことからノイズの発生しやすい箇所をシールドで抑え込もうとする意図が感じ取れます。



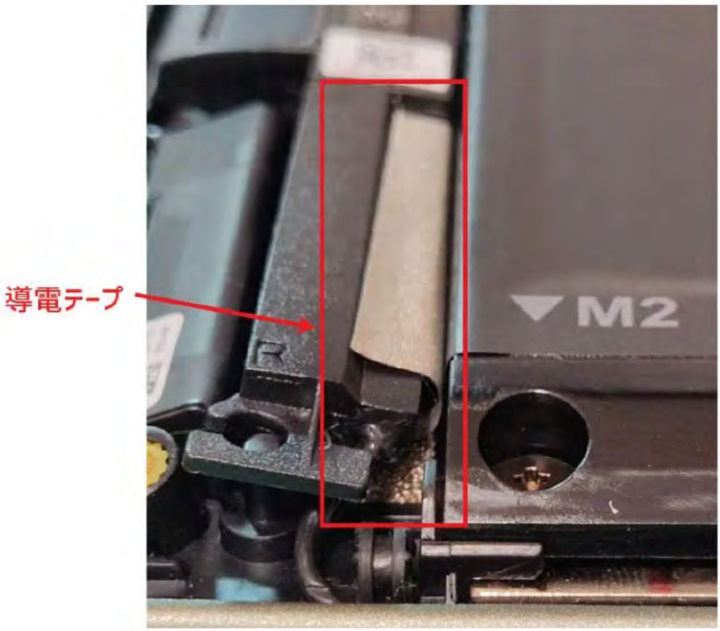
このアルミシートも、EMI ガスケットを介して底面パネルと導通させるようになっており、ここでも金属シートがアンテナとして機能しないようにかなり気を遣っていることが伺えます。



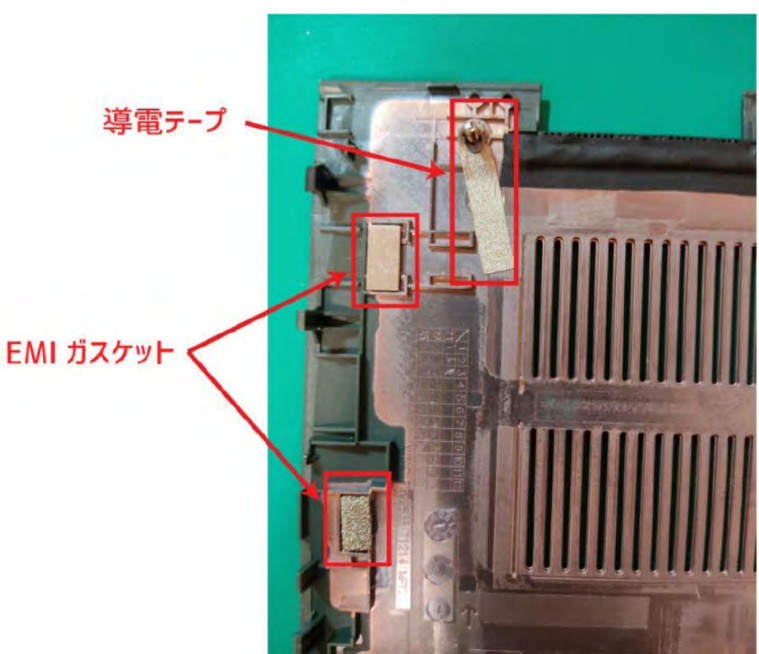
さらに本体下部の左右のスピーカー周辺でも、底面パネルとの導通を取るために導電テープが使用されています。



この導電テープは隙間を縫うようにして配置されており、かなり手の混んだノイズ対策となっています。



また底面パネルにおいては、締結用のビスに対しても底面パネルと導通させるために導電テープが使用されています。



5.3.10. 雑感

最新モデルのノート PC とはいえ、ノイズ対策の原理・原則は変わっていないということが確認できました。

今回のノイズ対策には、力技に思えるような対策方法もあったかもしれませんが、いずれの対策も第三者から見て説明がつくものばかりだったので、ノイズ対策という観点ではキチンと考えられたものだと思います。

一方で EMC 設計という観点では、もう少しノイズ対策部品を削減したいという思いがあるかと思います。

色々なものを切ったり、貼ったりしているものよりも、シンプルに纏まっている方が得てして性能も優れていることが多いです。

ただし、年に数回新モデルが発売される設計環境においては、１つ１つを吟味して設計することは難しいです。

価格・開発期間を考慮すると、今回のノイズ対策の内容あたりに落とし所を持ってくるというのが現実的な解なのかもしれません。

Column M フェライトコアの性能比較

2021 年現在、Amazon では様々なフェライトコアが販売されています。

それぞれのレビューを見ると、ノイズ対策効果に対する「良い意見」と「悪い意見」の両方とも記載されています。

これは対象となるノイズに対して、フェライトコアを正しく取り付けられているかによってノイズ対策効果が変わってくるためです。

一方でフェライトコアの性能（インピーダンス）について言及されているものはありません。

そこで、実際に Amazon で購入した 3 種類のフェライトコアのインピーダンスを測定し、最もコスパの良いフェライトコアを探してみました。

評価対象

Amazon の中でも同程度サイズで、かつ入手性の良いものを選びました。

メーカー	MacLab.	YFFSFDC	エレコム
画像			
レビュー	★★★½☆ 星5つ中の3.6	★★½☆☆ 星5つ中の2.3	★★★½☆ 星5つ中の3.7
価格	¥899	¥999	¥258
数量	10	20	1
単価	¥90	¥50	¥258
内径	Φ5mm	Φ3.5~13mm	Φ3~6.6mm

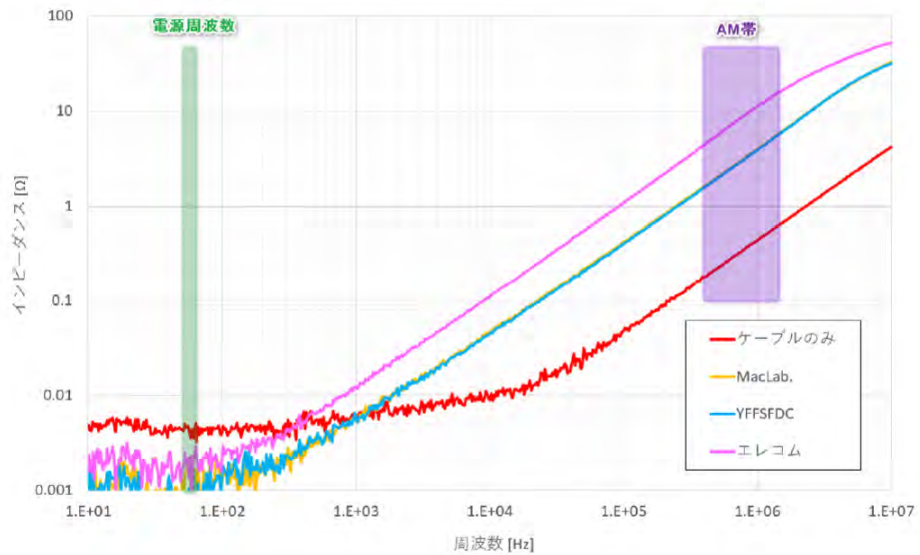
評価方法

インピーダンスの測定は、計測器の都合上 2 つの周波数帯に分けました。

低い周波数帯は、電源周波数（50Hz / 60Hz）から AM ラジオ（526.5kHz～1.6MHz)の帯域をカバーできるようにします。

高い周波数帯の方は、FM ラジオ（76.1～94.9MHz）や地デジ放送（470MHz～710MHz）といった高周波をカバーできるようにします。

低周波帯のインピーダンス特性



いずれのフェライトコアとも、100Hz 以下の周波数においては、ケーブルのみのインピーダンスよりも低い値となっています。（測定系の問題と思われますが、詳細は未検証）

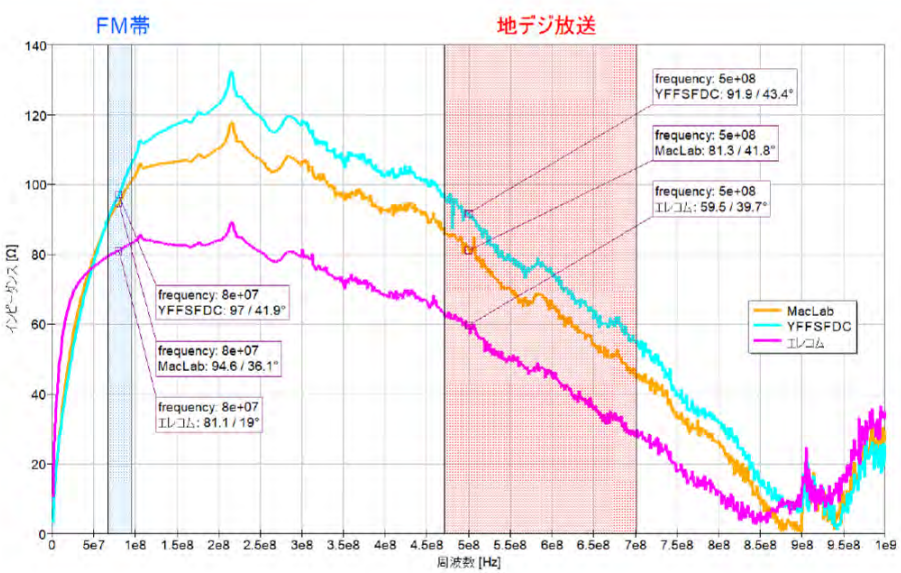
このことから、例えばハムノイズや電源高調波に対して、フェライトコアはほとんどノイズ抑制効果がないということがわかります。

そしてAM帯においては、1MHzでエレコムのフェライトコアが11Ωとなっており、他のフェライトコアと比較して3倍程度高いインピーダンスを持っています。

これはつまりAM帯でノイズ対策する場合には、エレコムのフェライトコアが最も高いノイズ抑制効果が期待できるということです。

ちなみにMacLab.とYFFSFDCはほぼ同じインピーダンスとなっており、形状も似ていることから、恐らく中身は同じフェライトコアが使用されていると思われます。

高周波帯のインピーダンス特性



低周波においては、エレコムのフェライトコアのインピーダンスが高い結果となっていましたが、50MHzを境にして優劣が入れ替わっています。

これはインダクタンスという観点で考えると、インダクタンスが高いものほど自己共振周波数が低くなるため、ある程度納得できる結果です。

そしてFM帯（76.1～94.9MHz）においては、MacLab.とYFFSFDCのフェライトコアのインピーダンスが高い結果となっています。

また地デジ放送の周波数帯（470MHz～710MHz）においても同様の傾向で、周波数にもよりますが 最大で2倍程度のインピーダンスの差があります。

このことから、高周波帯においてはMacLab.とYFFSFDCのいずれかのフェライトコアを使用することで、高いノイズ抑制効果が期待できると言えます。

評価結果

それぞれに一長一短あり、用途に応じて適切なフェライトコアが異なることがわかりました。

メーカー	MacLab.	YFFSFDC	エレコム
画像			
ハム・高調波	X	X	X
AM帯	△	△	○
FM帯	○	○	△
地デジ	○	○	△
900MHz帯	X	X	X
梱包	△	X	○
レビュー	★★★½☆ 星5つ中の3.6	★★½☆☆ 星5つ中の2.3	★★★½☆ 星5つ中の3.7
価格	¥899	¥999	¥258
数量	10	20	1
単価	¥90	¥50	¥258
内径	Φ5mm	Φ3.5~13mm	Φ3~6.6mm

DIYや電子工作などノイズの周波数が明確ではない場合には、サイズバリエーションがあって、数量が多いYFFSFDCが最もコスパが良いかと思います。

自分で選ぶのは難しいという方は、参考にしてみてください。

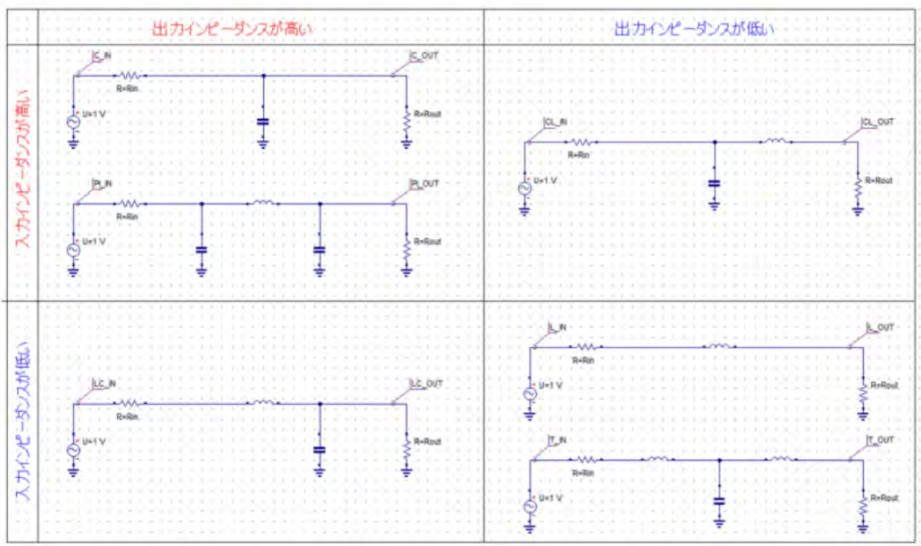
Column N ノイズフィルタの効果

ノイズフィルタは、EUT や負荷の組み合わせによって減衰量が変化するため、データシート通りの減衰量が得られることはほとんどありません。

そこでここでは、入出力のインピーダンスによってノイズフィルタの減衰量が変化する例を紹介します。

フィルタの種類

フィルタ回路は、入出力インピーダンスの組み合わせを考慮して、6 種類用意しています。



コイルとコンデンサの定数は「1uH」と「1uF」に設定しており、それぞれのインピーダンスは下表のようになります。

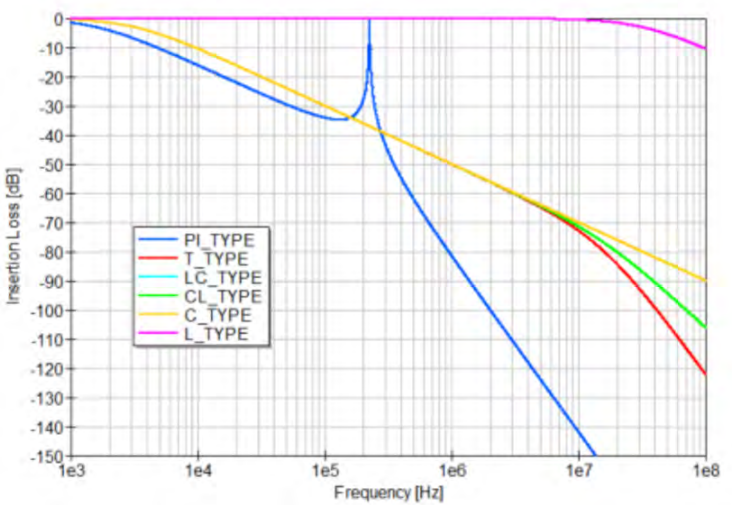
単位 [Ω]

	コンデンサ 1uF	コイル 1uH
1kHz	159	0.006
10kHz	15.9	0.06
100kHz	1.6	0.6
1MHz	0.16	6.3
10MHz	0.016	62.8
100MHz	0.0016	628

この 6 種類のフィルタ回路で、入出力のインピーダンスごとの減衰量を比較します。

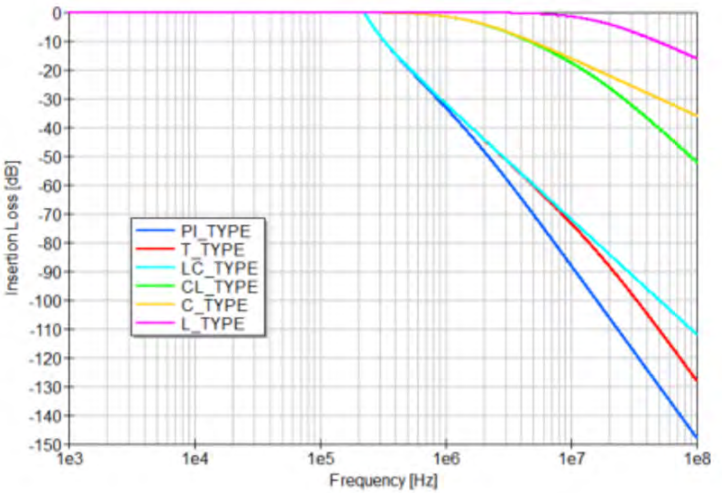
入力インピーダンス 100Ω・出力インピーダンス 100Ω

入出力のインピーダンスがどちらも高い例です。



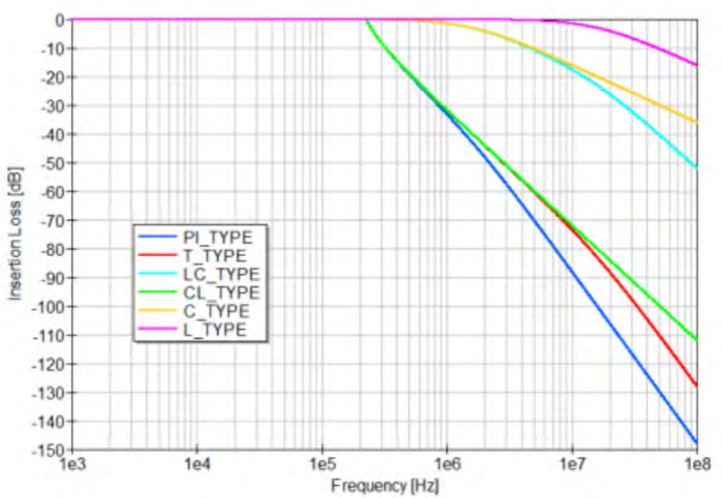
入力インピーダンス 0.1Ω・出力インピーダンス 100Ω

信号源の出力インピーダンスが低く、入力インピーダンスが高い例です。



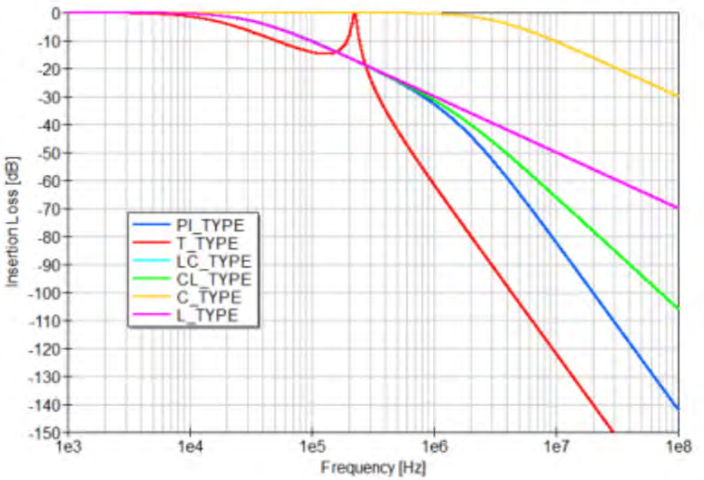
入力インピーダンス 100Ω・出力インピーダンス 0.1Ω

信号源の出力インピーダンスが高く、入力インピーダンスが低い例です。



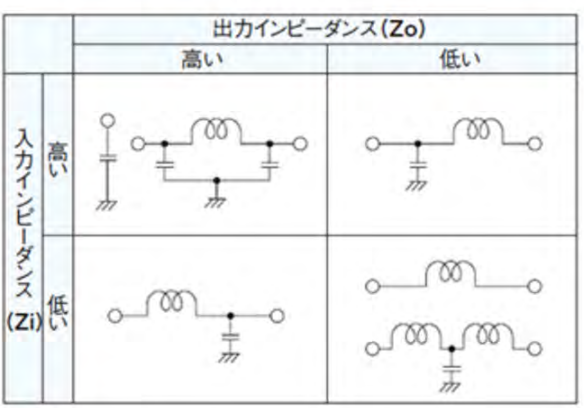
入力インピーダンス 0.1Ω・出力インピーダンス 0.1Ω

入出力のインピーダンスがどちらも低い例です。



入出力インピーダンスの影響

それぞれのパターンにおいて、最適なフィルタ構成が定義されています。



とはいえ、実際のノイズ対策では EUT や負荷のインピーダンスがわからないため、この組み合わせをもとに回路構成を試行錯誤してみることが多いです。

6. おわりに

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

本書では、EMC やノイズ対策の基礎を詳細にわたって解説しましたが、理解できたでしょうか？

恐らくは、各項目ともかなりのボリュームがあるため、全てを一気に理解することは難しいかもしれませんが、頭の片隅に残っているだけも、実務においては役立つ場面が多くあるはずです。

EMC やノイズ対策は非常にニッチな分野であるため、実務で大切な知識・ノウハウを手に入れるためには多くの試行錯誤が必要となります。

とはいえ、本書をナビゲーションとして実務に取り組んでいけば、効率よく知識・ノウハウが掴めるはずで、そのように活用していただければ筆者としてとてもうれしく思います。

わたしは日頃より、本書に関連した「電気回路」「高周波」「回路シミュレーション」「ノイズ対策」などの知識をブログや YouTube で解説しています。

それぞれのメディアでは、1つのテーマを深堀りして解説しているので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

著者紹介

エンジャー（EMC 村の民）



YouTube　https://www.youtube.com/c/emc-engeer
ブログ　https://engineer-climb.com/
Twitter　@emcEngineer

”過去の自分に伝える” ことをモットーに、エレクトロニクス系のエンジニアに役立つ情報を丁寧に解説しています。

2020 年 8 月に YouTube チャンネルを開設し、チャンネル登録者数 8,000 人 達成。
EMC エンジニアを応援するブログは、月間 PV 数 7 万超。
（iNarte EMC Engineer、第 1 級陸上無線技術士）

出版書籍







EMC 超入門

EMC とノイズ対策の基礎知識

初版　2021 年 9 月 3 日

著者　エンジャー

YouTube　https://www.youtube.com/c/emc-engeer
ブログ　https://engineer-climb.com/
Twitter　@emcEngineer

本電子書籍は、購入者個人の閲覧の目的のためにのみファイル閲覧が許諾されています。私的利用の範囲を超える転載・配布・配信・送信等の行為、並びに本作品の内容の複製・改変・改ざん等の行為は著作権法上、禁じられています。